PhantomSDR-Plus

Documentación completa

16 documentos · generado 2026-11-14

Índice

1. README 7

- Funciones principales 7
- Hardware compatible 9
- Inicio rápido 10
- Uso 11
- Configuración 12
- Suelo de la cascada — waterfall.sh 13
- Personalización 13
- Documentación 15
- Lista de WebSDR en línea 15
- Resolución de problemas 15
- Licencia 15
- Autores y créditos 16
- Enlaces 16

2. Guía de instalación 17

- Índice 17
- Requisitos del sistema 17
- Instalación de PhantomSDR-Plus 18
- Autorun Spot Reporter (FT8/FT4/WSPR) 23
- Emulación de clientes KiwiSDR (opcional) 24
- Configuración 24
- Configuración específica por dispositivo SDR 27
- Pruebas y verificación 30
- Configuración del arranque automático 31
- Protección térmica de la CPU 32
- Resolución de problemas 32
- Actualización de PhantomSDR-Plus 35
- Apéndice B: ejemplos de configuración 38

3. Configuración del panel de administración 40

- Descripción general 40
- Qué le ofrece el panel de administración 40
- Requisitos 41
- Paso 1 — Ejecutar el script de configuración 42
- Paso 2 — Iniciar / detener / reiniciar 43
- Paso 3 — Abrir el puerto en el cortafuegos 44
- Paso 4 — Función de expulsar usuarios 44
- Configuración — admin_config.json 45
- El ajuste sdr_host 45
- proxy.py — qué es y cuándo lo necesita 45
- Cambiar los puertos tras la configuración 46
- Comandos manuales útiles 46
- Archivos de registro 47
- Resumen de acceso 48
- Eliminación de mensajes del chat 48
- Mensajes difundidos en la cascada 49

Gráficas del sistema 49
Thermal Guard 49
Spot Reporting (autorun FT8/FT4/JS8/WSPR) 50
Estado del sistema (System Health) 54
Estadísticas de visitantes 54
Alertas (correo / Telegram) 54
Receptores 55
Ajustes — puertos, inicio/parada y HTTPS 57
Copia y restauración de los ajustes de la estación 58
En un teléfono o tableta 58
Temas 58
Resolución de problemas 60
4. Thermal Guard 64
Contenido 64
1. Qué hace 64
2. Inicio rápido 65
3. Cómo decide 65
4. Los cuatro modos 66
5. Elegir el modo 68
6. Referencia de configuración 68
7. Funcionamiento sin el panel de administración 69
8. Activar la fase throttle sin root 69
9. Funcionamiento desatendido 70
10. Probarlo antes de confiar en él 71
11. Leer el registro 71
12. Lockout y límite de frecuencia 72
13. Resolución de problemas 72
14. Desactivarlo o eliminarlo 73
Véase también 73
5. Límites de conexión 74
Contenido 74
1. Las tres capas 75
2. Límites por dirección 75
3. Conexiones inactivas 76
4. La protección en el núcleo 77
5. Referencia de configuración 77
6. Qué ve un oyente rechazado 78
7. Leer los registros y los contadores 79
8. Elegir sus números 79
9. Trampas que conviene conocer 79
10. Desactivarlo todo 80
6. Varios receptores 81
Contenido 81
1. Cómo funciona 82
2. Dos maneras de publicar los receptores 82
3. Añadir un segundo receptor 83
4. receivers.toml 83
5. Arrancar y detener 84

6. Lo que ven los oyentes 84
7. El S-meter por encima de 30 MHz 85
8. Seguridad 86
9. Cuántos receptores caben 86
10. Trampas que conviene conocer 86
7. Acceso seguro (HTTPS) 87
Qué necesita 87
Activarlo 87
Cómo funciona 88
Qué cambia para los oyentes 88
Receive Diversity por https 89
Solo en la red local — --lan 89
Ya hay un servidor web en este ordenador 89
Solución de problemas 90
8. Servidor de estadísticas 91
Descripción general 91
Requisitos previos 91
Métodos de instalación 91
Configura tu aplicación PhantomSDR 93
Probar la instalación 93
Gestión del servicio 94
Cambiar el puerto después de la instalación 95
Solución de problemas 95
Lo que verás 97
Notas de seguridad 98
Soporte y recursos 98
9. Decodificadores 101
Índice 101
1. Cómo iniciar un decodificador 101
2. FT8 104
3. FT4-FT2 105
4. JS8 106
5. CW — código Morse 108
6. QRSS Grabber 109
7. WSPR 112
8. FAX de HF / WEFAX 113
9. NAVTEX 114
10. FLDIGI — ALE 2G, RTTY, PSK31, Olivia, FST4W, MFSK, MSK144, DominoEX, THOR, THROB, Hellschreiber, MT63, Packet y APRS 115
11. SSTV 124
12. SERVICES 126
13. DRM 129
14. Consejos generales 130
10. RADE README 132
La instalación — la vía rápida 132
Índice 132
Cómo funciona 133
Descripción de la arquitectura 134

RADEL frente a RADEU 134
RADE V2 (beta) — RADE2 134
Requisitos previos 135
Control del sidecar 136
El puerto 9012 136
Usar RADE en el navegador 136
Verificación y depuración 137
Variables de entorno 138
Resolución de problemas 139
Actualizar RADE v1 140
11. Guía del usuario 141
Índice 141
Introducción 141
Primeros pasos 142
Descripción de la interfaz 142
Operaciones básicas 144
Funciones avanzadas 149
Modos de demodulación 155
Decodificadores digitales 158
Atajos de teclado 158
Marcadores 160
Uso en móviles 161
Resolución de problemas 161
12. Emulación de cliente KiwiSDR 164
Índice 164
1. Qué obtiene un cliente Kiwi 164
2. Instalar el puente 165
3. Activarlo 165
4. Referencia de configuración 165
5. Conectar un cliente 166
6. Nivel de audio 166
7. El S-meter 167
8. Cascada y espectro 167
9. Si algo no funciona bien 168
13. Diversidad de recepción 169
Qué hace y qué no 169
Puesta en marcha rápida 170
Usar un WebSDR 171
Cómo leer el panel 172
Remote SNR trim 173
Elegir un segundo receptor 174
Resolución de problemas 174
Limitaciones 175
14. Control del transceptor 176
Qué necesita 176
Receptores compatibles 176
Qué hace y qué no hace 177
Inicio rápido 177

Cómo llegar al equipo 178
Ajustes del puerto serie 179
Sincronización 179
Modos 180
Ancho de filtro 180
Silencio al transmitir 181
Desplazamiento de frecuencia 181
El menú Rig 181
Linux 181
Windows 182
TCI-CAT en la página del receptor 182
Para operadores de receptores 188
Solución de problemas 189
Limitaciones conocidas 189
15. Estructura del proyecto 191
Índice 191
Árbol de directorios 191
Directorio raíz 193
Código fuente (src/) 196
Frontend (frontend/) 197
Listas de frecuencias (frequencylist/) 203
Archivos de configuración 204
Sistema de compilación 205
Flujo de datos 206
Guía de modificación de archivos 206
Operaciones habituales con archivos 207
Control de versiones 207
16. Apéndice 208
Instalación y configuración de la estación 208
Controladores de receptores 209
Arrancar y detener el receptor 210
Arranque al iniciar el sistema 211
Compilar y actualizar 212
Aspecto de la página 213
Panel de administración y proxy 214
Thermal guard 215
Conexiones, cortafuegos y HTTPS 215
Servicios opcionales 216
Control del transceptor (puente TCI) 217
Comprobaciones y resolución de problemas 217
Scripts internos (no se ejecutan a mano) 217

CAPÍTULO 1

README

README.md

PhantomSDR-Plus

Un servidor WebSDR de código abierto mejorado, con funciones avanzadas y diseño futurista

PhantomSDR-Plus es un fork de PhantomSDR que ofrece un servidor web de radio definida por software (SDR) de alto rendimiento, capaz de atender a cientos de usuarios simultáneos. Incorpora una interfaz de usuario mejorada, compatibilidad con múltiples decodificadores, visualización del plan de bandas y compatibilidad con diversas plataformas de hardware SDR.

Funciones principales

Rendimiento y escalabilidad

- **Compatibilidad multiusuario**: cientos de usuarios simultáneos según el hardware
- **Alta tasa de muestreo**: admite SDR de hasta 70 MSPS (real) / 35 MSPS (IQ)
- **Aceleración por hardware**: compatibilidad con OpenCL y CUDA para procesamiento acelerado por GPU
- **Transmisión optimizada**: compresión de audio FLAC y Opus de baja latencia. El navegador decodifica cada paquete FLAC en el momento en que llega, y su búfer de reproducción se ajusta a la conexión del oyente, guardando solo el audio necesario: normalmente 100–150 ms del receptor al altavoz en un teléfono con Wi-Fi

Interfaz de usuario

- **Diseño futurista**: interfaz web moderna y adaptable
- **Optimizada para móviles**: interfaz móvil mejorada para escuchar en movimiento
- **Visualización del plan de bandas**: cascada interactiva con superposición de bandas de frecuencia
- **Mapas de color personalizables**: varios esquemas de color para la cascada
- **S-metro doble**: a elegir entre indicación de señal analógica o digital
- **Botones de decodificador de una pulsación**: una fila de decodificadores en el panel principal, justo debajo del selector de modos (FT8, FT4, FT2, JS8, CW, WSPR, FAX, SSTV, NAVTX, FLDIGI), con RADE-v2U, RADE-v1L y RADE-v1U junto al propio selector de modos y repetidos en las ventanas emergentes de modos y bandas. Una pulsación inicia el decodificador y abre su ventana; una segunda lo detiene. La antigua fila de ancho de banda se ha eliminado.
- **Escáner de canales**: recorre la banda, o exactamente lo que muestra la cascada, y se detiene en el primer canal que supere en los dB elegidos el propio suelo de ruido de la banda; continúa solo en cuanto ese canal queda en silencio. El paso sigue al modo y las paradas caen en la rejilla de canales (1 kHz SSB, 100 Hz CW, 5 kHz AM de onda corta, 9/10 kHz onda media, 9 kHz onda larga). Un modo *Saltar vacíos* lee el espectro de la cascada y salta directamente a las señales, y un botón de bloqueo saca del barrido un canal siempre ocupado. Todo es local al navegador del oyente, de modo que explorar no mueve el receptor para nadie más (véase la Guía del usuario)
- **Diversidad de recepción**: combina el receptor con un segundo receptor situado en otro lugar y reproduce el que en cada momento tiene mejor señal, de modo que un desvanecimiento en uno lo cubre el otro. El segundo puede ser otro PhantomSDR-Plus, un KiwiSDR, un UberSDR o un WebSDR;

los tres primeros no necesitan nada más que el navegador del oyente, y solo un WebSDR requiere un pequeño relé en su propio servidor. La alineación tarda unos quince segundos, y un ajuste remoto de SNR equilibra ambas estaciones entre sí. Cada oyente guarda en su propio navegador una lista de segundos receptores con nombre, en el orden que prefiera, y puede exportarla a un archivo e importarla de nuevo (véase Diversidad de recepción)

- **Varios receptores, una página**: un ordenador puede hacer funcionar dos o más receptores a la vez — por ejemplo un RX-888 para HF y un RTL-SDR para 2 m — y los oyentes pasan de uno a otro con botones en la cabecera de la página. Cada receptor conserva su propia cascada, chat, marcadores, lista de oyentes y datos de estación, y por encima de 30 MHz el S-meter indica unidades S de VHF (S9 = −93 dBm); con **Show All** los demás receptores corren en vivo bajo la cascada, un clic abre uno sintonizado ahí, y una frecuencia que solo cubre otro receptor abre ese receptor por sí sola (vea Varios receptores)

Procesamiento de señal

- **Múltiples modos de demodulación**: AM, FM, USB, LSB, CW y más. También se ha implementado un decodificador RADE versión 1. También se decodifica RADE V2 (beta), la nueva forma de onda de FreeDV 3.0, con el botón RADE-v2U.
- **Detección de AM síncrona**: mejor calidad de recepción en AM
- **Reducción de ruido**: NR (espectral), NB (supresor de impulsos), NS (supresión del ruido de fondo) y AN (notch automático), todos en la escucha y nunca en los decodificadores
- **Opciones de AGC**: varios modos de control automático de ganancia
- **Squelch automático**: umbral de squelch automático basado en el ruido
- **Silenciador por subtono CTCSS**: el audio FM solo pasa mientras se recibe el subtono elegido — o cualquiera estándar; el tono se elige en una pequeña ventana junto al botón CTCSS, que luego lo muestra
- **Reducción de ruido por IA**: red neuronal RNNoise en el navegador del oyente, elimina el ruido de banda de la voz (solo modos de voz; véase la Guía del usuario)

Funciones avanzadas

- **Decodificadores digitales**: FT8, FT4, FT2, JS8, CW (con CW Browser), QRSS Grabber, WSPR, FAX de HF, SSTV, NAVTEX, los modos FLDIGI (ALE 2G HAM, RTTY, PSK31/63/125 (BPSK/QPSK), Olivia, Contestia, PSK Browser, Olivia Browser, RTTY Browser, MFSK Browser, FST4W, MFSK16/32/64, MSK144, DominoEX, THOR, THROB, Hellschreiber, MT63, Packet (AX.25), APRS con un mapa en vivo de las estaciones oídas) y FreeDV RADE, cada uno ejecutándose en su propio hilo en segundo plano para que la decodificación nunca interrumpa el audio (véase Decodificadores)
- **Decoder ID**: nombra el modo digital presente en el paso de banda y ofrece el decodificador adecuado con un clic, a partir del ancho de banda, la separación de tonos, la velocidad de símbolo y la temporización de las ráfagas medidos, teniendo en cuenta además la frecuencia como indicio adicional, que es también lo que distingue **FT8 de JS8**, dos modos de señal idéntica. Solo sugiere, nunca cambia por su cuenta, y prefiere callar a adivinar cuando la señal es demasiado débil. El desvanecimiento no lo silencia: cuando el QSB parte en trozos una transmisión WSPR de dos minutos, sigue nombrando el modo, leyendo la cadencia de todo el historial de escucha, y baja la confianza mostrada para indicar que la prueba es más débil. Entre unos 400 Hz y 2700 Hz la posición en el paso de banda es indiferente; fuera de ese margen aparece un botón ámbar **Recentre & retry**, que mueve el dial una vez e inicia una medición nueva. Cuando acepta una sugerencia, el receptor queda preparado para trabajar ese modo: la frecuencia sintonizada pasa al centro de la cascada, la vista queda en unos 100 kHz a su alrededor, y la banda lateral y el paso de banda pasan a ser los propios del modo — la subbanda de 3 kHz para la familia FT8, 1350–1650 Hz para WSPR, ±250 Hz y CW para la telegrafía, etcétera. Desactivado por defecto, y en torno al 0,5 % de un núcleo mientras funciona (véase Decodificadores)

- **Preajustes de modos digitales**: pulsar FT8, FT4, FT2, JS8 o WSPR ajusta a la vez la banda lateral y el paso de banda
- **Panel de conversación JS8**: los mensajes de varias tramas se reensamblan en frases completas
- **Panel de estadísticas**: estadísticas del servidor y de los usuarios en tiempo real
- **Lista de usuarios conectados**: todos los que están escuchando, con un botón de sintonía en cada fila. Su propia sesión aparece marcada **you**, tanto en la ventana de la interfaz como al abrir `users.html` como página independiente. Cada fila muestra también el decodificador que usa el oyente (FT8, DRM, HFDL...).
- **Reporte automático de spots**: un demonio autorun decodifica FT8, FT4 y WSPR en el servidor y sube spots a PSK Reporter y WSPRnet, con dos contadores en el panel de administración: paneles por decodificador para la ejecución actual y un total histórico junto a cada casilla de banda/modo; cada banda y modo funciona en las horas UTC que programa el operador, y el demonio puede arrancar solo tras un reinicio o un fallo
- **Gráficas del servidor**: página **Gráficos** del panel de administración con la frecuencia de CPU, la carga, la temperatura y los usuarios conectados en los últimos 15 minutos a 24 horas (véase Panel de administración)
- **Alertas, copia, visitantes y temas en la administración**: alertas por correo/Telegram cuando un receptor sale del aire, se reinicia o falla, copia y restauración de los ajustes de la estación en un zip, estadísticas privadas de visitantes, una tarjeta System Health y seis temas con un selector THEME en la barra superior (ver Panel de administración)
- **Protección térmica**: un guardián en el panel de administración detiene el servidor si la CPU se sobrecalienta y lo reinicia cuando se enfría, con umbrales derivados del límite crítico de su propia CPU y sin suposiciones sobre cómo arranca o detiene usted el servidor; se entrega en modo de solo registro, así que no hace nada hasta que lo active (véase Thermal Guard) En un receptor desatendido se **recomienda encarecidamente** ejecutar el panel como unidad systemd: el guardián vive dentro de él, así que de lo contrario un reinicio se lleva la protección (véase Panel de administración).
- **Emulación de clientes KiwiSDR**: un puente opcional que responde también al protocolo KiwiSDR en el mismo host y puerto, de modo que software Kiwi como **AetherSDR** y `kiwiclient` se conecta directamente al receptor — con sintonía real, cascada y un S-metro en la misma escala que el de la página web. Apagado hasta que añada `[kiwi_emulation] enabled = true` a su configuración (véase Instalación)
- **Control del transceptor (CAT)**: mantiene su propio equipo y la ventana del receptor en la misma frecuencia, modo y ancho de filtro, en un sentido o en ambos — mediante el menú Rig de Desktop PhantomSDR+ (Icom, Yaesu, Kenwood, Elecraft, FlexRadio y QRP Labs directamente, cualquier otro equipo mediante Hamlib, o flrig) o con la CATsync Tool for WebSDRs en un navegador. Las páginas ofrecen funciones `catsync_*` para frecuencia, modo, ancho de filtro y silencio. Funciona con receptores PhantomSDR-Plus, KiwiSDR, PA3FWM WebSDR y UberSDR (vea Control del transceptor)
- **Sistema de marcadores**: importación/exportación de marcadores de frecuencia
- **Atajos de teclado**: navegación y control eficientes
- **Compatibilidad con la rueda del ratón**: sintonía de frecuencia intuitiva
- **Directorio WebSDR**: integración con https://sdr-list.xyz
- **Resolución de audio más fina**: el audio se transmite con una resolución 8 veces más fina, lo que elimina un leve ruido propio del flujo en las estaciones fuertes

Hardware compatible

PhantomSDR-Plus es compatible con una amplia gama de receptores SDR:

Dispositivo	Tasa de muestreo	Formato	Interfaz
RX888 MK2	Hasta 64 MHz	16 bits	Nativa
RTL-SDR	Hasta 3.2 MHz	8 bits	rtl_sdr
HackRF One	Hasta 20 MHz	8 bits	hackrf_transfer
Airspy HF+ / Discovery	Hasta 912 kHz	16 bits	SoapySDR (SoapyAirspyHF) + rx_sdr
SDRplay RSP1A	Hasta 10 MHz	16 bits	SoapySDR (libmirisdr-5 + SoapyMiri, o la API de SDRplay) + rx_sdr
RigExpert Fobos SDR	50 MHz (HF, muestreo directo) / hasta 20 MHz (RF)	16 bits / float de 32 bits	SoapySDR (SoapyFobosSDR) + rx_sdr
Otros dispositivos	Variable	Varios	SoapySDR/rx_tools

Inicio rápido

Requisitos del sistema

Mínimos:

- Ubuntu 22.04 LTS (recomendado) o Fedora
- CPU de 2 núcleos
- 4 GB de RAM
- 10 GB de espacio en disco

Recomendados:

- Ubuntu 24.04 LTS
- CPU de 4 o más núcleos (Ryzen 5 2600 o Intel i5-6500T o superior)
- 8 GB de RAM
- GPU compatible con OpenCL (opcional, pero muy recomendable)
- Almacenamiento SSD

Instalación

```
git clone https://github.com/sv1btl/PhantomSDR-Plus
cd PhantomSDR-Plus
bash install.sh
```

El instalador hace todas las preguntas primero — el receptor, qué recibir, su estación, su dirección en internet y los extras —, después lo instala todo por sí solo, arranca el receptor y muestra el único puerto que hay que abrir en el router (9000). Sin `chmod` y sin reiniciar la terminal. Las preguntas de la estación se describen en INSTALLATION.md.

> **¿Ya tiene PhantomSDR-Plus funcionando?** No lo instale de nuevo: actualícelo. Descargue el actualizador una vez y ejecútelo; muestra lo que cambiaría y pregunta antes de escribir nada, y su configuración, marcadores, contraseña de administración, lista de frecuencias e historial del chat no se tocan nunca:
>
> `bash cd ~/PhantomSDR-Plus curl -fLO https://raw.githubusercontent.com/sv1btl/PhantomSDR-Plus/main/update.sh bash update.sh`
>
> Los detalles están en el capítulo *Actualización de PhantomSDR-Plus*.

Use `install_fedora.sh` en Fedora, `install_arch.sh` en Arch o `install_opensuse.sh` en openSUSE Tumbleweed: hacen el mismo trabajo con otro gestor de paquetes. Todas las versiones de Debian y Ubuntu las cubre el propio `install.sh`.

No hay que instalar nada a mano de antemano. El script instala las dependencias de compilación y Node.js, compila el backend, compila el driver del receptor que elija (y con el RX888 también las reglas udev), abre `site_information.json` para que lo rellene, compila el frontend, instala OpenCL cuando el hardware lo admite, y después configura el **panel de administración**, el **decodificador FreeDV RADE** y el **servidor de estadísticas** — los tres por defecto, responda `n` para omitir alguno — y termina con un `recompile.sh` completo. Transcurre en 17 pasos numerados y se detiene en siete preguntas, cada una enmarcada por un recuadro «SE NECESITA SU RESPUESTA»; `PHANTOM_NONINTERACTIVE=1` las responde todas con sus valores por defecto. Cuente de veinte minutos a más de una hora.

Para la descripción paso a paso, véase INSTALLATION.md → Qué hace el instalador. Para instrucciones de instalación detalladas, consulte INSTALLATION.md.

Uso

Funcionamiento básico

1. **Configure su SDR**: edite el archivo de configuración correspondiente (p. ej., `config-rtl.toml`)
2. **Actualice la información del sitio**: edite `frontend/site_information.json`
3. **Inicie el servidor**: ejecute el script de arranque adecuado: `bash ./start-rtl.sh # Para RTL-SDR ./start-rsp1a.sh # Para SDRplay RSP1A ./start-airspyhf.sh # Para Airspy HF+ ./start-fobos-hf.sh # Para RigExpert Fobos SDR, HF1/HF2 (0-25 MHz) ./start-fobos.sh # Para RigExpert Fobos SDR, RF (25-6000 MHz) ./start-hackrf.sh # Para HackRF One ./start-rx888mk2.sh # Para RX888 MK2` El RSP1A, el Airspy HF+ y el Fobos funcionan a través de SoapySDR y `rx_sdr`; el instalador prepara su driver cuando los elige (opciones 3, 6 y 5), o ejecute `./setup-rsp1a.sh`, `./setup-airspyhf.sh` o `./setup-fobos.sh` en una estación ya instalada. Vea INSTALLATION.md. El HackRF One (opción 7) solo necesita el paquete `hackrf` de la distribución: `./setup-hackrf.sh`. Cada script de arranque es **autónomo**: detiene cualquier instancia en ejecución, lanza el receptor + `spectrumserver`, **pasa a segundo plano** (sobrevive al cierre del terminal) y ejecuta un **watchdog** que reinicia automáticamente la cadena si esta se cae. El progreso se registra en `logwebsdr.txt`: obsérvelo con `tail -f logwebsdr.txt`. Volver a ejecutar un script de arranque equivale a un reinicio limpio, y un bloqueo `flock` garantiza que solo funcione un receptor a la vez. Opcional: `SPECTRUM_CORES=0-3` para fijar CPU, `RX_ARGS="…"` para sustituir los argumentos del receptor sin editar el archivo (`RX888_ARGS` para el RX888), `RX_DRIVER=miri|sdrplay` para elegir el driver del RSP1A.
4. **Acceda a la interfaz**: abra el navegador en `http://localhost:PORT` (el puerto predeterminado varía según la configuración)

Detener el servidor

Un único script de parada compartido sirve para **todos** los receptores: primero detiene el watchdog (para que no pueda reiniciar el sistema) y después el receptor y `spectrumserver`:

```
./stop-websdr.sh
```

Configuración

Archivos de configuración esenciales

1. **`config-[dispositivo].toml`**: configuración del servidor y del SDR
2. Ajustes del servidor (puerto, hilos, raíz HTML)
3. Ajustes de entrada (tasa de muestreo, tamaño de FFT, frecuencia)
4. Opciones de registro en el directorio WebSDR
5. Ajustes de compresión de audio
6. Tras modificarlo, reinicie el servidor.
7. **`frontend/site_information.json`**: información pública del sitio
8. Datos del operador (indicativo, correo electrónico, ubicación)
9. Información sobre hardware y antena
10. Ajustes de región y ancho de banda
11. Activación/desactivación del chat
12. Tras modificarlo, ejecute recompile.sh en un terminal.
13. **`markers.json`**: marcadores de frecuencia y plan de bandas
14. **`frontend/src/bands-config.js`**: configuración del plan de bandas Este archivo se encuentra en frontend/src/bands-config.js y define las bandas que crea el SysOp.
15. Verá algo parecido a lo siguiente y puede editarlo a su gusto: ```
16. const bands = ...
17. { ITU: 1, name: '40m', min: -30, max: 110, initFreq: '7120000', publishBand: '1', startFreq: 7000000, endFreq: 7200000, stepi: 1000, color: 'rgba(50, 168, 72, 0.6)', modes: [{ mode: MODES.CW, startFreq: 7000000, endFreq: 7040000 }, { mode: MODES.LSB, startFreq: 7040000, endFreq: 7200000 }] }, { ITU: 2, name: '40m', min: -30, max: 110, initFreq: '', publishBand: '1', startFreq: 7000000, endFreq: 7300000, stepi: 1000, color: 'rgba(50, 168, 72, 0.6)', modes: [{ mode: MODES.CW, startFreq: 7000000, endFreq: 7050000 }, { mode: MODES.LSB, startFreq: 7050000, endFreq: 7300000 }] }, { ITU: 3, name: '40m', min: -30, max: 110, initFreq: '', publishBand: '1', startFreq: 7000000, endFreq: 7200000, stepi: 1000, color: 'rgba(50, 168, 72, 0.6)', modes: [{ mode: MODES.CW, startFreq: 7000000, endFreq: 7040000 }, { mode: MODES.LSB, startFreq: 7040000, endFreq: 7200000 }] ..... etc ``` **Donde:**
18. **ITU** es la región en la que se encuentra el servidor,
19. **min y max** son los límites de brillo de la cascada para la banda indicada,
20. **initFreq** es la frecuencia inicial a la que sintonizar cuando se selecciona la banda,
21. **publishBand** determina si la banda se muestra: 1 para bandas de radioaficionado, 2 para bandas de radiodifusión,
22. **startFreq y endFreq** definen los límites de la banda,

23. **stepi** es el paso predeterminado de la rueda del ratón para la banda, y **modes** es el modo predeterminado preferido para la banda.
24. Después de realizar cambios, **ejecute recompile.sh en un terminal** desde la carpeta PhantomSDR-Plus.

Para ver ejemplos de configuración, consulte los archivos de muestra incluidos:

- `config-rtl.toml`: configuración de RTL-SDR
- `config-rsp1a.toml`: configuración de SDRplay RSP1A
- `config-airspyhf.toml`: configuración de Airspy HF+
- `config-fobos-hf.toml` / `config-fobos.toml`: configuración de RigExpert Fobos SDR (HF / RF)
- `config-hackrf.toml`: HackRF One
- `config-rx888mk2.toml`: configuración de RX888 MK2

Suelo de la cascada — `waterfall.sh`

`waterfall.sh` (en la raíz del repositorio) cambia el **nivel mínimo de cascada predeterminado** en dB, es decir, el valor desde el que arranca la cascada en una visita nueva.

Ese valor está en dos archivos fuente, en cinco lugares distintos (`frontend/src/waterfall.js` → `this.minWaterfall`, y `frontend/src/App.svelte` → el `let min_waterfall` inicial, los dos casos de reinicio «min» y el valor predeterminado de los marcadores). Editarlos a mano es fácil de equivocar, así que el script lo hace por usted. Nunca usa números de línea fijos: localiza cada punto por patrón, de modo que sigue funcionando después de actualizar las fuentes.

- Un valor **más alto** (p. ej. `-15`) da una cascada **más oscura**.
- Un valor **más bajo** (p. ej. `-45`) da una cascada **más brillante**.

```
./waterfall.sh              # interactivo: muestra los valores actuales y pide el nuevo
./waterfall.sh -v -15       # fija el valor sin preguntar
./waterfall.sh -v -15 -y    # ... y omite todas las confirmaciones
./waterfall.sh -s           # solo muestra los valores actuales, sin cambiar nada
```

Antes de editar guarda una copia de seguridad de ambos archivos con marca de tiempo (`*.bak-AAAAmmdd-HHMMSS`) e imprime la orden para restaurarlos. Solo se tocan los literales iguales al valor en uso, de modo que otros números de esos archivos nunca pueden reescribirse por accidente. Si después el nuevo valor no aparece, el script restaura las copias por sí mismo y sale con error. También avisa cuando los dos archivos están desincronizados y ajusta ambos.

- Tras el cambio hay que reconstruir el frontend: el script se ofrece a ejecutar `recompile.sh` por usted (con `-y` omite la reconstrucción, así que ejecute `./recompile.sh` usted mismo cuando esté listo).

Personalización

Cambiar la imagen de fondo

Sustituya `frontend/src/assets/background.jpg` por la imagen que prefiera (conservando el mismo nombre de archivo).

- Tras modificarla, ejecute recompile.sh en un terminal.

Selección del códec de audio

Elija entre FLAC y Opus en su configuración `.toml`:

```
[input]
audio_compression="opus"  # or "flac"
```

- Tras modificarlo, reinicie el servidor.

Resolución del audio

Las páginas que se recargan después de una actualización reciben además el audio con una resolución 8 veces más fina, lo que elimina un leve ruido propio del flujo en las estaciones fuertes. Cuesta unos 17 kbit/s más por oyente en SSB y unos 30 kbit/s por oyente en AM.

Calibración del S-metro

Los dos instrumentos están deliberadamente en **cadenas separadas**, por lo que se ajustan con dos mandos distintos.

Los dos mandos

Ambos están en la sección `[input]` del fichero de configuración con el que se arranca el servidor (`config.toml`, `config-rx888mk2.toml`, etc.):

```
[input]
smeter_offset=5         # solo la barra digital
analog_smeter_offset=5  # solo la aguja analógica
```

Cadena analógica

```
dBm mostrados = -130 + (rawDb + analog_smeter_offset + 130) x 1,1
```

Cadena digital

```
value    = (rawDb / 150) x 100 + smeter_offset   -> limitado a [-100, 0]
segments = round((value + 100) x 35 / 100) + DIGITAL_BAR_TRIM
```

Las ventanas LED se alimentan de la cadena analógica en ambos instrumentos

Las ventanas dBm / dBµV / SNR / NF de **ambos** instrumentos leen el valor calibrado analógico y suman un `VISUAL_DBM_OFFSET` fijo de 5, escrito en el código de `SMeterAnalog.svelte` y `SMeterDigital.svelte`. Por tanto:

Procedimiento

1. Inyectar un nivel conocido en la entrada de antena (generador a -73 dBm = S9), en SSB/CW con un ancho de banda estable. Las lecturas dependen del ancho de banda y del AGC, así que fija primero modo y ancho.
2. Anotar lo que muestra la ventana dBm analógica y poner `analog_smeter_offset ~= 0,91 x (-73 - valor mostrado)`. Reiniciar el servidor y volver a comprobar. Con una iteración basta; la aguja debe quedar en S9.
3. Pasar al instrumento digital y ajustar `smeter_offset` para que la longitud de la barra sitúe S9 donde se desee — unas 3 unidades por segmento. Este paso es puramente estético y no afecta a las lecturas.
4. Sin generador, una buena alternativa es una banda tranquila con una baliza de nivel conocido, o simplemente anclar el suelo de ruido a un valor plausible (p. ej. -120 dBm en 20 m con una antena

decente) — asumiendo que así se calibra toda la cadena, incluida la ganancia de antena, y no solo el receptor.

Documentación

- **INSTALLATION.md**: guía de instalación completa para operadores de sistema
- **ADMIN_PANEL_SETUP.md**: guía de instalación para administradores del sistema
- **USER_GUIDE.md**: guía para el usuario final sobre el manejo del WebSDR
- **THERMAL_GUARD.md** - Manual del sysop para la protección contra sobrecalentamiento de la CPU: los cuatro modos y qué hacer con cada uno
- **CONNECTION_LIMITS.md** - Manual del sysop para los límites de conexión: proteger un receptor público frente a avalanchas de conexiones
- **MULTI_RECEIVER.md** - Manual del sysop para varios receptores en un ordenador: instancias, `receivers.toml`, el selector de receptor y `start-all.sh`
- **HTTPS.md** - Acceso seguro: servir el receptor por https:// con Caddy y un certificado gratuito de Let's Encrypt, `setup-https.sh`, el modo de red local y un nginx o Apache ya existente
- **PROJECT_STRUCTURE.md**: estructura de directorios y organización del código
- **EDITING_VARIANTS.md**: cómo editar las variantes del frontend (S-meter y disposición) y reconstruirlas

Lista de WebSDR en línea

Registre su WebSDR en el directorio oficial: https://sdr-list.xyz

Establezca `register_online=true` en su archivo de configuración `.toml` para registrarlo automáticamente.

Resolución de problemas

Problemas frecuentes

Problemas de latencia de audio

- Mantenga FLAC como códec: es el de menor latencia, mientras que Opus retiene hasta 20 ms por paquete
- Abra la página añadiendo `?diag=1` a su dirección (por ejemplo `/mobile?diag=1`) para ver el retardo dividido en paquete, búfer y salida; el búfer se reduce solo en uno o dos minutos tras un problema de red
- Si el audio se corta, suba el búfer un paso (vea la Guía del usuario, *Búfer de audio y retardo*)
- Asegúrese de disponer de recursos de CPU/GPU suficientes

Licencia

Este proyecto se distribuye bajo la Licencia Pública General de GNU v3.0; consulte el archivo LICENSE para más detalles.

Autores y créditos

- **SV1BTL, 9A7AOF, F1NSK y SV2AMK**: desarrollo y mejoras de PhantomSDR-Plus
- Basado en el proyecto original PhantomSDR

Enlaces

- **Demostración en directo**: http://phantomsdr.no-ip.org:8900/
- **Directorio WebSDR**: https://sdr-list.xyz
- **Repositorio de GitHub**: https://github.com/sv1btl/PhantomSDR-Plus

73 de SV1BTL, 9A7AOF, F1NSK & SV2AMK

Para instrucciones de configuración detalladas, consulte INSTALLATION.md Para la guía de manejo del usuario final, consulte USER_GUIDE.md

CAPÍTULO 2

Guía de instalación

INSTALLATION.md

Guía de instalación de PhantomSDR-Plus para operadores de sistema

Esta guía completa le acompañará en la instalación y configuración de PhantomSDR-Plus en su servidor.

Índice

1. Requisitos del sistema
2. Instalación de PhantomSDR-Plus — el script y qué hace
3. Autorun Spot Reporter (FT8/FT4/WSPR)
4. Emulación de clientes KiwiSDR (opcional)
5. Configuración
6. Configuración específica por dispositivo SDR
7. Pruebas y verificación
8. Configuración del arranque automático
9. Protección térmica de la CPU
10. Resolución de problemas

Requisitos del sistema

Sistemas operativos compatibles

Principal (recomendado):

- Ubuntu 22.04 LTS (Jammy), 24.04 LTS (Noble) y 26.04 LTS (Resolute) — se recomienda 24.04
- Debian 12 (Bookworm) y Debian 13 (Trixie)

Alternativa:

- Fedora (última versión estable)
- Arch Linux (rolling)
- openSUSE Tumbleweed (no Leap — vea la nota más abajo)

Requisitos de hardware

Configuración mínima:

- CPU: procesador de doble núcleo (2 GHz o más)
- RAM: 4 GB
- Almacenamiento: 10 GB libres
- Red: conexión de 100 Mbps

Configuración recomendada:

- CPU: cuatro núcleos o mejor (Ryzen 5 2600, Intel i5-6500T o superior)
- RAM: 8 GB o más
- Almacenamiento: SSD de 20 GB o más
- GPU: AMD/NVIDIA compatible con OpenCL (muy recomendable)
- Red: conexión de 1 Gbps

Configuración de alto rendimiento:

- CPU: 6 núcleos o más (Ryzen 7, Intel i7 o mejor)
- RAM: 16 GB o más
- Almacenamiento: SSD NVMe
- GPU: GPU dedicada compatible con OpenCL/CUDA
- Red: 1 Gbps o superior

Instalación de PhantomSDR-Plus

Clonar el repositorio y ejecutar el instalador

```
cd ~
git clone https://github.com/sv1btl/PhantomSDR-Plus
cd PhantomSDR-Plus
bash install.sh
```

El instalador hace primero unas pocas preguntas sobre su estación — el receptor, qué recibir, su indicativo y su locator, su dirección en internet y qué extras desea — y después lo instala todo por sí solo, sin preguntar nada más. Al final arranca el receptor y muestra la dirección que usan los oyentes y el único puerto que hay que abrir en el router (9000, salvo que elija otro). Las preguntas se describen dos secciones más abajo, en *Las preguntas de la estación*.

Escriba `bash install.sh` exactamente así: no hay paso `chmod`. Una copia descargada como ZIP o desde la página de GitHub no tiene permisos de ejecución, y el instalador los pone él mismo.

> **¿Ya tiene PhantomSDR-Plus funcionando?** No lo instale de nuevo: actualícelo. Descargue el actualizador una vez y ejecútelo; muestra lo que cambiaría y pregunta antes de escribir nada. Su configuración, marcadores, contraseña de administración, lista de frecuencias e historial del chat no se tocan nunca:
>
> `bash cd ~/PhantomSDR-Plus curl -fLO https://raw.githubusercontent.com/sv1btl/PhantomSDR-Plus/main/update.sh bash update.sh`
>
> Los detalles están en el capítulo *Actualización de PhantomSDR-Plus*. Volver a ejecutar el instalador sobre una estación que funciona solo hace falta cuando una recompilación falla porque faltan paquetes del sistema.

Use el script que corresponda a su sistema. Todos hacen el mismo trabajo y hacen las mismas preguntas; solo cambia el gestor de paquetes:

Sistema	Script
Ubuntu 22.04 / 24.04 / 26.04, Debian 12 / 13	`./install.sh`
Fedora	`./install_fedora.sh`
Arch	`./install_arch.sh`
openSUSE Tumbleweed	`./install_opensuse.sh`

> **Un único instalador para todas las versiones de Debian y Ubuntu.** `install.sh` lee `/etc/os-release` y la versión de Boost instalada y se adapta solo; los antiguos `install_ubuntu22.sh`, `install-Deb12.sh` e `install_ubuntu26.sh` han desaparecido. Establece `DEBIAN_FRONTEND=noninteractive`, para que el `tzdata` que llega con `python3-matplotlib` no pueda detener la ejecución preguntando por su zona horaria y tragarse después la respuesta destinada a la siguiente pregunta. En Jammy llama directamente a `install_rade_ubuntu22.sh`, porque el `python3-websockets` de Jammy es 10.1 y RADE necesita 11.0 o posterior. Sabe dónde vive `intel-opencl-icd` en cada versión: en los repositorios en 22.04 y 26.04, en `non-free` en Debian 12, y en el propio repositorio gráfico de Intel en 24.04 y Debian 13. Y donde Boost es 1.87 o posterior, el parche de cabeceras de websocketpp deja de ser opcional: el instalador verifica que se aplicó y se niega a compilar sin él. Nunca hace falta un compilador más nuevo: el GCC de serie acepta `-std=c++23` en las cinco versiones, así que no instale `gcc-12` para esto.

La instalación transcurre en 22 pasos numerados. Como las preguntas de la estación se responden al principio, ningún paso se detiene a preguntar nada; solo se pide la contraseña de sudo, una vez, justo después de las preguntas, y se mantiene activa durante toda la ejecución. Con `PHANTOM_CLASSIC=1` vuelve el modo anterior: cada pregunta en su propio paso, enmarcada por un aviso ⌨**YOUR INPUT IS NEEDED**. Cada respuesta puede darse también desde el entorno para una ejecución totalmente desatendida (`PHANTOM_NONINTERACTIVE=1`); vea *Instalación desatendida* más abajo.

Cada ejecución escribe `install.txt`. Cuando el instalador termina —o muere a medio camino— escribe un informe en `install.txt` dentro del directorio PhantomSDR-Plus: el resultado, cada uno de los 22 pasos como OK / SKIPPED / PARTIAL / FAILED, lo que detectó (distribución, Boost, compilador, Node.js), qué componentes se instalaron, y cada aviso que apareció. Una ejecución fallida deja un informe que termina en el paso que falló, con el motivo y la nota de que el instalador puede volver a ejecutarse sin riesgo. Es el primer archivo que hay que leer cuando algo no funcionó, y el primero que adjuntar a un informe de error. Cada ejecución lo sobrescribe, así que guarde una copia si quiere comparar dos instalaciones.

> **Ubuntu 26.04, Arch y openSUSE Tumbleweed compilan, pero no se han puesto en el aire.** Los tres traen un Boost más nuevo que 1.87, que eliminó la API `io_service` para la que se escribió el websocketpp 0.8.2 incluido. Las cabeceras parcheadas que copia el instalador salvan esa distancia (`io_context`, `executor_work_guard`, `boost::asio::post`, el resolver moderno), y donde Boost es 1.87 o posterior el instalador trata ese parche como obligatorio y no opcional: verifica que las copias se aplicaron y se niega a compilar sin ellas. Una instalación completa, con el driver del receptor y todos los componentes opcionales, se ha verificado de principio a fin en contenedores con Boost 1.90 (Ubuntu 26.04), 1.91 (openSUSE Tumbleweed) y 1.92 (Arch). Eso demuestra que el servidor compila y arranca, no que sirva un receptor durante horas. Considere los tres sin probar en producción hasta que alguien informe.
>
> **openSUSE aquí significa Tumbleweed.** Ahí es donde está verificado `install_opensuse.sh`. Leap 15.6 no funciona: sus repositorios no incluyen `liquid-dsp-devel`, que el backend necesita, y Boost solo está disponible con nombres de paquete versionados. Dar soporte a Leap exigiría añadir repositorios OBS de terceros, así que queda fuera del alcance por ahora.

Las preguntas de la estación

`configure-station.sh` — lo ejecuta el instalador al principio y puede ejecutarse solo en cualquier momento — hace cinco grupos de preguntas. ENTER acepta el valor entre corchetes; al ejecutarlo de nuevo, las respuestas anteriores son las predeterminadas.

#	Pregunta	Notas
1	Qué receptor	Reconoce y propone el que está conectado (RX888, RTL-SDR, RSP1A, Airspy HF+, HackRF, Fobos). Para un RTL-SDR pregunta además si es un Blog V4.
2	Qué recibir	Opciones listas para cada receptor (por ejemplo *HF 0–30 MHz* para el RX888, *2 m* para un RTL-SDR), o su propia frecuencia central y tasa de muestreo.
3	Su estación	Indicativo, nombre, e-mail, QTH locator, ciudad y país, antena, ordenador, región UIT (propuesta a partir del locator).
4	Internet	Su dirección pública (IP o nombre DNS), y si el receptor aparecerá en sdr-list.xyz y en el mapa de websdr.org. También si servir el receptor además por https:// (necesita un nombre DNS). Escriba un nombre o una IP, no un puerto — el puerto se pregunta en el paso 5.
5	Puertos y extras	Panel de administración, FreeDV RADE, DRM, estadísticas, relay WebSDR, arranque al encender — y el puerto público.

Las respuestas se guardan en **`station.conf`**, y a partir de él el asistente escribe todo lo que debe coincidir: el `config-<receptor>.toml` del receptor (tasa de muestreo, frecuencia, puerto, listados en directorios, websdr.org), `frontend/site_information.json` y la configuración del relay. Los scripts de arranque leen ellos mismos la frecuencia y la tasa de muestreo de `station.conf`, así que nunca se editan. Solo cambian los ajustes que pertenecen al asistente, y cada archivo se copia a `<nombre>.bak-<fecha>` antes de tocarlo.

En el router solo hay que abrir un puerto. Todo lo que usan los oyentes pasa por él:

Puerto	Qué	Abierto en el router
9000	la página del receptor — `proxy.py`, que lleva también `/admin`, `/rade`, `/drm`, `/stats` y `/relay`	**sí, solo este**
9001	spectrumserver	no
9010	panel de administración	no
9011	servidor de estadísticas	no
9012	decodificador FreeDV RADE	no
9013	relay de diversidad WebSDR	no
9015	decodificador DRM	no

Un puerto que ya está en uso en el ordenador se salta en favor del siguiente libre. Para cambiar algo más adelante:

```
bash configure-station.sh          # preguntar de nuevo (ENTER conserva cada respuesta)
bash configure-station.sh --show   # mostrar las respuestas actuales
```

En una estación ya instalada, el asistente lleva después el cambio a todos los sitios necesarios — puertos nuevos a `admin_config.json` y al servicio de estadísticas, un receptor nuevo al arranque al encender — y pregunta una vez si recompilar la página y reiniciar lo que está en marcha. Cambiar un puerto es por tanto esta única orden, más la redirección en el router si cambió el puerto público. El

puerto público debe ser 1024 o mayor, porque el proxy no se ejecuta como root: para ser accesible en el puerto 80, mantenga aquí el 9000 y redirija a él el puerto exterior 80 del router.

Qué hace el instalador

No hay que preparar nada a mano: ninguna lista de dependencias que pegar, ningún Node.js que descargar, ningún paquete OpenCL que buscar. Cuente desde unos veinte minutos hasta bastante más de una hora, según el ordenador y según se instale o no RADE (su descarga es la parte larga).

#	Paso
1	Muestra los servicios de PhantomSDR-Plus que están en marcha y ofrece detenerlos antes de tocar nada (solo en un ordenador que ya los tiene)
2	Detecta la distribución — luego vienen las preguntas de la estación y, una vez, la contraseña de sudo
3–6	Instala todas las dependencias de compilación, con Node.js 22 mediante nvm si el Node del sistema falta o es antiguo
7	Compila el backend con meson
8	Compila el controlador de su receptor con su regla udev, para que el servidor nunca necesite `sudo` para el dispositivo
9	Escribe el `.toml` del receptor y `site_information.json` a partir de sus respuestas
10–11	Instala las dependencias del frontend y construye la página de escritorio y `/mobile`
12	Instala OpenCL para el hardware que encuentra
13	Instala el panel de administración — o, sin él, solo el proxy en el puerto público
14–16	Instala el relay WebSDR, FreeDV RADE, DRM y el servidor de estadísticas, si los eligió
17	Vuelve a aplicar las cabeceras parcheadas de websocketpp y las comprueba
18	Instala la emulación de cliente KiwiSDR, para que clientes Kiwi como AetherSDR puedan conectarse
19	Recompila el backend a partir de las fuentes parcheadas
20	Elige el acelerador FFT — OpenCL solo cuando un dispositivo responde de verdad, si no la CPU — e instala el arranque al encender si lo eligió, y configura https:// si lo eligió
21	Arranca el receptor
22	Muestra el resumen: la dirección de los oyentes, el puerto que hay que redirigir y cada paso con su resultado

Instalación desatendida

Cada pregunta tiene una variable de entorno que la sustituye, y el instalador pasa por sí solo a los valores por defecto cuando la entrada estándar no es un terminal (una tubería, un contenedor, un trabajo de CI). Funciona igual en los cuatro: `install.sh`, `install_arch.sh`, `install_fedora.sh` e `install_opensuse.sh`. Ponga `PHANTOM_NONINTERACTIVE=1` y la ejecución termina sin preguntar nada:

Variable	Efecto
`PHANTOM_NONINTERACTIVE=1`	answer every question with its default
`PHANTOM_SDR=1…7`	RX888 · RTL-SDR · SDRplay RSP1A · skip · Fobos · Airspy HF+ · HackRF (default 4)
`PHANTOM_RTLSDR_V4=y|n`	RTL-SDR Blog V4 driver (default n)
`PHANTOM_SITE_EDIT=y|n`	open `site_information.json` in an editor
`PHANTOM_OPENCL=y|n`	install OpenCL (default y)
`PHANTOM_OPENCL_PROVIDER=1|2|3`	Intel · Mesa/Rusticl · POCL (default: from the detected hardware)
`PHANTOM_ADMIN=y|n`	admin panel (y interactive, n unattended)
`PHANTOM_RADE=y|n`	RADE / FreeDV (y interactive, n unattended)
`PHANTOM_DRM=y|n`	DRM decoder (default y)
`PHANTOM_STATS=y|n`	statistics server (y interactive, n unattended)
`PHANTOM_KIWI=y|n`	KiwiSDR client emulation (default y)
`PHANTOM_RECOMPILE=y|n`	final rebuild (default y)
`PHANTOM_CURLPP=y|n`	continuar sin curlpp — solo Arch y openSUSE (por defecto y)
`PHANTOM_FIX_CLOCK_SKEW=y|n`	restablecer las marcas de tiempo de los fuentes fechadas en el futuro, para que meson pueda compilar (por defecto y)
`PHANTOM_START_RECEIVER=y|n`	arrancar el receptor al final (por defecto y)
`PHANTOM_CLASSIC=1`	sin preguntas de la estación: todo se pregunta por el camino, como antes
`STATION_…=…`	cualquier respuesta a las preguntas de la estación, p. ej. `STATION_RECEIVER=rtl STATION_CALLSIGN=SV1XYZ` — vea la cabecera de `configure-station.sh`

Con las preguntas de la estación, los extras elegidos toman sus respuestas de `station.conf` y se ejecutan sin terminal, así que una ejecución desatendida los incluye sin nombrarlos aquí.

Los tres sub-instaladores marcados *n desatendido* son guiones interactivos por su cuenta, así que una ejecución desatendida los omite en lugar de quedarse esperando. Nómbrelos explícitamente para incluirlos:

```
# a complete unattended install for an RX888 MkII
PHANTOM_NONINTERACTIVE=1 PHANTOM_SDR=1 ./install.sh

# ... and with the admin panel, RADE and the statistics server too
PHANTOM_NONINTERACTIVE=1 PHANTOM_SDR=1 \
  PHANTOM_ADMIN=y PHANTOM_RADE=y PHANTOM_STATS=y ./install.sh
```

Tras reiniciar, las reglas udev del RX888 y cualquier driver de OpenCL quedan plenamente activos; el instalador le avisa cuando hace falta reiniciar o volver a iniciar sesión.

Al configurar el panel de administración, el instalador ofrece también las dos unidades systemd y **recomienda encarecidamente** aceptarlas: la protección contra sobrecalentamiento se ejecuta dentro del panel, así que sin ellas un reinicio o un fallo deja la máquina desprotegida. El paso se omite automáticamente donde systemd no está en marcha (contenedores, WSL1, OpenRC) — véase la guía del panel.

Cada extra es un script normal que también puede ejecutar por separado en cualquier momento — `./setup_admin.sh` (manual), `./install_rade.sh` (manual), `./setup-drm.sh` (decodificador DRM), `./install-stats-server.sh` (manual), `./setup-rx888-udev.sh` y los scripts de los receptores `./setup-rsp1a.sh`, `./setup-fobos.sh`, `./setup-airspyhf.sh` y `./setup-hackrf.sh` — son exactamente los que llama el instalador.

Autorun Spot Reporter (FT8/FT4/WSPR)

PhantomSDR-Plus incluye un **autorun spot reporter** opcional (en el directorio `autorun/`). Decodifica FT8/FT4/WSPR en el servidor, directamente del receptor, y sube los spots a las redes de reporte:

- **FT8 / FT4 → PSK Reporter** (IPFIX/UDP)
- **WSPR → wsprnet.org** (HTTP)

Se controla íntegramente desde la pestaña **panel de administración → «Spot Reporting»**, y **el reporte está DESACTIVADO por defecto**: no se transmite ni se sube nada hasta que lo active ahí. El decodificador se ejecuta como un demonio Node.js aparte y toma el audio del receptor localmente, por lo que no añade hardware de RF adicional.

Requisitos

Requisito	Notas
Node.js 22+	El mismo entorno de ejecución que ya necesita la compilación del frontend; se instala en el paso de Node.js.
Paquetes npm `ws` + `cbor-x`	Se resuelven a través de `autorun/node_modules`, un enlace simbólico al `node_modules` del frontend (ambos paquetes están declarados en `frontend/package.json`).
`util-linux` (`taskset`)	El botón «Start» del panel fija el demonio a los E-cores con `taskset`. Está presente en prácticamente todas las distribuciones; los instaladores lo añaden de forma explícita.
Indicativo + localizador	Se leen de `frontend/site_information.json` (`siteSysop` / `siteGridSquare`) salvo que se sustituyan en la pestaña de administración. Los spots se suben con ese indicativo. PSK Reporter y WSPRnet reciben solo un locator de 4 o 6 caracteres — uno más largo (KM17VX69JA) se recorta a su cuadrado (KM17VX).

> ⚠**Reporte solo lo que realmente recibe.** Los spots se suben a redes públicas con su indicativo: active únicamente las bandas y modos que su receptor oye de verdad, y use su localizador correcto.

Instalación automática

`install.sh` (y las variantes por distribución: `install_arch.sh`, `install_fedora.sh`, `install_opensuse.sh`) se encargan de todo: instalan Node.js 22 y `util-linux`, ejecutan el `npm install` del frontend y después crean automáticamente el enlace simbólico `autorun/node_modules`. No hacen falta pasos adicionales: la función está lista en cuanto termina `install.sh`.

Después abra el panel de administración, vaya a la pestaña **Spot Reporting**, indique su identidad, marque las bandas y modos que desea decodificar, active los destinos y pulse **Start**. Aparecerá un distintivo «REPORTING» en la cascada principal mientras el reporte esté activo. (PSK Reporter sube por lotes cada 5 minutos y wsprnet cada 2 minutos, así que un demonio recién iniciado muestra «0 sent» durante los primeros minutos: es normal.) La misma pestaña fija las horas UTC en que funciona cada banda y modo, y puede arrancar el demonio por sí sola tras un reinicio o un fallo — vea Spot Reporting.

A partir de ahí se muestran dos contadores distintos, fáciles de confundir. Los paneles **SPOTS UPLOADED PER DECODER** cuentan solo la ejecución actual, de modo que Stop/Start los pone a cero; el

número junto a cada casilla de banda/modo es el total **histórico** de esa ranura, guardado en `autorun-totals.json` para que sobreviva a los reinicios. Consulte la guía del panel de administración para ambos, y para la página **Gráficos**, que representa la frecuencia de CPU, la carga, la temperatura y los usuarios conectados desde 15 minutos hasta 24 horas.

> **Si su máquina se calienta**, el panel incluye además una protección térmica que detiene el servidor cuando la CPU alcanza una temperatura peligrosa y lo reinicia una vez fría. Deriva sus umbrales del límite crítico de su propia CPU, así que no hay nada que calcular, y funciona con cualquier método de arranque/parada. Se instala con el panel pero arranca en modo de solo registro: anota lo que *habría* hecho y no cambia nada hasta que usted la active en Ajustes. La decodificación continua mantiene la CPU ocupada las 24 horas, así que conviene leer la pestaña CRASH tras una semana de autorun para ver hasta dónde llega realmente su máquina.
>
> **El puerto del servidor se detecta automáticamente.** El demonio se conecta directamente al `[server] port` del propio spectrumserver (bucle local + token, sin pasar por el proxy). Lee ese puerto del archivo de configuración con el que se lanzó el spectrumserver en ejecución, de modo que funciona en cualquier puerto sin configuración; la línea `[autorun] tap backend: …` de `autorun.log` muestra lo que ha resuelto. Si su servidor no estaba en marcha cuando arrancó el demonio, o si tiene una instalación poco habitual, fíjelo en `autorun.json`: `json "server": { "host": "127.0.0.1", "port": 9001 }` Un puerto incorrecto se manifiesta como `504` / `tap closed 1006` en `autorun.log`, con `decodes` atascado en 0.

Emulación de clientes KiwiSDR (opcional)

Desde la v4.1.0 PhantomSDR-Plus también puede responder al **protocolo KiwiSDR**, de modo que el software escrito para un KiwiSDR — **AetherSDR**, `kiwiclient` y los demás — se conecta directamente a su receptor, en el mismo host y puerto que ya publica. Está apagado hasta que se añade `[kiwi_emulation] enabled = true` a la configuración con la que arranca su receptor.

El instalador lo ofrece como paso 17; `./kiwi_install.sh` lo aplica a un árbol ya instalado.

> **Documentación completa: Emulación de clientes KiwiSDR** — qué hace el puente, cómo instalarlo, cada clave de `[kiwi_emulation]`, conectar un cliente, el nivel de audio, el S-meter, la tasa de la cascada y una tabla de síntomas.

Configuración

> **¿Instaló con las preguntas de la estación?** Entonces todo lo de este capítulo ya está hecho a partir de sus respuestas: el `.toml`, `site_information.json`, y la frecuencia y la tasa de muestreo del script de arranque. Cámbielos con `bash configure-station.sh`. Los pasos siguientes son para lo que el asistente no cubre, o para una estación configurada a mano.

1. Elija su archivo de configuración

Seleccione el archivo de configuración adecuado para su SDR:

- `config-rtl.toml`: llaves RTL-SDR
- `config-rsp1a.toml`: SDRplay RSP1A
- `config-airspyhf.toml`: Airspy HF+ Discovery
- `config-fobos-hf.toml` : RigExpert Fobos SDR, HF1/HF2 en muestreo directo (0-25 MHz)

- `config-fobos.toml` : RigExpert Fobos SDR, rama RF (25-6000 MHz)
- `config-rx888mk2.toml`: RX888 MK2
- `config-hackrf.toml`: HackRF One
- `config.example.hackrf.toml`: HackRF One

En este ejemplo usaremos el RTL-SDR.

2. Edite el archivo de configuración

```
nano config-rtl.toml
```

Ajustes clave

```
[server]
port = 9001                        # Web interface port (or everything else)
html_root = "frontend/dist/"       # Frontend location
otherusers = 1                     # Show other users (1=yes, 0=no)
iq = true                          # Offer the IQ mode to listeners (true/false)
threads = 2                        # Number of server threads

[websdr]
register_online = true             # Register on sdr-list.xyz (true/false)
name = "Your WebSDR Name"          # Display name
antenna = "Your Antenna Type"      # e.g., "Vertical", "Loop", "Dipole"
grid_locator = "AB12cd"            # Your Maidenhead grid square
hostname = "your.domain.com"       # Your domain or IP address

[input]
sps = 2048000                      # Sample rate (adjust for your coverage)
fft_size = 131072                  # FFT size (higher = better resolution)
brightness_offset = -10            # Waterfall brightness adjustment
frequency = 145000000              # Base frequency in Hz (145 MHz for 2m)
signal = "iq"                      # "iq" for complex, "real" for real sampling
fft_threads = 2                    # FFT processing threads
accelerator = "opencl"             # "none", "cuda", or "opencl"
audio_sps = 12000                  # Audio sample rate (keep at 12000)
audio_compression = "opus"         # "flac" or "opus"
smeter_offset = -2                 # S-meter calibration
waterfall_size = 1024              # Waterfall FFT size
waterfall_compression = "zstd"     # Waterfall compression

[input.driver]
name = "stdin"                     # Input driver
format = "u8"                      # Sample format for RTL-SDR

[input.defaults]
frequency = 145500000              # Default tuning frequency
modulation = "FM"                  # Default modulation mode
volume = 50                        # Start volume of a first-time listener, 0-100 (optional)
```

Orientación sobre la tasa de muestreo

Cobertura	Tasa de muestreo	Tamaño de FFT
2 MHz	2048000	131072
3.2 MHz	3200000	131072
10 MHz	10000000	1048576
30 MHz	30000000	2097152
60 MHz	60000000	4194304

3. Configure la información del sitio

```
nano frontend/site_information.json
```

Edite los siguientes campos:

```
{
  "siteSysop": "YourCallsign",
  "siteSysopEmailAddress": "your@email.com",
  "siteGridSquare": "AB12cd",
  "siteCity": "Your City, Country",
  "siteInformation": "https://github.com/sv1btl/PhantomSDR-Plus",
  "siteHardware": "Computer specifications",
  "siteSoftware": "PhantomSDR-Plus v5.5.0",
  "siteReceiver": "Your SDR model",
  "siteAntenna": "Antenna description",
  "siteNote": "Additional information",
  "siteIP": "http://your.domain.com:9000",
  "siteSDRBaseFrequency": 0,
  "siteSDRBandwidth": 2048000,
  "siteRegion": 1,
  "siteChatEnabled": true
}
```

Regiones de la IARU:

- **1**: Europa, África, Oriente Medio, norte de Asia
- **2**: América (Norte, Centro y Sur), Caribe
- **3**: Asia-Pacífico, Oceanía

4. Personalice los marcadores de frecuencia (opcional)

```
nano markers.json
```

Añada sus frecuencias favoritas, repetidores y emisoras de radiodifusión. Un marcador cuyo modo es un modo digital, como `FT8` o `APRS`, inicia ese decodificador al pulsarlo — véase Decodificadores.

5. Edite el script de arranque

```
nano start-rtl.sh
```

> En una estación configurada con las preguntas de la estación, la frecuencia y la tasa de muestreo vienen de `STATION_FREQ` y `STATION_SPS` en `station.conf`: `bash configure-station.sh` las cambia, y el bloque de arriba se queda tal como se distribuye.

El script de arranque es un lanzador autónomo con watchdog integrado. Edite únicamente el bloque **RECEIVER CONFIGURATION** cerca del principio, para que los argumentos del receptor coincidan con su instalación:

```
# ═══ RECEIVER CONFIGURATION (the only receiver-specific part) ═══
RX_LABEL="RTL-SDR"
RX_COMM="rtl_sdr"                       # process name to monitor/kill
CONFIG="$PHANTOMDIR/config-rtl.toml"    # your .toml
FIFO="$PHANTOMDIR/rtl.fifo"
RX_ARGS="${RX_ARGS:--f 145000000 -s 2048000 -}"   # receiver args (edit these)
```

Parámetros dentro de `RX_ARGS`:

- `-f 145000000`: frecuencia central (145 MHz)
- `-s 2048000`: tasa de muestreo (2,048 MSPS)

`CONFIG` apunta a su `.toml`. **No** necesita editar nada más en el script: la lógica de arranque/reinicio/watchdog/registro es genérica. También puede sustituir los argumentos del receptor al lanzarlo sin editar el archivo: `RX_ARGS="-f 145000000 -s 2048000 -" ./start-rtl.sh` (`RX888_ARGS` para `start-rx888mk2.sh`).

Configuración específica por dispositivo SDR

RTL-SDR

Los instaladores instalan el controlador por usted, con `./setup-rtlsdr.sh` (`RTL_V4=y` para un RTL-SDR Blog V4).

Edite la configuración

```
nano config-rtl.toml
```

Ajustes habituales para RTL-SDR:

```
sps = 2048000
frequency = 145000000
signal = "iq"
format = "u8"
```

Receptores sobre SoapySDR (RSP1A, Fobos, Airspy HF+)

El SDRplay RSP1A, el RigExpert Fobos SDR y el Airspy HF+ llegan al servidor de la misma forma: un driver SoapySDR para el dispositivo, y `rx_sdr` (de rx_tools) que pasa sus muestras a `spectrumserver`. Un script por receptor instala la cadena completa:

Receptor	Script	Opción del instalador	Script de arranque	Configuración
SDRplay RSP1A	`./setup-rsp1a.sh`	3	`start-rsp1a.sh`	`config-rsp1a.toml`
RigExpert Fobos SDR	`./setup-fobos.sh`	5	`start-fobos-hf.sh` (HF) / `start-fobos.sh` (RF)	`config-fobos-hf.toml` / `config-fobos.toml`
Airspy HF+	`./setup-airspyhf.sh`	6	`start-airspyhf.sh`	`config-airspyhf.toml`

Cada script:

- instala git, cmake, un compilador, libusb y **SoapySDR** desde los paquetes de su distribución — reconoce apt, dnf, pacman y zypper, así que funciona igual en Debian/Ubuntu, Fedora, Arch y openSUSE;
- compila el driver del receptor desde el código fuente en `sdr_drivers/` (fuera de git);
- compila **rx_tools** para `rx_sdr`, salvo que `rx_sdr` ya esté instalado — una copia sirve a todos los receptores;
- instala una **regla udev** y le añade al grupo `plugdev`, para que el script de arranque nunca necesite `sudo` para el dispositivo. **Cierre la sesión y vuelva a entrar una vez** para que el grupo surta efecto;
- termina comprobando que SoapySDR lista de verdad el driver, y se detiene con un error si no lo hace.

Ejecútelos como su usuario normal — llaman a `sudo` por sí mismos. Son idempotentes: volver a ejecutar uno actualiza las fuentes del driver con `git pull` y recompila. El instalador llama exactamente a estos scripts; en una estación ya instalada, ejecute por separado el de su receptor. La parte común está en `setup-sdr-common.sh`, que no se ejecuta por sí solo. Dos variables opcionales valen para los tres: `SDR_USER=<nombre>` pone otra cuenta en `plugdev`, y `SDR_SKIP_DEPS=1` omite la instalación de paquetes.

Con el dispositivo conectado, compruebe que el receptor se detecta:

```
SoapySDRUtil --find="driver=soapyMiri"   # RSP1A
SoapySDRUtil --find="driver=fobos"       # Fobos
SoapySDRUtil --find="driver=airspyhf"    # Airspy HF+
```

SDRplay RSP1A

`setup-rsp1a.sh` instala el **driver de código abierto**: libmirisdr-5, el driver obtenido por ingeniería inversa para los chips Mirics MSi2500/MSi001 del RSP1 y el RSP1A, con su módulo SoapySDR SoapyMiri (`driver=soapyMiri`). No necesita ningún servicio en segundo plano ni root. El script además pone en la lista negra los drivers del kernel `msi2500` y `msi001` en `/etc/modprobe.d/blacklist-msi2500.conf`, porque reclaman el RSP1A como radio V4L2 antes de que `rx_sdr` pueda abrirlo. Si el dispositivo estaba conectado mientras estaban cargados, desconéctelo y vuelva a conectarlo una vez (o reinicie).

La API cerrada de SDRplay (`driver=sdrplay`, con SoapySDRPlay y el servicio `sdrplay`) sigue funcionando — el archivo incluido `instructions-for-rsp1a` describe esa instalación. `start-rsp1a.sh` elige entre ambos por sí mismo: si SoapySDR tiene el driver `sdrplay` usa la API y antes reinicia el servicio `sdrplay`; si no, usa libmirisdr-5. Una estación montada sobre la API sigue funcionando sin cambios. Para forzar uno, arranque con `RX_DRIVER=miri` o `RX_DRIVER=sdrplay`. El driver elegido queda escrito en `logwebsdr.txt` como `RSP1A driver: miri` o `RSP1A driver: sdrplay`.

RigExpert Fobos SDR

El Fobos entrega **una sola rama a la vez**, así que tiene dos scripts de arranque que comparten el bloqueo del watchdog como cualquier `start-*.sh` — arrancar uno detiene el otro:

- **`start-fobos-hf.sh`** — las entradas HF1/HF2 en muestreo directo, 0-25 MHz, en el puerto 9001. En este modo no hay oscilador local: el ADC digitaliza 0-25 MHz en todo momento (`-f 0` es intencionado, y el aviso *Failed to set center freq* de rx_sdr es de esperar). `rx_sdr` entrega CF32 a 50 Msps; el pequeño conversor `cf32_to_real` (compilado por `setup-fobos.sh` a partir de `cf32_to_real.c`) conserva el canal I y lo escala a s16, por eso `config-fobos-hf.toml` usa `signal="real"` y `format="s16"`.
- **`start-fobos.sh`** — la rama RF, 25-6000 MHz, IQ, en el puerto 9001. Elija la ventana antes del primer arranque: `-f` (centro) y `-s` (frecuencia de muestreo) en la línea `RX_ARGS` deben coincidir con

`frequency=` y `sps=` de `config-fobos.toml`. Los valores incluidos (97 MHz, 20 Msps) son solo un punto de partida para comprobar que funciona.

> **IMPORTANTE**
>
> `config-fobos-hf.toml` viene con `accelerator="opencl"`: un flujo de 50 Msps a través de una FFT de 1M bins pesa tanto como los 60 Msps del RX888, y en la CPU se pierden muestras y la máquina se calienta. En una máquina sin dispositivo OpenCL, `spectrumserver` no arranca con ese ajuste — ponga allí `accelerator="none"`.

SoapyFobosSDR necesita para compilarse las cabeceras de libfobos y de libfobos-sdr-agile, así que `setup-fobos.sh` compila ambas, incluso para el firmware estándar. El soporte del Fobos procede de un script que escribió otra estación tras poner en marcha un Fobos con PhantomSDR-Plus; los valores HF de `config-fobos-hf.toml` son los que funcionaron allí.

Airspy HF+

`setup-airspyhf.sh` instala libairspyhf desde la distribución donde está empaquetada (Debian y Ubuntu, Fedora, openSUSE) y la compila desde el código fuente donde no lo está (Arch la tiene solo en el AUR); después compila SoapyAirspyHF (`driver=airspyhf`). `start-airspyhf.sh` entrega 912 ksps IQ en CS16, que `config-airspyhf.toml` lee como `format="s16"`. El archivo incluido `instructions-for-airspy` describe el camino manual.

RX888 MK2

El instalador compila `rx888_stream` e instala sus reglas udev por usted.

Ejecutar rx888_stream sin sudo (reglas udev)

Por defecto, el dispositivo USB Cypress FX3 del RX-888 solo es accesible para root, de modo que `rx888_stream` necesitaría `sudo`. Ejecute una vez el asistente incluido para instalar las reglas udev y añadirse al grupo `plugdev`:

```
./setup-rx888-udev.sh          # re-runs itself with sudo automatically
```

Escribe `/etc/udev/rules.d/99-rx888.rules` para los tres identificadores de producto Cypress FX3 (`04b4:00f1`/`00f3` gestor de arranque y `04b4:8613` con el firmware cargado), recarga udev y crea un enlace estable `/dev/rx888`. **Cierre la sesión y vuelva a entrar** (por el cambio de grupo) y **reconecte el dispositivo** una vez; después, `rx888_stream` —y el lanzador `start-rx888mk2.sh`— funcionan sin `sudo`. Es idempotente, así que puede volver a ejecutarlo sin problema. Para configurar otra cuenta: `RX888_USER=<nombre> ./setup-rx888-udev.sh`.

Edite la configuración

```
nano config-rx888mk2.toml
```

Ajustes habituales para el RX888:

```
sps = 60000000
frequency = 0
signal = "real"
format = "s16"
fft_size = 4194304
```

HackRF One

Para el HackRF no se compila nada: `hackrf_transfer`, del paquete `hackrf` de su distribución, pasa las muestras directamente a `spectrumserver`. `./setup-hackrf.sh` (opción 7 del instalador) instala ese

paquete con apt, dnf, pacman o zypper y añade una regla udev y el grupo `plugdev`, para que `start-hackrf.sh` funcione sin `sudo` — cierre la sesión y vuelva a entrar una vez después.

```
./setup-hackrf.sh    # installs the hackrf package and the udev rule
hackrf_info          # with the HackRF plugged in: must list the board
```

`start-hackrf.sh` entrega una ventana cada vez. Elíjala antes del primer arranque: `-f` (centro) y `-s` (frecuencia de muestreo) en su línea `RX_ARGS` deben coincidir con `frequency=` y `sps=` de `config-hackrf.toml`. `-l` y `-g` son las ganancias del LNA (0-40 dB, pasos de 8 dB) y del VGA (0-62 dB, pasos de 2 dB), y `-a 1` enciende el amplificador de RF. Los valores incluidos (98 MHz, 20 Msps) son solo un punto de partida para comprobar que funciona.

`hackrf_transfer` escribe IQ de 8 bits **con signo**, así que la configuración necesita `format="s8"`. `config.example.hackrf.toml` decía `u8` hasta septiembre de 2026; con `u8` cada muestra está desplazada en 128 y la cascada solo muestra ruido — revise cualquier copia antigua.

Varios receptores en un ordenador

Un ordenador puede hacer funcionar a la vez más de uno de los receptores anteriores — por ejemplo un RX-888 para HF y un RTL-SDR para 2 m — cada uno como servidor propio, con un selector de receptor en la página. Cada receptor adicional se arranca con `INSTANCE=<nombre> ./start-<radio>.sh` y se configura en `instances/<nombre>/`; `receivers.toml` los enumera para el proxy y para `start-all.sh`. Todo está en Varios receptores. La forma más rápida de añadir un receptor es `./add-receiver.sh`, que los instaladores ofrecen al final: instala el controlador (`setup-rtlsdr.sh` para un RTL-SDR, el `setup-*.sh` correspondiente para los demás) y escribe por usted la carpeta de la instancia y `receivers.toml`.

Pruebas y verificación

1. Prueba de arranque

```
# For RTL-SDR
./start-rtl.sh
```

Esto inicia el servidor **en segundo plano** (se desvincula y devuelve el control de inmediato) y empieza a registrar en `logwebsdr.txt`.

2. Compruebe si hay errores

El script registra su progreso en `logwebsdr.txt`; obsérvelo en directo:

```
tail -f logwebsdr.txt
```

Busque:

- `Starting the initialization script of the PhantomSDR Server`
- `<receiver> running (PID …)`
- `Server started normally`
- `Server … FAILED …` o `ERROR: receiver binary '…' not found` (corrija los argumentos del receptor o el `.toml`, o instale la herramienta del receptor, y vuelva a ejecutar el script)

3. Acceda a la interfaz web

Abra el navegador en:

```
http://localhost:9000
```

(Sustituya el número de puerto por el que haya configurado)

4. Verifique el funcionamiento

- La cascada debe mostrarse
- El audio debe sonar al hacer clic en las señales
- El S-metro debe responder a las señales
- El contador de usuarios debe mostrar «1»

5. Pruebe desde otro dispositivo

Desde otro ordenador de su red:

```
http://YOUR_SERVER_IP:9000
```

6. Compruebe el uso de recursos

```
# Monitor CPU usage
htop

# Monitor GPU usage (if OpenCL/CUDA enabled)
nvidia-smi  # For NVIDIA
radeontop   # For AMD

# Monitor network usage
iftop
```

7. Detenga el servidor

El servidor se ejecuta en segundo plano bajo un watchdog, así que **Ctrl+C no lo detendrá** (y el watchdog volvería a arrancarlo). Use el script de parada compartido, que sirve para cualquier receptor: primero detiene el watchdog y después el receptor y `spectrumserver`:

```
./stop-websdr.sh
```

Configuración del arranque automático

La forma sencilla — y lo que hace el instalador cuando responde sí a *arranque al encender*:

```
bash setup-autostart.sh                # el script de arranque de station.conf
bash setup-autostart.sh start-rtl.sh   # o indíquelo
bash setup-autostart.sh --remove       # dejar de arrancar al encender
```

Instala `phantomsdr-receiver.service`, que ejecuta su script de arranque al encender y `stop-websdr.sh` al apagar, con el grupo `plugdev`, de modo que el receptor USB se abre sin que nadie haya iniciado sesión. El resto de este capítulo muestra lo mismo a mano.

Protección térmica de la CPU

> **Manual completo: THERMAL_GUARD.md** — los cuatro modos y qué debe hacer el sysop en cada uno, funcionamiento sin el panel, la fase throttle sin root, pruebas y resolución de problemas.

PhantomSDR-Plus incluye un guardián que detiene el servidor si la CPU alcanza una temperatura peligrosa y lo vuelve a arrancar una vez fría. Deriva sus umbrales del límite crítico que publica su propia CPU, así que no hay nada que calcular, y funciona con cualquier método de arranque/parada.

Si usa el panel de administración, ya lo tiene: se ejecuta dentro del panel y se configura en su página de Ajustes. Véase la guía del panel de administración. El resto de esta sección es para instalaciones **sin** panel.

Resolución de problemas

Errores de compilación

Problemas de dependencias

```
# Ubuntu: Install missing dependencies
sudo apt install --fix-broken

# Fedora: Install missing dependencies
sudo dnf install <package-name>
```

Falla la configuración de Meson

```
# Clean and reconfigure
rm -rf build
meson setup build --buildtype=release
```

`meson setup` termina con `ModuleNotFoundError: No module named 'mesonbuild'`

```
Traceback (most recent call last):
  File "/home/<user>/.local/bin/meson", line 3, in <module>
    from mesonbuild.mesonmain import main
ModuleNotFoundError: No module named 'mesonbuild'
```

El árbol de fuentes no tiene ningún problema. Una instalación antigua con `pip install --user meson` dejó un script de arranque en `~/.local/bin`, que en el `PATH` va antes que `/usr/bin` y oculta la copia que instaló el gestor de paquetes. Una actualización de la distribución (por ejemplo Ubuntu 24.04 → 26.04) cambia Python a una versión nueva, el antiguo `site-packages` que contenía `mesonbuild` ya no está en la ruta de importación, y el script muere antes de hacer nada. Lo mismo le puede ocurrir a `ninja`.

El instalador lo detecta y lo esquiva durante la ejecución, avisándole, pero repare el sistema:

```
rm -f ~/.local/bin/meson
hash -r
meson --version        # debe imprimir una versión
```

Si prefiere conservar meson instalado con pip, reinstálelo para el Python que tiene ahora este sistema:

```
python3 -m pip install --user --force-reinstall --break-system-packages meson
```

`meson setup` se detiene con `Clock skew detected`

```
ERROR: Clock skew detected. File /home/pi/PhantomSDR-Plus/build/../meson.build has a time stamp
10392.2144s in the future.
```

El árbol de fuentes no tiene ningún problema: es el reloj del sistema el que va por detrás de los archivos. meson y ninja se niegan a compilar cuando una entrada es más reciente que la hora actual, porque no pueden saber qué está obsoleto. Ocurre en una Raspberry Pi sin pila en su soporte RTC — cada arranque parte de la última hora conocida, y una compilación lanzada antes de que NTP se sincronice ve todo el árbol fechado en el futuro — y en cualquier árbol descomprimido o copiado desde una máquina adelantada.

Corrija primero el reloj:

```
timedatectl                      # ¿la hora es correcta? ¿NTP está sincronizado?
sudo timedatectl set-ntp true
```

Espere unos segundos y vuelva a ejecutar el instalador. Comprueba esto antes de llamar a meson y ofrece restablecer las marcas de tiempo afectadas (`PHANTOM_FIX_CLOCK_SKEW=y|n`). A mano, desde el árbol de fuentes:

```
find . -path ./build -prune -o -path ./.git -prune -o -newermt now -print0 | xargs -0r touch
```

El backend se compiló pero no hay página web

El síntoma es una instalación que parece casi lograda: `build/spectrumserver` existe, el servidor arranca y el navegador no recibe nada — porque `frontend/dist/` nunca se generó. Busque en la salida del instalador:

```
[vite-plugin-top-level-await] missing field `type`
    at Compiler.printSync (node_modules/@swc/core/index.js:257:29)
error during build:
      Failed: Default
```

`vite-plugin-top-level-await` pide `@swc/core` `^1.12.14`, así que un `npm install` limpio resuelve a 1.16.0, cuyo `printSync()` rechaza el árbol sintáctico que le entrega el complemento. No tiene nada que ver con su distribución: todos los instaladores fijan ahora la versión que funciona, y `frontend/package.json` también. Una máquina instalada antes de esa fijación sigue funcionando hasta que se borre su `node_modules`, y por eso esto aparece de la nada en una reinstalación.

Errores en ejecución

El puerto ya está en uso

```
# Find process using port
sudo lsof -i :9000

# Kill process
sudo kill -9 <PID>
```

Permiso denegado para el SDR

```
# Add user to plugdev group
sudo usermod -a -G plugdev $USER

# Reload groups (or log out and back in)
newgrp plugdev
```

Para un **RX-888 MkII** esto no basta por sí solo: el dispositivo Cypress FX3 necesita además reglas udev. Ejecute el asistente incluido (instala las reglas *y* le añade a `plugdev`), después cierre la sesión, vuelva a entrar y reconecte el dispositivo:

```
./setup-rx888-udev.sh
```

Problemas con OpenCL

clinfo no muestra dispositivos

```
# Verify drivers are loaded
sudo clinfo

# Check OpenCL ICD files
ls /etc/OpenCL/vendors/

# Reinstall drivers (Intel example)
sudo apt remove --purge intel-opencl-icd
sudo apt install intel-opencl-icd
```

Problemas de red

No se puede acceder desde otros dispositivos

```
# Check firewall
sudo ufw status
sudo ufw allow 9000/tcp

# Or disable firewall temporarily for testing
sudo ufw disable

# Fedora / openSUSE (firewalld)
sudo firewall-cmd --permanent --add-port=9000/tcp
sudo firewall-cmd --add-port=9000/tcp
```

En Fedora y openSUSE el cortafuegos es firewalld, no ufw, y viene activado de serie. `setup_admin.sh` abre allí por sí solo el puerto público del proxy (y también en ufw, si lo ha activado); en una estación instalada antes, ejecute una vez `./setup_admin.sh --firewall` o use las líneas `firewall-cmd` de arriba. Si el panel de administración o el proxy no vuelven tras un reinicio en estos sistemas, la causa habitual es SELinux: ejecute `./setup_admin.sh --selinux` (vea la tabla de solución de problemas en ADMIN_PANEL_SETUP.md).

Problemas con el dispositivo SDR

No se encuentra el RTL-SDR

```
# Check if device is recognized
lsusb | grep Realtek

# Test with rtl_test
rtl_test

# Try blacklisting DVB-T drivers
echo "blacklist dvb_usb_rtl28xxu" | sudo tee /etc/modprobe.d/blacklist-rtl.conf
sudo rmmod dvb_usb_rtl28xxu
```

No se encuentra el SDRplay

`grep "RSP1A driver" logwebsdr.txt` muestra qué driver eligió `start-rsp1a.sh`.

Con el driver abierto (libmirisdr-5, `RSP1A driver: miri`):

```
# The kernel's msi2500 driver must not hold the device
lsmod | grep msi2500 && sudo modprobe -r msi2500 msi001

# Test with SoapySDR
SoapySDRUtil --find="driver=soapyMiri"
```

Con la API de SDRplay (`RSP1A driver: sdrplay`):

```
# Check API installation
systemctl status sdrplay

# Restart API
sudo systemctl restart sdrplay

# Test with SoapySDR
SoapySDRUtil --find="driver=sdrplay"
```

No se encuentra el Fobos o el Airspy HF+

```
SoapySDRUtil --info | grep -i factories   # must list fobos / airspyhf
SoapySDRUtil --find="driver=fobos"         # or driver=airspyhf
id | grep plugdev                          # log out and back in if missing
```

Si el driver falta en la lista, vuelva a ejecutar `./setup-fobos.sh` o `./setup-airspyhf.sh`: se detiene indicando el motivo si falla la compilación o la comprobación de SoapySDR.

Actualización de PhantomSDR-Plus

Desde la versión 4.1.0 el repositorio incluye **`update.sh`**, una herramienta que pone al día una instalación con el árbol publicado **sin tocar los archivos que la hacen ser su estación**. Sustituye al script `git pull` que las ediciones anteriores de esta guía le pedían escribir, y no necesita git en absoluto: el árbol publicado se descarga como tarball y se compara con el suyo archivo por archivo, de modo que funciona igual tanto si clonó el repositorio como si descomprimió un `update.zip` o copió el árbol desde una memoria USB.

Si su instalación todavía no tiene update.sh

Un árbol antiguo no contiene el script. Descárguelo una vez; es el único paso que hará nunca a mano:

```
cd ~/PhantomSDR-Plus
curl -fLO https://raw.githubusercontent.com/sv1btl/PhantomSDR-Plus/main/update.sh
```

A partir de ahí todo — fuentes, frontend, documentación, instaladores y el propio `update.sh` — llega a través de la herramienta.

Ejecución

```
cd ~/PhantomSDR-Plus
bash update.sh
```

Descarga el árbol publicado, lo compara con el suyo e imprime un informe. Después pregunta **Update these files now?** — ENTER significa *no*, y entonces no se ha escrito absolutamente nada. Responda `y` y:

1. detiene el receptor, el panel de administración, el proxy y el relay **de esta instalación** (otra instalación en el mismo ordenador sigue funcionando),
2. guarda cada archivo que va a sustituir en un archivo fechado en `update-backups/`,
3. escribe los archivos nuevos,
4. recompila solo lo que cambió — el servidor, la página o ambos — sin preguntar nada,
5. vuelve a arrancar exactamente lo que detuvo.

Hay tres tipos de archivo que se tratan de forma distinta:

Archivos	Qué ocurre
`station.conf`, `config.toml`, `config-<receptor>.toml`, `markers.json`, `admin_config.json`, `autorun.json`, `frontend/site_information.json`, `frontend/variant.json`, `frequencylist/`, `chat_history.txt`, los logs, `build/`, `frontend/dist/`	**Nunca se tocan**, ni siquiera aparecen en una pregunta. Son lo que hace del ordenador *su* receptor.
`start-*.sh`, `stop-websdr.sh`, las unidades `*.service`, `install*.sh`, `recompile.sh`, `setup_admin.sh`, `proxy.py`, `admin_server.py`, `frontend/src/bands-config.js` y los demás archivos que un sysop tiene motivos para editar	**Se actualizan si nunca los editó; se pregunta si los editó.**
Todo lo demás	Se actualiza.

Cada versión trae `update-known.txt`, la huella de cada versión de cada archivo publicada alguna vez. Un archivo suyo que coincide con una de ellas simplemente es más antiguo y se actualiza sin preguntar; así, incluso una primera actualización pregunta solo por los archivos que usted cambió de verdad. Para cada uno elige:

```
    start-rx888mk2.sh  [K]eep mine / [u]pstream / [b]oth  (ENTER = Keep mine)
```

- **Keep mine** — su archivo queda exactamente como está.
- **upstream** — se instala la versión nueva; la suya queda en la copia de seguridad.
- **both** — la versión nueva se escribe junto a la suya como `start-rx888mk2.sh.new`, para fusionarlas cuando quiera.

Nunca se borra nada: los archivos que han desaparecido del repositorio se notifican, y solo se eliminan si lo pide con `--prune`. Una ejecución que no escribe nada termina con `0` si todo está al día y con `10` si hay una actualización esperando, así que una tarea cron con `bash update.sh --check` puede avisarle cuando haya algo que hacer.

Deshacer una actualización

```
./update.sh --restore LAST
```

Todo archivo que una actualización sobrescribe se guarda antes, en un archivo fechado por ejecución dentro de la carpeta normal y visible `update-backups/`:

```
update-backups/phantomsdr-backup-20260923-164530.zip
```

El archivo contiene solo los archivos que esa ejecución sustituyó, cada uno en la ruta que tiene en su árbol, así que puede copiarse a otra máquina como un único archivo, abrirse en cualquier parte o

descomprimirse directamente sobre la instalación. Donde `zip` no está instalado se escribe como `.tar.gz`. Se conservan los tres más recientes. Cualquiera de estas órdenes devuelve lo que una actualización sustituyó:

```
./update.sh --restore LAST
./update.sh --restore phantomsdr-backup-20260923-164530.zip
```

Cada archivo lleva además su propio `restore.sh`, para el caso de que el problema sea el propio `update.sh`: descomprima el archivo y pásele el directorio de su instalación, por ejemplo `./restore.sh /home/pi/PhantomSDR-Plus`. Durante la restauración `update.sh` se ejecuta desde una copia fuera del árbol, porque normalmente es uno de los archivos que se devuelven.

Otras opciones

```
./update.sh --apply --yes     # no pregunta nunca; TODO lo que usted editó se CONSERVA
./update.sh --check           # solo informe, nunca pregunta — para cron (10 = hay actualización)
./update.sh --from FILE|DIR   # la versión nueva desde .zip/.tar.gz o una carpeta — sin red
./update.sh --ref v5.5.0      # una etiqueta, rama o commit en lugar del árbol actual
./update.sh --list-excludes   # imprime las reglas de "no tocar" tal como se aplican aquí
./update.sh --verbose         # lista todos los archivos, no sólo los 40 primeros
```

Puede añadir sus propias reglas de "no tocar" escribiendo un patrón por línea en `update-exclude.txt`, en la carpeta raíz de la instalación.

Si la reconstrucción falla en una instalación muy antigua

`update.sh` actualiza archivos, no paquetes del sistema. Si su árbol es tan antiguo que la compilación necesita bibliotecas que no tiene, `recompile.sh` se detendrá con un error del compilador o de meson. No es una actualización rota: faltan las dependencias:

```
./install.sh
```

El instalador se actualiza en la misma ejecución, y su configuración también sobrevive a él.

Sin conexión a internet en el receptor

Descargue el repositorio completo en otro ordenador (GitHub → *Code* → *Download ZIP*), llévelo, y:

```
bash update.sh --from ~/PhantomSDR-Plus-main.zip
```

Todo lo demás es exactamente como arriba: informe, pregunta, copia de seguridad, recompilación, reinicio.

Actualizar a mano

Si prefiere aplicar usted mismo un paquete de archivos:

```
cd ~
unzip -o update.zip
cd PhantomSDR-Plus
./stop-websdr.sh
cp -a ~/update/. .
chmod +x *.sh
./recompile.sh
./start-rx888mk2.sh          # o el script de arranque de su receptor
```

Haga antes una copia de su configuración — `config-*.toml`, `frontend/site_information.json`, `admin_config.json` y `markers.json` —, porque un paquete de archivos no puede distinguir sus cambios de los de la versión publicada. Ese es justamente el problema que `update.sh` resuelve.

Apéndice B: ejemplos de configuración

Ejemplo 1: RTL-SDR para VHF/UHF

```
[input]
sps = 2048000
frequency = 145000000
signal = "iq"

[input.driver]
format = "u8"

[input.defaults]
frequency = 145500000
modulation = "FM"
```

Ejemplo 2: RX-888 mk2 para HF (0-30 MHz)

El receptor que usa la mayoría de los sysops. Esta es una sección `[input]` completa, no un fragmento, con los valores del `config-rx888mk2.toml` que acompaña al repositorio.

```
[input]
sps = 60000000            # 0-30 MHz por muestreo directo
fft_size = 4194304        # vea la nota de abajo
fft_threads = 8
brightness_offset = -9    # más negativo si la cascada muestra zonas negras
frequency = 0             # banda base: el RX-888 muestrea desde DC
signal = "real"           # no "iq": el muestreo directo da una señal real
accelerator = "opencl"    # "none" si no hay entorno OpenCL
audio_sps = 12000
audio_compression = "flac"
waterfall_size = 1024
waterfall_compression = "zstd"
smeter_offset = 5
analog_smeter_offset = 5

[input.driver]
name = "stdin"
format = "s16"

[input.defaults]
frequency = 7120000
modulation = "LSB"
```

Se alimenta desde `rx888_stream`, cosa que `start-rx888mk2.sh` hace por usted:

```
rx888_stream -f /path/to/SDDC_FX3.img -s 60000000 -g 50 -a 0 -m low --pga -d -r -o - \
  | build/spectrumserver --config config-rx888mk2.toml
```

Sobre `fft_size`: a 60 MSPS el tamaño adecuado es 4194304. 8388608 duplica la resolución de la cascada y con ella la memoria y el coste de CPU de cada transformada, lo que en la mayoría de las máquinas compra bins más finos a cambio de fotogramas perdidos. Empiece en 4194304 y suba solo si el servidor va sobrado.

Ejemplo 3: HackRF para FM de banda ancha

```
[input]
sps = 10000000
frequency = 100900000
signal = "iq"

[input.driver]
format = "s8"

[input.defaults]
frequency = 100900000
modulation = "WBFM"
```

---

73 de SV1BTL, 9A7AOF, F1NSK & SV2AMK

CAPÍTULO 3

Configuración del panel de administración

ADMIN_PANEL_SETUP.md

Panel de administración de PhantomSDR-Plus — Guía de configuración

> ⚠**Aviso de seguridad:** mantenga este panel de administración en su red doméstica o detrás de una VPN. No se recomienda exponer públicamente el puerto de administración sin un refuerzo adecuado de la autenticación.

Descripción general

El panel de administración consta de dos servicios de Python:

Servicio	Archivo	Función
Panel de administración	`admin_server.py`	Aplicación web Flask, se enlaza a `127.0.0.1` (solo interna)
Proxy inverso	`proxy.py`	Expone tanto el SDR como el panel de administración en un único puerto público

Ambos servicios leen su configuración de `admin_config.json`, que escribe `setup_admin.sh`. **No edite las constantes de puerto directamente en los archivos de Python**: todos los puertos y la IP del host SDR se guardan en `admin_config.json`.

Qué le ofrece el panel de administración

- **Panel de control** — estado del servidor en directo, CPU/RAM, procesos principales, salida reciente de los registros, terminal
- **Editor de configuración** — ver, editar y guardar cualquier archivo `.toml`, `.sh`, `.json`, `.h` o `.cpp` de su instalación
- **Visor de registros** — seguir cualquier archivo de registro en tiempo real (servidor SDR, panel de administración, RADE, fallos, autorun, proxy)
- **Marcadores** — ver y editar los marcadores de frecuencia
- **Historial del chat** — ver el registro del chat del WebSDR, borrarlo por completo o eliminar mensajes concretos sin reiniciar el servidor
- **Mensaje en la cascada** — difundir un cartel persistente a todos los usuarios conectados, visible en tiempo real en la cascada
- **Usuarios** — lista en vivo de los oyentes conectados con su nombre o indicativo, ubicación y dirección IP, frecuencia, modo y duración, un botón Kick y un menú Ban ▾ (8, 16 o 24 horas), y un mapa de dónde están

- **Eliminación de mensajes del chat** — botón Delete que quita de inmediato ese único mensaje del registro
- **Mensajes difundidos en la cascada** — permite enviar un cartel de texto persistente a la cascada de cada usuario conectado
- **Spot Reporting** — iniciar/detener el decodificador autorun de FT8/FT4/JS8/WSPR, elegir bandas y modos e informar de spots a PSK Reporter / wsprnet (desactivado por defecto), con dos contadores: paneles por decodificador para la ejecución actual y un total histórico junto a cada casilla de banda/modo Cada banda y modo funciona en las horas UTC que se programen, y el demonio puede arrancar solo tras un reinicio o un fallo.
- **Gráficas** — frecuencia de CPU, carga de CPU, temperatura de CPU y usuarios conectados, representados en los últimos 15 minutos / 1 hora / 4 horas / 12 horas / 24 horas
- **Protección térmica (Thermal Guard)** — detiene el servidor si la CPU se sobrecalienta y lo reinicia cuando se enfría, con umbrales derivados de su propia CPU; funciona con cualquier método de arranque/parada y se entrega en modo de solo registro, por lo que no hace nada hasta que usted lo active
- **Ajustes** — cambiar la contraseña de administrador, el directorio base del SDR, el nombre del proceso y el puerto de spectrumserver (con el puerto de los oyentes debajo); ejecutar el script de inicio o de parada por defecto con ▶ START / ■ STOP; una tarjeta **HTTPS** que comprueba https o le guía para activarlo
- **Receptores** — cada receptor de la estación con el rango que cubre, su ancho de banda, su ganancia y si está en el aire; cambiar los ajustes y la ganancia de un receptor, detener o arrancar, renombrar o borrar un receptor, y preparar un receptor nuevo para `add-receiver.sh`
- **Estado del sistema** (Dashboard) — cada receptor en el aire o fuera, con su tiempo en marcha, el espacio libre en disco y el tamaño de cada carpeta de registros, la última entrada de `crash.log` y las alertas recientes
- **DRM** (Dashboard) — el decodificador DRM: si su ayudante funciona, cuántos decodificadores están en uso y quién decodifica qué frecuencia (estación, códec, WMER); activar o desactivar DRM y fijar el número máximo de oyentes DRM (1–20), aplicado en 5 s sin reiniciar. La página de usuarios muestra a esos oyentes como DRM
- **Receive Diversity** (Dashboard) — cada oyente que combina su receptor con otro mediante diversidad de recepción: nombre y ciudad, frecuencia y modo, el socio (PhantomSDR+, KiwiSDR, UberSDR o WebSDR) y su dirección. Solo lo ve el panel de administración, nunca la lista pública de usuarios
- **Visitantes** — estadísticas privadas de visitantes de 1 a 31 días: visitantes, sesiones, horas de escucha, el máximo simultáneo, por día, las horas de más actividad, países, y las direcciones con más sesiones a la vez, con Ban ▾
- **Alertas** — un correo y/o un mensaje de Telegram cuando un receptor sale del aire, vuelve o se reinicia, cuando el thermal guard cambia de etapa, o cuando `crash.log` recibe una entrada nueva
- **Copia y restauración** — un zip con los ajustes propios de la estación, y una restauración que copia antes cada archivo que reemplaza en `admin-backups/`
- **Temas** — Phosphor green, Amber display, Metal panel, Modern dark, Light y Auto (claro de día, oscuro de noche), elegidos con **THEME** en la barra superior de cada página

Requisitos

- PhantomSDR-Plus ya instalado y en funcionamiento
- Python 3.8+

> **NOTA**
>
> **Normalmente el instalador ya hace esto por usted.** `./install.sh` — igual que cada uno de los cuatro instaladores por distribución, los dos instaladores de RADE y el del servidor de estadísticas — configura el panel por defecto, instalando antes `pip` con el gestor de paquetes del sistema si falta. Esta página describe lo que ocurre en ese paso y qué hacer si lo omitió o quiere cambiar algo después.

Las bibliotecas de Python del panel (`flask`, `psutil`, `aiohttp`, `tomli-w`) las instala `setup_admin.sh`; si eso falla, imprime el comando exacto que debe ejecutar.

Paso 1 — Ejecutar el script de configuración

```
./setup_admin.sh
```

> **Sin panel de administración:** `bash setup_admin.sh --proxy-only` instala solo `proxy.py` en el puerto público, con los puertos de `station.conf`. Es lo que hace el instalador cuando rechaza el panel, porque al proxy llegan los oyentes — y `/rade`, `/stats`, `/relay`.

El script hará lo siguiente:

1. Comprobar que Python 3 está instalado
2. Verificar que existen `admin_server.py` y `manage_admin.sh`
3. Registrar `127.0.0.1` como `sdr_host` en la configuración (véase El ajuste `sdr_host`)
4. Pedir tres números de puerto. Cada pregunta ofrece un valor predeterminado entre corchetes que se acepta con un simple Enter, de modo que una instalación normal son tres pulsaciones:
5. **Puerto de spectrumserver** — el puerto en el que escucha su servidor SDR (predeterminado `9001`, que es justo el que trae cada `config-*.toml` del repositorio)
6. **Puerto interno del panel de administración** — donde `admin_server.py` se enlaza localmente (predeterminado `9010`)
7. **Puerto público del proxy** — el único puerto externo que combina SDR y administración (predeterminado `8902`) En una estación configurada con las preguntas de la estación (`configure-station.sh`), los tres valores por defecto son los puertos propios de la estación en `station.conf` — 9001, 9010 y 9000 —, así que Enter es lo correcto, y el script de arranque ya está preseleccionado.

Tras la configuración, abra el navegador a través del proxy:

```
http://YOUR_SERVER_IP:<proxy_port>/admin
```

Contraseña por defecto: **`admin`**

> ⚠**Cambie la contraseña de inmediato**: en el primer inicio de sesión, un asistente de un solo paso pide únicamente una contraseña nueva. El directorio y los puertos ya están en `admin_config.json` (los escribe `setup_admin.sh`, que ejecuta el instalador); el asistente los muestra solo como referencia y no los modifica. Puede cambiarlos más tarde en Settings o con `./configure-station.sh`.

Paso 2 — Iniciar / detener / reiniciar

Hay dos formas de ejecutar el panel y el proxy. **Elija una y manténgala** — la advertencia al final de esta sección explica qué ocurre si las mezcla.

> **El Método B (systemd) se recomienda encarecidamente** siempre que haya systemd. La protección contra sobrecalentamiento se ejecuta dentro del panel, así que un panel que muere a las 03:00 o una máquina que se reinicia dejan la CPU desprotegida hasta que alguien la arranque a mano. `setup_admin.sh` ya ofrece las unidades por defecto. Use el Método A cuando no haya systemd — contenedores, WSL1, OpenRC/sysvinit — o cuando quiera supervisarlo usted deliberadamente.

Método A — `manage_admin.sh` (sin root, sin instalar nada)

```
./manage_admin.sh start      # start admin panel and proxy
./manage_admin.sh stop       # stop both
./manage_admin.sh status     # show running status and PIDs
```

Un único script controla **ambos** procesos. Comprueba que `aiohttp` esté instalado antes de arrancar el proxy y muestra un error claro con el comando de solución si falta.

Método B — unidades systemd (arranca al inicio, se reinicia tras un fallo)

El repositorio incluye dos unidades listas, `phantomsdr-admin.service` y `phantomsdr-proxy.service`. Ajuste `User=` y las rutas en ambas, y después:

```
sudo cp phantomsdr-admin.service phantomsdr-proxy.service /etc/systemd/system/
sudo systemctl daemon-reload
./manage_admin.sh stop        # free the ports first
sudo systemctl enable --now phantomsdr-admin
sudo systemctl enable --now phantomsdr-proxy
```

Los comandos del día a día pasan a ser:

```
sudo systemctl start   phantomsdr-admin
sudo systemctl stop    phantomsdr-admin
sudo systemctl restart phantomsdr-admin
systemctl status       phantomsdr-admin
sudo journalctl -u phantomsdr-admin -f
```

Los mismos cuatro con `phantomsdr-proxy`, o ambos a la vez: `sudo systemctl restart phantomsdr-admin phantomsdr-proxy`.

Algo que conviene hacer una vez: instalar la regla tmpfiles de `tmpfiles/phantomsdr-logs.conf` (cambie antes sus rutas y el usuario). systemd crea esos dos registros como `root` antes de bajar a `User=`, y entonces el botón **Clear Logs** del panel falla con `Permission denied` — véase más abajo «Clear Logs dice Permission denied». `setup_admin.sh` instala la regla por usted.

Para volver al Método A:

```
sudo systemctl disable --now phantomsdr-admin
sudo systemctl disable --now phantomsdr-proxy
```

> ⚠**No mezcle ambos.** Con las unidades activadas, `./manage_admin.sh stop` lo deshace systemd cinco segundos después, y `./manage_admin.sh start` le deja una segunda copia sin gestionar peleando con la de systemd por el mismo puerto. (`restart` se eliminó del script justo por esto; ahora imprime un error remitiéndole a `systemctl`.) `./manage_admin.sh status` solo lee, así que sigue siendo útil en ambos casos.

Reiniciar el panel

El resto de este documento dice «reinicie el panel» en varios sitios. Significa el que corresponda a su método:

```
# Método B — unidades systemd (la configuración normal)
sudo systemctl restart phantomsdr-admin phantomsdr-proxy

# Método A — sin unidades instaladas
./manage_admin.sh stop && ./manage_admin.sh start
```

Paso 3 — Abrir el puerto en el cortafuegos

Abra en el cortafuegos únicamente el **puerto público del proxy**. No es necesario exponer al exterior el puerto interno del panel de administración:

```
sudo ufw allow <proxy_port>
```

Paso 4 — Función de expulsar usuarios

La página Users muestra cada oyente conectado en este momento. Cada fila muestra el nombre o indicativo que escribió el oyente (`--` si ninguno), la ubicación con la dirección IP debajo, la frecuencia sintonizada, el modo y el tiempo que lleva conectado. Para desconectar a un usuario, pulse el botón **Kick** de su fila — solo se cierran las conexiones de ese oyente. Todos los demás oyentes siguen conectados y no notan nada.

Junto al modo, la página Users muestra el decodificador que el oyente usa en su página, por ejemplo `USB · FT8` (los oyentes de DRM aparecen como `DRM`). Las páginas abiertas antes de actualizar el servidor lo indican solo después de recargarlas.

La expulsión es instantánea y quirúrgica: el servidor no se reinicia, el audio de nadie más se interrumpe y el usuario expulsado puede volver a conectarse de inmediato (la función sirve para quitar conexiones problemáticas o colgadas; para mantener a alguien fuera, use el bloqueo de abajo).

Ban ▾ abre un pequeño menú — **8**, **16** o **24 horas** — y la duración elegida desconecta al oyente de todos los receptores de la estación y rechaza esa dirección durante ese tiempo (24 horas es lo máximo que acepta el receptor) (código de cierre 4001, que la página no reintenta). El bloqueo se guarda en `admin_bans.json` junto al panel y se envía de nuevo a cada receptor una vez por minuto, de modo que reiniciar un receptor no lo levanta. Mientras haya bloqueos en vigor, una lista **Banned** bajo la tabla muestra cada uno con su nombre, dirección y hora de fin, y un botón **Unban** lo levanta al instante. Todos los que están detrás de la misma conexión a internet comparten la dirección y quedan bloqueados con ella.

Configuración — admin_config.json

Toda la configuración de ejecución reside en `admin_config.json`, dentro de su directorio PhantomSDR-Plus. `setup_admin.sh` escribe el archivo inicial; los cambios posteriores pueden hacerse desde la página Settings o editando el archivo directamente.

Campos clave escritos por `setup_admin.sh`:

Clave	Descripción
`port`	Puerto interno del panel de administración (donde se enlaza `admin_server.py`)
`public_port`	Puerto de spectrumserver del receptor principal (9001 detrás de proxy.py) — **no** el puerto de los oyentes, que es `proxy_port`. proxy.py reenvía a él; Kick, la página Users y el recuento de oyentes lo consultan
`proxy_port`	Puerto público en el que escucha el proxy
`sdr_host`	Host que usa el proxy para llegar a spectrumserver — `127.0.0.1` (véase más abajo)
`password_hash`	Hash SHA-256 de la contraseña de administrador
`sdr_base_dir`	Ruta de su instalación de PhantomSDR-Plus
`sdr_process_name`	Nombre del proceso a vigilar (por defecto: `spectrumserver`)
`start_script` / `stop_script`	Scripts que el panel ejecuta para arrancar y detener el servidor SDR — también son la vía por la que actúa la protección térmica

> **¿Varios receptores en un ordenador?** Ponga `start_script` en `start-all.sh`. El script de parada ya detiene todos los receptores, y Restart y la protección térmica usan el script de arranque; con `start-all.sh` devuelven todos los receptores de `receivers.toml` en lugar de solo el principal. La página Users, el recuento de oyentes y la expulsión abarcan entonces también todos los receptores. Vea Varios receptores.

El ajuste `sdr_host`

`proxy.py` se conecta a `spectrumserver` por bucle local — `sdr_host` es `127.0.0.1` en `admin_config.json`, escrito ahí por `setup_admin.sh`. No debería necesitar cambiarlo.

Póngale una dirección real solo si `spectrumserver` se ejecuta en una **máquina distinta** a la del proxy. Después Reiniciar el panel.

---

proxy.py — qué es y cuándo lo necesita

`proxy.py` coloca tanto el servidor SDR como el panel de administración en un **único puerto público**, enrutando según el prefijo de la ruta:

Ruta	Se dirige a
`/admin*`	Panel de administración (`localhost:<port>`)
Todo lo demás	Spectrumserver (`<sdr_host>:<public_port>`)

Sin el proxy tendría que exponer dos puertos por separado. Con él solo expone uno.

El proxy también elimina el límite de 4 MB en el tamaño de los mensajes WebSocket (importante para las tramas FFT grandes del RX-888 a 60 MSPS), reenvía las IP reales de los clientes mediante cabeceras `X-Forwarded-*` y mantiene vivas las conexiones de larga duración a través de NAT con un latido cada 30 segundos.

Cambiar los puertos tras la configuración

Edite `admin_config.json` directamente:

```
{
  "port":        9010,
  "public_port": 9001,
  "proxy_port":  9000,
  "sdr_host":    "127.0.0.1"
}
```

Después reinicie ambos servicios:

```
sudo systemctl restart phantomsdr-admin phantomsdr-proxy   # B
./manage_admin.sh stop && ./manage_admin.sh start        # A
```

Comandos manuales útiles

```
# Start admin panel manually (foreground)
python3 ~/PhantomSDR-Plus/admin_server.py

# Kill the admin panel
pkill -f admin_server.py

# Kill the proxy
pkill -f proxy.py

# Free a port that is stuck in use
sudo fuser -k 9010/tcp

# Check what is listening on a port
ss -tlnp | grep 9010
```

Archivos de registro

Archivo	Contenido
`admin.log`	Salida del panel de administración
`proxy.log`	Cartel de arranque del proxy + una línea de registro de acceso por cada petición reenviada
`logwebsdr.txt`	Registro del lanzador y el watchdog: arranque/parada, driver del receptor, registro en websdr.org
`spectrumserver.log`	La salida del propio proceso receptor: configuración de FFT y OpenCL, conexiones de cada cliente, errores. El mayor de estos ficheros; se rota, así que puede haber un `spectrumserver.log.1` a su lado
`rade.log`	Registro del sidecar RADE/FreeDV
`autorun.log`	Registro del demonio decodificador — spots, SNR, deriva
`crash.log`	Informes de fallos y eventos térmicos: trazas `[CRASH]` / `[TERMINATE]`, notas `[EXIT]` y líneas `[THERMAL]` de la protección. **Normalmente vacío**: cualquier cosa que contenga merece leerse

Todos ellos pueden leerse desde las pestañas del **Log Viewer** del panel (LOGWEBSDR, SPECTRUMSERVER, ADMIN, RADE, CRASH, AUTORUN, PROXY). El visor muestra las últimas 150 líneas de la pestaña seleccionada y se actualiza cada 3 segundos con la actualización automática activada; solo lee el final del fichero, así que su tamaño da igual.

Rotación de proxy.log y admin.log

`proxy.log` registra cada petición reenviada y `admin.log` cada petición que llega al propio panel. Ninguno de los dos se rota por defecto. Antes las consultas del panel dominaban ambos archivos —`/admin/api/status` se lanza cada ~3 segundos mientras haya una pestaña abierta—, pero ahora se filtran de los dos registros (véase más abajo), así que la rotación sirve para acotar un crecimiento lento, no una avalancha.

El repositorio incluye una configuración de logrotate en `logrotate/phantomsdr` (diaria, o antes si un registro supera los 10 MB; conserva 7 archivos comprimidos en `logproxy/`, para que no llenen la raíz del proyecto). **Es específica de cada instalación: ábrala y cambie las tres rutas de registro, la ruta `olddir` y el usuario `su` para que coincidan con su máquina antes de instalarla**, y después:

```
sudo cp logrotate/phantomsdr /etc/logrotate.d/phantomsdr
sudo logrotate -d /etc/logrotate.d/phantomsdr     # dry run, should list all three logs
```

El botón **Clear Logs** del panel vacía **todos** los archivos de la tabla anterior, incluidos `autorun.log` y `proxy.log` (`CLEAR_EXCLUDE` en `admin_server.py` está vacío). Tenga en cuenta lo que eso cuesta en `autorun.log`: su historial de decodificación es el único registro de qué se escuchó y cuándo, y no puede reconstruirse; de un vaciado solo sobrevive lo que logrotate ya haya rotado a `logproxy/`, así que se descarta todo lo decodificado desde la última rotación. Vaciarlo con el decodificador en marcha es seguro: el demonio lo mantiene abierto con `O_APPEND` y sigue escribiendo en el mismo inodo. El aviso indica qué se vació, y si algún archivo no se pudo escribir —por ejemplo un `proxy.log` que pertenece a otro usuario en una instalación con cuentas separadas— nombra ese archivo y el error en lugar de informar de un éxito, y deja en pantalla el panel de ese registro en vez de vaciarlo. Los archivos se truncan en el sitio, nunca se borran: tanto `manage_admin.sh` como las unidades de systemd los abren con `O_APPEND`, de modo que un archivo borrado seguiría llenando un inodo invisible hasta reiniciar el servicio.

Como `proxy.log` es un registro de acceso, contiene direcciones IP de visitantes y cadenas de user-agent; téngalo en cuenta antes de compartirlo al pedir ayuda.

«Clear Logs» dice Permission denied

En una máquina donde las unidades systemd se instalaron sobre un árbol limpio, el botón puede responder:

```
✗ Could not clear admin.log ([Errno 13] Permission denied: /home/you/PhantomSDR-Plus/admin.log),
  proxy.log ([Errno 13] Permission denied: /home/you/PhantomSDR-Plus/proxy.log)
```

Siempre son esos dos archivos y nunca los otros cinco, porque son los únicos que crea el propio systemd. `StandardOutput=append:` lo abre PID 1 **antes** de bajar a `User=`, así que un registro que aún no existe se crea como `root:root 0644`. El panel se ejecuta como su usuario y no puede vaciarlo. Los otros cinco registros los crean los scripts de arranque, que ya se ejecutan como su usuario, por eso se limpian con normalidad. Donde los dos archivos son anteriores a las unidades —`manage_admin.sh` los creó con `>>` — ya tienen el propietario correcto y el botón funciona; por eso el problema solo aparece en una instalación nueva que empezó directamente con systemd.

Compruébelo con `ls -l admin.log proxy.log`: los que fallan dicen `root root`. Repárelos:

```
sudo chown "$(id -un):$(id -gn)" admin.log proxy.log
sudo chmod 664 admin.log proxy.log
```

No hace falta reiniciar: systemd sigue escribiendo por el descriptor de archivo que ya tiene abierto, y añadir datos no cambia la propiedad. Pulse **Clear Logs** de nuevo y ambos se vacían.

Para que no vuelva a ocurrir, instale la regla tmpfiles que incluye el repositorio en `tmpfiles/phantomsdr-logs.conf`. Recrea ambos registros con el propietario correcto en cada arranque, antes de que se inicien las unidades, de modo que un registro eliminado —limpieza manual, reinstalación, directorio de instalación movido— nunca vuelva siendo de root. **Es específica de cada máquina: ábrala y cambie primero las dos rutas y el user:group para que coincidan con su equipo**, y luego:

```
sudo cp tmpfiles/phantomsdr-logs.conf /etc/tmpfiles.d/99-phantomsdr-logs.conf
sudo systemd-tmpfiles --create /etc/tmpfiles.d/99-phantomsdr-logs.conf
```

Resumen de acceso

Configuración	SDR	Panel de administración
Sin proxy	`http://YOUR_IP:<public_port>`	`http://YOUR_IP:<port>/admin`
Con proxy	`http://YOUR_IP:<proxy_port>`	`http://YOUR_IP:<proxy_port>/admin`

Eliminación de mensajes del chat

La página Chat History enumera todos los mensajes del registro de chat actual. Cada entrada tiene un botón **Delete** que quita de inmediato ese único mensaje del registro, sin reiniciar el servidor.

Cómo funciona:

- El panel de administración reescribe el archivo de registro del chat sobre la marcha, eliminando solo la línea del mensaje seleccionado.
- El cambio surte efecto para cualquier usuario que recargue el chat; el historial ya cargado en pestañas abiertas no se actualiza retroactivamente.
- Vaciar todo el registro (botón **Clear All**) trunca el archivo, lo que también surte efecto sin reiniciar.

- Una **respuesta del chat** se guarda como un mensaje corriente que empieza con una marca que nombra el mensaje al que responde, por ejemplo `[RE:2026-09-25 12:00:01|SV1BTL]`, así que en esta lista aparece con esa marca delante. Borrar una respuesta elimina solo esa respuesta. Borrar el mensaje al que responde deja sus respuestas en su sitio, mostrando solo el nombre y la hora a los que responden.

Mensajes difundidos en la cascada

El panel **Waterfall Message** permite enviar un cartel de texto persistente a la cascada de cada usuario conectado sin tocar el proceso del servidor.

Enviar un mensaje

1. Abra el panel de administración y vaya a **Waterfall Message**.
2. Escriba el texto del mensaje y elija un color (hexadecimal, p. ej., `#ffdd00`).
3. Pulse **Send**: el mensaje aparece de inmediato en todas las vistas de cascada activas.

Borrar el mensaje

Pulse **Clear** para quitar el cartel de todas las cascadas. El estado del mensaje se mantiene en memoria en el panel de administración; se borra automáticamente si el proceso del panel se reinicia.

Gráficas del sistema

La página **Gráficas** representa cuatro magnitudes sobre un eje de tiempo común:

- **Frecuencia de CPU** — frecuencia media de todos los núcleos, en GHz
- **Carga de CPU** — utilización total, en porcentaje
- **Temperatura de CPU** — en °C, con guías discontinuas a 70 °C (caliente) y 80 °C (crítica)
- **Usuarios conectados** — oyentes conectados al WebSDR en ese momento

Elija el intervalo con **15 MIN / 1 HOUR / 4 HOURS / 12 HOURS / 24 HOURS**. Al pasar el ratón por la gráfica aparece una cruz con los cuatro valores de ese instante. Las cuatro tarjetas superiores muestran siempre la muestra más reciente.

Thermal Guard

> **Manual completo: THERMAL_GUARD.md** — los cuatro modos y qué debe hacer el sysop en cada uno, funcionamiento sin el panel, la fase throttle sin root, pruebas y resolución de problemas.

Detiene el servidor SDR cuando la CPU alcanza una temperatura peligrosa y vuelve a arrancarlo una vez fría. Forma parte del panel —no hay nada más que instalar— y aparece como tarjeta **THERMAL GUARD** en el Panel de control, con sus ajustes en **Ajustes**.

Se entrega **inerte**: el modo empieza en `log`, así que de fábrica solo registra lo que *habría* hecho. Nada toca su servidor hasta que usted cambie el modo.

Spot Reporting (autorun FT8/FT4/JS8/WSPR)

La pestaña **Spot Reporting** controla el demonio autorun (`autorun/index.js`), un proceso Node.js que decodifica FT8/FT4/JS8/WSPR en el servidor, directamente del receptor, y sube los spots a las redes de reporte:

- **FT8 / FT4 / JS8 → PSK Reporter** (IPFIX/UDP)
- **WSPR → wsprnet.org** (HTTP)

> **JS8 se reporta solo a velocidad Normal** — el ciclo de llamada de 15 s, donde están los heartbeats y las CQ. Los spots proceden de heartbeats, tramas compound y mensajes dirigidos; los destinos de grupo como `@ALLCALL` y los indicativos que el decodificador no pudo resolver (`<....>`) nunca se reportan. JS8 comparte la cola de PSK Reporter con FT8 y FT4 y se contabiliza por separado, igual que ellos.

El reporte está DESACTIVADO por defecto. No se sube nada hasta que active un destino y pulse **Start**. Decodificar y subir son procesos independientes: el demonio puede decodificar y registrar con el reporte desactivado, de modo que pueda comprobar la actividad antes de que nada se haga público.

> ⚠Los spots se suben a redes públicas con **su indicativo**. Active únicamente las bandas y modos que su receptor oiga de verdad, e indique el localizador correcto.

Requisitos previos

El demonio autorun necesita Node.js 22+, los paquetes npm `ws` + `cbor-x` (resueltos mediante el enlace simbólico `autorun/node_modules` → `frontend/node_modules`) y `util-linux` (`taskset`). Los instaladores lo preparan todo automáticamente; véase la sección Autorun Spot Reporter de INSTALLATION.md. Si **Start** falla, la causa habitual es ese enlace simbólico o `taskset` (véase la resolución de problemas más abajo).

Uso de la pestaña

1. **Identidad** — indicativo y localizador. Se rellenan previamente desde `frontend/site_information.json` (`siteSysop` / `siteGridSquare`, recortado a 6 caracteres); modifíquelos aquí si es necesario. Los reporters solo aceptan un locator de 4 o 6 caracteres (KM17 o KM17VX): uno más largo se recorta a su cuadrado de 6 caracteres, y lo que no sea un locator se rechaza al guardar.
2. **Matriz banda × modo** — marque las combinaciones que desea decodificar. Las filas son bandas y las columnas FT8 / FT4 / JS8 / WSPR; las celdas no admitidas están desactivadas. WSPR cubre además las bandas de LF/MF (2200 m, 630 m) y un canal adicional de 80 m para Europa.
3. **Destinos** — active **PSK Reporter** y/o **wsprnet** (ambos desactivados por defecto).
4. **Max slots** — un límite de cuántas posiciones banda/modo funcionan a la vez; con un horario se comprueba hora por hora. **SELECT ALL**, a su lado, marca todas las bandas y modos.
5. **Start / Stop** — lanza o detiene el demonio (fijado a los núcleos de CPU superiores con `taskset`, elegidos automáticamente según la máquina; véase *Requisitos de recursos y limitaciones* más abajo). **Save** / **Reload** guardan y releen la configuración; **Free All** vacía todas las ranuras. **Start automatically after a reboot or crash** vuelve a poner en marcha el demonio por sí solo — vea más abajo.

La tarjeta de estado se actualiza cada 5 s y muestra el estado de ejecución, los contadores de decodificación/subida y la hora de la última subida. Aparece un distintivo **REPORTING** en la cascada principal mientras el reporte está activo.

> **Ver «0 sent» durante los primeros minutos es normal.** PSK Reporter sube por lotes cada **5 minutos** y wsprnet cada **2 minutos**: los spots esperan en cola hasta el siguiente envío. La tarjeta de estado muestra el número pendiente y la cadencia.

Cambiar bandas o modos mientras está en marcha

Un cambio guardado llega por sí solo a un demonio en marcha. El demonio mira `autorun.json` cada 5 segundos y, cuando **SAVE CONFIG** lo ha cambiado, toma las nuevas bandas, modos, horas y destinos sin reiniciarse: las posiciones nuevas se abren, las retiradas se cierran y `autorun.log` escribe `config reloaded` con las posiciones abiertas y cerradas. Los contadores siguen. **START** con el demonio en marcha sigue respondiendo `already running`, lo cual es inofensivo: el cambio que guardó se aplica igualmente.

Dos cosas siguen necesitando **STOP → START**: el indicativo y el localizador (el registro lo indica cuando cambian), y una entrada `server` o `cores` escrita a mano en `autorun.json`.

Qué hace un reinicio con los contadores:

- **Los totales junto a cada casilla se conservan**: están en `autorun-totals.json`, que no se borra al apagar.
- **Las tarjetas por decodificador vuelven a cero**, son por ejecución.
- **No se pierde nada de la cola**: el apagado envía los spots pendientes.
- Una banda **recién activada** empieza en `0`; una banda ya **usada antes** retoma su total anterior.
- Una banda que **desmarque conserva su número** junto a la casilla ahora vacía; el historial no se borra.

SELECT ALL, junto a MAX SLOTS, marca todas las bandas y modos; cuando todos están marcados pasa a decir **DESELECT ALL** y los desmarca.

Horario (horas por banda y modo)

Bajo BANDS & MODES, la tarjeta **SCHEDULE** tiene una fila por cada banda y modo marcados, con 24 casillas para las horas 00–23 **UTC**. Una marca en una casilla significa que esa posición decodifica y envía spots en esa hora. En las demás horas duerme, con su conexión al receptor cerrada: no gasta CPU ni ocupa ningún puesto de oyente del receptor. Una posición con todas las horas marcadas funciona todo el día, como antes de que hubiera horarios — así empieza toda configuración existente.

- Un clic marca o desmarca una casilla; arrastrando se marcan varias.
- **24h** y **Clear** — todas las horas o ninguna.
- **Day** y **Night** — de 06 a 18 y de 18 a 06 en hora *solar* local del localizador de REPORTER IDENTITY (para KM17VX, Day es 04–15 UTC). Hora solar y no hora de reloj, para que valga en cualquier estación y no se mueva con el horario de verano.
- **→ 20m** (la banda de la fila) — da las mismas horas a los demás modos marcados de esa banda, sustituyendo las suyas.
- **show local time** — rotula las columnas con la hora de su navegador; el horario se sigue guardando en UTC.
- La fila **AT ONCE** cuenta las posiciones que funcionan en cada hora. Un número rojo supera **MAX SLOTS**, y **SAVE CONFIG** se niega a guardar hasta corregirlo. MAX SLOTS limita las posiciones que funcionan *a la vez*, no a lo largo del día, así que con un horario más bandas comparten la misma CPU — por ejemplo 10, 12 y 15 m de día y 160 y 80 m de noche.
- El punto delante de cada fila es verde mientras la posición decodifica, ámbar mientras se abre para su próxima hora o se cierra, y gris mientras duerme o el demonio está parado. La tarjeta de estado muestra las posiciones programadas ahora y la hora del próximo cambio.

Una posición se abre un poco antes de su primera hora — una ventana de decodificación más 10 segundos, es decir unos 25 s para FT8 y JS8 y algo más de 2 minutos para WSPR — para que se decodifique el primer ciclo de la hora; el ciclo oído durante esa antesala pertenece a la hora anterior y no se reporta. Se cierra unos segundos después de su última hora, una vez empezada la decodificación del último ciclo de esa hora. Una conexión que se cae, por ejemplo porque se reinició el receptor, se vuelve a abrir a los 30 segundos.

Arranque automático tras un reinicio o un fallo

Start automatically after a reboot or crash, bajo los botones, está desactivado por defecto y surte efecto con **SAVE CONFIG**. Activado, el panel de administración — que systemd arranca al iniciar el equipo — pone en marcha el demonio aproximadamente un minuto después de arrancar el panel, comprueba luego cada minuto que sigue funcionando y lo arranca de nuevo si se ha detenido. Que el receptor aún no esté en marcha no importa: el demonio reintenta sus conexiones cada 30 segundos.

STOP siempre manda. Tras **STOP** el demonio sigue parado, también tras reiniciar el equipo, hasta que pulse **START**; el panel lo guarda en el archivo `autorun-stopped`. **FREE ALL SLOTS** también detiene el demonio y lo mantiene parado del mismo modo. La tarjeta de estado muestra `Autostart: off`, `ON` u `ON, held by STOP`.

Un demonio que se detiene 5 veces en 15 minutos se deja en paz 30 minutos en lugar de arrancarlo cada minuto. Cada arranque automático, y esa pausa, se escriben en el registro AUTORUN como `[admin …] autostart: …`.

Contadores de spots

Se muestran dos recuentos distintos, que responden a preguntas distintas.

SPOTS UPLOADED PER DECODER — una tarjeta por decodificador (FT8 / FT4 / JS8 / WSPR) con los spots subidos **desde el último arranque del demonio** y, debajo, el número de decodificaciones y cuántos siguen en cola. Stop/Start los pone a cero. Un decodificador cuyo destino está desactivado muestra sus decodificaciones y `reporting off` en lugar de un `0` a secas, porque ahí cero subidas es un ajuste, no un fallo.

El número junto a cada casilla en BANDS & MODES son los spots subidos **de todo el tiempo** para esa banda y modo. Se guardan en `autorun-totals.json` y sobreviven a los reinicios. **En ámbar y con un punto delante** (`·123`) significa que esa ranura ha decodificado pero aún no ha subido nada. Es normal entre envíos —PSK Reporter sube cada 5 minutos y wsprnet cada 2—, así que los contadores de FT8/FT4 quedan en ámbar los primeros minutos tras un arranque. También sigue en ámbar si el destino de ese decodificador está apagado. Un `0` a secas, sin punto, significa que esa ranura está activada pero aún no ha decodificado nada: WSPR se queda en cero varios minutos tras un arranque, porque funciona en un ciclo de 2 minutos mientras FT8 ya cuenta por centenares. Una ranura que el demonio nunca ha ejecutado no muestra nada. Al pasar el ratón se ven las subidas, las decodificaciones y la hora de la última subida.

Poner a cero los contadores. FREE ALL SLOTS desmarca todas las bandas y modos, apaga ambos destinos, detiene el demonio y **borra los contadores históricos**: después no se muestra ningún número junto a ninguna casilla. Es la única forma de reiniciarlos y no se puede deshacer. El botón detiene el demonio y espera a que termine antes de borrar `autorun-totals.json`, porque el demonio reescribe ese archivo al apagarse; borrarlo con el demonio en marcha simplemente devolvería los números.

Requisitos de recursos y limitaciones

El demonio es deliberadamente ligero y funciona en hardware modesto (un i5 de cuatro núcleos basta), pero conviene conocer sus límites reales.

Limitaciones conocidas:

1. **El verdadero cuello de botella es spectrumserver y el ancho de banda del SDR, no el demonio.** Un RX888 a 30 MHz necesita OpenCL/GPU; una CPU con pocos núcleos y sin una GPU capaz no puede sostener esa FFT. Combine el hardware modesto con un SDR más estrecho (RSP1A ≈ 10 MHz, RTL-SDR ≈ 2.4 MHz).
2. **WSPR es lo que más CPU consume.** Su decodificador de Fano es un port a JS (~30 s por banda, de un solo hilo). El grupo de 4 workers ejecuta 4 decodificaciones en paralelo; activar **más de ~4 bandas de WSPR** a la vez puede hacer que la cola supere la ranura de 120 s, sobre todo mientras el SDR compite por los núcleos. Las decodificaciones de FT8/FT4 son baratas en comparación.
3. **Escalado del número de ranuras.** La cifra de ~2-2,5 núcleos / 600-700 MB corresponde a las ~28 ranuras completas en una máquina de 8 núcleos. Con 4 núcleos compartidos, limítese a unas pocas bandas (orientación: ≤ 6 FT8/FT4 + ≤ 3 WSPR) y vigile la estadística `queued` del grupo.
4. **La fijación presupone una topología híbrida de Intel** (núcleos bajos = P-cores más rápidos). En AMD o en CPU con numeración SMT intercalada, el reparto automático sigue siendo válido (sin solapamientos ni fallos), pero «los núcleos bajos son más rápidos» puede no cumplirse literalmente; en un chip 4C/8T con hyperthreading, los núcleos superiores son hermanos SMT: quedan acotados, no del todo aislados. Cuando el rango automático no sea el idóneo, use la **sustitución manual** que se describe abajo.
5. **La cobertura de bandas la limita el receptor.** La configuración del RX888 (`sps=60000000` → Nyquist de 30 MHz) no llega a 6 m ni por encima; la tabla de bandas va de 160 m a 10 m. Otros SDR cubren lo que permita su ventana sintonizada.
6. **Cadencia de reporte.** PSK Reporter envía cada 5 min y wsprnet cada 2 min: ver «0 sent» los primeros minutos es normal, no un fallo.

Archivos y puntos finales

Elemento	Finalidad
`autorun.json`	Configuración guardada (identidad, posiciones con sus horas UTC `hours`, destinos, máx. posiciones, `autostart`, anclaje opcional `cores`). La escribe la pestaña; ignorada por git. Una posición sin `hours` funciona todo el día.
`autorun-stopped`	Existe tras **STOP**: el arranque automático deja el demonio parado, también tras reiniciar, hasta que **START** lo borra. Ignorado por git.
`autorun/scheduler.js`	Qué posiciones están abiertas en un momento dado: las horas, la antesala antes de la primera hora y el margen tras la última. Se prueba con `node autorun/scheduler.test.mjs`.
`autorun-status.json`	Estado en directo que lee la tarjeta de estado (pid, contadores, última subida). Se escribe cada 15 s; se elimina al parar.
`frontend/dist/autorun-active.json`	Datos públicos del distintivo, servidos en `/autorun-active.json`. Vacío cuando el reporte está desactivado.
`autorun.log`	Salida estándar y de error del demonio.
`GET/POST /admin/api/autorun/config`	Leer / escribir `autorun.json` (valida indicativo, localizador, combinaciones banda/modo y límite de ranuras).
`GET /admin/api/autorun/status`	Estado de ejecución (`pgrep`) + `autorun-status.json`.
`POST /admin/api/autorun/start` / `stop`	Lanza (`taskset -c <auto> node autorun/index.js`) / envía `SIGTERM`. El rango de núcleos se deriva de la CPU (véase más arriba).

> **Nota:** tras actualizar `admin_server.py` debe Reiniciar el panel para cargar las nuevas rutas de autorun o una matriz banda/modo actualizada. El demonio se ejecuta como un proceso aparte, así que sobrevive a los reinicios del panel de administración.

Estado del sistema (System Health)

Una tarjeta del **Dashboard**, actualizada cada 30 segundos (o con **↻ refresh**):

- **Receptores** — cada receptor de la estación (el de `public_port` y cada receptor de `receivers.toml`): un punto verde y *on air, up 15h 5m* cuando responde, un **OFF THE AIR** rojo cuando no.
- **Disco y carpetas de registros** — el espacio libre en el disco de la instalación (naranja desde el 80 % usado, rojo desde el 90 %), y el tamaño de `logs/`, `logproxy/` y de cada `instances/<id>/logs/`.
- **Alertas recientes** — lo que la vigilancia de alertas ha visto desde que arrancó el panel (ver Alertas), se haya enviado un mensaje o no.
- **Última entrada de crash.log** — el `crash.log` no vacío más reciente de todos los receptores, con su fecha y sus 12 últimas líneas.

Estadísticas de visitantes

La página **Visitors** de la barra lateral (en el teléfono: ☰ **MENU → Visitors**, o el botón **VISITOR STATISTICS** de la página Users) cuenta los oyentes de la estación a partir de los registros privados `logs/users_YYYY-MM-DD.jsonl` de cada receptor — las copias con las direcciones IP, que las páginas públicas ya no muestran. Elija **Today**, **7**, **14** o **31 days**.

- **Visitantes** (direcciones distintas), **sesiones**, **horas de escucha** y **el máximo de oyentes a la vez**.
- **Por día** — las mismas cuatro cifras para cada día.
- **Horas de más actividad** — cuándo empezaron las sesiones, por hora UTC.
- **Países** — visitantes por país.
- **Decodificadores** — cuántas sesiones usaron cada decodificador (contado en las líneas del registro que lo incluyen, es decir, desde que se actualizó el servidor).
- **Direcciones** — las 20 direcciones con más sesiones *a la vez* primero, luego con más sesiones; una avalancha de conexiones como la del 16 de septiembre de 2026 se ve arriba del todo (**AT ONCE** se pone rojo por encima de 3). Cada fila tiene **BAN ▾** (8, 16 o 24 horas).

Los días y las horas están en UTC. Los decodificadores de la propia estación (conexiones locales) no cuentan; una sesión que sigue abierta cuenta como mucho 12 horas. Los nombres no están en estos registros, así que la página muestra direcciones, no nombres. Las cifras se recalculan como mucho una vez por minuto.

Alertas (correo / Telegram)

Settings → Alerts — Email / Telegram. Una vigilancia dentro del panel de administración mira cada 30 segundos:

Evento	Cuándo
off the air	un receptor no responde durante cerca de un minuto (dos comprobaciones seguidas)
back on air	vuelve a responder
restarted	responde como un proceso nuevo — reiniciado por el watchdog, un script de arranque o el thermal guard
thermal guard	el guard cambia de etapa (normal / warn / throttle / stopped)
crash.log	un `crash.log` de cualquier receptor recibe una entrada nueva; el mensaje lleva sus últimas líneas

Cada evento tiene su propia casilla. La misma alerta se envía como mucho una vez cada 5 minutos. La primera comprobación tras arrancar el panel solo aprende el estado actual, así que reiniciar el panel no envía nada.

Telegram (lo más sencillo):

1. En Telegram abra **@BotFather**, envíe `/newbot` y siga los pasos; le da un **token del bot** (`123456789:AA…`).
2. Abra su bot nuevo y pulse **Start** — un bot no puede escribirle antes de eso.
3. Abra **@userinfobot**; el **Id** que responde es su **chat ID**.
4. Marque **TELEGRAM**, pegue los dos, pulse ✉ **SEND TEST**.

Correo: marque **EMAIL** y rellene el servidor SMTP de su proveedor, el puerto y la seguridad (SSL en 465, STARTTLS en 587), el usuario, la contraseña y **TO**. **FROM** puede ser una dirección completa, `Nombre <dirección>`, o solo un nombre — un nombre solo aparece como nombre del remitente sobre la dirección **USER**, así que entonces el usuario debe ser una dirección completa.

✉ **SEND TEST** guarda primero el formulario y luego envía; la línea bajo los botones muestra la respuesta de cada canal, o lo que aún falta. Los ajustes se guardan en `admin_config.json` bajo `"alerts"` — el archivo privado del panel, nunca parte de una copia ni de una actualización. Una contraseña o un token guardados se muestran como `********` y se quedan como están mientras no escriba uno nuevo.

Receptores

Receivers en el menú de la izquierda (en el teléfono: **RX** en la barra inferior) lista cada receptor de la estación — de `receivers.toml`, o solo el principal en una estación de un receptor — con su nombre, su nombre `?rx=`, el hardware y su ganancia, el rango que cubre y su centro, el ancho de banda, la frecuencia y el modo con que empieza un oyente nuevo, y si está en el aire. Cada receptor tiene sus propios botones:

Botón	Qué hace
✎ **CHANGE SETTINGS**	el formulario descrito abajo
■ **STOP** / ▶ **START**	detiene solo este receptor (pregunta antes; los demás siguen), o lo vuelve a arrancar. Arrancar lleva unos 20 segundos; el botón dice *STARTING …* hasta que el receptor está en el aire
RENAME BUTTON	solo en un receptor sin formulario de cambio: el nombre de su botón del selector, guardado en `receivers.toml`; nada se reinicia
DELETE	solo en un receptor adicional que no es el predeterminado — ver abajo

✎ **CHANGE SETTINGS en un receptor adicional que sintoniza** (uno en `instances/<nombre>/`): indique la frecuencia central en MHz, elija el ancho de banda entre las tasas de muestreo que ese hardware admite, y fije dónde empieza un oyente nuevo, en qué modo, su ganancia y el nombre de su botón; el formulario muestra el rango nuevo antes de aplicarlo. Se rechaza una frecuencia que el hardware no sintoniza, una tasa que no admite, o una frecuencia inicial fuera del rango nuevo. ✔ **APPLY AND RESTART THIS RECEIVER** entonces:

- fija `-f`, `-s` y la ganancia en `instance.env`, y `frequency`, `sps`, `fft_size` y la frecuencia y el modo iniciales en `config.toml` — una corrección del cristal (un `frequency` a unos Hz de `-f`) se conserva como el mismo error en ppm, así sigue siendo correcta en la banda nueva, y `fft_size` se escala para que la cascada conserve su resolución
- fija `siteSDRBaseFrequency` y `siteSDRBandwidth` en `www/site_information.json` — la página del receptor lo lee al abrirse, así que no se recompila nada
- fija el nombre del botón en `receivers.toml`; el nombre del receptor en los directorios y el nombre del hardware quedan como están
- guarda los archivos viejos en `admin-backups/retune-<nombre>-<fecha>/` y reinicia **solo ese receptor** — sus oyentes se cortan unos segundos, los demás no notan nada

✎ **CHANGE SETTINGS en el receptor principal y en uno de muestreo directo** (RX888, Fobos HF — cubre de 0 Hz a la mitad de su tasa de muestreo y no tiene nada que sintonizar): el formulario tiene el nombre de su botón, la frecuencia inicial, el modo y la ganancia. La frecuencia y el modo iniciales van a su `.toml`, el nombre a `receivers.toml`, y los archivos viejos a `admin-backups/settings-<nombre>-<fecha>/`. ✔ **APPLY** reinicia ese receptor solo cuando cambió la frecuencia inicial, el modo o la ganancia; con el receptor principal se reinician también RADE y DRM. La banda misma del receptor principal se cambia con `bash configure-station.sh`: su página lleva la banda desde la compilación, así que necesita recompilar la página, y el asistente reinicia los servicios con sudo. En una estación de un receptor sin `receivers.toml` no hay botón en el selector, así que no hay nombre que fijar.

AT VOLUME (0 – 100 %), en ambos formularios, es la posición del deslizador de volumen con la que empieza un oyente en su primera visita; se guarda en el `.toml` del receptor como `volume` bajo `[input.defaults]`. Si se deja vacío, la línea se elimina y la página empieza en el 50 %. Un oyente que ya movió el deslizador conserva su propio ajuste en las visitas siguientes. Un volumen cambiado reinicia ese receptor, igual que una frecuencia inicial cambiada.

IQ FOR LISTENERS, **WIDE IQ** y **WIDE IQ LISTENERS AT ONCE**, en ambos formularios, son los ajustes IQ del receptor: `iq`, `iq_wide` e `iq_wide_listeners` bajo `[server]` en su `.toml` (vea la sección sobre IQ más ancho en la Guía del usuario). *off* oculta el botón IQ a los oyentes. El IQ ancho ofrece 24 o 48 kHz, además de los 12 kHz que recibe todo el mundo, a tantos oyentes a la vez como indique el último campo (`0` = sin límite). Solo se escribe un ajuste que usted cambie, y una línea de ejemplo como `# iq_wide=48` se convierte en la línea real. El servidor lee estos ajustes solo al arrancar, así que un ajuste IQ cambiado reinicia ese receptor.

En cualquier receptor, cambiar solo el nombre no reinicia nada.

Ganancia. Para un RX888 el formulario tiene la ganancia VGA (0–127), el modo de ganancia (low/high), la atenuación (0–63) y **PGA on**; para un RTL-SDR la ganancia de RF entre los pasos que admite el sintonizador, o *auto* (el AGC del propio stick). Se escriben en la línea de argumentos del receptor — `RX888_ARGS` o `RX_ARGS` — en `instances/<nombre>/instance.env` para un receptor adicional, y en `main.env` para el principal. `main.env` es el `instance.env` del receptor principal: cada script de arranque lo lee el último, no está en git y `update.sh` nunca lo reemplaza. La ganancia no puede ir en `station.conf`, porque `configure-station.sh` reescribe ese archivo. Sin `main.env` el script de arranque conserva su ganancia incorporada (`-g 50 -a 0 -m low --pga` para el RX888). Otros tipos de receptor tienen su ganancia en la misma línea de argumentos; cámbiela allí a mano.

DELETE elimina un receptor adicional para siempre. Escriba su nombre corto para confirmar; entonces detiene ese receptor (primero el watchdog) y no sigue mientras quede alguno de sus procesos en marcha, quita su bloque `[[receiver]]` de `receivers.toml` (el archivo viejo va a `admin-backups/deleted-<nombre>-<fecha>/`), y mueve allí también su carpeta `instances/<nombre>/` — o borra la carpeta si desmarca *keep a copy*. Su botón desaparece de las páginas; el controlador y su archivo de registro `logwebsdr-<nombre>.txt` se quedan.

El proxy vuelve a leer `receivers.toml` cada vez que cambia, así que un cambio de nombre, un borrado o un receptor añadido llegan a los oyentes sin reiniciar el proxy. Las páginas abiertas vuelven a leer la lista de receptores cada 15 segundos, así que el botón de un receptor detenido se va y vuelve solo.

ADD NEW RECEIVER abre un formulario con las preguntas de `add-receiver.sh`: el tipo de receptor (con *RTL-SDR Blog V4* para un stick RTL), frecuencia central, ancho de banda, un nombre corto (sugerido según la banda y comprobado que esté libre), el nombre de su botón, su antena y la dirección pública de la estación, y si instalar el controlador, mostrar el selector de receptor también en la página principal, poner `start-all.sh` como script de inicio de este panel, arrancar el receptor y reiniciar el proxy. Encima, la página lista los receptores USB que ve este ordenador, para que sepa que el stick está conectado. ▶ **PREPARE** comprueba las respuestas, las guarda en `instances/.add-rx.env` y da dos líneas para un terminal, cada una con **COPY**:

```
cd ~/PhantomSDR-Plus
./add-receiver.sh --answers instances/.add-rx.env
```

El script toma cada respuesta de ese archivo y solo pide su contraseña de sudo (la necesitan el controlador y el reinicio del proxy — el panel de administración nunca ejecuta nada como root), y luego borra el archivo. Recargue la página después y el receptor nuevo aparece en la lista. `--answers ARCHIVO` también funciona solo: un `ADD_RX_…=valor` por línea; los nombres están al principio de `add-receiver.sh`.

Ajustes — puertos, inicio/parada y HTTPS

PORTS, bajo **UPDATE PASSWORD**, muestra cada puerto que usa esta estación — el puerto público, https (443/80) si está configurado, el spectrumserver de cada receptor, el panel de administración, las estadísticas, RADE, DRM y el relay — leídos de `admin_config.json`, `station.conf` y `receivers.toml`, los mismos archivos que lee `proxy.py`. Un ● verde indica que algo escucha ahora en el puerto; ○, que nada escucha. Solo hay que redirigir en el router los puertos marcados *open on the router*; los demás se quedan en este ordenador y se alcanzan a través del puerto público. Los servicios no instalados no aparecen.

SPECTRUMSERVER PORT (MAIN RECEIVER) es `public_port`: el puerto en el que escucha el spectrumserver del receptor principal — 9001 detrás de `proxy.py` en una estación configurada con `install.sh`. **No** es el puerto de los oyentes; ese aparece de solo lectura bajo la casilla como **Listener port (proxy)** (`proxy_port`), o como *none* en una estación sin proxy, donde ambos coinciden. **SAVE SETTINGS** comprueba el número: se rechaza el puerto propio del proxy, y un puerto distinto del `[server] port` del receptor en marcha pide antes una confirmación — con un número erróneo, `proxy.py` envía a los oyentes, desde su próximo reinicio, a un puerto donde nada responde. Para mover de verdad spectrumserver, ponga el mismo número en `[server] port` del `.toml` del receptor, en su línea de `receivers.toml` y en esta casilla, y reinicie luego el receptor y el proxy.

▶ **START** y ■ **STOP**, junto a **DEFAULT START SCRIPT** y **DEFAULT STOP SCRIPT**, ejecutan al momento el script **guardado**, tras una confirmación — ambos desconectan a todos los oyentes. Si cambió una selección, guarde antes: el botón rechaza una sin guardar. Los primeros segundos de la salida aparecen bajo los botones; la salida completa de estos scripts, y de los reinicios del thermal guard, va a `logs/admin-scripts.log`.

HTTPS muestra si la estación se sirve por https.

- En una estación con https, **CHECK** ejecuta `setup-https.sh --status`: ¿funciona Caddy y responde el certificado?
- En una estación solo http, **SET UP HTTPS** comprueba lo que puede — `station.conf`, que su nombre DNS se resuelve (una dirección IP no puede obtener certificado), si los puertos 443 y 80 están libres o ya son de Caddy —, le recuerda reenviar TCP 443 y 80 en el router, y da las dos líneas para un terminal, cada una con **COPY**. Allí `setup-https.sh` pide su contraseña de sudo: el panel de administración nunca ejecuta nada como root. Recargue la página al terminar, y el botón pasa a ser **CHECK**. Vea Acceso seguro — https://.

Copia y restauración de los ajustes de la estación

Settings → Backup & restore of the station settings.

DOWNLOAD BACKUP entrega un zip, `phantomsdr-settings-<indicativo>-<fecha>.zip`, con los ajustes propios de esta estación:

- cada `*.toml` de la instalación (configuraciones de los receptores y `receivers.toml`) y `station.conf`
- `frontend/site_information.json`, `frontend/src/bands-config.js`, `markers.json`
- `autorun.json` (spot reporting), `websdr_relay.json`, `drm.json`, `admin_bans.json`
- para cada receptor adicional: `instances/<id>/config.toml`, `instance.env`, `markers.json`

y un `BACKUP-INFO.json` con la fecha, el ordenador y la lista de archivos. **No** incluye: `admin_config.json` (contraseña de administrador, secretos de las alertas), los registros ni el propio programa.

RESTORE toma un zip de copia y vuelve a escribir **solo** archivos de esa misma lista — todo lo demás del zip se omite y se nombra. Antes de reemplazar un archivo, el actual se copia en `admin-backups/restore-<fecha-hora>/` (ignorado por git, nunca en una actualización), así que una restauración equivocada se puede deshacer a mano. La respuesta dice qué hacer después: reiniciar los receptores tras un `.toml`, `instance.env` o `station.conf`; reconstruir la página (`./recompile.sh --frontend`) tras site information o los ajustes de bandas; reiniciar `phantomsdr-websdr-relay` tras los ajustes del relé.

En un teléfono o tableta

Por debajo de 768 píxeles de ancho el menú de la izquierda se convierte en un cajón. La barra inferior tiene **DASH**, **RX** (Receivers), **USERS**, **GRAPHS**, **LOGS** y ☰ **MENU**, que despliega el menú completo con todas las páginas; se cierra al elegir una página o tocar al lado, y **MENU** queda resaltado mientras está en una página que no está en la barra. En el teléfono las tablas pasan a una tarjeta por fila (la lista de receptores ya en la tableta, hasta 1100 píxeles), los formularios quedan en una columna, y la nota gris del título de una tarjeta pasa debajo del título. Top Processes, el editor de Markers y la cuadrícula banda/modo de Spot Reporting siguen siendo tablas y se desplazan de lado.

Temas

El selector **THEME** está en la barra superior de cada página, entre **ONLINE** y el reloj, y otra vez en **Settings → Appearance**; los dos muestran siempre la misma elección. Un tema se aplica enseguida, sin recargar.

Tema	Aspecto
Phosphor green	el terminal verde clásico (predeterminado)
Amber display	lo mismo en ámbar cálido, como la pantalla de un equipo antiguo
Metal panel	el acabado gris anodizado de la página del receptor, iluminado desde arriba a la derecha
Modern dark	antracita con acento azul, sin resplandor
Light	blanco y gris, texto negro — para la luz del día
Auto (day/night)	**Light** desde la salida hasta la puesta del sol, **Modern dark** de noche

Todos los temas usan las mismas fuentes y los mismos tamaños; solo cambian los colores y el acabado. *On air* sigue en verde y los avisos en naranja y rojo en cada tema, y los **Graphs** también siguen el tema. **Auto** calcula la salida y la puesta del sol en el locator de la estación (`siteGridSquare` en Site Info) y cambia solo mientras la página está abierta; sin locator toma 07:00–19:00 hora local como día. La elección se guarda por navegador, así que un PC y un teléfono pueden tener temas distintos. La página de acceso mantiene el aspecto verde.

Resolución de problemas

Problema	Solución
El panel de administración no arranca	Consulte `admin.log`: suele faltar un paquete de Python
El proxy no arranca	Ejecute `python3 -c "import aiohttp"`; si falla: `pip3 install aiohttp --break-system-packages`
Fedora / openSUSE: el panel o el proxy no arranca al iniciar el equipo (`status=209/STDOUT`, `avc: denied { open } … admin.log` o `proxy.log` en `sudo ausearch -m avc -ts boot`)	SELinux impide a systemd abrir archivos de registro en su carpeta personal. Ejecute `./setup_admin.sh --selinux` (etiqueta ambos registros como `var_log_t`) y luego `sudo systemctl restart phantomsdr-admin phantomsdr-proxy`. Las instalaciones nuevas lo hacen automáticamente
Fedora / openSUSE: todo funciona, pero nadie fuera de esta máquina puede conectarse	firewalld descarta el puerto público. Ejecute `./setup_admin.sh --firewall` (abre el puerto del proxy de forma permanente). Las instalaciones nuevas lo hacen automáticamente; `setup_websdr_relay.sh` lo ofrece para el puerto del relay y `setup-https.sh` abre 443/80
`systemctl is-active` se queda en `activating` y el registro dice `address already in use`	Una copia arrancada a mano con `manage_admin.sh start` sigue ocupando el puerto. `./manage_admin.sh stop` y luego `sudo systemctl restart phantomsdr-admin phantomsdr-proxy`. Con los servicios instalados, `manage_admin.sh start` ahora los arranca mediante systemctl en lugar de lanzar una segunda copia
`proxy.log` está vacío	Compruebe primero que el proxy realmente se está ejecutando (`./manage_admin.sh status`). Si es así, tiene una versión antigua: el lanzador debe usar `python3 -u` (sin búfer; de lo contrario el cartel de arranque nunca sale del búfer de 8 KB) y el `main()` de `proxy.py` debe llamar a `logging.basicConfig()` (si no, el registrador de accesos de aiohttp no tiene manejador y se descarta cada línea de petición, porque `web.AppRunner` —a diferencia de `web.run_app`— no configura el registro).
El proxy arranca pero la cascada aparece en blanco	Compruebe `sdr_host` en `admin_config.json`: normalmente `127.0.0.1`. Si todavía contiene una IP local antigua de una versión anterior, cámbiela y Reiniciar el panel
El botón Kick dice «no connections»	Ejecute `getcap $(which ss)`; si no aparece `cap_net_admin`, ejecute `sudo setcap cap_net_admin+ep $(which ss)`
El estado siempre muestra OFFLINE	Vaya a Settings → SDR Process Name y ponga el nombre exacto que muestra `ps -eo comm,args | grep -v grep`
La página Users no muestra datos	Verifique que el punto final funciona: `curl http://127.0.0.1:<public_port>/~~users`
Un navegador externo da NetworkError	Compruebe que el proxy está en marcha: `./manage_admin.sh status`
El proxy dejó de funcionar tras un cambio de red	Solo aplica si `sdr_host` todavía contiene una IP local: póngalo en `127.0.0.1` y Reiniciar el panel
El botón de borrar del chat no hace nada	Compruebe el permiso de escritura del archivo de registro del chat: `ls -l ~/PhantomSDR-Plus/chat.jsonl`
El mensaje de la cascada no aparece	Confirme que el proxy está en marcha (`./manage_admin.sh status`) y que el frontend es de una compilación reciente que incluye el renderizador de la superposición
El mensaje de la cascada se pierde tras reiniciar	Es lo previsto: el estado del mensaje solo está en memoria; vuelva a enviarlo tras reiniciar el panel

Problema	Solución
El «Start» de Spot Reporting falla / el demonio se cierra al instante	Consulte `autorun.log`. Suele faltar el enlace simbólico `autorun/node_modules` (`ln -sfn ../frontend/node_modules autorun/node_modules`) o `taskset` no está instalado (`sudo apt install -y util-linux`).
Spot Reporting: el demonio funciona pero `decodes` sigue en 0 y `autorun.log` muestra `504` / `tap closed 1006`	La toma de audio no llega a spectrumserver. El demonio detecta el puerto automáticamente a partir de la configuración del servidor **en ejecución**; la línea de registro `[autorun] tap backend: HOST:PORT` debe coincidir con su `[server] port`. Si es incorrecta (o el servidor no estaba en marcha al arrancar), fíjelo en `autorun.json`: `"server": { "host": "127.0.0.1", "port": 9001 }`, y después Stop→Start.
SAVE CONFIG rechazado: «N slots at once exceeds cap of M (UTC hour …)»	MAX SLOTS limita las posiciones que funcionan a la vez. Súbalo o quite horas en el SCHEDULE donde la fila AT ONCE está en rojo.
Spot Reporting no arrancó tras un reinicio	**Start automatically after a reboot or crash** debe estar marcado y guardado, y un **STOP** se mantiene hasta **START** (la tarjeta de estado indica `ON, held by STOP`). El registro AUTORUN muestra cada línea `[admin …] autostart:`; el propio panel debe estar en marcha (`sudo systemctl status phantomsdr-admin`).
Spot Reporting muestra «0 sent»	Normal durante los primeros minutos: PSK Reporter envía cada 5 min y wsprnet cada 2 min. Confirme que hay un destino activado y que el demonio está en marcha.
Las bandas o modos nuevos no aparecen en la matriz	Reiniciar el panel — la matriz se carga al arrancar el panel.
`autorun.log` muestra `MODULE_TYPELESS_PACKAGE_JSON` / «Reparsing as ES module … performance overhead»	Aviso cosmético (la decodificación sigue funcionando). A `frontend/src/modules/package.json` le falta `"type": "module"`; añada esa línea cerca del principio y haga Stop→Start. No hace falta recompilar el frontend: el demonio importa el archivo fuente directamente.
El «Start» de Spot Reporting falla con `taskset: … Invalid argument` en un PC antiguo o modesto	No debería ocurrir con el lanzador que tiene en cuenta la configuración: el rango de núcleos se deriva del número de CPU y no se fija con ≤ 4 núcleos. Si sucede, su `admin_server.py` es anterior a ese cambio; actualícelo (`_autorun_taskset_prefix`) y Reiniciar el panel.
El distintivo REPORTING no aparece en la cascada	El reporte debe estar activado con al menos una ranura; el distintivo lee `/autorun-active.json`. Recompile el frontend si `dist/index.html` es anterior al distintivo.
✉ **SEND TEST** dice "Nothing to send to: …"	El mensaje dice lo que falta: marque **TELEGRAM** o **EMAIL**; Telegram necesita el token del bot y el chat ID; el correo necesita el servidor SMTP y **TO**.
Prueba de correo: `5.5.2 … Sender address rejected: need fully-qualified address`	El remitente no es una dirección completa. Ponga su dirección en **FROM**, o deje allí solo un nombre y haga de **USER** su dirección completa; reinicie el panel si es anterior a esta regla.
La prueba de Telegram falla con `Forbidden` / no llega ningún mensaje	Abra primero su bot en Telegram y pulse **Start**; compruebe el chat ID con @userinfobot (su propio Id, no el del bot).
Ninguna alerta cuando un receptor se paró	Tarda cerca de un minuto (dos comprobaciones); la misma alerta llega como mucho una vez cada 5 minutos; reiniciar el panel no envía nada; revise la casilla del evento.

Problema	Solución
La página Visitors muestra "no visitors"	La página lee `logs/users_*.jsonl` (y `instances/<id>/logs/`); los escribe el registro de estadísticas de los receptores — compruebe que existen para los días elegidos.
Falta el selector THEME, o un tema nuevo no se aplica	Reinicie el panel y recargue la página con **Ctrl+F5** para que el navegador deje la copia antigua.

CAPÍTULO 4

Thermal Guard

THERMAL_GUARD.md

Thermal Guard — Manual del sysop

Protección contra sobrecalentamiento de la CPU para PhantomSDR-Plus.

Un WebSDR es una de las pocas cosas que mantienen ocupados todos los núcleos, todo el día, para siempre. Si un ventilador se atasca, una bomba se para o la sala se calienta en agosto, nadie se lo dice: el servidor sigue decodificando hasta que la CPU se está cociendo. El thermal guard es la pieza que se da cuenta y desenchufa por usted.

Se entrega **inerte**: de fábrica solo escribe en un registro. Nada está protegido hasta que usted elija un modo. Este manual trata de tomar esa decisión y convivir con ella.

> **¿Con prisa?** Ejecute `python3 thermal_guard.py --once`, lea los umbrales que imprime y ponga `thermal_mode` en `stop+restart` desde el panel de administración. Ese es todo el trabajo. Todo lo demás es el *porqué*.

Contenido

1. Qué hace
2. Inicio rápido
3. Cómo decide
4. Los cuatro modos — qué hace cada uno y qué debe hacer usted
5. Elegir el modo
6. Referencia de configuración
7. Funcionamiento sin el panel de administración
8. Activar la fase throttle sin root
9. Funcionamiento desatendido — cuando nadie mira
10. Probarlo antes de confiar en él
11. Leer el registro
12. Lockout y límite de frecuencia
13. Resolución de problemas
14. Desactivarlo o eliminarlo

---

1. Qué hace

Cada 2 segundos el guard lee la temperatura del die de su CPU y la compara con cuatro umbrales. Cuando la temperatura se mantiene por encima de uno de ellos el tiempo suficiente, sube un escalón:

```
normal  ──►  warn  ──►  throttle  ──►  stop  ──►  (enfriar)  ──►  restart
          línea en     bajar la      ejecutar el     el servidor     ejecutar el
          el registro  frecuencia    script de       sigue caído     script de
                                     parada                          arranque
```

2. Inicio rápido

1. Vea cómo percibe el guard su máquina. Siempre lo primero:

```
cd ~/PhantomSDR-Plus
python3 thermal_guard.py --once
```

```
sensor     : hwmon:coretemp
temperature: 65.0 C
crit       : 100.0 C
mode       : log
thresholds : warn 88.0  throttle 92.0  stop 95.0  resume 75.0 (C)
cpufreq    : not writable — throttle stage disabled
```

Si `sensor` dice `NONE`, deténgase aquí y lea la Resolución de problemas: el guard no puede proteger una máquina que no puede medir, y se lo dice en lugar de fingir.

2. Déjelo unos días en modo `log`. Ya se está ejecutando dentro del panel de administración. Déjelo observar una semana normal — tardes de verano, una compilación grande, un sábado de concurso movido — y compruebe si habría actuado alguna vez.

3. Actívelo. Panel de administración → **Settings** → **THERMAL GUARD** → **MODE** → `stop+restart` → **SAVE THERMAL SETTINGS**. Surte efecto en unos 2 segundos; no hace falta reiniciar.

3. Cómo decide

El sensor

El guard solo confía en sensores reales del die de la CPU:

Fuente	Hardware típico
`coretemp`	Intel
`k10temp`, `zenpower`, `zenpower3`	AMD
`cpu_thermal`, `soc_thermal`	Raspberry Pi, placas ARM
Zona térmica `x86_pkg_temp`	alternativa en x86

Los umbrales

Cada uno es un margen por debajo del punto crítico que publica la propia máquina:

Umbral	Margen bajo crit	Qué significa
warn	−12 °C	Algo va mal, regístrelo
throttle	−8 °C	Intentar enfriar bajando la frecuencia
stop	−5 °C	Demasiado cerca del límite: parar el servidor
resume	−25 °C	Realmente frío otra vez, se puede volver

Que en la práctica queda así:

Su CPU informa	warn	throttle	stop	resume
Intel, crit 100 °C	88	92	**95**	75
AMD Ryzen, crit 95 °C	83	87	**90**	70
Raspberry Pi, crit 85 °C	73	77	**80**	60

Si la máquina no publica ningún punto crítico, el guard recurre a un conjunto fijo conservador y lo indica. Puede sobrescribir cualquier umbral con un valor absoluto (véase la Referencia de configuración), pero no debería hacer falta.

Tiempos de sostenimiento — por qué un pico nunca actúa

No pasa nada con una sola lectura caliente. Un umbral debe mantenerse **de forma continua**:

- **warn** y **throttle**: 30 s (`thermal_warn_sustain_s`)
- **stop**: 60 s (`thermal_sustain_s`)
- **resume**: 300 s por debajo del umbral de resume antes de un rearranque (`thermal_resume_s`)

---

4. Los cuatro modos

`thermal_mode` es el único interruptor que decide hasta dónde puede subir el guard por la escalera. Cada modo **incluye todo lo que hacen los anteriores**.

Modo	Avisa	Limita	Para	Rearranca	¿Puede caerse el servidor?
`log`	✓	—	—	—	No — no toca nada
`throttle`	✓	✓	—	—	No
`stop`	✓	✓	✓	—	Sí, sigue caído hasta que actúe
`stop+restart`	✓	✓	✓	✓	Sí, vuelve por sí solo

`log` — observar e informar (el valor de fábrica)

Qué hace: todo lo que hacen los demás modos, salvo actuar. Recorre toda la escalera y escribe en `crash.log` lo que *habría* hecho. Nunca ejecuta su script de parada, nunca toca la frecuencia de la CPU, nunca interrumpe a un oyente.

Qué debe hacer usted: nada — ya está funcionando. Al cabo de una semana, abra la pestaña **CRASH** del panel o ejecute:

```
grep THERMAL crash.log
```

- **¿No hay nada?** Su refrigeración está bien y puede activar el guard con confianza.
- **¿`STOP level reached ... NOT stopping`?** El guard habría apagado su servidor. Eso es un problema térmico real con el que ha estado funcionando: arregle la refrigeración *y* active el guard.

Úselo cuando: acaba de instalar el guard y aún no sabe cómo se comporta su máquina. Es un modo de rodaje, no un destino — un guard en `log` no protege nada.

`throttle` — bajar la CPU, sin interrumpir nunca el servicio

Qué hace: en el umbral de throttle reduce un 20 % la frecuencia máxima de la CPU y la restaura cuando la temperatura vuelve por debajo de la línea de aviso. Su WebSDR sigue en pie todo el tiempo. Los oyentes pueden notar algo menos de rendimiento con carga alta; la mayoría no notará nada.

Si aun así la temperatura sigue subiendo y supera el umbral de parada, este modo **lo registra y no hace nada**: no parará el servidor.

Qué debe hacer usted:

1. Dar al guard permiso de escritura sobre el límite de frecuencia de la CPU — lo necesita, y de fábrica solo lo tiene root. Ejecute `./setup-cpufreq-perms.sh` una vez; véase la sección 8.
2. Confirmar con `python3 thermal_guard.py --once` que imprime `cpufreq : writable, throttle stage available`. Si dice *not writable*, este modo no hace nada más allá de lo que hace `log`, y lo indicará cada vez en el registro.

Úselo cuando: persiga un problema de refrigeración al límite y quiera defender la máquina sin perder nunca oyentes. **Tenga en cuenta que no es protección completa**: si limitar la frecuencia no basta, no ocurre nada más. Buen primer paso, mala respuesta final.

`stop` — apagar el servidor y dejarlo apagado

Qué hace: en el umbral de parada ejecuta su script de parada y mantiene el **lockout**: vuelve a parar el servidor cada 2 segundos mientras la máquina esté por encima de temperatura, de modo que nada lo reviva a sus espaldas. Cuando la CPU lleve 5 minutos por debajo del umbral de resume, el lockout se libera. **El servidor no vuelve solo.** Lo rearranca usted cuando esté convencido de que la causa está resuelta.

Qué debe hacer usted:

1. Asegurarse de que el guard sabe cómo parar su servidor. En el panel es el script de parada configurado (`./stop-websdr.sh` con los lanzadores incluidos). Si no hay ninguno, el guard recurre a `SIGTERM` sobre el nombre del proceso y luego a `SIGKILL` tras 10 segundos de gracia — funciona, pero un script de parada propio es más limpio.
2. Aceptar que **su WebSDR estará fuera de línea hasta que se dé cuenta**. Tenga alguna forma de enterarse: una monitorización de disponibilidad, la pestaña CRASH, o simplemente mirar a diario.

Úselo cuando: la máquina importa más que el servicio, suele estar usted cerca, o un episodio térmico es lo bastante serio como para querer inspeccionar el equipo antes de que siga. También es la elección correcta si no se fía de un rearranque automático en su hardware.

`stop+restart` — apagar, enfriarse y volver solo

Qué hace: todo lo de `stop`, y además: una vez que la CPU lleva 5 minutos por debajo del umbral de resume, ejecuta su script de arranque y el WebSDR vuelve por sí mismo.

El vaivén se evita con `thermal_max_stops_hour` (2 por defecto). Tras dos paradas térmicas en una hora, el guard **desactiva el rearranque automático** y deja el servidor caído para que usted lo revise. Fíjese en el detalle importante: el límite desactiva el *rearranque*, nunca la *protección* — el lockout sigue parando el servidor mientras esté caliente, por muchas veces que ya haya saltado.

Qué debe hacer usted:

1. Asegurarse de que **ambos** scripts están configurados y funcionan por sí solos, tanto el de arranque como el de parada. Pruébelos a mano: `./stop-websdr.sh` y luego `./start-rx888mk2.sh`.
2. Nada más. Este es el modo de ponerlo y olvidarse.

Úselo cuando: el WebSDR sea público, desatendido o remoto, que es la mayoría de los casos. Es el modo recomendado para una instalación normal.

5. Elegir el modo

Su situación	Modo
Acaba de instalar el guard, aún no conoce la máquina	`log` durante una semana
WebSDR público, desatendido, que se cuide solo	**`stop+restart`**
Emplazamiento remoto de difícil acceso	**`stop+restart`**
Quiere inspeccionar la máquina tras cada episodio térmico	`stop`
Hardware al que no confía un rearranque automático	`stop`
Refrigeración al límite, no puede perder oyentes	`throttle`, y después `stop+restart`
Máquina sin sensor de CPU fiable	ninguno funcionará — arregle antes el sensor

6. Referencia de configuración

Todas las claves están en `admin_config.json`, junto a `thermal_guard.py`, y todas ellas se pueden editar también en **Settings → THERMAL GUARD**. El guard **relee el archivo en cada ciclo**, así que los cambios surten efecto en ~2 segundos, sin reiniciar.

Clave	Por defecto	Significado
`thermal_enabled`	`true`	Interruptor principal. `false` desactiva el guard por completo.
`thermal_mode`	`"log"`	`log` | `throttle` | `stop` | `stop+restart` — véase la sección 4.
`thermal_warn`	`null`	Umbral de aviso absoluto en °C. `null` = derivar del punto crítico de la CPU.
`thermal_throttle`	`null`	Umbral de throttle absoluto. `null` = derivado.
`thermal_stop`	`null`	Umbral de parada absoluto. `null` = derivado.
`thermal_resume`	`null`	Umbral de resume absoluto. `null` = derivado.
`thermal_sustain_s`	`60`	Segundos que debe mantenerse el umbral de parada antes de parar. Mínimo 5.
`thermal_warn_sustain_s`	`30`	Segundos para las fases de aviso y throttle. Mínimo 5.
`thermal_resume_s`	`300`	Segundos por debajo del umbral de resume antes de liberar el lockout. Mínimo 30.
`thermal_max_stops_hour`	`2`	Paradas térmicas por hora tras las cuales se desactiva el rearranque automático. La protección continúa.
`thermal_test_temp`	`null`	Finge que la CPU está a esta temperatura. Solo para pruebas — véase la sección 10.

El guard autónomo usa además `start_script`, `stop_script`, `sdr_process_name` y `sdr_base_dir` del mismo archivo.

Sobrescribir un umbral. Hágalo solo con motivo. Uno frecuente: su máquina se calienta legítimamente durante las compilaciones y prefiere que eso no cuente. Subir `thermal_stop` le da margen a costa de la distancia al punto crítico: nunca lo ponga por encima de su valor crit, o la CPU alcanzará antes su propio apagado de emergencia y el guard quedará como adorno.

---

7. Funcionamiento sin el panel de administración

Muchos sysops no instalan nunca el panel. El guard funciona perfectamente por su cuenta: el mismo archivo, el mismo comportamiento.

Pruébelo primero en primer plano:

```
cd ~/PhantomSDR-Plus
python3 thermal_guard.py --once           # ¿qué pasaría aquí?
python3 thermal_guard.py --mode log       # verlo en vivo, Ctrl-C para salir
```

`--mode` sobrescribe `thermal_mode` desde la línea de órdenes, así que nunca tiene que escribir JSON a mano:

```
python3 thermal_guard.py --mode stop+restart
python3 thermal_guard.py --config /etc/phantomsdr/thermal.json
```

Después hágalo permanente con la unidad de ejemplo incluida en el repositorio:

```
sudo cp thermal-guard.service /etc/systemd/system/
sudo nano /etc/systemd/system/thermal-guard.service   # ajuste User= y las rutas
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable --now thermal-guard
systemctl status thermal-guard
```

Lea los comentarios del principio de `thermal-guard.service` antes de activarla. Dos cosas son lo más importante:

- **`User=` debe ser una cuenta capaz de ejecutar realmente sus scripts de arranque y parada.** Ejecutar el guard como root suele ser la respuesta equivocada: también ejecutaría esos scripts como root.
- Apúntelo a un `admin_config.json` que contenga `start_script` y `stop_script`, o pase `--mode` en la línea `ExecStart`. Basta con una configuración mínima:

```
{
  "sdr_base_dir": "/home/suusuario/PhantomSDR-Plus",
  "sdr_process_name": "spectrumserver",
  "start_script": "start-rx888mk2.sh",
  "stop_script": "stop-websdr.sh",
  "thermal_mode": "stop+restart"
}
```

Todo lo que hace el guard sigue yendo a `crash.log` junto a ese archivo de configuración, además del journal de systemd (`journalctl -u thermal-guard`).

---

8. Activar la fase throttle sin root

Por defecto, `python3 thermal_guard.py --once` informa:

```
cpufreq    : not writable — throttle stage disabled
```

```
cd ~/PhantomSDR-Plus
./setup-cpufreq-perms.sh
```

Pide su contraseña una vez — y solo una, durante la instalación — y a continuación:

1. crea un grupo de sistema `cpufreq` y le añade a él;
2. instala `/etc/tmpfiles.d/99-phantomsdr-cpufreq.conf` para que el grupo y el modo `0664` se vuelvan a aplicar **en cada arranque**: los permisos de sysfs no sobreviven a un reinicio por sí solos;
3. aplica el cambio de inmediato, para que pueda probar sin reiniciar.

Después, en este orden:

```
# 1. cierre la sesión y vuelva a entrar (o reinicie): un grupo nuevo solo
#    llega a sus procesos a través de un inicio de sesión nuevo
id | grep cpufreq

# 2. reinicie el panel; el guard comprueba el permiso una vez, al arrancar
sudo systemctl restart phantomsdr-admin
#    (así no hace falta cerrar sesión — systemd reconstruye la lista de
#     grupos en cada arranque. Solo si las unidades NO están instaladas:
#     ./manage_admin.sh stop && ./manage_admin.sh start — nunca ambos, pelean por el puerto 9010)

# 3. confirme
python3 thermal_guard.py --once
#    cpufreq    : writable, throttle stage available
```

Para deshacerlo por completo: `sudo ./setup-cpufreq-perms.sh --revoke`.

Notas

- La fase de throttle solo *actúa* si `thermal_mode` es `throttle` o superior. Conceder el permiso no cambia nada por sí solo.
- El guard baja un 20 % el límite vigente en ese momento y restaura exactamente ese valor. Si ya limita su CPU (por ejemplo con `MAX_SPEED` en `/etc/init.d/cpufrequtils`), lo que se restaura es su límite: el guard no le devolverá a escondidas una frecuencia más alta de la que pidió.
- Algunas máquinas no exponen ningún controlador cpufreq: muchos VPS y casi todos los contenedores. El script lo detecta y no cambia nada. Allí use `stop` o `stop+restart`, que no dependen de cpufreq.

---

9. Funcionamiento desatendido

La pregunta más frecuente sobre el guard: *¿qué pasa cuando nadie mira?* La respuesta corta es que se construyó precisamente para ese caso.

Actúa sin preguntar. No hay diálogo de confirmación ni notificación que esperar. En el umbral de parada detiene el servidor, y punto. De eso se trata exactamente.

Cómo se entera después. Por orden aproximado de utilidad:

Dónde	Qué obtiene
`crash.log` / pestaña **CRASH**	Cada acción, con marca de tiempo. El registro permanente.
Tarjeta **THERMAL GUARD** del panel	Estado en vivo: temperatura, fase, lockout, paradas de la última hora.
Página **Graphs** (temperatura de CPU, 24 h)	La forma del episodio: cuán rápido subió, cuánto tardó en enfriarse.
`journalctl -u thermal-guard`	Solo en modo autónomo.

Una rutina sensata para un emplazamiento desatendido: `stop+restart` activo y `grep THERMAL crash.log` cada vez que entre por cualquier motivo. Si está vacío, no hay nada que saber.

---

10. Probarlo antes de confiar en él

No espere a una ola de calor real para descubrir si su script de parada funciona.

`thermal_test_temp` hace que el guard crea que la CPU está a la temperatura que usted elija. Todo lo demás se comporta con total normalidad: los tiempos de sostenimiento, la escalera, el lockout, sus scripts reales.

1. Panel → **Settings** → **THERMAL GUARD** → **TEST TEMPERATURE**.
2. Introduzca un valor por encima de su umbral de parada (por ejemplo `97` en un Intel).
3. Guarde y observe la tarjeta del panel y la pestaña CRASH.
4. **Vacíe el campo al terminar.** Una temperatura de prueba olvidada significa que el guard ya no lee el sensor real.

En modo `log` esto le muestra toda la escalera sin arriesgar nada: la primera prueba segura, y la que conviene hacer antes de activar nada.

En modo `stop+restart` esto es una **prueba en vivo**: su servidor se parará de verdad y volverá de verdad unos cinco minutos después de vaciar el campo. Hágalo cuando no haya nadie escuchando. Merece la pena hacerlo una vez, porque es la única manera de saber que sus scripts de parada y arranque funcionan cuando los invoca algo que no es usted.

Equivalentes en modo autónomo:

```
python3 thermal_guard.py --once                # solo umbrales, sin actuar
python3 thermal_guard.py --mode log            # ver la escalera en vivo
```

---

11. Leer el registro

Todo se añade a `crash.log`, junto al archivo de configuración, un evento por línea y con el prefijo `[THERMAL]`:

```
grep THERMAL crash.log
```

Las líneas son deliberadamente de una sola línea y aptas para grep. Lo que verá:

Línea	Significado
`warn: 88.4C (warn=88.0 crit=100) sustained 30s`	Primer escalón. No se ha hecho nada.
`throttle: 92.1C sustained 30s — cpufreq max lowered 20%`	Frecuencia de CPU reducida.
`throttle level reached: ... (no cpufreq write access — stage skipped)`	Véase la sección 8.
`STOP level reached: ... mode is 'log', NOT stopping`	Habría parado el servidor. Actívelo.
`STOPPED server: 95.2C sustained 60s (stop=95.0 crit=100) — ran stop-websdr.sh`	El caso real.
`lockout: process reappeared at 96.0C — re-stopped (...) [12 time(s) so far]`	Algo está rearrancando su servidor; el guard gana. Limitado a una línea por minuto.
`rate limit: 2 thermal stops within the hour — automatic restart is now DISABLED`	Queda caído para que investigue. La protección continúa.
`recovered: 54.0C held below 75.0 — lockout cleared`	Frío de nuevo.
`auto-restart: ran start-rx888mk2.sh`	De vuelta en línea.
`back to normal: 59.0C (warn=88.0)`	Bajó de la escalera sin llegar a parar.

12. Lockout y límite de frecuencia

El lockout es lo que hace que el guard funcione precisamente contra *su* instalación. Cuando para el servidor no se limita a enviar una parada y confiar. Se marca como bloqueado y, en cada ciclo de 2 segundos mientras la temperatura siga por encima del umbral de resume, comprueba si el proceso ha vuelto — y si es así, lo vuelve a parar. Su watchdog, el `Restart=always` de systemd, una tarea de cron, un sysop impaciente: todos pierden esa discusión hasta que la CPU se enfría. Se libera solo cuando la temperatura se ha mantenido por debajo del umbral de resume durante `thermal_resume_s` (5 minutos por defecto).

El botón CLEAR LOCKOUT de la tarjeta del panel libera el lockout *y* el contador de paradas por hora, para cuando ha arreglado la refrigeración y no quiere esperar. **No** desarma el guard: si la máquina sigue caliente, la comprobación siguiente parará el servidor otra vez. Eso es intencionado.

El límite de frecuencia (`thermal_max_stops_hour`, 2 por defecto) evita que una máquina averiada esté subiendo y bajando toda la noche. Alcanzado el límite, el guard **desactiva el rearranque automático** y deja el servidor caído. Léalo con atención: desactiva el rearranque, no la protección. El lockout sigue parando el servidor mientras esté por encima de temperatura, por muchas veces que ya haya saltado. Un guard que se callara justo cuando la máquina está peor sería peor que no tener guard.

13. Resolución de problemas

`sensor : NONE — no trusted CPU sensor on this machine` El guard no encontró ningún sensor de la lista permitida y se niega a adivinar. Pruebe `sensors` (de `lm-sensors`; `sudo apt install lm-sensors && sudo sensors-detect`). Dentro de una máquina virtual o un contenedor a menudo no hay realmente un sensor de die expuesto: el guard no puede proteger esa máquina y se declara desactivado en lugar de fingir.

`cpufreq : not writable — throttle stage disabled` Es lo esperado si no ha ejecutado `./setup-cpufreq-perms.sh` — véase la sección 8. Solo afecta a la fase de throttle; `stop` y `stop+restart` no se ven afectados.

Ejecuté `setup-cpufreq-perms.sh` y sigue diciendo not writable Dos causas probables: no ha cerrado la sesión y vuelto a entrar desde entonces (un grupo nuevo solo llega a los procesos mediante un inicio de sesión nuevo; compruébelo con `id`), o el panel no se ha reiniciado desde entonces (el guard comprueba el permiso una vez, al arrancar). Haga ambas cosas, en ese orden.

Los umbrales parecen incorrectos para mi CPU Compruebe lo que publica la máquina: `cat /sys/class/hwmon/hwmon*/temp*_crit`. Si su crit es inusual, o no existe, ponga valores absolutos en `thermal_stop` y compañía.

Paró mi servidor y no creo que estuviera caliente Compruebe si `thermal_test_temp` sigue puesto de alguna prueba. Es, con mucho, la causa más común.

Nunca actúa aunque la máquina se calienta Confirme que el modo no es `log`, que `thermal_enabled` es `true`, y compare la temperatura que ve con los umbrales de `--once`. Recuerde que el umbral debe mantenerse *de forma continua* durante el tiempo de sostenimiento.

El servidor no para de rearrancar durante un episodio térmico Eso es el lockout funcionando, y las líneas `lockout:` son su parte de éxito: su supervisor sigue intentándolo y el guard sigue deshaciéndolo. No hay nada que arreglar.

El panel no está en marcha, ¿está funcionando el guard? No: en modo panel el guard vive dentro de `admin_server.py`. Si quiere protección independiente del panel, use el servicio autónomo de la sección 7.

---

14. Desactivarlo o eliminarlo

- **Pausarlo:** ponga `thermal_mode` en `log`. Sigue observando e informando, pero nunca actúa.
- **Desactivarlo del todo:** ponga `thermal_enabled` en `false`.
- **Autónomo:** `sudo systemctl disable --now thermal-guard`.
- **Deshacer los permisos de cpufreq:** `sudo ./setup-cpufreq-perms.sh --revoke`.

Véase también

- Instalación del panel de administración — la pestaña Thermal Guard en su contexto
- Instalación — protección térmica durante una instalación nueva
- Estructura del proyecto — dónde está `thermal_guard.py`

CAPÍTULO 5

Límites de conexión

CONNECTION_LIMITS.md

Límites de conexión — Manual del sysop

Proteger un receptor público frente a avalanchas de conexiones.

Un WebSDR es un servicio público que entrega a quien lo pida un flujo continuo de audio y espectro. Ese es su propósito, y ahí está también el problema: para el servidor, nada distingue a un oyente normal de alguien que abre sesiones en bucle. El 16 de septiembre de 2026 este receptor sufrió exactamente eso — una sola dirección abrió 134 sesiones de escucha en un minuto y mantuvo 181 a la vez, mientras el público real de la estación rondaba la docena.

Este manual trata de las tres capas que lo detienen, de lo que cada una puede y no puede hacer, y de cómo saber si las suyas están bien ajustadas.

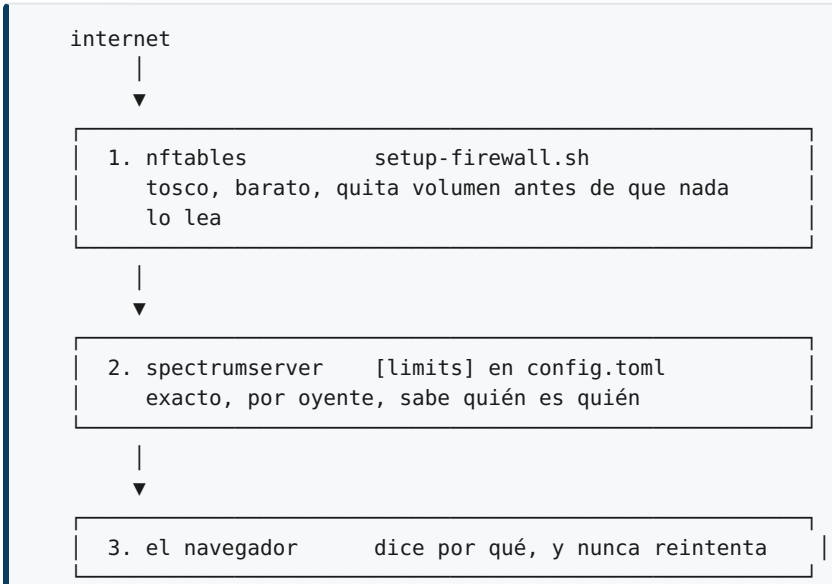
> **¿Con prisa?** El `config.toml` de ejemplo ya viene con valores sensatos, así que una instalación nueva está protegida sin que haga usted nada. Si su propio `.toml` es anterior y no tiene claves `[limits]` más allá de `audio`/`waterfall`/`events`, los límites por dirección están simplemente **desactivados** — copie el bloque del ejemplo para activarlos. El único comando que conviene conocer después es `grep Refused spectrumserver.log`, que le dice si se está rechazando a alguien.

Contenido

1. Las tres capas
2. Límites por dirección — la política de oyentes
3. Conexiones inactivas — el ataque silencioso
4. La protección en el núcleo — `setup-firewall.sh`
5. Referencia de configuración
6. Qué ve un oyente rechazado
7. Leer los registros y los contadores
8. Elegir sus números
9. Trampas que conviene conocer
10. Desactivarlo todo

---

1. Las tres capas



2. Límites por dirección

Qué cuenta como un oyente

Un oyente es **una conexión `/audio`** — o, donde `[kiwi_emulation]` está activado, **una conexión de sonido Kiwi**, que cuenta exactamente igual. Es la misma unidad que ya usan el contador de usuarios, `users.json` y las etiquetas sobre la cascada, así que un cliente Kiwi consume una plaza y aparece en la lista de usuarios igual que un navegador.

Esto importa porque una sola pestaña de navegador de escritorio abre **cuatro** conexiones a su servidor:

Conexión	Función
`/audio`	el flujo de audio demodulado — **este es el oyente**
`/waterfall`	la representación del espectro
`/events`	lista de usuarios, frecuencias de los demás oyentes
`/chat`	el panel de chat

Un teléfono en `/mobile` abre dos (`/audio` y `/chat`), porque no tiene cascada. Así que un límite que contara conexiones en bruto rechazaría a todo el mundo: tres pestañas son doce conexiones. Con el analizador de audio abierto, una pestaña de escritorio abre una quinta, un `/waterfall` invisible que alimenta sus medidas; tres pestañas así (quince conexiones) siguen cabiendo en el límite derivado de dieciséis.

Las tres claves

```
[limits]
per_ip=3            # oyentes simultáneos desde una dirección
per_ip_sockets=0    # conexiones simultáneas de cualquier tipo; 0 da per_ip * 4 + 4
per_ip_rate=40      # conexiones nuevas por minuto desde una dirección
per_ip_ban_s=600    # cuánto se rechaza a una dirección que rompe el ritmo
```

`per_ip` es la cifra principal y en la que pensará. Tres es un buen punto de partida.

`per_ip_sockets` existe porque `/audio` no es lo único que merece la pena inundar. `/waterfall` es el flujo más pesado que produce su servidor, y un límite que contara solo oyentes se esquivaría sin más abriendo conexiones de cascada. Dejado en `0` se convierte en `per_ip * 4 + 4`, que da cabida a `per_ip` pestañas de escritorio completas con algo de margen para conexiones que el núcleo aún no ha liberado tras recargar la página.

`per_ip_rate` es lo que de verdad termina con una avalancha. El tope por sí solo no lo hace: rechazar una conexión es barato pero no gratis, y un atacante puede seguir reconectando tan rápido como vuelven los rechazos, quemando su CPU en montar y desmontar. El límite de ritmo le da un bloqueo en lugar de una respuesta. Recuerde que una pestaña cuesta cuatro, así que 40/minuto son unas diez cargas de página por minuto desde una dirección.

Quién queda exento

El loopback nunca se limita. El tap de autorun para el reporte de spots, el panel de administración y un navegador abierto en la propia máquina del servidor llegan todos desde `127.0.0.1`, y dejar que consuman plazas significaría que su propia estación deja fuera a sus oyentes.

Esto cubre también `proxy.py`: las conexiones a través del proxy llegan a `spectrumserver` desde loopback, y la dirección real del cliente llega en la cabecera `X-Forwarded-For`, que es sobre la que se aplican los límites.

Desde la v5.0.0 esa cabecera se cree **solo si viene de un par loopback** — un proxy en la misma máquina. Enviada por cualquier otro se ignora y cuenta la dirección TCP, porque de lo contrario un visitante directo podría escribir `X-Forwarded-For: 127.0.0.1` y pasar como loopback por encima de todos los límites de esta página. `proxy.py` además descarta cualquier `X-Forwarded-For` o `X-Real-IP` que envíe un cliente antes de añadir los suyos, y solo responde a la expulsión del sysop (`/~~kick`) para clientes de la misma máquina. Una estación con varios receptores detrás del proxy se describe en Varios receptores; allí los límites se aplican por receptor.

---

3. Conexiones inactivas

Hay un ataque que nada de lo anterior puede ver.

Abrir una conexión TCP. No enviar nada. Mantenerla.

Ese interlocutor nunca completa una petición, así que nunca alcanza el código donde viven los límites por dirección — no hay oyente, no hay objeto de cliente, no hay nada con nombre que contar. Mientras tanto, a él le cuesta unos pocos bytes y a usted un descriptor de fichero y una plaza mientras la mantenga.

```
[limits]
idle_per_ip=8       # conexiones inactivas (previas a la petición) por dirección
idle_total=512      # tope para todas las direcciones juntas
```

El límite está en **cuántas**, no en **cuánto tiempo**, y esa distinción es todo el diseño. **No hay plazo alguno para una conexión inactiva, y es deliberado.** Un plazo parece la respuesta obvia y es una trampa (vea §9): hay interlocutores legítimos que se conectan y luego permanecen callados mucho tiempo antes de hablar. Lo que los separa de un ataque es la cantidad — un interlocutor legítimo mantiene una de esas conexiones, un atacante miles.

Una conexión inactiva vive por tanto hasta que hace una petición o muere, y su plaza se libera en ambos casos.

`idle_total` acota una avalancha repartida entre muchas direcciones de origen. Al alcanzar el tope, se rechazan las **nuevas** conexiones inactivas en vez de expulsar las existentes, de modo que una conexión legítima y de larga vida nunca es lo que se sacrifica para hacer sitio.

---

4. La protección en el núcleo

`setup-firewall.sh` instala una tabla de nftables que quita volumen antes de que `spectrumserver` lea un solo byte. Es deliberadamente tosca, y sus números quedan muy por encima de los de `config.toml`, de modo que un oyente normal nunca puede quedar atrapado por ambos.

```
./setup-firewall.sh --show        # imprime las reglas, no cambia nada
sudo ./setup-firewall.sh --check  # valida contra su núcleo
sudo ./setup-firewall.sh --apply  # carga, con reversión automática a los 60 s
sudo ./setup-firewall.sh --persist # recarga al arrancar
sudo ./setup-firewall.sh --status  # los contadores de paquetes por regla
sudo ./setup-firewall.sh --remove  # deshacer todo
```

Cubre cuatro cosas: un tope de conexiones simultáneas por dirección de origen en sus puertos de proxy y receptor, un ritmo de conexiones nuevas por origen, un freno contra la fuerza bruta en SSH, y la compartición de archivos de Windows cerrada a todo lo que esté fuera de los rangos privados — `smbd` escucha en `0.0.0.0` en muchas máquinas, y que eso sea alcanzable depende de un router que el script no puede ver.

Los puertos se leen de `admin_config.json`, el mismo fichero que usa `proxy.py`, así que sigue su instalación.

Por qué no puede dejarle fuera

Dos propiedades, ambas deliberadas:

- La política de la tabla es **accept**, y solo descarta patrones concretos y nombrados. Una regla que no casa deja pasar el paquete a lo que sea que tenga configurado. No puede dejar la máquina incomunicada.
- **Las conexiones establecidas se aceptan en la primerísima regla.** La sesión SSH en la que está escribiendo nunca se ve afectada por nada de lo que sigue.

Además, `--apply` arma una reversión automática: carga las reglas y luego espera confirmación en 60 segundos, o las quita. No diga nada, cierre el terminal, pierda la conexión — el conjunto de reglas desaparece solo.

Aproveche bien esa ventana. Compruebe **desde otro dispositivo, fuera de su propia red**, que el receptor sigue cargando y que se abre una sesión SSH *nueva*. Probar con la sesión que ya tiene no demuestra nada, porque la aceptó la regla uno.

---

5. Referencia de configuración

Todas las claves de abajo viven bajo `[limits]` en su fichero `.toml`. **Todas vienen desactivadas o con valores generosos**, así que una configuración que no las mencione se comporta exactamente como siempre.

Clave	Por defecto	Significado
`per_ip`	`0` (desactivado)	Oyentes simultáneos por dirección
`per_ip_sockets`	`0` → `per_ip * 4 + 4`	Conexiones simultáneas de cualquier tipo por dirección
`per_ip_rate`	`0` (desactivado)	Conexiones nuevas por minuto y dirección
`per_ip_ban_s`	`600`	Segundos de rechazo tras romper el ritmo
`idle_per_ip`	`8`	Conexiones inactivas, previas a la petición, por dirección
`idle_total`	`512`	Conexiones inactivas en todas las direcciones

Poner cualquier clave a `0` desactiva esa comprobación concreta.

Una más, bajo `[server]`

```
[server]
min_client_version=0
```

No es un límite sino un rechazo, y como comparte el mismo código de cierre, su sitio está aquí. Las páginas anuncian la versión desde la que se cargaron como `/audio?v=N`, y todo lo que esté por debajo de `min_client_version` se rechaza con *«esta página está desactualizada — recárguela»*.

Las configuraciones que trae PhantomSDR-Plus fijan `min_client_version=2`, la versión actual (`CLIENT_VERSION` en `frontend/src/clientVersion.js`), con un comentario que lo explica; sin la línea vale `0`. Si una actualización futura sube `CLIENT_VERSION`, suba también este valor.

---

6. Qué ve un oyente rechazado

Nada se reconecta nunca

Empiece por aquí, porque gobierna todo lo demás: **una conexión `/audio` caída termina la sesión.** No hay reconexión automática, y es deliberado.

Los dos códigos de cierre

Código	Significado	Quién lo envía
4003	rechazado — por encima de un límite por dirección, o página obsoleta	`spectrumserver`
4001	expulsado o bloqueado por el operador	`spectrumserver`, cuando el panel llama a `/~~kick`

En la página

Rechazado al cargar la página — el oyente ni siquiera arranca, así que ambas páginas se explican. El escritorio muestra un panel: *«Este receptor ha rechazado la conexión»*, el motivo, y la nota de que todos los que comparten una conexión a internet cuentan como una dirección. `/mobile` muestra lo mismo en su zona de avisos.

Rechazado o expulsado a mitad de sesión — la página de escritorio simplemente se detiene, deliberadamente sin mensaje: el bucle de dibujo de la cascada se para y nada más. `/mobile` muestra una línea diciendo al oyente que recargue, salvo tras una expulsión, donde también guarda silencio.

Ese silencio tras una expulsión es intencionado. **Expulsar es el sysop terminando una sesión, no un castigo** — no se anuncia nada, y quien quiera volver carga la página otra vez y es un oyente corriente un segundo después. Lo único que aporta el código 4001 es que el navegador sepa que aquello no fue una conexión caída, de modo que la expulsión surta efecto en lugar de deshacerse sola.

Un **bloqueo** — el Ban ▾ del panel de administración — es la única excepción: es la misma expulsión con un rechazo de 8, 16 o 24 horas, así que la recarga se rechaza con 4001 hasta que el bloqueo expira o el operador lo levanta.

7. Leer los registros y los contadores

El servidor

```
grep Refused spectrumserver.log
```

```
Refused /audio from 203.0.113.5: too many simultaneous connections
Refused /audio from 198.51.100.7: too many connection attempts
```

Si ahí no hay nada, no se está rechazando a nadie. El registro está limitado a como mucho una línea por dirección cada cinco segundos — sin eso, un ataque se convertiría en escrituras a disco sin límite, que no es más que una forma más lenta de tumbar la estación.

El núcleo

```
sudo ./setup-firewall.sh --status
```

Lea el **`counter packets N`** de cada regla; ese es el número realmente descartado. Todo a cero significa que no se ha bloqueado nada y que sus umbrales están cómodamente holgados.

8. Elegir sus números

Recuerde el NAT. Un club, un colegio, una oficina o un operador móvil aparecen como una sola dirección, y todos los que están detrás comparten un cupo. Esto es inherente a cualquier límite basado en la dirección; la única mitigación es elegir un número con el que se sienta cómodo. Si alguna vez un oyente informa de que no puede conectar, esto es lo primero que hay que sospechar — mire `grep Refused` antes que nada.

9. Trampas que conviene conocer

Nunca un plazo para una conexión inactiva

Ya no existe la clave `handshake_s`, y este es el motivo. Un plazo de 30 segundos para conexiones inactivas parece la defensa obvia frente a un slowloris. Se construyó, se activó y en un minuto produjo esto:

```
Idle deadline: closed 1 connection(s) idle past 30s: 192.87.173.88
```

`192.87.173.88` es `etgd-websdr.ewi.utwente.nl` — **el propio equipo de retorno de websdr.org**. Se conecta de vuelta a su servidor y luego permanece inactivo, bastante más de 30 segundos, antes de

enviar su `GET /~~orgstatus`. El plazo lo cortaba cada vez y el registro dejó de funcionar. La opción se eliminó en lugar de dejarla disponible: un disparo en el pie que rompe su ficha en el directorio no merece las sesenta líneas que lo implementan.

El mismo razonamiento vale para `open_handshake_timeout` de websocketpp, que sigue ahí. El valor de diez minutos en `spectrumserver.cpp` parece absurdo y es estructural: es lo que permite que el retorno de websdr.org pueda estar inactivo. Hay una segunda razón — el manejador de `/~~orgstatus` responde desde un hilo que mantiene un `dup()` del socket, y websocketpp termina una conexión caducada con `shutdown()`, una llamada a nivel de socket que atraviesa el duplicado y rompería el retorno aunque el tiempo de inactividad no fuera un problema.

Si necesita acotar las conexiones silenciosas, acote su número, no su edad. Eso es lo que son `idle_per_ip` e `idle_total`.

Un fichero de nftables debe ser idempotente

`nft -f` **añade** a una tabla que ya existe en lugar de reemplazarla. Un fichero de reglas sin un preámbulo `delete table` duplica por tanto toda la cadena en cada recarga — que es justo lo que hace una unidad de systemd ingenua en cada reinicio del servicio. `setup-firewall.sh` genera el preámbulo por usted; si escribe sus propias reglas, haga lo mismo.

```
sudo ./setup-firewall.sh --status | grep -c dport   # debe dar 8, no 16
```

---

10. Desactivarlo todo

Los límites del servidor: ponga las claves a `0`, o bórrelas de su `.toml`, y reinicie el receptor. No hay más estado; nada sobrevive a un reinicio.

El cortafuegos:

```
sudo ./setup-firewall.sh --remove
```

Eso borra la tabla, elimina el conjunto de reglas guardado y desactiva el servicio de arranque. Su máquina vuelve exactamente al estado en que estaba antes — lo que, en la mayoría de instalaciones, significa sin cortafuegos alguno. Merece la pena pensarlo antes de quitarlo.

CAPÍTULO 6

Varios receptores

MULTI_RECEIVER.md

Varios receptores — Manual del sysop

> **Números de puerto.** Los ejemplos de abajo usan los puertos que propone `install.sh`: `proxy.py` en el puerto público 9000, el receptor principal en 9001 y los demás receptores en 9002, 9003, etc. Las preguntas de la estación mantienen `receivers.toml` al día: cuando cambia un puerto o la dirección, `configure-station.sh` lleva el receptor principal a su nuevo puerto y escribe cada enlace como `<dirección>/?rx=<id>` — un enlace sin `?rx=` dejaría al visitante en el receptor que recuerda la cookie `rx`. Nunca dé a un receptor el propio puerto público: el proxy se reenviaría a sí mismo, por eso ahora lo rechaza.

Dos o más receptores en un mismo ordenador, con un selector de receptor en la página.

Desde la v5.0.0 un ordenador PhantomSDR-Plus puede hacer funcionar varios receptores a la vez — por ejemplo un RX-888 para HF y un RTL-SDR para 2 m — y los oyentes pasan de uno a otro con botones en la cabecera de la página, igual que OpenWebRX ofrece sus perfiles. Cada receptor conserva su propia cascada, chat, marcadores, lista de oyentes y datos de estación; nadie en un receptor resulta nunca molestado por alguien en otro.

> **¿Prisa?** Una estación con un solo receptor no necesita nada de esto y no nota ningún cambio. Para un segundo receptor: cree `instances/<nombre>/` con su propio `config.toml`, arránquelo con `INSTANCE=<nombre> ./start-<radio>.sh`, anote ambos receptores en `receivers.toml` y reinicie el proxy. El ejemplo de la sección 3 lo recorre línea a línea.
>
> **La manera más fácil:** ejecute `./add-receiver.sh` (los instaladores lo ofrecen al final). Pregunta qué receptor y qué debe cubrir, instala su controlador, escribe todo lo descrito en la sección 3 y la sección 4, y ofrece arrancar el receptor y reiniciar el proxy. El resto de este manual explica lo que hace, por si quiere cambiar algo a mano.
>
> **Desde el panel de administración:** la página **Receivers** lista cada receptor con lo que cubre. ✎ **CHANGE SETTINGS** cambia la frecuencia y el ancho de banda de un receptor adicional (y reinicia solo ese), y en cada receptor la frecuencia inicial, el modo, la ganancia y el nombre del botón — un receptor adicional guarda su ganancia en `instances/<id>/instance.env`, el principal en `main.env`, que cada start-*.sh lee el último.* ■ *STOP* / ▶ *START detiene o arranca un receptor mientras los demás siguen, y DELETE** elimina un receptor adicional (lo detiene, lo quita de `receivers.toml`, mueve su carpeta `instances/<id>/` a `admin-backups/`). También prepara un receptor nuevo: guarda sus respuestas y da `./add-receiver.sh --answers instances/.add-rx.env` para ejecutar en una terminal. Vea Panel de administración.

Contenido

1. Cómo funciona
2. Dos maneras de publicar los receptores
3. Añadir un segundo receptor
4. receivers.toml
5. Arrancar y detener

6. Lo que ven los oyentes
7. El S-meter por encima de 30 MHz
8. Seguridad
9. Cuántos receptores caben
10. Trampas que conviene conocer

1. Cómo funciona

Cada receptor es un spectrumserver completo y propio, con su propio SDR, su propia configuración y su propio puerto interno. Nunca comparten muestras, ajustes ni oyentes. Lo que los une es `proxy.py`, el proxy inverso que ya sirve el panel de administración: lee `receivers.toml` y envía cada petición a un receptor.



El proxy decide con estos datos, en este orden:

1. `?rx=<id>` en la dirección — `http://su.host:9000/?rx=vhf`. La página lo añade a cada socket, consulta y enlace que abre, de modo que una pestaña se queda en su receptor.
2. La cookie `rx`, que el proxy fija cada vez que una petición lleva un `?rx=` válido.
3. La cabecera Host, si un receptor tiene ese nombre en `hostnames`.
4. Si no, el receptor por defecto.

El **receptor principal** es el que se arranca de la forma habitual (`./start-rx888mk2.sh`). Cualquier otro receptor es una **instancia con nombre**: se arranca con `INSTANCE=<nombre>`, se configura en `instances/<nombre>/` y tiene su propio registro (`logwebsdr-<nombre>.txt`), registro del servidor, bloqueo del watchdog y FIFO. Los procesos se distinguen por una etiqueta `PHANTOMSDR_INSTANCE` en su entorno, no por su nombre, así que dos receptores pueden ejecutar exactamente el mismo programa — dos `rtl_sdr`, o `rx_sdr` para un RSP1A y un Airspy — y reiniciar uno nunca afecta al otro.

2. Dos maneras de publicar los receptores

A — el receptor principal conserva su propio puerto. El receptor principal se queda exactamente donde estaba (por ejemplo `:9001`), sus oyentes no notan nada, y a los demás receptores se llega por el puerto del proxy (`proxy_port` en `admin_config.json`, por ejemplo `:9000`) con `?rx=`. No hay que mover nada ni nada sale del aire; a cambio hay dos puertos públicos.

```
HF:  http://su.host:9001/
2 m: http://su.host:9000/?rx=vhf
```

B — un solo puerto público para todo. El proxy se queda con el puerto público y el receptor principal pasa a uno interno. Defina `[front] port` en `receivers.toml`, mueva el `[server] port` del receptor principal y ponga en él `host = "127.0.0.1"`, ponga en `public_port` de `admin_config.json` el nuevo puerto interno y añada `public_port = <el puerto público>` bajo `[websdr]`, para que el directorio siga anunciando el correcto. Así todo queda detrás de un puerto; el precio es un breve corte durante el cambio.

```
HF:  http://su.host:9000/
2 m: http://su.host:9000/?rx=vhf
```

El selector de receptor funciona igual en ambos casos. La disposición A es el comienzo más seguro; la B puede llegar después sin cambiar nada del segundo receptor.

3. Añadir un segundo receptor

`add-receiver.sh` **añade un receptor** — ejecútelo y responda a sus preguntas; instala el controlador (`setup-rtlsdr.sh` para un RTL-SDR, el `setup-*.sh` correspondiente para los demás), elige un puerto interno libre, escribe la carpeta de la instancia, su configuración y su línea en `receivers.toml`, y da al receptor un nombre según lo que cubre. La página **Receivers** del panel de administración hace lo mismo con ADD NEW RECEIVER.

4. receivers.toml

Copie `receivers.toml.example` a `receivers.toml`. Sin ese archivo el proxy sirve un único receptor, como siempre.

```
# [front]
# port = 9000        # solo disposición B: el proxy escucha también en este puerto público

[[receiver]]
id       = "hf"
name     = "HF 0-30 MHz (RX-888 MkII)"
port     = 9001
default  = true
launcher = "start-rx888mk2.sh"
url      = "http://su.host:9000/"

[[receiver]]
id       = "vhf"
name     = "2 m (RTL-SDR Blog V4)"
port     = 9002
launcher = "start-rtl.sh"
instance = "vhf"
url      = "http://su.host:9000/?rx=vhf"
```

Clave	Significado
`id`	Nombre corto usado en `?rx=`; letras, dígitos, `-` y `_`
`name`	El texto del botón del receptor
`port`	El `[server] port` de su spectrumserver
`host`	Opcional; dónde funciona ese spectrumserver (por defecto `127.0.0.1`)
`default`	El receptor para las peticiones que no nombran ninguno; como mucho uno
`launcher`	Su `start-*.sh`, para `start-all.sh`; omítalo en un receptor que este ordenador no arranca
`instance`	El nombre de su instancia; omítalo en el receptor principal
`url`	Adónde envía su botón al oyente; sin ella, `/?rx=<id>` en el proxy
`hostnames`	Nombres DNS opcionales que llevan directamente a este receptor

El proxy sirve también la lista como `/receivers.json` (ids, nombres y enlaces — nunca los puertos internos), que es lo que lee el selector.

5. Arrancar y detener

Orden	Hace
`./start-rx888mk2.sh`	Arranca o reinicia el receptor principal
`INSTANCE=vhf ./start-rtl.sh`	Arranca o reinicia el receptor `vhf`
`./start-all.sh`	Arranca cada receptor de `receivers.toml` que tenga `launcher`
`./stop-websdr.sh vhf`	Detiene solo `vhf`
`./stop-websdr.sh main`	Detiene solo el receptor principal
`./stop-websdr.sh`	Detiene todos los receptores, como siempre

Mientras un receptor está detenido, su botón desaparece del selector — el proxy lista solo los receptores que responden, y las páginas abiertas vuelven a leer la lista cada 15 segundos — y vuelve cuando el receptor arranca de nuevo; con un solo receptor en marcha, la línea *Receivers:* desaparece del todo. Un receptor detenido vuelve solo cada vez que se arrancan todos los receptores: `./start-all.sh`, el **Restart** del panel de administración y un reinicio del thermal guard arrancan todo lo que figura en `receivers.toml`. Para dejar uno apagado para siempre, bórrelo en la página **Receivers** del panel de administración, o quite (o comente) a mano su bloque `[[receiver]]` — el proxy vuelve a leer `receivers.toml` cada vez que cambia, así que un cambio de nombre, una eliminación o un bloque nuevo surten efecto sin reiniciar el proxy (solo el primer `receivers.toml` de una estación, o un cambio de `[front] port`, lo sigue necesitando).

Ponga el **Default start script** del panel de administración en `start-all.sh`. Su Stop ya detiene todos los receptores, y su Restart y la protección térmica usan el script de arranque; con `start-all.sh` devuelven todos los receptores en lugar de solo el principal.

El auxiliar RADE pertenece solo al receptor principal. Una instancia con nombre nunca lo arranca ni lo detiene.

6. Lo que ven los oyentes

El selector de receptor. En una estación con más de un receptor la cabecera de la página recibe una línea propia, *Receivers:*, con un botón por receptor; el actual aparece en amarillo. La página /mobile tiene los mismos botones como segunda fila de su barra superior, y abren la página /mobile del otro receptor.

Franjas Show All. Una casilla *Show All* tras los botones de receptor muestra cada uno de los demás receptores bajo la cascada del oyente como una franja en vivo. Un clic ahí abre ese receptor sintonizado en la frecuencia pulsada, y una página que el oyente dejó se reabre con la vista con la que la dejó. Cada franja es un socket solo de cascada hacia el otro receptor (`/waterfall?rx=<id>`): allí no es un oyente —ni el recuento de usuarios ni el límite de oyentes por IP lo ven; `per_ip_sockets` sí— y cuesta unos 10 KB/s de subida por cada oyente que marque la casilla. Está desactivada por defecto y no necesita nada en el servidor. Cuando el otro receptor cubre más de una banda, la cabecera de la franja ofrece sus bandas en una lista desplegable (las mismas que sus botones de banda); una banda encuadra la franja como su botón de banda, y un clic abre entonces el receptor encuadrado en esa banda. La elección se guarda por receptor en el navegador del oyente.

Cambio por frecuencia. Una frecuencia fuera de la cobertura de este receptor que otro receptor cubre —escrita, desde un enlace, un marcador o un spot— abre el receptor que la cubre. La página conoce el rango de cada receptor abriendo un instante su socket `/waterfall`, y lo recuerda durante un día.

Usuarios y estadísticas por receptor. Las ventanas *Connected Users* y *User Statistics* muestran el receptor en cuya página están, aunque haya varios receptores abiertos uno junto a otro en el mismo navegador. Las estadísticas salen de los propios registros de ese receptor: `logs/` para el receptor principal, `instances/<id>/logs/` para los demás.

Los datos propios de cada receptor. Una página abierta en un segundo receptor carga el `site_information.json` de ese receptor antes de arrancar, de modo que los botones de banda, la frecuencia inicial, la lista de oyentes, los datos de estación y los enlaces de Receiver y Antenna son todos suyos. Una visita normal al receptor principal no hace ninguna petición adicional.

Las claves de `site_information.json` para esto:

Clave	Significado
`siteReceiverId`	El receptor al que pertenece esta página (su `id`); omítala en el receptor principal
`siteReceiversList`	De dónde lee el selector la lista, p. ej. `http://su.host:9000/receivers.json`; necesaria en un receptor cuya página no se sirve a través del proxy
`siteReceiverURL`	Adónde enlaza el nombre de *Receiver* en *Open Additional Info*
`siteAntennaURL`	Adónde enlaza el nombre de *Antenna*; `""` muestra el nombre sin enlace

Cuándo el selector queda oculto. El selector solo muestra una lista que nombra el host con el que se abrió la página. Abierta por dirección de la red local (`http://192.168.1.10:9000/`) queda oculto; abierta como `http://su.host:9000/` aparece. Es deliberado: una estación que copió el `site_information.json` de otra sin editarlo nunca muestra los receptores de aquella como propios.

---

7. El S-meter por encima de 30 MHz

La norma de la IARU Región 1 sitúa S9 en −73 dBm por debajo de 30 MHz y en **−93 dBm por encima**, con seis dB por unidad S en ambos casos. Los S-meter (la aguja analógica, la barra digital y la barra de / mobile) siguen la frecuencia sintonizada: por encima de 30 MHz indican unidades S de VHF, por debajo como antes. Las cifras en dBm y dBµV no cambian nunca. Si prefiere que los medidores se queden en 0 con el canal vacío, como en un transceptor de VHF/UHF, añada `"siteSMeterGateDb": 6` al `site_information.json` del receptor (sin recompilar): por encima de **60 MHz** la aguja y la barra solo suben entonces cuando una señal supera en esos dB el ruido de su propio entorno (el punto más fuerte de la banda de paso frente al espectro ±100 kHz alrededor). Está **desactivado por defecto** — un medidor calibrado que muestra el ruido real de la banda es la lectura más honesta. La página /mobile, que no tiene cascada, estima el ruido a partir del propio nivel recibido.

Calibre los dBm de un receptor de VHF con `analog_smeter_offset` (aguja y cifras) y `smeter_offset` (barra digital) en `[input]` de su `config.toml`, y luego reinicie ese receptor. Fije primero la ganancia: un RTL-SDR informa de los niveles respecto a su propio fondo de escala, así que cada cambio de ganancia mueve las lecturas. Sin generador de señales, una carga de 50 Ω en lugar de la antena, en USB con filtro de 2,7 kHz, debería marcar unos −136 dBm (el ruido térmico en 2,7 kHz es −139,7 dBm, más la figura de ruido del dispositivo).

Para un RTL-SDR, `add-receiver.sh` escribe una calibración de partida: una ganancia fija `-g 29.7` en `instance.env` (la ganancia automática del sintonizador no se puede calibrar) y `analog_smeter_offset=-55`, `smeter_offset=-38`, medidos en un RTL-SDR Blog V4 con esa ganancia y una

señal de −71 dBm (63 µV). Otro dispositivo del mismo modelo suele quedar a pocos dB; compruébelo con una señal conocida y recalibre si cambia la ganancia.

8. Seguridad

Ate cada receptor al que se llega a través del proxy a `127.0.0.1` (`[server] host`), para que su puerto no pueda usarse rodeando el proxy. Los límites por dirección de Límites de conexión se aplican por receptor.

9. Cuántos receptores caben

El software no pone límite; el hardware sí. Los receptores de banda estrecha son baratos: un RTL-SDR a 2,4 Msps usa un 5–10 % de un núcleo, unas decenas de MB de memoria y unos 38 Mbit/s de USB.

- **El USB 2.0 es el techo habitual.** Todos los dispositivos USB 2 comparten un bus de 480 Mbit/s, incluso en un conector azul USB 3. Tres o cuatro RTL-SDR por bus es una cifra segura; añádalos de uno en uno y vigile cada cascada por si aparecen huecos.
- **Alimentación:** con más de dos dispositivos use un hub alimentado.
- **Un segundo receptor de banda ancha** (otro RX-888, o un HackRF a 20 Msps) es otra cosa: compite con el primero por USB 3, CPU y GPU.
- **Los oyentes cuestan más que los receptores.** Cada oyente cuesta CPU en su receptor y ancho de banda de subida, así que cuenta más el número total de oyentes que el número de receptores.

10. Trampas que conviene conocer

- **Dos dispositivos del mismo modelo tienen el mismo número de serie.** Todo RTL-SDR Blog V4 indica `00000001`. Dé a cada uno el suyo con `rtl_eeprom -s <serie>` (con un solo dispositivo conectado cada vez) y nómbrelo en `instance.env` (`RX_ARGS="-d <serie> …"`), o tras un reinicio los dispositivos pueden intercambiarse los receptores.
- **Los clientes Kiwi no pueden elegir receptor.** Un cliente KiwiSDR marca una dirección y un puerto sin más; a través del proxy siempre acaba en el receptor por defecto. Mantenga `[kiwi_emulation]` desactivado en los demás.
- **Las cookies son por host, no por puerto.** Un visitante que usó el segundo receptor en `:9000` lleva `rx=vhf` también a `:9001`. Por eso una página decide qué receptor es a partir de `siteReceiverId`, nunca de la cookie.
- **Entradas en los directorios.** Dé a cada receptor su propio nombre en `[websdr]`, y en un receptor detrás del proxy ponga `[websdr] public_port` al puerto que usan los oyentes, o la entrada anunciará el interno.
- **Una compilación del frontend muestra brevemente «Not Found».** `frontend/dist` se recompila en su sitio, así que durante unos segundos de la compilación la página falta en todos los receptores.
- **Nada arranca los receptores al encender el ordenador**, salvo que usted lo prepare. Tras un reinicio, `./start-all.sh` los devuelve todos.

CAPÍTULO 7

Acceso seguro (HTTPS)

HTTPS.md

Acceso seguro — https://

Una estación PhantomSDR-Plus puede ser accesible por **https://** además de por http://. El navegador muestra entonces el candado, la conexión va cifrada y los navegadores permiten a la página su mejor camino de audio (el AudioWorklet), que niegan a las páginas http simples. La dirección http sigue funcionando exactamente igual que antes, una junto a la otra.

Lo hace **Caddy**, un pequeño servidor web que se coloca delante del receptor en el puerto 443. Caddy obtiene un certificado gratuito de **Let's Encrypt** para el nombre DNS de su estación y lo renueva solo, cada pocos meses, sin que usted tenga que hacer nada.

Qué necesita

Un nombre DNS	Let's Encrypt certifica nombres, no direcciones IP sueltas. Basta un nombre gratuito de DNS dinámico (no-ip, DuckDNS, dynu y similares) que apunte a su dirección pública, y la dirección puede cambiar: el nombre la sigue.
Dos puertos más en el router	Redirija TCP **443** (https) y TCP **80** al ordenador del receptor, además de su puerto público (9000). El puerto 80 solo sirve para demostrar a Let's Encrypt que el nombre es suyo cuando se emite y se renueva el certificado.
Una estación configurada con las preguntas de la estación	Debe existir `station.conf`. En una estación instalada antes de las preguntas de la estación, ejecute antes una vez `bash configure-station.sh`: propone los puertos que su estación ya usa, así que nada se mueve.

Activarlo

Durante la instalación

En las preguntas de la estación, en el grupo **Internet**, responda sí a:

```
  Also serve the receiver over https://? [y/N]: y
```

El instalador instala Caddy, obtiene el certificado y al final muestra las dos direcciones.

En una estación que ya funciona

```
cd ~/PhantomSDR-Plus
bash setup-https.sh
```

Lee su nombre DNS de `station.conf`, instala Caddy (de su distribución; en Ubuntu 22.04 del repositorio del propio Caddy), lo dirige al receptor, recompila la página para que enlace su dirección https, reinicia el proxy y espera el certificado. Responder sí a la pregunta https de `bash configure-station.sh` hace exactamente lo mismo.

Al terminar:

```
  ✔ https://myname.ddns.net/ is live

  https://myname.ddns.net/   — and http://myname.ddns.net:9000/ as before
```

Comprobar y desactivar

```
bash setup-https.sh --status    # ¿está activo y responde el certificado?
bash setup-https.sh --remove    # desactiva https; http queda exactamente igual
```

El panel de administración muestra lo mismo en **Ajustes → HTTPS**: **CHECK** en una estación con https, y en una solo http **SET UP HTTPS**, que comprueba lo que puede y da los comandos de arriba para copiarlos en un terminal. Vea Panel de administración.

Si más adelante cambia el nombre DNS con `bash configure-station.sh`, Caddy pasa solo al nombre nuevo.

Cómo funciona

```
  visitor ──https──► Caddy :443 ──► proxy.py :9014 (this computer only) ──► spectrumserver, panel,
RADE …
  visitor ──http─────────────────► proxy.py :9000 ─────────────────────────► the same
```

Puerto	Qué	Abierto en el router
443	Caddy — https	sí
80	Caddy — la comprobación del certificado y una redirección a https	sí
9000	proxy.py — http, como antes	sí
9014	proxy.py — donde Caddy entrega a los visitantes	no — dentro del ordenador

---

Qué cambia para los oyentes

- **Funcionan las dos direcciones.** Los directorios y el mapa de websdr.org siguen mostrando la dirección http; la llamada de retorno de websdr.org y los clientes Kiwi usan http.
- **Mejor audio por https.** Los navegadores dan a una página segura el AudioWorklet, un camino de audio más estable que el que deben usar las páginas http simples.
- **Receive Diversity con socios solo http.** Un navegador no permite a una página https abrir conexiones `ws://` simples, y la mayoría de las estaciones PhantomSDR+ y todo KiwiSDR no ofrecen otra cosa. Desde la página https se llega a ellos, por tanto, a través del relay de diversity de la estación — vea *Receive Diversity por https* más abajo. Los socios que tienen https y los UberSDR se alcanzan directamente.
- **Control del equipo (TCI-CAT).** Las conexiones a `127.0.0.1` en el propio ordenador del oyente están permitidas desde una página https en Chrome, Edge y Firefox actuales. La página solo se conecta cuando el oyente abre **TCI-CAT** o activa **CAT Sync**; entonces Chrome y Edge piden una vez permiso para acceder a programas y dispositivos del propio ordenador o red del oyente. Rechazarlo solo desactiva TCI-CAT.

Receive Diversity por https

Una página https llega a los socios de diversity que solo tienen http — la mayoría de las estaciones PhantomSDR+, todo KiwiSDR — a través del propio relay de la estación, `websdr_relay.py`, el mismo que atiende a los socios WebSDR. El navegador se conecta de forma segura a `wss://myname.ddns.net/relay/…` y el relay continúa por `ws://`. El panel lo hace por sí solo. El relay transporta solo audio de diversity (PhantomSDR+ `/audio`, KiwiSDR `/kiwi/…/SND`), se conecta solo a direcciones públicas y mantiene sus límites habituales. Si no está en marcha, una página https solo llega a socios que tienen https.

Así que, en una estación con https, mantenga el relay activo:

- **Activar https con las preguntas de la estación:** una vez activado https, la pregunta del relay que sigue propone sí — déjelo así, y el relay también se instala y se pone en marcha. `bash setup-https.sh` por sí solo no lo instala.
- **Una estación que ya tiene https:** compruébelo con `systemctl is-active phantomsdr-websdr-relay`. Si no está activo, ejecute `bash setup_websdr_relay.sh`, o `bash configure-station.sh` y responda sí a la pregunta del relay. Detrás del proxy no necesita puerto en el router ni recompilar.
- **Comprobación:** `https://myname.ddns.net/relay/status` responde con unas líneas que empiezan por `"service": "PhantomSDR-Plus WebSDR relay"`.

A través del relay el socio ve la dirección de su estación, no la del oyente, así que un socio con límite por IP cuenta juntos a todos sus oyentes que pasan por el relay. Una estación solo con http no necesita nada de esto: una página http abre conexiones `ws://` y `wss://` directamente.

Solo en la red local — `--lan`

Sin nombre DNS, https puede usarse igualmente dentro de casa:

```
bash setup-https.sh --lan
```

Caddy emite entonces su propio certificado para la dirección local y el nombre del ordenador. Los navegadores no conocen ese certificado y avisan la primera vez; acéptelo, o haga que los ordenadores que usa confíen en el certificado raíz de Caddy:

- en el propio ordenador del receptor: `sudo caddy trust`
- en otro ordenador: copie `/var/lib/caddy/.local/share/caddy/pki/authorities/local/root.crt` desde el receptor (la ruta exacta la muestra `sudo caddy environ`, en `caddy.AppDataDir`) e impórtelo en el navegador o en el sistema como autoridad de confianza.

Ya hay un servidor web en este ordenador

Si nginx, Apache u otra configuración de Caddy usan ya el puerto 443 o el 80, `setup-https.sh` no se los quita: se detiene y muestra qué añadir a su servidor. Para nginx, dentro del bloque `server { … }` de su sitio https:

```
location / {
    proxy_pass http://127.0.0.1:9014;
    proxy_http_version 1.1;
    proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
    proxy_set_header Connection "upgrade";
    proxy_set_header X-Forwarded-For $remote_addr;
    proxy_read_timeout 1d;
}
```

Para Apache (con `mod_proxy`, `mod_proxy_http` y `mod_proxy_wstunnel`):

```
ProxyPass        / http://127.0.0.1:9014/ upgrade=websocket
ProxyPassReverse / http://127.0.0.1:9014/
```

Después marque la estación como https en `station.conf`, para que el proxy abra el puerto 9014 y la página enlace su dirección https; el asistente volverá a decir que el puerto está ocupado, lo cual es lo esperado:

```
STATION_HTTPS=y bash configure-station.sh
```

Solución de problemas

Síntoma	Qué comprobar
`no certificate yet`	El nombre DNS debe apuntar a su dirección pública (`ping myname.ddns.net` desde fuera de su red), y el router debe redirigir 443 y 80 a este ordenador. Caddy sigue intentándolo solo; su log: `sudo journalctl -u caddy -n 50`.
El proveedor bloquea el puerto 80	Caddy también demuestra el nombre solo por el 443, así que en la mayoría de los casos basta el 443; deje el 80 redirigido si puede.
`too many failed authorizations` en el log de Caddy	Let's Encrypt permite pocos fallos por hora. Corrija la causa, espere una hora y luego `sudo systemctl restart caddy`.
El log de Caddy muestra `Invalid response … /.well-known/acme-challenge/…` (un 502 o la página del receptor) o `Timeout during connect`	El router envía el 80 o el 443 a otro sitio — a menudo al puerto público del receptor. Las reglas deben ser TCP 80 → este ordenador, puerto **80**, y TCP 443 → este ordenador, puerto **443**; desactive la administración remota del propio router en esos puertos. Después `sudo systemctl restart caddy` para que lo intente de nuevo enseguida.
https funciona en casa pero no desde fuera	El router redirige el 443 a otro ordenador, o no lo redirige.
La lista de oyentes o el panel de usuarios están vacíos por https	Ejecute una vez `bash configure-station.sh` y responda sí a la recompilación: la página debe conocer su dirección https.
`Port 443 is already used by another web server`	Vea arriba *Ya hay un servidor web en este ordenador*.

CAPÍTULO 8

Servidor de estadísticas

sdr-stats/README.md

Guía de instalación de System Stats

Una guía completa para añadir monitorización de servidor en tiempo real a tu aplicación PhantomSDR mediante el script de instalación automatizado.

Descripción general

Esta función añade un botón **Stats** a tu interfaz de PhantomSDR que muestra información del sistema en tiempo real:

- Uso de CPU, núcleos, frecuencia, temperatura y procesos principales
- Uso de memoria (usada/total/porcentaje)

Las estadísticas se actualizan automáticamente cada 5 segundos mientras la ventana modal está abierta.

> **No es lo mismo que la página «Gráficos» del panel de administración.** Esta ventana es una instantánea en vivo que se refresca mientras está abierta y no guarda histórico. El panel de administración tiene una página **Gráficos** aparte que muestrea la frecuencia de CPU, la carga, la temperatura y los usuarios conectados cada 2 segundos y los representa en los últimos 15 minutos a 24 horas: véase la guía del panel de administración.

Requisitos previos

- **Servidor Linux** (se recomienda Ubuntu/Debian)
- **Conexión a Internet** (para descargar Node.js y los paquetes)
- **Acceso Sudo** (para la configuración del servicio systemd)
- **PhantomSDR-Plus** ya instalado y en ejecución
- **lm-sensors** (recomendado para la temperatura de CPU Intel/AMD, instalado automáticamente por el script)

Métodos de instalación

> **NOTA**
>
> **El instalador principal ya lo ofrece.** `./install.sh` — y los cuatro instaladores por distribución — ejecutan `install-stats-server.sh` por defecto dentro de la instalación normal de PhantomSDR-Plus, así que en una máquina nueva el servidor de estadísticas suele estar ya en su sitio. Use esta página para instalarlo por separado o para cambiar después su puerto, su dirección o su servicio.

Opción 1: Instalación automatizada (Recomendada)

El script automatizado se encarga de todo por ti.

Paso 1: Ejecutar el script

```
cd ~/PhantomSDR-Plus
chmod +x install-stats-server.sh   # only if it is not already executable
./install-stats-server.sh
```

IMPORTANTE: NO lo ejecutes como root ni con sudo. Ejecútalo como tu usuario normal.

Paso 2: Seguir las indicaciones interactivas

El script te guiará a través de:

1. Instalación de Node.js (si es necesario)

```
⚠ Node.js / npm is not installed
Would you like to install Node.js 22 via nvm now? (y/n): y
```

El script instala Node.js 22 mediante nvm, en cualquier distribución de Linux: sin root y sin fuente apt. Hace la misma pregunta cuando Node.js está presente pero es anterior a la 22.

2. Directorio de instalación

```
Installation directory [/home/user/sdr-stats-server]:
```

Presiona Enter para el valor predeterminado, o especifica una ruta personalizada.

3. Configuración del puerto (¡Mejorada!)

```
Port Configuration:
  Default port: 9011
  Common alternatives: 8080, 5000, 8888
Enter port number [9011]:
```

4. Dirección del servidor

```
What is your server's public address?
Examples: Your_site_IP, 192.168.1.100, localhost
Server address: Your_site_IP
```

Introduce el dominio público o la dirección IP de tu servidor.

5. Confirmación

```
Please confirm your settings:
  Installation directory: /home/user/sdr-stats-server
  Port: 9011
  Server address: Your_site_IP
  Stats URL will be: /stats on the public port 9000
Continue with these settings? (y/n): y
```

6. Configuración del servicio Systemd (Opcional)

```
Would you like to set up the server as a system service (auto-start on boot)? (y/n): y
```

Recomendado: Elige **y** para que el servidor se inicie automáticamente al arrancar.

Paso 3: ¡Instalación completa! ✓

El script mostrará un resumen:

```
Configuration Summary:
  Installation: /home/user/sdr-stats-server
  Port: 9011
  API URL: http://localhost:9011/api/system-stats (inside this computer)

Next steps:

Nothing to edit: configure-station.sh already pointed the receiver page
at /stats, which the proxy on port 9000 carries to this
server. No extra port has to be opened on the router.

╔═══════════════════════════════════════════╗
║          Installation Complete! ✓         ║
╚═══════════════════════════════════════════╝
```

Configura tu aplicación PhantomSDR

En una estación configurada con `install.sh` no hay nada que hacer aquí: las preguntas de la estación ya escribieron `siteStats` como `/stats`, y `proxy.py` lo lleva por el puerto público 9000, así que no se abre ningún otro puerto en el router.

`site_information.json`

La línea en `site_information.json` tiene este aspecto:

```
{
    "siteSysop": "your name or callsign",
    "siteSysopEmailAddress": "mail@mail.net",
    "siteGridSquare": "QTH locator",
    "siteCity": "City Country",
    "siteInformation": "https://github.com/sv1btl/PhantomSDR-Plus",
    "siteHardware": "Hardware you are using, ",
    "siteSoftware": "Software you are using",
    "siteReceiver": "Receiver model",
    "siteAntenna": "Receiving Antenna.",
    "siteNote": "This is a bright new open-source WebSDR project, under active development.",
    "siteIP": "http://Your_site_IP:9000",
  "siteStats": "/stats",
  "siteSDRBaseFrequency": 0,
  "siteSDRBandwidth": 30000000,
  "siteRegion": 1,
  "siteChatEnabled": true
}
```

Probar la instalación

Prueba 1: Verificar el endpoint de la API

```
curl http://localhost:9011/api/system-stats
```

Salida esperada (JSON):

```
{
  "cpu": {
    "usage": 45.2,
    "cores": 8,
    "coresUsed": 1.3,
    "temperature": 62.5,
    "frequency": {
      "current": 3.0,
      "max": 3.9,
      "limit": 4.4
    },
    "topProcesses": [
      {"name": "node", "cpu": 12.5},
      {"name": "phantomsdr", "cpu": 8.3}
    ]
  },
  "memory": {
    "used": 8.5,
    "total": 16,
    "percent": 53
  }
}
```

Prueba 2: Verificar el estado del servicio

Si lo instalaste como servicio:

```
sudo systemctl status sdr-stats.service
```

Debería mostrar: `Active: active (running)`

Prueba 3: Probar en el navegador

1. Abre tu interfaz web de PhantomSDR
2. Desplázate hasta la sección **Additional Info**
3. Haz clic en el botón **Open Additional Info**
4. Busca el botón **Stats** junto a la información del PC
5. Haz clic en él para abrir la ventana modal de estadísticas
6. Verifica que las estadísticas se muestren y se actualicen

Gestión del servicio

Si lo instalaste como servicio systemd, usa estos comandos:

```
# Start the service
sudo systemctl start sdr-stats.service

# Stop the service
sudo systemctl stop sdr-stats.service

# Restart the service (after updating files)
sudo systemctl restart sdr-stats.service

# Check status
sudo systemctl status sdr-stats.service

# View real-time logs
sudo journalctl -u sdr-stats.service -f

# View last 50 log entries
sudo journalctl -u sdr-stats.service -n 50

# Enable auto-start on boot
sudo systemctl enable sdr-stats.service

# Disable auto-start
sudo systemctl disable sdr-stats.service

# Edit service
sudo nano /etc/systemd/system/sdr-stats.service

# Delete service
sudo rm /etc/systemd/system/sdr-stats.service
```

Cambiar el puerto después de la instalación

Ejecute de nuevo `bash configure-station.sh` y dé a las estadísticas un puerto nuevo. El script mueve con él la configuración del servicio y el proxy; la página sigue usando `/stats`, así que no cambia nada más y no se abre nada en el router.

Solución de problemas

Problema: Puerto ya en uso

Error:

```
Error: listen EADDRINUSE: address already in use :::9011
```

Solución:

1. Encuentra qué está usando el puerto:

```
sudo lsof -i :9011
```

1. Detén ese proceso:

```
kill <PID>
# or
sudo systemctl stop sdr-stats.service
```

1. Inicia el servicio de nuevo:

```
sudo systemctl start sdr-stats.service
```

Alternativa: Ejecuta el script de instalación de nuevo y elige un puerto diferente cuando se te solicite.

Problema: El servicio no arranca

Error:

```
status=217/USER
```

Solución:

1. Comprueba el archivo del servicio:

```
cat /etc/systemd/system/sdr-stats.service
```

1. Verifica que la línea `User=` coincida con tu nombre de usuario:

```
whoami
```

1. Edítalo si es necesario:

```
sudo nano /etc/systemd/system/sdr-stats.service
```

1. Recarga y reinicia:

```
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl restart sdr-stats.service
```

Problema: Las estadísticas no se muestran en el navegador

Síntomas: La ventana modal se abre pero no hay datos, o muestra valores en 0

Soluciones:

1. Comprueba la consola del navegador (F12) en busca de errores
2. Verifica que la API sea accesible:

```
curl http://localhost:9011/api/system-stats
```

1. Comprueba que el servicio esté en ejecución:

```
sudo systemctl status sdr-stats.service
```

1. Compruebe que `siteStats` en `site_information.json` es `/stats` y que `proxy.py` está en marcha
2. Comprueba los errores de CORS: asegúrate de que el servidor permita tu dominio

Problema: La temperatura muestra null

Causa: La lectura de temperatura no está disponible en tu sistema

Soluciones:

1. **Para la mayoría de los sistemas Linux:** Comprueba si existe la zona térmica:

```
cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp
```

1. **Instala lm-sensors:**

```
sudo apt-get install lm-sensors
sudo sensors-detect
sensors
```

1. **Nota:** Es posible que la temperatura no esté disponible en:
2. Máquinas virtuales
3. Algunos proveedores de VPS
4. Windows Subsystem for Linux (WSL)
5. Sistemas no Linux

¡Esto es normal! El resto de las estadísticas seguirá funcionando.

Problema: Node.js no encontrado

Error:

```
node: command not found
```

Solución:

1. Instala Node.js:

```
curl -o- https://raw.githubusercontent.com/nvm-sh/nvm/v0.40.4/install.sh | bash
export NVM_DIR="$HOME/.nvm"
[ -s "$NVM_DIR/nvm.sh" ] && \. "$NVM_DIR/nvm.sh"
nvm install 22 && nvm use 22 && nvm alias default 22
```

1. Verifica:

```
node --version
npm --version
```

Lo que verás

Una vez instalado y configurado, la ventana modal de estadísticas muestra:

Sección CPU

- **Uso**: Porcentaje de utilización general de la CPU
- **Núcleos**: Cuánta CPU se usa realmente, expresada en núcleos completos —por ejemplo `1.3 / 12 in use` significa que la máquina hace el trabajo de 1,3 núcleos—. Es exacto y no necesita ningún umbral. Deliberadamente no es un recuento de núcleos ocupados: el planificador reparte el trabajo de un núcleo entre muchos, así que ese recuento solo podría aproximar esta cifra.

- **Frecuencia**: Frecuencia actual media de la CPU en todos los núcleos en GHz, con el núcleo más rápido entre paréntesis (si está disponible)
- **Temperatura**: Temperatura de la CPU en grados Celsius (si está disponible), con código de color: verde hasta 69 °C, naranja 70-79 °C, rojo a partir de 80 °C
- **Procesos principales**: Los 5 procesos que más consumen CPU con porcentajes codificados por colores:
- Verde: hasta 50 % de CPU
- Naranja: 51-80 % de CPU
- Rojo: más del 80 % de CPU

Sección de memoria

- **Usada**: Memoria en uso (GB)
- **Total**: Memoria total del sistema (GB)
- **Uso**: Porcentaje de uso de memoria (codificado por colores)

♻Actualización automática

- Las estadísticas se actualizan cada **5 segundos** mientras la ventana modal está abierta
- Deja de actualizarse cuando cierras la ventana modal (ahorra recursos)

Notas de seguridad

- El servidor de estadísticas acepta conexiones de cualquier origen (CORS: *)
- Para producción, considera restringir CORS solo a tu dominio
- La selección de puerto valida la entrada y comprueba conflictos
- La lectura de la temperatura de la CPU es de solo lectura y segura
- No se expone información sensible del sistema

Soporte y recursos

Desinstalar el servidor de estadísticas:

- Elimina la carpeta /sdr-stats-server
- Si has creado un servicio, simplemente elimínalo usando:

```
sudo rm /etc/systemd/system/sdr-stats.service"`
```

- Modifica `App.svelte`: Encuentra la parte del código:

```
                  <!-- In case you don't want the Stats Button to appear, please comment this
button section (12 lines)-->
                   <!-- System Stats Button -->
                   <button
                     type="button"
                     class="glass-button text-white py-1 px-2 ml-2 rounded text-xs"
                     on:click={openSystemStats}
                     title="System Resources"
                     aria-haspopup="dialog"
                     aria-expanded={showSystemStats}
                     aria-controls="system-stats-dialog"
                     style="color:rgba(0, 225, 255, 0.993); font-size: 0.75rem;"
                   >
                     Stats
                   </button>
  ```
  y reemplázala con:
```

```
               <!-- In case you don't want the Stats Button to appear, please comment this button
section (12 lines)-->
                <!-- System Stats Button -->
                <!--
                <button
                  type="button"
                  class="glass-button text-white py-1 px-2 ml-2 rounded text-xs"
                  on:click={openSystemStats}
                  title="System Resources"
                  aria-haspopup="dialog"
                  aria-expanded={showSystemStats}
                  aria-controls="system-stats-dialog"
                  style="color:rgba(0, 225, 255, 0.993); font-size: 0.75rem;"
                >
                  Stats
                </button>
                -->
```

```

- Recompila usando el comando:

```
  cd PhantomSDR-Plus
 ./recompile.sh
 ```

- Reinicia el PC e inicia el servidor

Referencia rápida de comandos

```bash
# Installation
cd ~/PhantomSDR-Plus
chmod +x install-stats-server.sh
./install-stats-server.sh

# Service Management
sudo systemctl start sdr-stats.service      # Start
sudo systemctl stop sdr-stats.service       # Stop
sudo systemctl restart sdr-stats.service    # Restart
sudo systemctl status sdr-stats.service     # Status
sudo journalctl -u sdr-stats.service -f     # Logs

# Testing
curl http://localhost:9011/api/system-stats # Test API
curl http://localhost:9011/api/health       # Health check

# Troubleshooting
sudo lsof -i :9011                          # Check port
whoami                                      # Check username
node --version                              # Check Node.js
```

¡Feliz monitorización!

CAPÍTULO 9

Decodificadores

DECODERS.md

PhantomSDR-Plus — Manual del usuario de los decodificadores

Esta guía cubre todos los decodificadores integrados disponibles en PhantomSDR-Plus. Todos los decodificadores comparten el mismo procedimiento de activación, descrito a continuación, seguido de las instrucciones de configuración de cada uno.

Índice

1. Cómo iniciar un decodificador
2. FT8
3. FT4-FT2
4. JS8
5. CW — código Morse
6. QRSS Grabber
7. WSPR
8. FAX de HF / WEFAX
9. NAVTEX
10. FLDIGI — ALE 2G, RTTY, PSK31, Olivia, FST4W, MFSK, MSK144, DominoEX, THOR, THROB, Hellschreiber, MT63, Packet y APRS
11. SSTV
12. SERVICES
13. DRM
14. Consejos generales

1. Cómo iniciar un decodificador

Se accede a todos los decodificadores desde la sección **Decoder Options**, situada bajo los controles del espectrograma de audio en el panel principal.

Pasos:

1. Haga clic en el botón **Decoder: OFF** para cambiarlo a **Decoder: ON** (se vuelve azul cuando está activo).
2. Abra el menú desplegable que aparece a la derecha del botón y seleccione el decodificador que desee.
3. El panel del decodificador elegido aparecerá bajo los controles; siga las instrucciones específicas de ese decodificador en la sección correspondiente de esta guía.
4. Para detener la decodificación, seleccione **— Select decoder —** en el desplegable, o haga clic en el botón **Decoder: ON** para volver a ponerlo en OFF.

Botones de decodificador de una pulsación

El desplegable no es la única vía. El panel principal incluye una fila de botones **Decoders** — justo debajo de **Wheel Tuning Steps** — con un botón por decodificador:

Botón	Decodificador	Botón	Decodificador
FT8	FT8	**SSTV**	SSTV
FT4	FT4	**FLDIGI**	ALE 2G HAM, RTTY, PSK31·63·125, QPSK, Olivia, Contestia, FST4W, MFSK, MSK144, DominoEX, THOR, THROB, Hellschreiber, MT63, Packet, APRS
FT2	FT2	**NAVTEX**	NAVTEX
CW	CW	**FAX**	HF FAX / WEFAX
JS8	JS8	**SERVICES**	HFDL (aviones), FSK marítimo / SITOR, RTTY meteorológico, RTTY naval (PBB), DSC (barcos), Time Signals (señales horarias), HF Selcall, ALE 2G
WSPR	WSPR	**DRM**	DRM — radiodifusión digital

Pulsar un botón hace toda la secuencia de una vez: selecciona el decodificador, pone el decodificador en ON y desplaza su ventana hasta hacerla visible. El botón se pone azul mientras su decodificador funciona. **Pulse el mismo botón otra vez para detener el decodificador**: su ventana se cierra con él.

Los botones, el desplegable y el botón ON/OFF gobiernan el mismo estado, así que use el que use, los demás lo siguen.

Iniciar un decodificador desde un marcador de frecuencia

Un marcador de frecuencia (las etiquetas amarillas sobre la cascada, de `markers.json`) normalmente sintoniza el receptor y pone el modo que lleva escrito. Cuando ese modo es el nombre de un modo digital, pulsar el marcador inicia en su lugar el decodificador correspondiente, exactamente como si hubiera pulsado su botón:

Modo del marcador	Inicia	La frecuencia del marcador es
`FT8`, `FT4`, `FT2`, `JS8`, `WSPR`, `SSTV`	ese decodificador	la frecuencia del dial
`NAVTEX`	NAVTEX	la frecuencia de la señal (el dial baja 500 Hz)
`FAX`, `WEFAX`	HF FAX	el centro publicado (el dial baja 1900 Hz)
`RTTY`, `RTTY-WX`, `RTTY-NAV`, `SITOR`	FLDIGI como RTTY de aficionado (`RTTY`); SERVICES en RTTY meteorológico, RTTY naval (PBB CARB) o FSK marítimo / SITOR	la frecuencia de la señal (el dial baja el centro de audio del panel)
`PSK31`, `OLIVIA`, `FST4W`, `MFSK`, `MSK144`, `DOMINOEX`, `THOR`, `THROB`, `HELL`, `MT63`	FLDIGI en esa variante	como arriba
`MFSK16`, `MFSK32`, `MFSK64`, `FELDHELL`	FLDIGI en esa variante y ese submodo	como arriba
`PSK63`, `PSK125`, `BPSK31/63/125`, `QPSK31/63/125`, `CONTESTIA`	FLDIGI en esa variante y ese submodo	como arriba
`PACKET`, `APRS`	FLDIGI en esa variante	el canal; 300 Bd (USB) por debajo de 30 MHz, 1200 Bd (FM) por encima
`RADEU`, `RADE`, `FREEDV` / `RADEL`	FreeDV RADE V1 en banda lateral superior / inferior (`RADE` y `FREEDV` significan superior)	la frecuencia del dial
`RADE2`	FreeDV RADE V2 (beta), siempre banda lateral superior	la frecuencia del dial
`HFDL`	SERVICES · HFDL	la frecuencia del dial (USB; la señal HFDL está 1440 Hz por encima)
`DSC`, `SELCALL`	SERVICES en DSC o HF Selcall	la frecuencia DSC o el canal Selcall (el dial va 1,7 kHz por debajo)
`TIME`, `DCF77`, `MSF`, `RWM`, `WWV`, `WWVH`	SERVICES en Time Signals, con esa estación	la portadora (el dial va 1 kHz por debajo)
`ALE`	FLDIGI en ALE 2G HAM en un canal HFLINK, si no SERVICES en ALE 2G	la frecuencia del dial (LSB en las redes que lo usan)
`DRM`	DRM	el centro del canal DRM
`MORSE`	el decodificador CW, con CW y un filtro de ±250 Hz	la frecuencia de la señal

Solo puede haber un decodificador activo a la vez. Cambiar a otro decodificador detiene automáticamente el anterior.

El **grabber QRSS** no forma parte de este menú desplegable: tiene su propia sección **QRSS** y puede funcionar al mismo tiempo que un decodificador.

Un decodificador en marcha manda sobre el modo y el paso de banda. Normalmente el modo sigue el plan de bandas de `bands-config.js`: lleve el dial a un segmento marcado LSB o AM y el receptor cambia a él. Mientras un decodificador está en marcha eso ya no ocurre. El decodificador mantiene el modo que necesita (USB en casi todos, el suyo propio en RADE) y el paso de banda que necesita — PSK31 unos ±100 Hz, Olivia, MFSK, DominoEX, THOR, THROB, Hellschreiber y MT63 todo su ancho, RTTY su shift— y ambos sobreviven a la resintonía, incluso a un salto a otra banda. Sin esto, sintonizar FT8 en 40 m pasaría el receptor a LSB en cuanto se moviera el dial, y los pasos de banda estrechos de los decodificadores se abrirían de nuevo al filtro SSB completo.

Decoder ID — reconocer el modo automáticamente

Sobre los botones de decodificador se encuentra el marco **Decoder ID**. Responde a la pregunta *«¿qué estoy escuchando?»* cuando encuentre una señal digital que no sepa identificar, y a continuación le ofrece el decodificador adecuado con un solo clic.

Está **desactivado de forma predeterminada** y no consume nada mientras está apagado. Pulse **On** y deje la señal sintonizada. Durante aproximadamente medio minuto muestra *Listening…* con una barra de progreso — las medidas de temporización necesitan ver dos ciclos completos de FT8 antes de tener sentido — y después nombra el modo:

```
Decoder ID [On]   NAVTEX / SITOR-B  99% 170 Hz shift · 100.00 Bd · 43 dB S/N   [ Use NAVTEX ]
```

- El **modo** y una cifra de **confianza**. Verde por encima del 75 %, ámbar por encima del 50 %, naranja por debajo — trate una respuesta naranja como una pista, no como un veredicto.
- **Lo que realmente se midió**: ancho de banda ocupado, separación de tonos, velocidad de símbolo, duración de la ráfaga, la rejilla UTC a la que se ajusta, relación señal/ruido. Ésta es la evidencia detrás del veredicto, para que pueda juzgar usted mismo.
- **Use** arranca el decodificador correcto, exactamente como si hubiera pulsado su botón — y prepara el receptor para trabajar ese modo. Para los modos que viven en el panel FSK además selecciona la variante correcta — RTTY, PSK31 u Olivia en FLDIGI, Weather RTTY en SERVICES.
- Los candidatos siguientes aparecen tras **or**. Pulse uno para probarlo, de modo que una primera respuesta equivocada no le cuesta nada.
- **** significa que la frecuencia en la que está sintonizado es una frecuencia de llamada conocida para ese modo, y que eso contó en la clasificación.

Nunca cambia su decodificador por sí solo. Únicamente sugiere. Y en cuanto arranca un decodificador — desde la fila de botones, desde la lista desplegable o desde el propio botón **Use** de Decoder ID — Decoder ID se apaga solo: su tarea era elegir uno, y ahora el decodificador quiere ese mismo audio.

Qué reconoce: FT8, FT4, JS8, WSPR, CW, NAVTEX/SITOR-B, RTTY a 45,45 Bd, Weather RTTY (DWD), PSK31, Olivia, HF FAX, SSTV y DSC. **Use DSC** y la propuesta Weather RTTY inician SERVICES en ese servicio (capítulo 12).

---

2. FT8

Qué es: FT8 es un modo digital de señal débil muy popular entre los radioaficionados de todo el mundo. Las transmisiones duran exactamente 15 segundos y el protocolo puede copiar señales hasta 20-25 dB por debajo del nivel de ruido. Es el modo más utilizado para contactos a larga distancia (DX).

Frecuencias recomendadas (USB)

Banda	Frecuencia
160 m	1.840 MHz
80 m	3.573 MHz
40 m	7.074 MHz
30 m	10.136 MHz
20 m	14.074 MHz
17 m	18.100 MHz
15 m	21.074 MHz
12 m	24.915 MHz
10 m	28.074 MHz

Configuración

1. Sintonice una de las frecuencias de FT8 indicadas arriba y ponga el modo en **USB**.
2. Active el decodificador y seleccione **FT8** en el desplegable. O basta con pulsar el botón **FT8**.
3. El panel **FT8 Messages** aparece automáticamente debajo.

Lectura de la salida

La lista de mensajes muestra las transmisiones decodificadas a medida que llegan. Cada ciclo de 15 segundos produce un nuevo lote de mensajes. El campo **Farthest** (arriba a la derecha del panel) indica la mayor distancia decodificada en la sesión actual, en kilómetros. Un mensaje largo termina en «…»: haga clic en su fila para leer el mensaje completo, en varias líneas, y otra vez para cerrarlo. Mientras una fila está abierta, la lista se queda donde está; si no, sigue los mensajes más recientes. FT4 y FT2 usan la misma lista.

Formato de mensaje típico: `CQ DX AA1BB FN31` — una llamada CQ del indicativo AA1BB situado en el cuadrante FN31.

> **Consejo:** FT8 está estrechamente sincronizado en el tiempo. Su navegador usa el reloj del ordenador; si el reloj del sistema se desvía más de un par de segundos, la decodificación fallará. Mantenga la hora del sistema sincronizada por NTP.

---

3. FT4-FT2

Qué es: FT4 es una variante más rápida de FT8 diseñada para operar en concursos. Cada ciclo de transmisión dura 7,5 segundos (la mitad que FT8), lo que lo hace el doble de rápido pero exige una señal algo más fuerte. FT2 es una variante aún más rápida de FT8. Es un modo ultrarrápido de 77 bits con periodos TR de 3,75 segundos (= la mitad que FT4); todavía experimental.

Frecuencias recomendadas (USB)

Banda	Frecuencia FT4
80 m	3.575 MHz
40 m	7.047 MHz
30 m	10.140 MHz
20 m	14.080 MHz
15 m	21.140 MHz
10 m	28.180 MHz

Banda	Frecuencia FT2
160 m	1.843 a 1.846
80 m	3.578 a 3.581
60 m	5.360 (consulte la normativa regional local)
40 m	7.052 a 7.062
30 m	10.144
20 m	14.084
17 m	18.108
15 m	21.144
12 m	24.923
10 m	28.184

Configuración

1. Sintonice una frecuencia de FT4 y ponga el modo en **USB**.
2. Active el decodificador y seleccione **FT4** o **FT2** en el desplegable. O basta con pulsar el botón **FT4** / **FT2**.
3. El panel **FT4 Messages** o **FT2 Messages** aparece debajo, con la misma disposición que el panel de FT8.

> **Nota:** FT4 y FT8 usan formatos espectrales distintos y no son intercambiables. Asegúrese de estar en una frecuencia de FT4 al usar este decodificador.

---

4. JS8

Qué es: JS8 (el modo que usa JS8Call) toma el motor de señal débil de FT8 y lo convierte en un modo de conversación de teclado a teclado. Mientras FT8 envía intercambios fijos de 13 caracteres, JS8 envía texto libre en pequeños fragmentos y vuelve a unir las transmisiones consecutivas en frases completas, de modo que todo lo que supere unos doce caracteres llega a lo largo de varios ciclos de 15 segundos. Decodifica aproximadamente tan profundo como FT8, por lo que sirve cuando la voz y la CW ya no pasan.

Frecuencias recomendadas (USB)

Banda	Frecuencia
160m	1.842 MHz
80m	3.578 MHz
40m	7.078 MHz
30m	10.130 MHz
20m	14.078 MHz
17m	18.104 MHz
15m	21.078 MHz
12m	24.922 MHz
10m	28.078 MHz

Velocidades

JS8 tiene cinco velocidades. Todas las estaciones de una conversación deben usar la misma. **Normal** es la velocidad de llamada y concentra casi todo el tráfico: empiece ahí.

Velocidad	Ciclo	Ancho de banda	Cuándo se usa
Slow	30 s	25 Hz	Trayectos muy débiles; la más sensible
Normal	15 s	50 Hz	La velocidad de llamada habitual
Fast	10 s	80 Hz	Intercambios más rápidos, exige más señal
Turbo	6 s	160 Hz	Señales locales fuertes
Ultra	4 s	250 Hz	Experimental, rara vez se ve

Configuración

1. Sintonice una frecuencia de JS8 y ponga el modo en **USB**.
2. Active el decodificador y seleccione **JS8** en la lista, o pulse el botón **JS8**.
3. Aparece el panel **JS8 Decoder**. Deje **Speed** en *Normal* salvo que sepa que la estación que busca usa otra.

Cómo leer la salida

El panel tiene dos listas.

Mensajes que aún están llegando aparecen arriba en verde, con un cursor parpadeante. Un mensaje JS8 puede tardar cuatro ciclos —un minuto entero en Normal—, así que aquí se ve la frase construirse. No pasa nada si permanece así un rato.

Mensajes completos llenan la lista principal, una fila cada uno:

Columna	Significado
Mode	Siempre `JS8`
Hz	Frecuencia de audio de la señal dentro del paso de banda
dB	Relación señal/ruido en un ancho de referencia de 2500 Hz
Message	El texto decodificado; **los indicativos se muestran en verde**

Mensajes típicos:

- `SV1BTL KM17: HB` — un heartbeat: la estación anuncia que está en el aire, con su localizador.
- `KN4CRD: K0OG SNR -05` — un mensaje dirigido: KN4CRD indica a K0OG que lo recibe a −5 dB.
- `MP 100W 8M/BALUN JN58KH AUGSBURG, MARTIN` — texto libre, aquí una descripción de estación llegada en cuatro ciclos.

Una fila **atenuada y en cursiva** expiró antes de que llegara su última trama. El texto es real, pero puede estar cortado.

Sync offset

El deslizador **Sync offset** fija cuánto después del límite del ciclo UTC empieza la captura, compensando el retardo de la cadena de audio. Deje **Auto** marcado: el decodificador mide la temporización de las señales que oye y se ajusta solo.

Marcas de espectro

> **Consejo:** JS8 es mucho más tranquilo que FT8. Una tarde puede ver una transmisión cada pocos minutos, y los silencios largos son normales. Déle cinco o diez minutos antes de pensar que algo falla. 20m (14.078) y 40m (7.078) son los sitios habituales.

---

5. CW — código Morse

Qué es: el decodificador de CW escucha señales en código Morse (onda continua) y las convierte en texto en tiempo real. Sigue automáticamente la frecuencia de la señal y se adapta a la velocidad de manipulación del operador.

Frecuencias recomendadas

La CW está activa en todas las bandas de aficionado, normalmente en la parte baja de cada banda. Puntos habituales:

Banda	Segmento
40 m	7.000–7.040 MHz
20 m	14.000–14.070 MHz
15 m	21.000–21.080 MHz

Configuración

1. Sintonice una señal de CW. Iniciar el decodificador pone el receptor en **CW** (CW-L sigue en CW-L); un clic en **CW** del selector de modos también inicia el decodificador.
2. Active el decodificador y seleccione **CW** en el desplegable. O basta con pulsar el botón **CW**.
3. El panel **CW Decoder** aparece debajo.

Lectura de la salida

- La cabecera del panel muestra la frecuencia detectada de la señal en Hz (p. ej., `≈ 700 Hz`) y la velocidad de manipulación estimada en palabras por minuto (p. ej., `· 22 WPM`).
- Si no se detecta señal, la cabecera muestra **scanning…**

- En un canal vacío no se imprime nada, y no se muestran ni la velocidad ni el tono. El decodificador solo empieza a escribir cuando hay una diferencia clara entre manipulador pulsado y suelto, algo que el ruido solo no produce, mientras que una señal aún legible a unos −10 dB la tiene de sobra.
- El texto decodificado se desplaza en caracteres ámbar de paso fijo. El cursor parpadeante (▉) marca dónde se está escribiendo.
- El deslizador **Pitch** antes de **Clear** ajusta el tono de audio de la señal CW mientras el decodificador funciona: de 500 a 800 Hz en pasos de 50 Hz, 600 Hz hasta que lo cambie. Su navegador recuerda la elección. La escucha normal de CW también está en 600 Hz.
- **Save** guarda el texto decodificado en un archivo; **Clear** lo borra.

> **Consejos:** - Centre el paso de banda en el tono de CW. El decodificador funciona mejor cuando la señal de CW se sitúa aproximadamente entre 400 y 900 Hz en el espectro de audio. - Se copian velocidades de unas 8 a 40 PPM, también con manipulación Farnsworth (caracteres enviados rápido con pausas más largas entre ellos): el enganche de velocidad se mantiene y las letras no se parten en palabras sueltas. El Morse muy manual (irregular) todavía puede reducir la precisión. - El decodificador rinde mejor con una única señal limpia. Un QRM fuerte de señales cercanas en la misma banda puede confundirlo. - El desvanecimiento (QSB) se sigue: una señal que se desvanece y vuelve se sigue leyendo, y también se lee la primera palabra de una transmisión — también al comienzo de una respuesta tras una pausa en el QSO. - Cada letra se decide sobre la propia señal y no sobre los puntos y rayas contados primero, lo que reduce aproximadamente a la mitad las letras erróneas en señales débiles y manipuladas a mano.

CW Browser — todas las señales a la vez

Active el interruptor **Browser — all signals** en la ventana CW para decodificar a la vez todas las señales CW entre 200 y 3000 Hz, una línea por señal, como los navegadores de PSK y Olivia. Mientras funciona, el receptor se mantiene en **USB** con un filtro de 200–3000 Hz; su propio modo y su filtro vuelven al apagarlo.

---

6. QRSS Grabber

Qué es: QRSS es CW enviado tan despacio que un solo punto dura segundos en lugar de milisegundos. A esa velocidad la señal ocupa solo una fracción de hercio, de modo que un análisis lo bastante estrecho puede sacar la traza desde 20–30 dB *por debajo* del nivel de ruido. No hay nada que leer de oído: el QRSS **se mira**, no se escucha. El grabber calcula su propia FFT muy larga sobre el audio del receptor y dibuja la presentación clásica de grabber: frecuencia en el eje vertical, tiempo desplazándose de izquierda a derecha, con la columna más reciente siempre en el borde derecho.

Casi todo lo que verá procede de balizas MEPT (Manned Experimental Propagation Transmitter): transmisores de muy baja potencia, a menudo unos cientos de milivatios sobre un hilo, que se identifican continuamente en Morse muy lento o con patrones FSK.

Dónde buscar

Las balizas QRSS viven en ventanas estrechas de 100–200 Hz cerca del extremo inferior de cada banda. No hace falta recordarlas: el grabber tiene una lista **Band** con las ventanas de abajo, y elegir una sintoniza allí y prepara el receptor para ello (véase *Abrir el grabber*).

Banda	Centro de la ventana	Nota
30m	10.140,00 kHz	La ventana QRSS principal: con diferencia la más concurrida, de día y de noche
40m	7.039,90 kHz	
40m	7.000,85 kHz	Ventana Knights, 7.000,8–7.000,9 kHz
20m	14.096,90 kHz	
80m	3.569,90 kHz	
80m	3.568,60 kHz	Ventana antigua
80m	3.500,85 kHz	Ventana Knights, 3.500,8–3.500,9 kHz
160m	1.837,90 kHz	
160m	1.843,30 kHz	Ventana antigua
630m	476,10 kHz	
2200m	137,70 kHz	QRSS / DFCW en LF
60m	5.288,55 kHz	
17m	18.105,90 kHz	
15m	21.095,90 kHz	
12m	24.925,90 kHz	
10m	28.125,70 kHz	
10m	28.000,85 kHz	Ventana antigua
10m	28.322,00 kHz	Alternativa
6m	50.294,30 kHz	

Abrir el grabber

El grabber QRSS **no** está en el desplegable de decodificadores. Tiene su propia sección **QRSS**, junto a los controles del espectrograma y de los decodificadores.

1. Pulse **Show**. Aparece el lienzo del grabber y sus controles se despliegan junto al botón.
2. Elija una ventana en la lista **Band** y pulse **Tune**. Eso hace de una vez todo lo que el modo necesita: sintoniza la ventana, pasa el receptor a **CW** y fija un paso de banda justo lo bastante ancho para la porción que está mirando. El dial marca entonces la frecuencia QRSS real, y las trazas caen sobre la línea central de la presentación.
3. Ajuste **Speed** a la duración del punto de la baliza.
4. **Centre** y **Span** funcionan como antes; cambiar cualquiera de los dos reajusta el paso de banda, de modo que la presentación y el receptor siguen acompasados.
5. Pulse **Hide** para detenerlo. Vuelve el modo normal de la banda.

Velocidades

Ajuste	Duración del punto	Resolución	Ventana de análisis	Nueva columna cada
QRSS 3	3 s	0,73 Hz	1,4 s	0,7 s
QRSS 6	6 s	0,37 Hz	2,7 s	1,4 s
QRSS 10	10 s	0,18 Hz	5,5 s	2,7 s
QRSS 30	30 s	0,09 Hz	10,9 s	5,5 s
QRSS 60	60 s	0,05 Hz	21,8 s	10,9 s

Controles

Control	Qué hace
Band	Las ventanas QRSS de la tabla anterior. **Tune** va a la seleccionada, en CW y con un paso de banda a medida.
Speed	Fija la longitud de la transformada, es decir el compromiso entre resolución en frecuencia y en tiempo (tabla anterior).
Centre	Frecuencia de audio en el centro de la presentación, 100–3000 Hz.
Span	Altura de la franja mostrada: 20, 50, 100 o 200 Hz, con 100 Hz al arrancar: el ancho de una subbanda QRSS. Una franja más estrecha reparte cada traza en más píxeles. En las franjas anchas caben en el panel más bins que filas de píxeles tiene; cada fila muestra entonces el bin más fuerte que abarca, de modo que nada puede esconderse entre filas.
Gain	De −10 a +40 dB. Desplaza el mapa de color respecto al nivel de ruido medido; súbalo para aclarar trazas débiles.
Color	Rainbow, Green o Grayscale.
Clear	Borra el lienzo y reinicia la referencia de ruido.

Cómo leer la presentación

Las marcas de frecuencia recorren el borde izquierdo, con la frecuencia más alta arriba. Bajo el lienzo, una línea de estado muestra la velocidad seleccionada, la resolución realmente en uso (p. ej. `0.183 Hz/bin · 5.5 s window`) y el ritmo de columnas (p. ej. `2.7 s/column`).

Qué significan las formas:

- Una **portadora estable** dibuja una línea horizontal recta.
- El **Morse lento** dibuja esa línea como una cadena de segmentos cortos y largos: puntos y rayas que se leen de izquierda a derecha.
- Las **trazas curvadas o a la deriva** corresponden a un oscilador de baliza sin estabilizar que se calienta o se enfría. Es normal, y a menudo es precisamente esa firma de deriva la que permite a un observador habitual reconocer la estación.
- Las **rayas verticales** que cruzan toda la franja son estáticos o ráfagas de ruido local, no señal.

Consejos: - Tenga paciencia. En QRSS 30 una sola columna tarda 5,5 segundos, de modo que un indicativo completo puede necesitar diez minutos o más para cruzar la pantalla. Déjelo funcionando. - Sintonizar desde la lista **Band** ya estrecha el paso de banda alrededor de la ventana. Si sintonizó a mano, hágalo usted: no cambia lo que resuelve la transformada, pero evita que vecinos fuertes accionen el AGC del receptor. - El grabber es independiente de los decodificadores: puede dejarlo funcionando mientras un decodificador trabaja en otra cosa. - Un span ancho a velocidad lenta es la combinación más pesada; toda la transformada se ejecuta en el navegador, así que en una máquina modesta es preferible un span de 50 Hz.

---

7. WSPR

Qué es: WSPR (Weak Signal Propagation Reporter, pronunciado «whisper») es un modo baliza de señales ultradébiles que cartografía las trayectorias de propagación en HF por todo el mundo. Cada transmisión dura unos 110 segundos y cabe en una ranura de 200 Hz de ancho. El decodificador espera a una ranura completa de 2 minutos alineada con UTC antes de decodificar.

Frecuencias recomendadas (USB, dial)

Banda	Frecuencia de dial
160 m	1.836.600 MHz
80 m	3.568.600 MHz
40 m	7.038.600 MHz
30 m	10.138.700 MHz
20 m	14.095.600 MHz
17 m	18.104.600 MHz
15 m	21.094.600 MHz

Configuración

1. Sintonice una de las frecuencias de dial de WSPR anteriores y ponga el modo en **USB**.
2. La señal WSPR ocupa el margen de audio 1400-1600 Hz. Seleccionar **WSPR** hace el resto por usted: el receptor pasa a USB y el paso de banda se estrecha a 1350-1650 Hz, que cubre todo el margen en el que busca el decodificador. No hace falta ajustarlo más.
3. Active el decodificador y seleccione **WSPR** en el desplegable. O basta con pulsar el botón **WSPR**.
4. El panel **WSPR-2 Decoder** aparece debajo.

Lectura de la salida

El panel muestra una barra de progreso para la ranura de 2 minutos en curso:

- **Barra cian llenándose**: recogida de datos de señal (de 0 a 116 s dentro de la ranura).
- **Barra ámbar parpadeando**: decodificación en curso (los últimos ~4 s de la ranura).
- **Barra vacía**: esperando al siguiente minuto UTC par.

Cada punto (spot) decodificado con éxito se muestra en una tabla con las siguientes columnas:

Columna	Significado
UTC	Hora del spot (minuto par)
Callsign	La estación que transmitió
Grid	Localizador Maidenhead del transmisor
Power	Potencia transmitida en dBm
Freq	Frecuencia de audio exacta (Hz) dentro del paso de banda de WSPR
SNR	Relación señal/ruido en dB

Haga clic en **Clear** para borrar la lista de spots.

> **Consejo:** la decodificación de WSPR requiere una hora del sistema muy precisa (±1 segundo respecto a UTC). La primera ranura tras activar el decodificador comenzará en el siguiente minuto UTC par; una breve espera es normal.

---

8. FAX de HF / WEFAX

Qué es: el radiofax de HF (también conocido como WEFAX) lo utilizan los servicios de guardacostas y meteorológicos de todo el mundo para difundir mapas del tiempo, cartas del estado del mar y análisis de superficie por onda corta. El decodificador reconstruye la imagen línea a línea a medida que se recibe.

Configuración

1. Active el decodificador y seleccione **HF FAX / WEFAX** en el desplegable. O basta con pulsar el botón **FAX**.
2. El panel **HF FAX / WEFAX Receiver** aparece debajo.
3. **Seleccione una estación** en el desplegable Station. Hay más de 20 estaciones disponibles que cubren Europa, Asia, Oceanía y América (p. ej., DDH3/DDK3 Alemania, SVJ4/GR Grecia, JMH Japón, NMG EE. UU. Nueva Orleans). También está CBM Punta Arenas (Chile). Los horarios siguen el programa mundial de radiofax de la NOAA (edición del 7 de marzo de 2025); Charleville (VMC, Australia) incluye sus emisiones adicionales solo en 11030 kHz.
4. Si la estación emite en más de una frecuencia, seleccione la deseada en el subdesplegable **Frequency**.
5. Haga clic en ▶ **Tune** para sintonizar automáticamente la cascada en esa estación.
6. El modo se fuerza automáticamente a **USB**.

Horario de emisiones

Al seleccionar una estación aparece una tabla de cuenta atrás **Next Transmissions** con las 4 próximas emisiones programadas en UTC y una cuenta atrás en directo:

- Normal (gris/verde): la transmisión está próxima.
- **Ámbar** : la transmisión empieza en menos de 3 minutos; prepare ya el decodificador.
- **Rojo** ●: la transmisión empieza en menos de 30 segundos; la recepción es inminente.

Parámetros

La mayoría de las estaciones usan los valores estándar por defecto (marcados con ★). Cámbielos solo si sabe que la estación emplea ajustes no estándar.

Parámetro	Por defecto	Descripción
LPM	120 ★	Líneas por minuto: la velocidad de giro del tambor
IOC	576 ★	Índice de cooperación: determina los píxeles por línea
Shift	800 Hz ★	Desplazamiento de frecuencia entre los tonos de negro y blanco

Controles

- ⇔ **Auto-align**: activado por defecto. Se sincroniza automáticamente con la señal de fase al principio de cada imagen. Desactívelo solo si tiene problemas de alineación con una señal que sabe que es buena.
- ⇅ **Invert**: intercambia blanco y negro. Úselo si la imagen aparece en negativo (zonas blancas donde debería haber negro).
- ↺ **Refresh**: borra el lienzo y reinicia el decodificador. Úselo entre transmisiones o si la imagen se rompe o se desplaza.
- ↓ **Save PNG**: guarda el lienzo actual como archivo PNG en su ordenador.

Indicadores de estado

Bajo la imagen, dos indicadores de tono muestran:

- **300 Hz phasing**: se ilumina en cian cuando se detecta el tono de fase de inicio de imagen.
- **450 Hz stop**: se ilumina en rojo cuando se detecta el tono de parada de fin de imagen.

> **Nota:** la imagen se desplaza hacia arriba; la línea recibida más reciente siempre aparece en la parte inferior del lienzo. Si ve **[PHASING]** en la cabecera, el decodificador se ha enganchado al inicio de una nueva imagen.

---

9. NAVTEX

Qué es: NAVTEX es el sistema internacional de radiodifusión marítima de información de seguridad costera: avisos a la navegación, previsiones meteorológicas y avisos de búsqueda y rescate. Utiliza FSK a 100 baudios (SITOR-B con FEC) y se recibe en canales dedicados en todo el mundo.

Canales disponibles

Canal	Frecuencia	Uso
Internacional	518 kHz	En inglés, internacional
Nacional	490 kHz	Emisiones en el idioma nacional
HF (×5)	4209.5 / 6314 / 8416.5 / 12579 / 16806.5 kHz	NAVTEX de HF de largo alcance

Configuración

1. Active el decodificador y seleccione **NAVTEX** en el desplegable. O basta con pulsar el botón **NAVTEX**. El receptor pasa automáticamente a **USB**.
2. Aparece el panel **NAVTEX Receiver**.
3. Seleccione el canal deseado en el desplegable **Station** (p. ej., `International — 518 kHz`).
4. Haga clic en ⇒ **Tune & Set IF** para sintonizar automáticamente la cascada y estrechar el paso de banda hasta la ventana de audio correcta. El modo se pone automáticamente en **USB**. El dial se sitúa 500 Hz por debajo del centro del canal, de modo que la señal NAVTEX aparece a 500 Hz en

audio. El indicador de frecuencia muestra igualmente **518.000**: mientras HF FAX, NAVTEX o la ventana FLDIGI están activos, muestra la frecuencia de la propia señal (la del dial más el centro de audio del decodificador: 1900 Hz para FAX, 500 Hz para NAVTEX, el centro del panel para FLDIGI), y una frecuencia escrita entonces se toma como la de la señal.

Horario de emisiones

La tabla de horarios enumera todas las estaciones conocidas del canal seleccionado con:

- su letra identificadora de la UIT y la bandera del país
- la hora de la próxima emisión en UTC
- una cuenta atrás en directo hasta la próxima transmisión
- **Ámbar** a menos de 2 minutos / **Rojo** ● a menos de 30 segundos: prepare ya el decodificador

Lectura de la salida

El texto decodificado aparece en color verde azulado y paso fijo. Los límites de los mensajes están claramente marcados:

```
── ZCZC MA12 ──
... message content ...
── NNNN ──
```

`ZCZC` marca el inicio de un mensaje. Los cuatro caracteres siguientes identifican la estación (`M`), el tema (`A` = avisos a la navegación) y el número de secuencia (`12`). El encabezado espera a tener la cabecera completa, así que muestra `ZCZC MA12` y no `ZCZC ????`. `NNNN` marca el final.

Haga clic en **Clear** para borrar el búfer de mensajes.

> **Nota:** NAVTEX funciona en frecuencias de MF y LF (518/490 kHz). El alcance de recepción suele ser de 200 a 400 millas náuticas desde el transmisor. Los canales de HF (4-17 MHz) ofrecen un alcance mucho mayor.

---

10. FLDIGI — ALE 2G, RTTY, PSK31, Olivia, FST4W, MFSK, MSK144, DominoEX, THOR, THROB, Hellschreiber, MT63, Packet y APRS

Qué es: una ventana para los modos de teclado de banda estrecha que popularizó el programa fldigi, con catorce variantes seleccionables desde un único menú. Una es FSK auténtico (modulación por desplazamiento de frecuencia): el RTTY de aficionado; sus parientes de los servicios, el FSK marítimo (SITOR) y el RTTY meteorológico, usan el mismo decodificador en SERVICES (capítulo 12). Las demás comparten la misma ventana: **PSK31** (también **PSK63** y **PSK125**, en BPSK o QPSK), que es modulación por desplazamiento de fase; **Olivia** (con su pariente **Contestia**) y **MFSK16/32/64**, modos multitono con corrección de errores; **DominoEX** y **THOR**, modulación por saltos incrementales de frecuencia (THOR con corrección de errores); **THROB**, dos tonos a la vez, un carácter por pulso; **Hellschreiber**, que pinta el texto como una imagen en lugar de decodificarlo; **MT63**, 64 portadoras a la vez; y **Packet (AX.25)** y **APRS**, que decodifican packet radio AFSK — el packet de 1200 baudios de VHF/UHF y el packet de 300 baudios de HF. Cada variante incluye un preajuste adaptado a sus parámetros estándar. El botón y la entrada del menú se llaman ambos **FLDIGI**; la decodificación se hace aquí, en el navegador, y no hace falta tener fldigi.

Tres de las variantes no proceden de fldigi. **ALE 2G HAM** es el establecimiento automático de enlace (MIL-STD-188-141) de la red de radioaficionados HFLINK, y lista sus llamadas y sondeos; las redes

gubernamentales, militares y de servicios están en SERVICES → ALE 2G (capítulo 12). **FST4W**, el modo de balizas muy lento de las bandas de 2200 m, 630 m y 160 m, y **MSK144**, para meteor scatter en 6 m y 2 m, proceden de WSJT-X. Ninguna de las tres imprime texto continuo: cada una lista lo que decodifica línea a línea, con la hora.

Variantes y preajustes

Variante	Centro	Shift	Baudios	Trama	Codificación
RTTY de aficionado	1000 Hz	170 Hz	45.45	5N1.5	ITA2
PSK31·63·125 (BPSK/QPSK)	1000 Hz	—	31.25 / 62.5 / 125	—	Varicode
Olivia / Contestia	1000 Hz	—	ver Mode	—	7 bits + FEC
FST4W	1500 Hz	—	1,46 / 0,56 / 0,18 / 0,09	T/R 120–1800 s	LDPC + CRC-24
MFSK16·32·64	1500 Hz	—	ver Mode	—	Varicode + FEC
MSK144	1500 Hz	—	2000 bit/s	T/R 15 / 30 s	LDPC + CRC-13
DominoEX	1500 Hz	—	ver Mode	—	Varicode por nibbles
THOR	1500 Hz	—	ver Mode	—	Varicode + FEC
THROB / THROBX	1500 Hz	—	1, 2 o 4	—	pares de tonos
Hellschreiber	1500 Hz	—	ver Mode	—	imagen
MT63	1000 Hz (portadora más baja en 500 Hz)	—	5, 10 o 20	—	Walsh + entrelazado
ALE 2G	1625 Hz (tonos 750–2500 Hz)	—	125	palabras de 24 bits, ×3	Golay (24,12)
Packet (AX.25)	tonos de 1200 / 2200 Hz, o 1700 Hz a 300 Bd	1000 Hz, o 200 Hz a 300 Bd	1200 o 300	HDLC	AX.25
APRS	como Packet	como Packet	1200 o 300	HDLC	AX.25 + APRS

Configuración

1. Active el decodificador y seleccione **FLDIGI** en el menú desplegable. O simplemente pulse el botón **FLDIGI**.
2. Aparece el panel del decodificador. Su título sigue a la variante — *FSK / RTTY Decoder*, *BPSK31 Decoder* (o el modo PSK elegido), *Olivia Decoder*, *Contestia Decoder*, *MFSK Decoder*, *DominoEX Decoder*, *THOR Decoder*, *THROB Decoder*, *Hellschreiber Decoder*, *MT63 Decoder*, *Packet (AX.25) Decoder* o *APRS Decoder*. ALE 2G HAM muestra *ALE 2G HAM Decoder*; FST4W indica su periodo, p. ej. *FST4W-120 Decoder*; MSK144 muestra *MSK144 Decoder*.
3. Seleccione la **Variant**. Los parámetros se actualizan automáticamente.
4. En PSK31, Olivia, MFSK, DominoEX, THOR, THROB, Hellschreiber y MT63, ajuste **Mode** para que coincida con la transmisión — vea más abajo las notas de cada modo. En Packet y APRS, ajuste **Speed** — vea más abajo las notas sobre Packet y APRS. En ALE 2G, elija una red y un canal; en FST4W y MSK144, ajuste **T/R period** y **F Tol** — vea sus notas más abajo.
5. Donde la variante la tenga, use la lista desplegable **Known frequency** para elegir una frecuencia habitual y pulse **Tune** para ir a ella. Los demás modos no tienen frecuencias de llamada fijas: busque la señal en la cascada y use ⟳ **Auto-tune Center**.

6. Afine la sintonía hasta que el texto decodificado sea estable y legible.

Frecuencias conocidas por variante

RTTY de aficionado

- 3590 kHz (80 m), 7043 kHz (40 m), 10143 kHz (30 m), 14083 kHz (20 m), 21083 kHz (15 m), 28083 kHz (10 m)

PSK31

- 3580,15 kHz (80 m), 7040,15 kHz (40 m), 10142,15 kHz (30 m), 14070,15 kHz (20 m), 18100,15 kHz (17 m), 21080,15 kHz (15 m), 24920,15 kHz (12 m), 28120,15 kHz (10 m)

Olivia

- 3583 kHz (80 m), 7040 kHz (40 m), 7072,5 kHz (40 m), 10143 kHz (30 m), 14072,5 kHz (20 m), 14108,5 kHz (20 m, 32/1000), 18099 kHz (17 m), 21072,5 kHz (15 m), 24922,5 kHz (12 m), 28122,5 kHz (10 m)

FST4W (el centro de la señal; el dial USB va 1,5 kHz por debajo)

- 137,5 kHz (2200 m, dial 136,000), 475,7 kHz (630 m, dial 474,200), 1838,1 kHz (160 m, subbanda WSPR, dial 1836,600)

MSK144 (igual: el dial va 1,5 kHz por debajo)

- dial 144,360 MHz (2 m, Región 1 de la IARU), 144,150 MHz (2 m, Norteamérica), 50,260 y 50,280 MHz (6 m), 70,230 MHz (4 m), 28,145 MHz (10 m)

MFSK, DominoEX, THOR, THROB, Hellschreiber, MT63

- Sin frecuencias de llamada fijas; la lista no se muestra. Busque la señal en la cascada.

Packet y APRS (la misma lista para ambos; cada entrada fija también la velocidad adecuada)

- 144,800 MHz — APRS en Europa (Región 1 de la IARU)
- 144,390 MHz — APRS en Norteamérica
- 145,175 MHz — APRS en Australia
- 144,640 MHz — APRS en China
- 144,660 MHz — APRS en Japón
- 145,825 MHz — el digipetidor packet de la ISS
- 10147,6 kHz — APRS en HF, 30 m, frecuencia de dial en USB (300 Bd)

Parámetros

Parámetro	Se aplica a	Descripción
Center audio (Hz)	todas	La frecuencia de audio del punto medio entre mark y space; en PSK31 la portadora, en los modos multitono el centro del bloque de tonos o del grupo de portadoras. Un menú desplegable en las variantes FSK, un campo de entrada libre en todas las demás. En Packet y APRS un campo de entrada libre solo a 300 Bd; a 1200 Bd los tonos son fijos, 1200 / 2200 Hz, y el campo solo los muestra
Shift (Hz)	solo FSK	Diferencia de frecuencia entre los tonos mark y space
Baud	solo FSK	Velocidad de símbolo
Framing	solo FSK	Bits de datos, paridad, bits de parada (p. ej. 7N1 = 7 datos, sin paridad, 1 parada)
Encoding	solo FSK	Juego de caracteres (CCIR-476, ITA2/Baudot o ASCII)
Invert mark / space	solo FSK	Intercambia los tonos mark y space
Auto shift detect	solo FSK	Intenta medir el shift automáticamente a partir de la señal recibida
Mode	solo PSK31	BPSK31/63/125, QPSK31/63/125 — debe coincidir con la transmisión
Mode (tonos / Hz)	solo Olivia, Contestia	Número de tonos y ancho de banda — debe coincidir exactamente con la transmisión
Squelch (FEC S/N)	solo Olivia, Contestia	Cuán fuerte debe ser la coincidencia de la corrección de errores antes de imprimir texto
Browser — all signals	PSK31, Olivia, Contestia, Amateur RTTY, MFSK	Un interruptor: decodifica a la vez todas las señales del **Mode** elegido (PSK31: todas las señales BPSK31; Amateur RTTY: todas las señales del **Shift** y **Baud** elegidos) entre 300 y 2700 Hz, una línea por señal — vea las notas sobre PSK Browser, Olivia, Amateur RTTY Browser y MFSK
Mode	MFSK, DominoEX, THOR, THROB, Hellschreiber, MT63	El submodo (velocidad, ancho, entrelazado) — debe coincidir con la transmisión
Squelch (FEC metric)	MFSK	La calidad de decodificación (0–100) que debe alcanzar la señal antes de imprimir texto; por defecto 22
T/R period	FST4W, MSK144	FST4W: 120, 300, 900 o 1800 s — debe coincidir con la transmisión. MSK144: 15 o 30 s; un mensaje repetido dentro de un periodo se lista una sola vez
F Tol	FST4W, MSK144	Hasta dónde busca el decodificador a cada lado de **Center audio**: ±50, 100 o 150 Hz en FST4W, de ±50 a ±300 Hz en MSK144
Decode	MSK144	**Fast**, **Normal** o **Deep** — con qué detalle se explora cada bloque; Deep encuentra más y usa más CPU
Squelch (tone / noise)	DominoEX, THOR	0–100: el tono actual frente al fondo de las demás posiciones de tono; por defecto 25
Squelch (S/N)	THROB	En dB; por defecto 4
Squelch (FEC S/N)	MT63	La coincidencia del código Walsh; por defecto 4
Reverse	FSK Hell 245 / 105, Hell 80	Pinta el otro tono como tinta
Speed	Packet y APRS	

Parámetro	Se aplica a	Descripción
		1200 Bd · VHF/UHF (FM) o **300 Bd · HF (USB)**. También elige el modo del receptor
Show raw packet	solo APRS	Imprime además el paquete tal como se recibió (formato TNC2) encima de cada línea decodificada
Squelch (SNR)	RTTY de aficionados, meteorológico y naval	Evita que el ruido se imprima como letras al azar. Empieza en −5 dB para el RTTY de aficionados y en −7 dB para el meteorológico y el naval; del todo a la izquierda (**off**) queda desactivado. La cifra de SNR se vuelve gris mientras el squelch está cerrado

Controles adicionales

- ⇒ **Set IF Band-Pass** — estrecha la banda de paso del receptor para ceñir la señal. El ancho sigue a la variante: 300 Hz para el RTTY de aficionados (lo bastante estrecho para quitar una estación más fuerte a 250 Hz y aun así copiar una señal desintonizada 40 Hz), 594 Hz para el RTTY meteorológico, mark/space más margen para el FSK marítimo, unos ±100 Hz para PSK31 (±200 Hz PSK63, ±400 Hz PSK125) y todo el ancho del bloque de tonos más margen para Olivia. La banda de paso sigue al decodificador cuando **Auto-tune** o **Auto shift detect** mueven los tonos, y cuando se cambia el ajuste **Baud**. Para packet a 300 Bd, unos ±400 Hz; para packet a 1200 Bd, el canal FM normal. MFSK, DominoEX, THOR, THROB, Hellschreiber y MT63 reciben todo su ancho más un margen (al menos 60 Hz a cada lado, el 15 % del ancho en los modos anchos). ALE 2G recibe 500–2750 Hz (reflejado por debajo del dial en una red LSB), FST4W su rango de **F Tol** más 150 Hz a cada lado, MSK144 ±1,1 kHz más **F Tol**.
- ⟳ **Auto-tune Center** — búsqueda automática de la señal. En las variantes FSK busca un par equilibrado de tonos, en PSK31 localiza la portadora, y en Olivia encuentra el bloque más fuerte del ancho de banda seleccionado. **Auto shift detect** solo cambia el desplazamiento cuando hay una verdadera señal de dos tonos, así que ya no salta con el ruido. Para packet a 300 Bd busca el par de tonos más fuerte separados 200 Hz. En packet a 1200 Bd el botón se oculta, porque allí los tonos son fijos. MFSK, DominoEX, THOR, THROB, Hellschreiber y MT63 se buscan como Olivia, sobre su propio ancho. En ALE 2G, FST4W y MSK144 el botón está oculto.

Amateur RTTY Browser

Active el interruptor **Browser — all signals** bajo **Shift** (solo en Amateur RTTY) para decodificar a la vez todas las señales RTTY del **Shift** y **Baud** elegidos entre 300 y 2700 Hz, una línea por señal, como en los navegadores de PSK y Olivia. Las estaciones se encuentran por sus dos tonos separados un shift y aparecen en pocos segundos; cada una recibe su propio decodificador RTTY detrás de su propio filtro estrecho, del ancho que ⇒ **Set IF Band-Pass** da a una señal, de modo que una estación fuerte vecina no borra a otra más débil. Un clic en una línea decodifica solo esa estación: el interruptor se apaga y **Center audio** pasa a ella. **Squelch (SNR)**, **Framing**, **Encoding** e **Invert mark / space** se aplican a todas las líneas; **Auto shift detect** queda en gris mientras el navegador funciona, porque se desviaría hacia un vecino. Una línea aparece cuando contiene algunas palabras de texto real, y la que pasa 30 s en silencio se retira. Otros shifts o velocidades (por ejemplo 850 Hz o 75 Bd) necesitan su propio **Shift** y **Baud**.

Notas sobre ALE 2G

ALE (MIL-STD-188-141, segunda generación) es la forma en que las redes de HF gubernamentales, militares, de ayuda humanitaria y de radioaficionados encuentran una frecuencia de trabajo: las estaciones exploran una serie de canales, envían breves *sondeos* (soundings) para anunciar su presencia y se llaman entre sí con unos segundos de una señal de 8 tonos (125 Bd, 750–2500 Hz).

1. Elija **ALE 2G HAM**, la entrada justo antes de Packet en **Variant**. En lugar de los ajustes habituales, el panel muestra una lista de **redes** y una de **canales**.

2. Elija una red y uno de sus canales, y pulse ⇒ **Tune & Set IF**. La frecuencia de la lista es el dial; el receptor pasa a USB, o a LSB en las pocas redes marcadas así, con un filtro de 500–2750 Hz.
3. Espere. Los sondeos llegan cada media hora o cada hora, y las llamadas solo cuando hace falta un enlace, así que un canal puede quedar en silencio mucho tiempo.

Notas sobre PSK31

- El decodificador corrige por sí mismo su error de sintonía en unos **±25 Hz** (±50 Hz PSK63, ±100 Hz PSK125), así que basta con acercarse. **Carrier**, en la fila de métricas, indica dónde se ha estabilizado realmente.
- **IMD** mide la calidad del transmisor, no la recepción: una señal limpia da unos −20 dB o mejor. Una lectura pobre significa que la otra estación está sobreexcitando su equipo, no que usted esté mal sintonizado.
- El texto aparece carácter a carácter sin corrección de errores, por lo que una señal débil se degrada en letras erróneas ocasionales en lugar de detenerse.
- **PSK63 y PSK125** son el mismo modo, dos y cuatro veces más rápido y otras tantas veces más ancho; **QPSK31/63/125** añaden corrección de errores (un decodificador Viterbi), que repara ráfagas cortas de ruido con aproximadamente el mismo nivel de señal. Elija el submodo en **Mode** — el equivocado no imprime nada. La mayor parte de la actividad PSK sigue siendo BPSK31; PSK63 es habitual en concursos.
- **PSK Browser (BPSK31).** El interruptor **Browser — all signals** bajo **Mode** decodifica a la vez todas las señales BPSK31 entre 300 y 2700 Hz, como el navegador de señales de fldigi: una línea por señal (hasta 16), con su frecuencia, la calidad de enganche y el texto más reciente. Las señales se encuentran solas en pocos segundos, y la que queda en silencio 30 s se descarta. Haga clic en una línea para decodificar solo esa señal, como BPSK31 normal sobre su portadora. Mientras funciona, **Mode** muestra BPSK31 y queda bloqueado; al apagarlo, la ventana vuelve al Mode que tenía. Mientras se explora, la banda de paso se abre a 200–2800 Hz. Cada línea guarda sus últimos 4000 caracteres en un cuadro de unas seis líneas de alto, con su propia barra de desplazamiento cuando tiene más de seis líneas (también sirve la rueda del ratón); el cuadro se queda quieto mientras lee. **Save Text** guarda todas las líneas, también las que ya se quitaron. Mientras funciona un navegador, se ocultan los ajustes del decodificador único (Center audio, ⟳ Auto-tune Center y sus lecturas).

Notas sobre Olivia

- **El ajuste Mode debe coincidir exactamente con la transmisión.** Una combinación errónea de tonos y ancho de banda no decodifica absolutamente nada — no texto ilegible, sino silencio. El panel se abre en **8 / 250**, la configuración estrecha que se deja funcionando en las frecuencias de llamada; **16 / 500** y **32 / 1000** son las otras dos de uso común, y también se ofrece **16 / 1000**.
- **Contestia** es Olivia con un bloque de corrección de errores más pequeño: aproximadamente el doble de rápido, solo mayúsculas y algo menos robusto. Sus configuraciones están en la misma lista **Mode**, bajo *Contestia* (la habitual es 8 / 250; 4 / 125 y 4 / 250 para trayectos débiles); el título del panel cambia a *Contestia Decoder*. Un ajuste de Olivia nunca decodifica Contestia, ni al revés.
- **Olivia Browser.** Active el interruptor **Browser — all signals** bajo **Mode** para decodificar a la vez todas las señales Olivia (o Contestia) de esa configuración entre 300 y 2700 Hz, una línea por señal, igual que PSK Browser; un clic en una línea decodifica solo esa señal. Trabaja con una configuración a la vez: en **8 / 250** no ve las estaciones 16 / 500. Como Olivia se usa por debajo del ruido, no busca las señales por su intensidad: la banda de paso la cubren una docena de decodificadores uno al lado de otro (un 5 % de un núcleo), así que una estación aparece en cuanto se decodifican sus primeros caracteres, unos segundos después de empezar. Dentro de un ancho de banda solo se muestra la copia más fuerte, y una línea aparece solo cuando contiene unos cuantos caracteres de texto real.

- Olivia no envía preámbulo, por lo que el decodificador debe buscar la sincronización. **Deje pasar unos segundos** tras sintonizar antes de que aparezca texto. El campo **Sync** muestra `SEARCH` hasta que engancha.
- La corrección de errores trabaja por bloques, así que el texto llega **a ráfagas en lugar de en flujo continuo**, con un retardo de varios bloques entre la transmisión y su presentación.
- **Squelch (FEC S/N)** fija la confianza que debe alcanzar la corrección de errores antes de imprimir. El valor por defecto de 4,0 mantiene fuera el ruido; 3,0 es el mínimo, por debajo del cual el ruido aleatorio empieza a imprimir caracteres sueltos. Una buena señal marca 8–9 en el indicador **FEC**, de modo que hay margen de sobra para subir el squelch en una banda concurrida.
- Cuando termina una transmisión, el texto simplemente se detiene. Cada bloque se comprueba también por separado, así que los pocos bloques que el squelch aún deja pasar mientras se cierra ya no imprimen una ráfaga de caracteres aleatorios.

Notas sobre FST4W

- **Decodifica una vez por periodo, cuando este termina.** Los periodos empiezan según el reloj UTC — FST4W-120 en cada minuto par, FST4W-1800 a la hora en punto y a la media — y la barra **Period** muestra cuánto del periodo actual se ha grabado. Un periodo al que se llega a medias se omite, porque medio mensaje no se puede decodificar; el siguiente se graba entero. Decodificar un periodo de 30 minutos lleva unos segundos.
- **Elija el periodo T/R correcto.** El decodificador solo mira el que usted elige. La mayoría de las balizas LF/MF usan FST4W-120; FST4W-300, -900 y -1800 son para los trayectos más débiles.
- **F Tol** fija hasta dónde se busca a cada lado de **Center audio** (1500 Hz). El valor por defecto de WSJT-X, ±100 Hz, cubre las subbandas de balizas; ±150 Hz es lo máximo que permite la banda de paso.
- Cada línea muestra UTC, SNR (dB), DT (el desfase de tiempo, s), la frecuencia (MHz) y el mensaje, como en WSJT-X, y **Save Text** las guarda con el mismo formato.
- El reloj del ordenador debe estar en hora con un margen de un segundo, como para WSPR.

Notas sobre MFSK16 / MFSK32 / MFSK64

- **Elija la variante MFSK16·32·64** y después la velocidad en su lista **Mode**. Los tres modos solo se diferencian en la velocidad, y el ajuste debe coincidir: el equivocado no imprime nada legible.
- **Sintonía:** coloque el bloque de tonos en la frecuencia **Center audio** o pulse ⟳ **Auto-tune Center**. El último cuarto de tono lo corrige el decodificador por sí mismo —unos ±4 Hz en MFSK16, ±8 Hz en MFSK32 y ±16 Hz en MFSK64— y **Centre** muestra dónde se ha asentado. Una señal más alejada la encuentra el propio decodificador, hasta unos ±75 Hz del centro ajustado: cuente con unos segundos al comienzo de una transmisión.
- El texto llega un par de segundos por detrás de la señal, el tiempo que necesitan el entrelazado y la corrección de errores. Uno o dos caracteres sueltos al principio de una transmisión son normales; fldigi también los muestra.
- **Squelch (FEC metric)** retiene la impresión hasta que la calidad de decodificación alcanza el ajuste. El valor por defecto de 22 deja fuera el ruido (el ruido solo llega a unos 20); una buena señal marca 90 % o más en el indicador **FEC**, y 0 desactiva el squelch. Cuando una transmisión termina con la marca de fin de transmisión de fldigi, la impresión se detiene en el acto en lugar de dejar pasar unos segundos de ruido.
- **MFSK Browser.** Active el interruptor **Browser — all signals** bajo **Mode** para decodificar a la vez todas las señales MFSK de ese modo entre 300 y 2700 Hz, una línea por señal, como hace Olivia Browser; un clic en una línea decodifica solo esa señal. MFSK16, MFSK32 y MFSK64 necesitan cada uno su propio **Mode**. Como en Olivia, la banda de paso se cubre con decodificadores uno al lado de otro (alrededor del 9 % de un núcleo del procesador; MFSK64, que solo encuentra una señal cerca de

su centro, necesita más, alrededor del 15 %), así que también se encuentran estaciones por debajo del ruido, unos segundos después de empezar. Una línea aparece solo cuando su texto parece texto y sus tonos cambian como cambian los tonos MFSK — si no, las señales FT8 junto a las frecuencias MFSK de 20 m saldrían como líneas sin sentido. La cifra de calidad de cada línea es la métrica **FEC** sobre la que actúa el squelch.

- Las transmisiones de imágenes MFSK no se decodifican.

Notas sobre MSK144

- **Cuente con largas pausas.** En una banda tranquila no aparece nada durante minutos. Durante las grandes lluvias (Cuadrántidas, Perseidas, Gemínidas) y de madrugada hay muchos más pings.
- Cada línea muestra UTC (al segundo), SNR (dB), T (cuándo llegó el ping dentro de su periodo, s), la frecuencia (MHz) y el mensaje. Un mensaje oído de nuevo en el mismo periodo T/R se lista una vez, salvo que la nueva copia sea más fuerte. Las copias débiles del mismo mensaje se promedian, como en WSJT-X.
- **F Tol** fija hasta dónde busca el decodificador a cada lado de 1500 Hz; las estaciones rara vez están justo en frecuencia, así que ±100 Hz es un buen comienzo. **Decode** fija con qué empeño se explora cada bloque, y **Deep** encuentra más. **CPU** en la fila de medidas muestra la carga: por encima del 100 % el decodificador se retrasa, así que en un ordenador lento elija **Normal** o **Fast**.
- Los mensajes cortos de 40 bits (Sh) no se decodifican: necesitan los indicativos de las dos estaciones, que un oyente no conoce.

Notas sobre DominoEX y THOR

- **Mode** debe coincidir con la velocidad emitida. DominoEX ofrece Micro, 4, 5, 8, 11, 16, 22, 44 y 88; THOR ofrece Micro, 4, 5, 8, 11, 16, 22 y los rápidos 25 x4, 50 x1, 50 x2 y 100 (estos cuatro usan un código más fuerte y un entrelazador de un segundo). DominoEX 11 y THOR 16 son los que más se oyen.
- **Sintonía:** ponga el bloque de tonos en **Center audio** o pulse ⟳ **Auto-tune Center**. Una desintonía de una cuarta parte del ancho de la señal todavía se copia.
- **Squelch (tone / noise)** compara el tono recibido con el fondo de todas las demás posiciones de tono, en una escala de 0–100. El ruido solo se queda en 20 o menos; una copia legible marca 35 o más; el valor por defecto es 25. No es la cifra del propio fldigi: esa marca 26 en algunas señales perfectamente limpias, con lo que cualquier valor útil por defecto las habría cortado. Cuando una transmisión termina, la impresión se detiene en unos pocos símbolos en lugar de dejar pasar ruido.
- El receptor sigue los ajustes por defecto de fldigi: tres caminos separados un tercio de posición FFT, decisiones duras en DominoEX, decisiones suaves y detección de preámbulo en THOR. No se decodifican la corrección de errores MultiPSK opcional de DominoEX (desactivada por defecto en fldigi), el canal de texto secundario (el texto baliza de la estación en las pausas) ni el modo imagen de THOR.

Notas sobre THROB

- **La sintonía es crítica.** Los tonos de THROB 1 y 2 están a solo 8 Hz, así que el decodificador captura ±3 Hz de desintonía (±6 Hz en THROB 4) y corrige el resto con su propio seguimiento de frecuencia. Pulse primero ⟳ **Auto-tune Center**: encuentra la señal con un error de uno o dos hercios.
- **Mode** debe coincidir, THROB o THROBX y la velocidad.
- **Squelch (S/N)** — el ruido solo se queda por debajo de 1 dB, una señal legible marca 10 dB o más; el valor por defecto es 4 dB.

Notas sobre MT63

- **Mode:** MT63-500, -1000 o -2000 (el ancho), cada uno con entrelazado **short** o **long**. Ambos deben coincidir. El más usado es MT63-1000 long.
- **Sintonía:** fldigi envía la portadora más baja en 500 Hz, así que el centro es 500 Hz más la mitad del ancho: 750, 1000 o 1500 Hz, que se fija automáticamente al elegir el Mode. El decodificador encuentra por sí solo un error de hasta 8 portadoras (±125 Hz en MT63-1000).
- **El texto llega con retraso** respecto a la señal por el entrelazador: de unos 1,6 s (MT63-2000 short) a 12,8 s (MT63-500 long). Los últimos caracteres de una transmisión llegan cuando la señal ya se ha detenido.
- **Squelch (FEC S/N)** — el ruido solo marca unos 3, una señal enganchada 4,5 o más; el valor por defecto es 4. El squelch oculta el momento que necesita el sincronizador para engancharse al principio.

Notas sobre Packet y APRS

> **Nota sobre el modo:** el decodificador toma el control del modo de demodulación y del paso de banda de FI mientras está activo. Ambos se restauran automáticamente al desactivarlo. Todas las variantes usan **USB**, salvo Packet y APRS a 1200 Bd, que usan **FM**.
>
> **Nota sobre la polaridad (solo variantes FSK):** en RTTY meteorológico y RTTY naval (PBB) normalmente hay que marcar **Invert mark / space**. En FSK marítimo (tipo SITOR/NAVTEX) y RTTY de aficionado, déjelo sin marcar — el RTTY de aficionado envía mark como la radiofrecuencia más alta, y USB la mantiene como el tono de audio más alto, que es justamente el caso sin marcar. Si el texto decodificado sale ilegible, lo primero que conviene probar es cambiar esta casilla. La casilla se oculta en todas las variantes salvo las cuatro FSK: las demás no tienen par mark/space, y la decodificación packet no depende de qué tono es cuál.
>
> **Nota sobre letras/cifras (solo variantes FSK):** el código Baudot mantiene letras y cifras en dos estados separados, y el ruido puede llevar al decodificador al estado equivocado, lo que corrompe todos los caracteres siguientes y no solo el dañado. Por eso el decodificador vuelve a letras en cada espacio; es la práctica habitual y repara un cambio corrompido en una o dos palabras en lugar de una línea entera. El coste es que los grupos de cifras separados por espacios exigen que el transmisor repita el cambio a cifras después de cada espacio, como suelen hacer los equipos.

---

11. SSTV

Qué es: la televisión de barrido lento transmite imágenes fijas por un canal de voz SSB normal, línea a línea, como un tono modulado en frecuencia entre 1500 Hz (negro) y 2300 Hz (blanco). Una imagen completa tarda entre 36 segundos y 4 minutos y medio según el modo.

Frecuencias recomendadas (USB)

Banda	Frecuencia	Modo	Notas
20 m	14.230 MHz	USB	La principal frecuencia internacional de llamada SSTV, con diferencia la más activa
20 m	14.233 MHz	USB	Secundaria, se usa cuando 14.230 está ocupada
15 m	21.340 MHz	USB	
10 m	28.680 MHz	USB	Activa durante las aperturas de banda
40 m	7.171 MHz	LSB	
80 m	3.845 MHz	LSB	Regional, por las tardes

La banda lateral se elige por usted. Al iniciar el decodificador se selecciona **LSB por debajo de 10 MHz** y **USB por encima**, siguiendo la práctica habitual de radioafición. En la banda lateral equivocada la correspondencia de tonos queda invertida y la imagen no se decodificará. Si se encuentra con una estación que ignora la convención, cambie la banda lateral a mano: el decodificador sigue funcionando, borra el cuadro y empieza de nuevo con el nuevo ajuste.

Configuración

1. Active el decodificador y seleccione **SSTV** en el desplegable. O basta con pulsar el botón **SSTV**. El receptor cambia de banda lateral automáticamente: USB por encima de 10 MHz, LSB por debajo.
2. Sintonice de modo que los tonos de la imagen caigan en el centro del paso de banda. Una señal bien sintonizada tiene sus impulsos de sincronismo a 1200 Hz y el contenido de imagen entre 1500 y 2300 Hz.
3. Deje **Mode** en **Auto** salvo que ya sepa qué se está enviando. La imagen se va formando línea a línea según se recibe.

Modos

Ajuste	Imagen	Duración
Auto	Detectado automáticamente	—
Martin M1 / M2	320×256 color	114 s / 58 s
Scottie S1 / S2	320×256 color	110 s / 71 s
Scottie DX	320×256 color	269 s
Robot 36 / 72	320×240 color	36 s / 72 s

Lectura de la salida

La línea de estado bajo los controles informa de lo que está haciendo el decodificador:

Estado	Significado
`Waiting for VIS / AUTO lock`	Escuchando; aún no se ha identificado nada
`Martin M1? verifying sync…`	Se ha encontrado un candidato y se está confirmando con las líneas siguientes
`Martin M1 lock (VIS)`	Enganchado a partir de la cabecera VIS
`Martin M1 lock (AUTO)`	Enganchado a partir de la temporización de sincronismo
`Martin M1 lock (MANUAL)`	Iniciado con el botón ● **Force**
`Candidate rejected (no sync)`	El candidato no se confirmó; normal con ruido
`— sync lost, resetting`	La señal desapareció a mitad de imagen
`Frame complete`	Se recibió la imagen completa

El modo detectado también aparece en verde junto al título **SSTV**, y el contador de líneas muestra el avance.

Controles

Botón	Acción
▶ **Start**	Arma el decodificador. No dibuja una imagen por sí solo: el enganche debe venir de la cabecera VIS o de la detección de sincronismo.
■ **Stop**	Detiene la decodificación.
↺ **Reset**	Borra el lienzo y vuelve a armar en el sitio. Úselo entre imágenes o después de resintonizar.
● **Force**	Empieza a dibujar **de inmediato** en el modo seleccionado en el desplegable, omitiendo por completo el VIS y la detección de sincronismo. Solo está disponible cuando Mode no está en **Auto**.
Save	Guarda la imagen actual como PNG.

Cuándo usar Force. Si ve una imagen en la cascada pero el decodificador no consigue engancharse — un modo poco común, una señal demasiado débil o distorsionada para los detectores, o una cabecera que se perdió—, seleccione el modo a mano y pulse ● **Force**. El cuadro se ancla en el momento del clic, y la etiqueta de modo muestra `MANUAL` para que lo distinga de un enganche por VIS o AUTO. El decodificador sigue ajustándose a un impulso de sincronismo real si lo encuentra, así que un clic algo adelantado o retrasado se corrige.

---

12. SERVICES

SERVICES (el botón se llamaba antes **HFDL**) es una ventana para los servicios utilitarios. La lista **Service**, arriba a la izquierda de la ventana, elige qué se decodifica: **HFDL** (aviones), **Maritime FSK / SITOR**, **Weather RTTY**, **Naval RTTY (PBB CARB)**, **DSC** (barcos), **Time Signals** (señales horarias), **HF Selcall** y **ALE 2G (MIL-STD-188-141)**. Su navegador recuerda la elección. Funciona un servicio a la vez; cada uno ajusta el modo y el filtro que necesita, tiene su propia lista de frecuencias con ⇒ **Tune & Set IF** y decodifica en su navegador, así que no cuesta nada al receptor. Cada servicio tiene **Save** (un archivo de texto) y **Clear**, y la ventana Users muestra qué servicio usa cada oyente. Los canales ALE de radioaficionado están en la ventana FLDIGI, como ALE 2G HAM (capítulo 10).

HFDL — mensajes de aviones

HFDL (HF Data Link) transporta los mensajes que los aviones sobre océanos y zonas remotas intercambian en onda corta con estaciones de tierra: informes de posición, textos ACARS, conexiones y datos de frecuencias. El decodificador es dumphfdl (Tomasz Lemiech, GPL-3) compilado a WebAssembly. Funciona en su navegador sobre el audio USB, así que no le cuesta nada al receptor.

Configuración

1. Pulse **SERVICES** y elija **HFDL** en la lista **Service**. El receptor pasa a USB con un filtro de 150–2750 Hz.
2. Elija una **estación de tierra** y una de sus frecuencias, y pulse ⇒ **Tune & Set IF**. La frecuencia de la lista es el dial en USB; la señal HFDL está 1440 Hz por encima.
3. Espere. Las estaciones de tierra envían un squitter cada 32 s y los aviones responden cuando tienen tráfico. El decodificador encuentra por sí mismo la velocidad exacta del audio (±1 %) y un desplazamiento de frecuencia (±240 Hz), y se engancha con la primera trama que decodifica.

Frecuencias

La lista contiene todas las estaciones de tierra HFDL. De día se oyen bien desde Europa 17967 kHz (Al Muharraq, Baréin) y 21955 kHz (Canarias); al atardecer y de noche toman el relevo las frecuencias más bajas de Shannon, Reikiavik y Canarias. Los marcadores de frecuencia HFDL inician el decodificador al pulsarlos.

Leer la salida

Cada línea muestra la hora (UTC), la frecuencia, la dirección (▼ tierra→aire o ▲ aire→tierra), la estación de tierra, el avión — matrícula, vuelo y dirección ICAO de 24 bits, cada uno un enlace a FlightAware —, el tipo de mensaje, su SNR y su velocidad binaria, y una posición cuando el mensaje la lleva. El texto ACARS aparece debajo. Pase el ratón por una línea para ver la trama completa. Marque **Squitters** para ver también los anuncios de las estaciones de tierra.

Map muestra dentro del panel los aviones que informaron una posición; ⤢ **Large map** abre el mismo mapa en una ventana que se puede mover y redimensionar. Cada avión apunta según su rumbo y deja una estela roja. **Save** guarda los mensajes en un archivo de texto y **Clear** vacía la lista.

FSK marítimo / SITOR, RTTY meteorológico y RTTY naval

Estas tres emisiones de servicio usan el decodificador y el panel FSK de la ventana FLDIGI (capítulo 10), con la lista **Service** donde FLDIGI tiene su lista **Variant**. **Shift**, **Baud**, **Framing**, **Encoding**, **Invert mark / space**, **Auto shift detect**, ⇒ **Set IF Band-Pass** y ⟳ **Auto-tune Center** funcionan como se describe allí.

Servicio	Centro	Shift	Baudios	Trama	Codificación
FSK marítimo / SITOR	500 Hz	170 Hz	100	7N1	CCIR-476
RTTY meteorológico	1000 Hz	450 Hz	50	5N1.5	ITA2
RTTY naval (PBB CARB)	1000 Hz	850 Hz	75	5N1.5	ITA2

1. Elija **Maritime FSK / SITOR**, **Weather RTTY** o **Naval RTTY (PBB CARB)** en la lista **Service**.
2. Elija una **Known frequency** y pulse **Tune**. La frecuencia de la lista es la de la señal; el dial USB baja el centro del panel.
3. Afine hasta que el texto sea estable. El RTTY meteorológico necesita **Invert mark / space** marcado (el ajuste predefinido lo hace) y tiene un deslizador **Squelch (SNR)** que empieza en −7 dB; el FSK marítimo lo deja sin marcar. El RTTY naval funciona igual (también invertido, squelch desde −7 dB).

FSK marítimo / SITOR: 2174,5 kHz (NBDP de MF, canal de trabajo), 518 y 490 kHz (NAVTEX), 4209,5 kHz (NAVTEX de HF), y los canales SITOR de HF de información de seguridad marítima 4210, 6314, 8416,5, 12579, 16806,5, 19680,5, 22376 y 26100,5 kHz. NAVTEX también tiene su propio botón, con los horarios de las estaciones (capítulo 9).

RTTY meteorológico: los transmisores del DWD (servicio meteorológico alemán) 4583, 7646 y 10100,8 kHz (programa 1, en inglés) y 11039, 14467,3 y 147,3 kHz (programa 2, en alemán; 147,3 kHz usa un shift de 85 Hz, que fija su entrada de la lista). Mientras hay una frecuencia del DWD elegida, **NEXT BROADCASTS** muestra las próximas emisiones.

RTTY naval (PBB CARB): la Channel Availability / Receipt Broadcast de PBB, la Marina Real de los Países Bajos en Den Helder, en 2474, 4250, 4280, 5052, 5214, 5659, 5694,5, 6356, 6358,5, 8439, 9264, 9368, 12840,5, 16318, 17116,7, 17947, 18308 y 20098 kHz. Indica a los barcos en qué canales escucha la estación costera y confirma los mensajes recibidos; lo que envían los barcos va cifrado. Si el texto sale ilegible, desmarque primero **Invert mark / space**.

DSC — Digital Selective Calling

DSC es el sistema de llamada digital del GMDSS: barcos y estaciones costeras se llaman entre sí, prueban sus equipos y envían alertas de socorro, urgencia y seguridad en canales fijos de MF/HF. Una llamada dura unos segundos (100 Bd, dos tonos separados 170 Hz).

1. Elija **DSC** en la lista **Service** y una frecuencia. Los canales **distress & safety** (2187,5, 4207,5, 6312, 8414,5, 12577 y 16804,5 kHz) los vigila toda estación costera y son los más activos; los canales de llamada costa→barco y barco→costa siguen en la lista.
2. Pulse ⇒ **Tune & Set IF**. El dial va 1,7 kHz por debajo de la frecuencia DSC, en USB, con un filtro de 1400–2000 Hz.
3. Espere. Las estaciones costeras responden y hacen pruebas muchas veces por hora; de día suelen ser los más activos 8414,5 y 12577 kHz, de noche 2187,5, 4207,5 y 6312 kHz.

Cada llamada muestra la hora, la frecuencia, su categoría en color (**DISTRESS** rojo, **URGENCY** naranja, **SAFETY** amarillo, **ROUTINE** azul), el formato y sus campos: quién llama a quién (un MMSI con su país, o una estación costera), los comandos, la frecuencia de trabajo y, en una alerta de socorro, su naturaleza, la posición (, un enlace a un mapa) y la hora. ✓ significa que el carácter de comprobación coincide; ✓ *(1 rebuilt)* significa que un carácter se perdió en las dos copias y se reconstruyó con él. **Offset** muestra el error de sintonía y **S/N** la relación señal/ruido.

Señales horarias (Time Signals)

Decodifica la fecha y la hora que envían las estaciones horarias de onda larga y onda corta, y muestra con cuánto retraso llegó la marca de minuto a su página.

1. Elija **Time Signals** en la lista **Service**, la estación y su frecuencia, y pulse ⇒ **Tune & Set IF**. El dial va 1 kHz por debajo de la portadora, en USB, con un filtro de 700–1300 Hz.
2. Espere. Debe llegar limpio un minuto entero antes de poder mostrar la hora: uno o dos minutos con buena señal. Los segundos llenan una fila de 60 casillas a medida que llegan.
3. **DCF77** (Alemania, 77,5 kHz) y **MSF** (Inglaterra, 60 kHz) se leen de la manipulación todo/nada de la portadora: fecha, hora y horario de verano.
4. **WWV / WWVH** (EE. UU., de 2,5 a 25 MHz) se leen de la subportadora de 100 Hz: fecha, hora y DUT1.
5. **RWM** (Rusia, 4996, 9996 y 14996 kHz) no envía fecha: solo la marca de minuto y DUT1, así que da únicamente la sincronización.
6. CHU (Canadá) cerró el 22 de junio de 2026 y no se ofrece.

HF Selcall

Selcall (CCIR 493-4) es la llamada selectiva de las redes de HF móviles terrestres y marítimas — Codan, Barrett y otras: una ráfaga de uno o dos segundos que llama a una radio, o a un grupo, por su número. Usa la misma señal y los mismos caracteres que DSC.

1. Elija **HF Selcall** en la lista **Service**, un canal (los canales de 7 y 8 MHz de la lista de KiwiSDR) y pulse ⇒ **Tune & Set IF**. El canal es el centro del FSK; el dial va 1,7 kHz por debajo, en USB.
2. Cada llamada muestra los números de la estación que llama y de la llamada (4 o 6 cifras), el tipo de llamada y los comandos y datos que lleve; una posición GPS de Codan se muestra como sus cifras en bruto. Las estaciones difieren en qué tono envían como mark, así que se leen las dos polaridades.

ALE 2G (MIL-STD-188-141)

Los sondeos, llamadas y mensajes de las redes de HF gubernamentales, militares y de servicios: 51 redes de la lista ALE de KiwiSDR, agrupadas como **Government**, **Military** (MARS entre ellas) y **Utility**. Es el mismo decodificador y el mismo panel que ALE 2G HAM en la ventana FLDIGI, que solo lista los canales de radioaficionado de HFLINK — vea las notas de ALE 2G en el capítulo 10.

1. Elija **ALE 2G (MIL-STD-188-141)** en la lista **Service**, una red y uno de sus canales, y pulse ⇒ **Tune & Set IF**. La frecuencia de la lista es la del dial; el receptor pasa a USB, o a LSB en las redes marcadas así, con un filtro de 500–2750 Hz.
2. Espere. Los sondeos llegan cada media hora o cada hora, las llamadas solo cuando hace falta un enlace.

Son listas públicas y pueden estar desactualizadas. La ventana Users muestra *ALE* para un oyente que lo usa.

---

13. DRM

DRM (Digital Radio Mondiale) es radiodifusión digital en onda corta y onda media. A diferencia de los demás decodificadores, se decodifica en el servidor de la estación: al pulsar **DRM**, el servidor ejecuta para usted un decodificador — ubersdr-drm, el decodificador Dream sin interfaz gráfica que usa UberSDR — sobre todo el canal DRM de 10 kHz, y le envía el audio decodificado y su estado. Por eso suena en cualquier navegador, xHE-AAC incluido. Una estación ejecuta como máximo cinco decodificadores DRM a la vez, uno por oyente.

Configuración

1. Pulse **DRM** (o elíjalo en el menú desplegable). Debajo de la frecuencia aparece **DRM** y la banda de paso cubre todo el canal de 10 kHz.
2. Elija una emisión en el selector y pulse ⇒ **Tune**, o sintonice usted mismo el dial en el centro de un canal DRM — el decodificador sigue al dial.
3. Observe las lámparas: en cuanto **Audio** se pone verde, sale sonido.

Mientras DRM está activo, el único sonido es DRM decodificado. El audio propio del receptor queda silenciado, así que sin señal DRM no oye nada. Con una señal débil o con desvanecimientos, una trama dañada se desvanece en una breve reverberación y silencio en lugar de una ráfaga de ruido, y el decodificador se resincroniza solo cuando vuelve la señal; además, cada trama recibe una segunda pasada de corrección de errores.

El selector de estaciones

El selector muestra el horario del DRM Reception Project (drmrx.org), que el servidor renueva cada hora: frecuencia, estación, horas UTC, los días cuando no es diaria, la zona a la que se dirige la emisión, ✓

cuando los oyentes la confirmaron en el aire, y HFCC cuando la emisora la registró en la HFCC. Los grupos son **Beamed at this station (locator) — on air now**, **On air now — beamed elsewhere, nearest first**, **Later (next 24 h)** y **Medium wave**. **Confirmed only**, activado por defecto, oculta las entradas que nadie ha confirmado. El orden sigue el localizador de la estación (`grid_locator` en la sección `[websdr]` de la configuración): una emisión cuenta como dirigida a la estación cuando su zona de destino llega a unos 1000 km de ella; si la zona es desconocida ("Various"), se usa el país del transmisor. Sin localizador, las emisiones en el aire aparecen en un solo grupo. Las emisiones dirigidas lejos suelen oírse débiles o nada. **heard here** marca una emisión que este receptor ha decodificado en los últimos 30 días — el decodificador anota cada servicio que decodifica, nunca quién escuchaba — y **Confirmed only** también las conserva; una emisión que no figura en ningún horario, como una transmisión de prueba, tiene su propio grupo arriba, **Heard on this receiver — on air now, in no schedule**, en las medias horas en que se oyó.

Leer el panel

Elemento	Significado
Signal, Time, Frame, FAC, SDC, Audio	Las lámparas de sincronismo: verde OK, ámbar error de datos, rojo error de CRC, gris ausente. Sale sonido cuando **Audio** está en verde.
WMER	La cifra que predice la decodificación: a partir de unos 10 dB el audio se decodifica.
MER, SNR	Relación de error de modulación y relación señal/ruido, en dB.
Mode, BW, QAM, Prot	Modo de robustez (A–E), ancho del canal, constelación MSC y niveles de protección.
Codec	AAC, AAC+SBR o xHE-AAC, según lo señala la estación.

Debajo aparecen el nombre, el país, el idioma y el modo de audio de la estación, y su mensaje de texto. «No decoder on the server for …» significa que esta estación no puede decodificar ese códec.

Para sysops. El decodificador lo compila `./setup-drm.sh` (lo ejecutan los instaladores; `update.sh` lo ofrece) y el ayudante `autorun/drm-helper.js` arranca y se detiene con el receptor; `DRM_ENABLED=0` delante del script de arranque lo desactiva. Véase el manual de instalación. Tras una actualización, ejecute de nuevo `./setup-drm.sh`: parchea y recompila el decodificador (menos cortes y ninguna ráfaga de ruido en xHE-AAC); el nuevo decodificador se usa en cuanto el ayudante se reinicia con el receptor.

---

14. Consejos generales

Los filtros de ruido no llegan a los decodificadores. NR, NB, NS y AN son ayudas de escucha, solo para sus oídos. Todos los decodificadores — FT8, FT4/FT2, CW, WSPR, FAX, NAVTEX, todos los modos de FLDIGI, SSTV y el grabber QRSS — toman el audio *antes* de esos filtros, así que ajústelos como mejor suene, sin preocuparse por la calidad de la decodificación. Por la misma razón los decodificadores siguen funcionando con el receptor silenciado o con el squelch cerrado: puede apagar el altavoz y dejar un decodificador, o una captura QRSS nocturna, recogiendo datos. Lo único que sí sigue lo que usted oye es el Espectrograma de Audio, pensado para mostrar el audio filtrado.

Reporte automático de spots y gráficas del servidor

Las decodificaciones de FT8, FT4 y WSPR también puede subirlas el propio servidor — FT8/FT4 a PSK Reporter y WSPR a WSPRnet — mediante un demonio autorun que el sysop inicia desde el panel de administración. Es independiente de los decodificadores de su navegador: sigue funcionando haya o no oyentes, y nada de lo que usted decodifique en el navegador se reporta. Allí el operador del sistema también decide en qué bandas, modos y horas UTC se reporta.

PhantomSDR-Plus — fork de sv1btl — phantomsdr.no-ip.org

CAPÍTULO 10

RADE README

RADE_README.md

Voz digital RADE v1 para PhantomSDR-Plus

> **Puerto 9012.** En una estación configurada con `install.sh` el sidecar escucha solo dentro del ordenador, en `PORT_RADE` (9012), y la página lo alcanza como `/rade` en el puerto público 9000 a través de `proxy.py`, así que no hay que abrir nada en el router.

RADE (Radio AutoencoDEr) es el modo estrella de voz digital en HF de FreeDV. Utiliza un híbrido de aprendizaje automático y DSP (el vocoder neuronal FARGAN) para ofrecer voz de alta calidad por HF con relaciones señal/ruido de hasta −2 dB, en apenas 1500 Hz de ancho de banda de RF: más estrecho que una señal de BLU.

Este documento cubre la integración completa de la recepción de RADE v1 en PhantomSDR-Plus, implementada como un proceso sidecar de Python (`rade_helper.py`) que conecta el navegador con la cadena de decodificación `radae_rxe.py` + `lpcnet_demo`.

También decodifica **RADE V2 (beta)**, la nueva forma de onda de FreeDV 3.0, con el botón **RADE-v2U** — consulte RADE V2 (beta) — RADE2.

La instalación — la vía rápida

```
cd ~/PhantomSDR-Plus
./install_rade.sh
```

Esa es toda la instalación. El script instala los paquetes del sistema con el gestor de paquetes que tenga la máquina (apt, pacman, dnf o zypper), recurre a pip para lo que una distribución no incluya, actualiza `websockets` si la versión de la distribución es anterior a la 11.0 que necesita el sidecar, clona y compila radae, comprueba los pesos del modelo, recompila el frontend y arranca el sidecar. En Ubuntu 22.04 pasa el testigo a `install_rade_ubuntu22.sh`. `./install.sh` ofrece ejecutarlo como parte de la instalación normal de PhantomSDR-Plus, así que en una máquina nueva RADE ya está. También compila rade_c de FreeDV para RADE V2 (beta); si ese paso falla, RADE V1 se instala igualmente.

Este documento explica cómo funciona RADE y cómo usarlo. La instalación la hace siempre `./install_rade.sh` (o `./install.sh`, que la ofrece).

Índice

1. La instalación — la vía rápida
2. Cómo funciona
3. Descripción de la arquitectura
4. RADEL frente a RADEU
5. RADE V2 (beta) — RADE2
6. Requisitos previos
7. Control del sidecar
8. El puerto 9012

9. Usar RADE en el navegador
10. Verificación y depuración
11. Variables de entorno
12. Resolución de problemas
13. Actualizar RADE v1

Cómo funciona

RADE v1 no puede ejecutarse en el navegador: necesita PyTorch y el vocoder neuronal FARGAN, demasiado grandes para WASM. La solución es un proceso sidecar de Python (`rade_helper.py`) que se ejecuta en el mismo servidor que PhantomSDR-Plus.

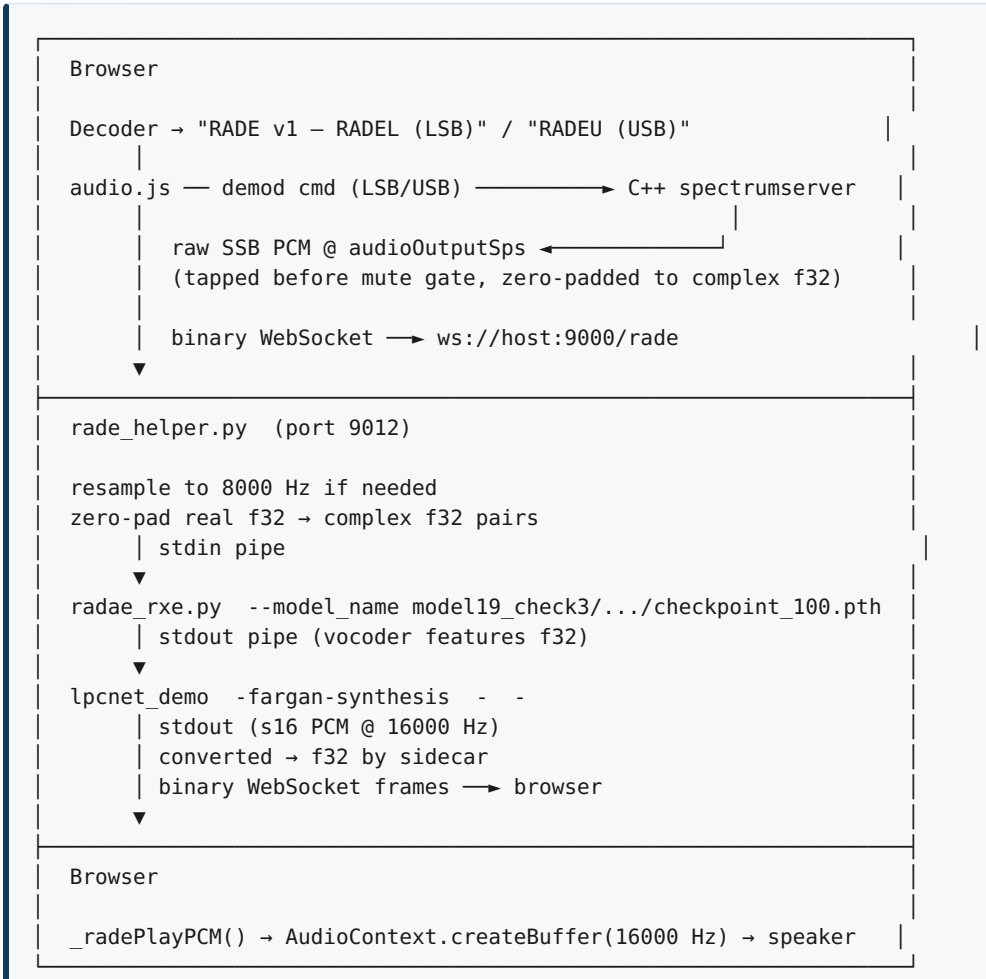
> **Importante:** `freedv_rx` del repositorio codec2 **no** admite RADEV1. La cadena de decodificación de RADE reside por completo en el repositorio independiente `radae` de David Rowe (VK5DGR). No intente usar `freedv_rx` de codec2 para RADE.

Cuando selecciona RADE en el navegador:

1. El frontend fija la demodulación subyacente en USB o LSB: el servidor en C++ demodula la señal BLU con normalidad.
2. El PCM demodulado sin procesar se toma en `audio.js` **antes** de cualquier silenciado o puerta de squelch: `radae_rxe.py` necesita una entrada continua para mantener el sincronismo de trama.
3. Cada bloque de PCM se rellena con ceros para pasar de f32 real a f32 complejo (real + 0.0 imaginario): eso es lo que `radae_rxe.py` espera en su entrada estándar.
4. El sidecar canaliza esas muestras hacia `radae_rxe.py`, que produce características de vocoder.
5. `lpcnet_demo -fargan-synthesis` convierte las características en voz s16 a 16000 Hz.
6. El sidecar convierte s16 → f32 y lo devuelve al navegador en tramas binarias de WebSocket.
7. El navegador reproduce la voz decodificada mediante la Web Audio API a 16000 Hz.

El servidor en C++ (`spectrumserver.cpp`) no se modifica en absoluto.

Descripción de la arquitectura



RADEL frente a RADEU

RADE v1 siempre se transmite por BLU. Por convención:

Modo	Banda lateral	Usar en las bandas
RADEL	LSB	160 m, 80 m, 40 m (≤ 10 MHz)
RADEU	USB	20 m, 17 m, 15 m, 12 m, 10 m (> 10 MHz)

RADE V2 (beta) — RADE2

RADE V2 es la nueva forma de onda de FreeDV 3.0: unos 800 Hz de ancho en lugar de 1500 Hz, sin símbolos piloto y unos 3 dB más sensible con SNR bajo. **Todavía es beta en FreeDV**: solo la emiten las estaciones que prueban FreeDV 3.0, y la señal aún puede cambiar antes del lanzamiento. PhantomSDR-Plus la decodifica junto a RADE V1:

Botón	Versión	Banda lateral	Filtro
RADE-v2U (RADE2)	RADE V2 (beta)	USB en todas las bandas	1040–1930 Hz
RADE-v1L / **RADE-v1U** (RADEL / RADEU)	RADE V1	LSB / USB	700–2200 Hz

V2 se decodifica en el servidor con el port en C de FreeDV, **rade_c** (`radae_rx --v2` y su propio `lpcnet_demo`), compilado en su propia carpeta `~/rade_c`, de modo que la instalación de V1 en `~/radae` nunca se toca. `./install_rade.sh` lo descarga y lo compila (paso «rade_c (RADE V2, beta)»); si ese paso falla, solo avisa, y RADE V1 se instala igualmente. `rade_helper.py` usa rade_c desde la siguiente conexión RADE2 —no hace falta reiniciar— y sin él RADE2 indica al oyente «RADE V2 is not installed on this station yet». Una decodificación V2 cuesta alrededor del 1 % de un núcleo de CPU por oyente (V1: alrededor del 70–80 %).

En el aire

- Sintonice a menos de unos **±30 Hz** de la frecuencia de la estación. Más lejos, V2 sigue mostrando «Synced», pero la voz sale ininteligible.
- Cada pasada empieza con **2–3 s de retraso**: mientras V2 se engancha guarda la señal y luego reproduce el principio de la pasada.
- Por debajo de unos **−2 dB de SNR** el audio de V2 se silencia y el panel muestra «Searching for signal…», salvo que los últimos 2 segundos parezcan V2 real (el decodificador ve su señal la mayor parte del tiempo y su estimación de frecuencia se mantiene estable); entonces suena hasta unos **−6 dB**. En frecuencias de fonía LSB concurridas escuchadas en USB (40 m), V2 puede engancharse en voces normales y reproducir un sonido ininteligible; esas nunca parecen estables, así que siguen silenciadas. `RADE_V2_MIN_SNR` y `RADE_V2_WEAK_SNR` fijan los dos umbrales.
- Entre pasadas el panel vuelve a «Searching for signal…».

Cuando salga FreeDV 3.0, vuelva a ejecutar `./install_rade.sh` —o `git pull` en `~/rade_c` y `cmake --build build`—; las nuevas conexiones RADE2 usarán entonces la nueva versión.

Requisitos previos

Requisito	Versión	Notas
PhantomSDR-Plus	cualquiera	con frontend Vite/Svelte
Linux	Ubuntu 24.04+ / Debian Bookworm+	probado
Python	3.8+	para `rade_helper.py` y `radae_rxe.py`
repositorio radae	último master	aporta `radae_rxe.py` y `lpcnet_demo`
cmake	3.10+	para compilar `lpcnet_demo` desde radae
PyTorch	2.0+	lo requiere `radae_rxe.py`
Node.js	16+	para `npm run build`
websockets (Python)	10–16+	`pip3 install websockets` — todas las versiones admitidas
matplotlib	cualquiera	lo requiere `radae_rxe.py` al importarse
numpy	1.23+	obligatorio; también habilita el remuestreo
scipy	cualquiera	opcional, habilita un remuestreo preciso

Control del sidecar

Normalmente no necesita un script de control aparte para RADE. Los lanzadores del receptor (`start-rx888mk2.sh`, `start-airspyhf.sh`, `start-rtl.sh`, `start-rsp1a.sh`, `start-fobos-hf.sh`, `start-fobos.sh`, `start-hackrf.sh`) arrancan el sidecar por sí mismos en cuanto se confirma que el servidor está en marcha, lo reinician si termina e informan de su estado en el resumen final — `✔ RADE sidecar running`, o una nota `·` que explica por qué no se activó (no instalado, `RADE_ENABLED=0`, o sin `python3`). `./stop-websdr.sh` lo detiene junto con el servidor. Para ejecutar el servidor sin RADE, arránquelo con `RADE_ENABLED=0`.

`rade.sh` se mantiene para uso autónomo: ejecutar el sidecar sin el lanzador de PhantomSDR-Plus, o probarlo por separado:

```
chmod +x ~/PhantomSDR-Plus/rade.sh
cd ~/PhantomSDR-Plus
./rade.sh start      # start sidecar with self-restarting watchdog
./rade.sh stop       # stop sidecar + watchdog + all lpcnet_demo children
./rade.sh restart    # stop then start cleanly
./rade.sh status     # show running / stopped + process info
```

La actividad del sidecar se registra en `~/PhantomSDR-Plus/rade.log`:

```
tail -f ~/PhantomSDR-Plus/rade.log
```

> **No mezcle ambos con el servidor en marcha.** Si el vigilante de un lanzador está activo, devolverá el sidecar en unos cinco segundos, de modo que `./rade.sh stop` parecerá haber fallado. Para detener RADE con el servidor en marcha, arranque el servidor con `RADE_ENABLED=0` o detenga todo con `./stop-websdr.sh`.
>
> Si ejecuta `rade.sh` de forma autónoma, **use siempre `./rade.sh stop`**: un simple `pkill -f rade_helper.py` no vence a su propio vigilante, que reengendra el proceso en 3 segundos.

El puerto 9012

El sidecar escucha en el puerto TCP **9012**, solo dentro del ordenador. El navegador lo alcanza a través de `proxy.py` como `/rade` en el puerto público 9000, así que no hay que abrir ningún otro puerto en el router ni en el cortafuegos.

```
# Is the sidecar listening?
ss -tlnp | grep 9012
```

Usar RADE en el navegador

1. Abra su interfaz web de PhantomSDR-Plus
2. Busque estaciones activas en **qso.freedv.org**
3. Sintonice la frecuencia de dial de la estación
4. En **Decoder Options**, seleccione:
5. **RADE v2 · RADE2** para RADE V2 (beta), USB en todas las bandas
6. **RADE v1 — RADEL (LSB)** para 40 m / 80 m / 160 m
7. **RADE v1 — RADEU (USB)** para 20 m / 17 m / 15 m / 12 m / 10 m

8. Haga clic en **Decoder: ON**

Los botones RADE-v1L / RADE-v1U (una pulsación)

Los pasos 4 y 5 pueden sustituirse por una sola pulsación. Hay un par de botones **RADE-v1L** / **RADE-v1U** en tres lugares:

- junto al encabezado **Modes** del panel principal;
- dentro de la ventana emergente **Modes**;
- dentro de la ventana emergente **Bands**.

Al pulsar uno de ellos se selecciona el decodificador, se pone el decodificador en ON, se cierra la ventana emergente desde la que se pulsó y el panel de RADE se desplaza hasta quedar visible. El botón se pone azul mientras RADE funciona. **Pulse el mismo botón otra vez para detener RADE**: el panel se cierra y el modo y el paso de banda vuelven a su valor tal como se describe más abajo. Los botones, el desplegable **Decoder Options** y el botón ON/OFF comparten el mismo estado.

Un botón **RADE-v2U** está antes de RADE-v1L y RADE-v1U en los mismos tres lugares (y un botón RADE2 en `/mobile`); inicia RADE V2 (beta) en USB — consulte RADE V2 (beta) — RADE2.

Estados del indicador del panel

Indicador	Significado
Rojo — «Connecting to sidecar…»	Puerto 9012 inalcanzable o sidecar detenido
Amarillo — «Searching for signal…»	Sidecar conectado, aún sin trama RADE detectada
Verde — «Synced · SNR x.x dB»	Decodificando: se está reproduciendo la voz

Cuando desactiva el decodificador

El modo y el paso de banda vuelven automáticamente al valor correcto por defecto para la frecuencia actual, según se define en `bands-config.js`, igual que con FAX, NAVTEX y FSK.

Verificación y depuración

¿Está funcionando el sidecar?

```
ps aux | grep rade_helper | grep -v grep
ss -tlnp | grep 9012
```

Observar la actividad en directo

```
tail -f ~/PhantomSDR-Plus/rade.log
```

Cuando se conecta un navegador:

```
[RADE] client connected: x.x.x.x:XXXXX
[RADE] x.x.x.x:XXXXX  sps=12000 sideband=LSB
[RADE] x.x.x.x:XXXXX spawning pipeline (torch_threads=1)
```

Consola del navegador (F12)

```
[RADE] ▶ ENABLED LSB @ 12000 Hz → helper ws://localhost:9000/rade
```

Bien: el WebSocket se ha abierto. El valor en Hz coincide con el `audioOutputSps` de su servidor (normalmente 8000-12000 Hz).

```
[RADE] sidecar socket error
```

El sidecar no es accesible — compruebe que está en marcha (`ss -tlnp | grep 9012`) y que `proxy.py` está en marcha.

Variables de entorno

Variable	Por defecto	Descripción
`RADE_HELPER_PORT`	`9012`	Puerto TCP en el que escucha el sidecar
`RADE_HELPER_HOST`	`0.0.0.0`	Dirección de enlace (`127.0.0.1` si está tras un proxy)
`RADAE_DIR`	`~/radae`	Raíz del repositorio radae
`RADE_MODEL`	`RADAE_DIR/model19_check3/checkpoints/checkpoint_epoch_100.pth`	Pesos del modelo
`LPCNET_DEMO`	`RADAE_DIR/build/src/lpcnet_demo`	Binario lpcnet_demo
`RADE_AUXDATA`	`1`	Póngalo a `0` para pasar `--noauxdata` a `radae_rxe.py`
`RADE_TORCH_THREADS`	`1`	Hilos de PyTorch/OpenBLAS por instancia de `radae_rxe.py`: limita el uso de CPU
`RADE_PIN_CORES`	`1`	Fija cada cadena de decodificación a su propio conjunto de núcleos; `0` desactiva la fijación
`RADE_CORES_PER_CLIENT`	`2`	Núcleos asignados por cliente cuando la fijación está activa
`RADE_C_DIR`	`~/rade_c`	Raíz de rade_c (RADE V2)
`RADE_C_RX`	`RADE_C_DIR/build/src/radae_rx`	Programa receptor de rade_c
`RADE_C_LPCNET`	`RADE_C_DIR/build/src/lpcnet_demo`	El lpcnet_demo propio de rade_c
`RADE_V2_MIN_SNR`	`-2`	Por debajo de este SNR (dB) el audio de V2 se silencia
`RADE_V2_WEAK_SNR`	`-6`	Hasta este SNR (dB) V2 sigue sonando mientras la señal parezca V2 real; póngalo en `RADE_V2_MIN_SNR` o más para desactivarlo
`RADE_V2_TARGET_DB`	`-16`	Nivel hacia el que se lleva la voz de V2, en dBFS (`0` = desactivado)

Resolución de problemas

Cartel rojo — «Sidecar not reachable»

```
# Is sidecar running?
ps aux | grep rade_helper | grep -v grep

# Start it manually for testing
python3 ~/PhantomSDR-Plus/rade_helper.py &
```

`lpcnet_demo: No such file or directory`

La compilación de radae no llegó a completarse. Vuelva a compilar:

```
cd ~/radae/build
cmake .. && make -j$(nproc)
ls src/lpcnet_demo     # should exist now
```

Indicador amarillo — «Searching for signal» — nunca sincroniza

- Confirme la banda lateral correcta: RADEL para ≤ 10 MHz, RADEU para > 10 MHz
- Consulte qso.freedv.org para confirmar que hay una estación transmitiendo en ese momento
- RADE v1 usa 30 portadoras en 1500 Hz de ancho de banda: aparece como un grupo compacto en la cascada
- Deje hasta 1,5 segundos para la adquisición

Varios usuarios simultáneos

Cada conexión de navegador genera su propio par independiente `radae_rxe.py` + `lpcnet_demo`, de modo que cada usuario puede sintonizar libremente una frecuencia distinta.

Por defecto, `radae_rxe.py` usa **todos los núcleos de CPU disponibles** para las operaciones matriciales de PyTorch, lo que provoca un uso de CPU del ~900 % por instancia. `rade_helper.py` lo limita con dos optimizaciones:

1. `OMP_NUM_THREADS=1` (y los equivalentes de MKL/OpenBLAS): limita PyTorch a 1 hilo
2. Funciones de conversión de audio vectorizadas con numpy: eliminan la sobrecarga de los bucles de Python

Resultado: cada instancia usa aproximadamente el **8-10 %** de un núcleo, suficiente para decodificar RADE en tiempo real. Si oye cortes de audio, suba a 2 hilos:

```
RADE_TORCH_THREADS=2 ./start-rx888mk2.sh     # or your receiver's launcher
# standalone: RADE_TORCH_THREADS=2 ./rade.sh restart
```

Usuarios de RADE simultáneos	CPU aproximada
1	~9 %
5	~45 %
10	~90 %
20	~180 %

En un i5-12450H (12 hilos) con spectrumserver usando ~42 % y rx888_stream ~11 %, dispone de aproximadamente un **1000 % de margen**, suficiente para **más de 20 usuarios simultáneos** de RADE antes de que la CPU sea un problema.

Actualizar RADE v1

Para actualizar RADE, ejecute de nuevo `./install_rade.sh`. Descarga lo último de radae y rade_c, los recompila y reinicia el sidecar; el receptor no necesita reiniciarse.

Desarrollado y probado en PhantomSDR-Plus (fork sv1btl/PhantomSDR-Plus) con un RX-888 MK2 en Ubuntu 24.04. El servidor en C++ no se modifica.

RADE lo desarrollan David Rowe VK5DGR y el equipo de FreeDV. Véase freedv.org/radio-autoencoder.

Desinstalación completa y reinstalación limpia

Este es el desmontaje completo antes de volver a ejecutar install_rade.sh:

1. Detener el sidecar cd ~/PhantomSDR-Plus && ./rade.sh stop
2. Eliminar el repositorio radae y la compilación rm -rf ~/radae
3. Eliminar torch (instalado en el directorio local del usuario) pip3 uninstall -y torch rm -rf ~/.local/lib/python3.11/site-packages/torch*
4. Eliminar los paquetes de Python de apt (opcional: omítalo si los usan otros programas) sudo apt-get remove -y python3-numpy python3-scipy python3-matplotlib python3-websockets sudo apt-get autoremove -y
5. Comprobar que no queda nada python3 -c "import torch" 2>&1 # should say ModuleNotFoundError ls ~/radae 2>&1 # should say No such file or directory
6. Instalación limpia chmod +x ~/PhantomSDR-Plus/install_rade.sh ~/PhantomSDR-Plus/install_rade.sh

CAPÍTULO 11

Guía del usuario

USER_GUIDE.md

Guía del usuario de PhantomSDR-Plus

¡Bienvenido a PhantomSDR-Plus! Esta guía le ayudará a sacar el máximo partido a su experiencia de escucha con WebSDR.

Índice

1. Introducción
2. Primeros pasos
3. Descripción de la interfaz
4. Operaciones básicas
5. Funciones avanzadas
6. Modos de demodulación
7. Decodificadores digitales
8. Atajos de teclado
9. Marcadores
10. Uso en móviles
11. Resolución de problemas

Introducción

¿Qué es PhantomSDR-Plus?

PhantomSDR-Plus es una radio definida por software (SDR) basada en web que le permite escuchar señales de radio a través de Internet. No necesita software ni hardware especial por su parte: ¡basta con un navegador web moderno!

¿Qué puede escuchar?

Según la configuración del WebSDR, podrá sintonizar:

- **Radioafición**: radioaficionados de todo el mundo
- **Emisoras de radiodifusión**: radio AM/FM, emisiones en onda corta
- **Aviación**: control del tráfico aéreo, comunicaciones aeronáuticas
- **Marítimo**: comunicaciones barco-costa, meteorología marítima
- **Satélites meteorológicos**: NOAA, METEOR-M
- **Modos digitales**: FT8, RTTY, PSK31 y más
- **Estaciones de servicio**: señales horarias, militares, gubernamentales

Requisitos del sistema

- **Navegador**: Chrome/Edge (recomendado), Firefox, Safari

- **Conexión**: Internet de banda ancha (se recomienda 1 Mbps o más)
- **Audio**: altavoces o auriculares en funcionamiento
- **Opcional**: ratón con rueda para sintonizar con mayor comodidad

---

Primeros pasos

1. Acceda al WebSDR

Abra su navegador y vaya a la dirección del WebSDR que le haya facilitado el operador.

Ejemplo: `http://websdr.example.com:9000`

2. Carga inicial de la página

Al cargarse la página verá:

- una cascada de colores que muestra la actividad radioeléctrica
- un panel de control con el indicador de frecuencia y los botones
- un S-metro que indica la intensidad de la señal
- un indicador del número de usuarios

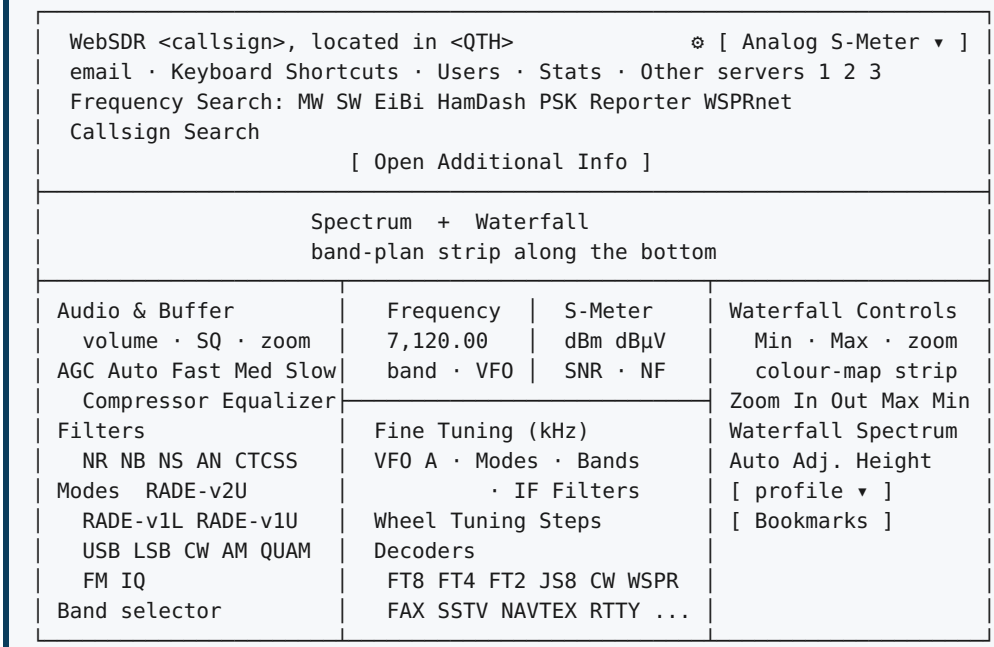
3. Empiece a escuchar

1. **Haga clic sobre una señal** en la cascada
2. **El audio comenzará automáticamente**
3. **Ajuste el volumen** con el control del navegador o el deslizador en pantalla
4. **Afine la frecuencia** haciendo clic con precisión sobre la señal

---

Descripción de la interfaz

Componentes principales



Los tres paneles bajo la cascada se desplazan como una sola página; en una ventana estrecha se apilan en lugar de ponerse uno al lado del otro. **RADE-v2U**, **RADE-v1L** y **RADE-v1U** están en la propia línea del encabezado *Modes*, a su derecha.

1. Cascada (waterfall)

La cascada es una representación visual de las señales de radio:

- **Eje horizontal**: la frecuencia
- **Eje vertical**: el tiempo (se desplaza hacia abajo)
- **Colores**: la intensidad de la señal
- **Azul oscuro/negro**: sin señal (nivel de ruido)
- **Verde/amarillo**: señales débiles o moderadas
- **Naranja/rojo**: señales fuertes
- **Blanco**: señales muy fuertes

2. Indicador de frecuencia

Muestra la frecuencia sintonizada en distintos formatos:

- **MHz**: 7.100.000 MHz (bandas de HF)
- **kHz**: 14200 kHz
- **Hz**: 145500000 Hz (VHF/UHF)

3. S-metro (analógico o digital)

Muestra la intensidad de la señal:

- **S1-S9**: escala estándar de intensidad de señal
- **+dB**: señales por encima de S9 (p. ej., S9+20dB)
- **Analógico o digital**: según la configuración

4. Botones de modo

Seleccione el modo de demodulación:

- **AM**: modulación de amplitud
- **FM**: modulación de frecuencia
- **USB**: banda lateral superior
- **LSB**: banda lateral inferior
- **CW**: código Morse (onda continua)
- **WBFM**: FM de banda ancha (radiodifusión)
- **QUAM**: AM estéreo C-QUAM — la etiqueta se pone verde cuando se detecta un piloto estéreo
- **IQ**: I/Q en bruto — 12 kHz de la banda tal como llegan, para grabar o para otro programa (vea la sección IQ más abajo)

Junto al encabezado **Modes** están los botones **RADE-v2U**, **RADE-v1L** y **RADE-v1U**, que inician la voz digital RADE con una sola pulsación — consulte Decodificadores digitales. **RADE-v2U** inicia RADE V2 (beta), siempre en USB; **RADE-v1L** y **RADE-v1U** inician RADE v1.

5. Panel de control

Controles adicionales:

- **AGC**: control automático de ganancia

- **NR**: reducción de ruido (espectral)
- **NB**: supresor de impulsos
- **NS**: supresión del ruido de fondo
- **AN**: notch automático
- **CTCSS**: silenciador por subtono (FM). Al pulsarlo se abre junto al botón una pequeña ventana con *Any tone* y los 49 subtonos estándar (67,0–254,1 Hz); al elegir uno, el botón lo muestra (por ejemplo *88.5*, o *ANY*) y el audio solo pasa mientras se recibe ese subtono. La línea *Heard:* de la ventana muestra qué subtono oye el receptor en el canal en ese momento y con qué intensidad, de modo que se puede leer el subtono desconocido de un repetidor. Mientras el CTCSS está activado, el audio FM se reproduce 0,4 s por detrás del receptor, para que el silenciador ya esté abierto cuando llegan las primeras palabras de una estación; con *Any tone* el comienzo aún puede recortarse un poco, así que elija el subtono exacto siempre que pueda. Pulsar de nuevo el botón desactiva el CTCSS; Escape o un clic fuera cierra la ventana sin cambiar nada. Los marcadores guardan el tono elegido.
- **SQL**: silenciador (squelch)
- **AI**: reducción de ruido por IA (solo voz)
- **Zoom**: nivel de ampliación de la cascada
- **Wheel Tuning Steps**: paso de sintonía de la rueda del ratón, de 10 Hz a 12,5 kHz (12,5 kHz es la separación de canales en VHF/UHF)
- **Decoders**: botones que inician y detienen cada decodificador con una pulsación

6. Superposición del plan de bandas

Barras de color que muestran las atribuciones de frecuencia:

- colores distintos para servicios distintos
- ayuda a identificar qué está permitido en cada frecuencia

Operaciones básicas

Sintonizar una frecuencia

Método 1: hacer clic en la cascada

1. Haga clic directamente sobre una señal de la cascada
2. El receptor sintonizará esa frecuencia
3. Comenzará a reproducirse el audio

Método 2: escribir la frecuencia

1. Haga clic en cualquier punto del recuadro negro de frecuencia / S-meter, salvo sobre un dígito y salvo sobre el S-meter analógico, cuyo clic cambia su estilo
2. Se abre un teclado numérico; escriba la frecuencia con sus teclas o con el teclado (`.` o `,` como separador decimal)
3. Pulse **kHz** o **MHz** para sintonizar: la tecla que pulse fija la unidad; en el teclado, Intro equivale a kHz y `M` a MHz

C borra lo escrito, ⌫ borra el último dígito, y Escape o un clic fuera cierra el teclado sin sintonizar. En la vista móvil ampliada, tocar el propio campo de frecuencia abre el teclado numérico del teléfono.

Ejemplos:

- `7100` + **kHz** → 7.100 MHz

- `14.2` + **MHz** → 14.200 MHz
- `145.5` + **MHz** → 145.500 MHz

Una frecuencia escrita trae su banda. El receptor va a la banda en la que ha escrito igual que lo haría su botón de banda: la cascada muestra la banda completa, el brillo y el contraste toman los ajustes de esa banda y el modo sigue el plan de bandas, pero usted se queda exactamente en la frecuencia escrita. Fuera de las bandas definidas solo cambia la frecuencia. Si la estación tiene otro receptor que cubre esa frecuencia —por ejemplo `145.5` **MHz** escrito en un receptor de HF—, se abre en su lugar la página de ese receptor, ya sintonizada y encuadrada del mismo modo (vea *Elegir un receptor* más abajo).

Método 3: ratón sobre los dígitos

1. Sitúe el puntero sobre un dígito del indicador de frecuencia: se ilumina
2. Rueda hacia arriba o **clic izquierdo** sube ese dígito en uno; rueda hacia abajo o **clic derecho** lo baja
3. El paso es el valor posicional del dígito (1 kHz en el dígito de los kHz, 100 Hz en el primer decimal), y un dígito que pasa de 9 se lleva una unidad al dígito de su izquierda
4. En cualquier otro punto del recuadro negro de la frecuencia — nombre de banda, línea de modo, reloj — la rueda sintoniza con el paso de sintonía (**Shift** 1 kHz, **Alt** 10 kHz); solo queda fuera el S-meter analógico, donde la rueda desplaza la página

Método 4: botones de paso

1. Utilice los botones ▲ y ▼ junto a la frecuencia
2. El paso varía según el modo:
3. **AM/FM**: pasos de 1 kHz
4. **SSB**: pasos de 100 Hz
5. **CW**: pasos de 10 Hz

Método 5: botones de banda

Un botón de banda encuadra su banda —la cascada se amplía a toda la banda y el brillo y el contraste toman los ajustes de esa banda— y sintoniza la última frecuencia que usó en esa banda, sea cual sea la forma en que llegó allí (un clic en la cascada, los dígitos, un marcador, un enlace del chat…). La primera vez va a la frecuencia predeterminada de la banda. Un segundo clic en el botón de banda ya activo (resaltado) olvida la frecuencia recordada y va a la predeterminada de la banda. La memoria se guarda en su navegador, así que sobrevive a una recarga, y es solo suya.

Escáner

El escáner recorre el receptor por un margen de canales y se detiene en el primero que lleva señal. Está en la fila **Fine Tuning (kHz)**, a la derecha del todo:

> 7 152.0 ◄ ■ ► ⊘ 30 dB · 4 ▾

Control	Qué hace
◄ ►	Explorar hacia abajo / arriba. Detenido sobre una señal, una flecha reanuda la exploración.
■	Detener.
⊘	Excluir este canal de la exploración — para una portadora fija o un espurio.
30 dB · 4 ▾	El umbral, y a su lado el nivel que se mide en este momento. Abre los ajustes.

El texto de la izquierda indica qué hace el escáner: `Scanner` en reposo, la frecuencia alcanzada mientras explora, `◉ 3s` mientras cuenta para reanudar, `◉ 30·22s` mientras el canal sigue ocupado, `◉ hold` cuando se quedará ahí.

Ajustes

- **Range** — *Scan Band* recorre la banda donde empieza la exploración; *Scan Visible* recorre exactamente lo que muestra la cascada y la sigue si hace zoom o la arrastra.
- **Scan** — *Every channel* sintoniza y escucha cada canal por turno; *Skip empty* lee el espectro y salta directamente a las señales.
- **Stop at** — cuánto por encima del ruido de fondo de la banda debe estar un canal para detener la exploración, en dB. El ruido se sigue de forma continua, así que el mismo ajuste vale de día y de noche. Un canal vacío no marca 0 dB — observe un momento la cifra en el botón y ponga el umbral por encima.
- **Resume after** — cuánto tiempo debe permanecer en silencio un canal antes de seguir. Las pausas del habla no lo reinician. *Hold* se queda hasta que pulse un botón.
- **Max stay** — sigue adelante pasado este tiempo aunque la señal continúe, para que una portadora permanente no retenga la exploración indefinidamente.

El paso sigue al modo — 1 kHz en SSB, 0,1 kHz en CW, 5 kHz en AM, 9 o 10 kHz en onda media y 9 kHz en onda larga — y las paradas caen en la retícula de canales. La exploración se mantiene dentro de su margen y de lo que el receptor puede sintonizar; en un extremo continúa por el otro.

Los ajustes y los canales excluidos se recuerdan en su navegador.

Seleccionar el modo de demodulación

Elija el modo adecuado para la señal:

Para comunicaciones de voz:

- **AM**: aviación, radiodifusión en AM, algo de radioafición
- **FM**: repetidores de VHF/UHF, radiodifusión en FM
- **USB**: radioafición en HF (20 m, 17 m, 15 m, 12 m, 10 m)
- **LSB**: radioafición en HF (160 m, 80 m, 40 m, 30 m)

Para datos/digital:

- **USB**: la mayoría de los modos digitales (FT8, PSK31, RTTY)
- **LSB**: algunos modos digitales en las bandas bajas de HF

Para código Morse:

- **CW**: señales de telegrafía/Morse

Ajustar el volumen

- **Deslizador en pantalla**: arrastre el control de volumen. 0 % es silencio; por debajo del 50 % el nivel baja de forma suave y con pasos finos, y del 50 % hacia arriba cada paso es de 0,4 dB. La página recuerda dónde dejó el deslizador, en la página de escritorio y en /mobile; en la primera visita empieza donde lo fijó el sysop (50 % salvo otro ajuste).
- **Volumen del navegador**: use los controles multimedia del navegador
- **Volumen del sistema**: ajuste el volumen del ordenador
- **Teclado**: use las teclas + y - (si están admitidas)

Uso del S-metro

El S-metro indica la intensidad de la señal:

- **S0-S3**: señal muy débil, difícil de copiar
- **S4-S6**: señal débil o aceptable
- **S7-S9**: señal buena o fuerte
- **S9+**: señal extremadamente fuerte

Consejo: para obtener el mejor audio, sintonice señales que marquen S7 o más.

Cambiar la esfera del instrumento: en el S-meter analógico (de aguja), haga clic sobre el propio instrumento —o enfóquelo y pulse Enter o Espacio— para recorrer tres fondos: metal cepillado oscuro, una esfera clara gris pálido y una cálida esfera ámbar de estilo vintage. Su navegador recuerda la elección, así que sigue ahí tras una recarga o un reinicio. Es por navegador y por dirección: abrir el receptor por nombre de host y por IP da dos ajustes separados, y una ventana privada siempre parte del valor por defecto del sitio.

Por encima de 30 MHz el S-metro sigue la norma de VHF de la IARU Región 1: allí S9 está en −93 dBm en lugar de −73 dBm en HF, igualmente con seis dB por unidad S. La aguja y la barra cambian solas con la frecuencia sintonizada; las cifras en dBm y dBµV muestran siempre el nivel medido. Algunas estaciones configuran además sus receptores de VHF/UHF para que los medidores se queden en **0 con el canal vacío**, como en un transceptor de VHF/UHF: por encima de 60 MHz la aguja y la barra solo suben entonces cuando una señal destaca sobre el ruido. Las cifras de dBm, dBµV, SNR y NF muestran siempre los valores reales.

Gráfica de intensidad de señal

Video en **Recording Options** graba el espectro y la cascada junto con el audio (**Area** elige una parte de ellos). Una barra en la parte inferior de la imagen muestra la frecuencia, el modo y la hora, y la frecuencia sintonizada se marca con las mismas líneas amarillas que el sintonizador en pantalla: líneas amarillas punteadas en la frecuencia y en los bordes de la banda de paso, y el corchete sobre la cascada.

En **Recording Options**, el botón **Plotter** junto a Audio, Video y Area dibuja la lectura del S-metro como una gráfica en marcha — útil para ver el desvanecimiento, comparar dos antenas o emisoras o ver cuándo se abre una banda. Cada clic pasa por **Off → Fast → Medium → Slow**: la gráfica muestra los últimos 10, 30 o 60 segundos, con la lectura más reciente a la derecha, y su navegador recuerda la elección. Muestra la misma cifra en dBm que el S-metro digital, 20 veces por segundo; la escala izquierda va en unidades S (la escala VHF por encima de 30 MHz) y la derecha en dBm, y el rango sigue a la señal por sí solo. La línea superior muestra la lectura actual y el máximo (**pk**) del intervalo mostrado, dibujado también como una línea roja discontinua; una línea amarilla con la nueva frecuencia marca cada cambio de sintonía. Arriba a la derecha, ❙❙ detiene la gráfica (▶ continúa) y **PNG** la guarda como imagen, `PhantomSDR_signal_<UTC>_<kHz>kHz.png`. Apagada, no cuesta nada.

Elegir un receptor

Algunas estaciones tienen más de un receptor — por ejemplo uno para HF y otro para la banda de 2 m. Muestran en la cabecera de la página una línea *Receivers:* con un botón por receptor; aquel en el que está aparece en amarillo. Al pulsar otro botón se abre la página de ese receptor, con su propia cascada, bandas, chat y lista de oyentes. En la página /mobile los mismos botones están en la barra superior. Una estación con un solo receptor no muestra esa línea.

Show All. Tras los botones de receptor hay una casilla **Show All**. Al marcarla, cada uno de los demás receptores de la estación aparece bajo su cascada —su espectro y su cascada, con sus propios marcadores y su escala de frecuencias, la línea más reciente arriba—. Al pasar el ratón por encima se lee la frecuencia y el marcador más cercano; un clic abre ese receptor ahí, en la misma pestaña: sobre un

marcador en el modo del marcador, en otro punto en el modo que da el plan de bandas. Su navegador recuerda la casilla, que está desmarcada hasta que usted la marque, porque cada franja es un flujo de cascada más (unos 10 KB/s).

Se conserva la vista que dejó. Al salir de la página de un receptor se guardan su zoom, brillo, contraste, modo y frecuencia. Su franja en la otra página muestra entonces esa misma parte de la banda, con un pequeño ▼ verde donde estaba sintonizado; el botón de la cabecera de la franja muestra ese rango y **Full span** —púlselo para ver todo el rango del receptor, y **Last view** para volver—. Un clic en una frecuencia dentro de esa vista reabre el receptor tal cual, con el mismo zoom, los mismos niveles y el mismo modo, en lugar de todo su rango.

Elegir una banda en la franja. Cuando el otro receptor cubre más de una banda —el receptor de HF visto desde la página de 2 m—, la cabecera de la franja tiene una lista desplegable en lugar de ese botón: **Last view**, **Full span** y cada banda de ese receptor, las mismas que muestran sus botones de banda. Elija una banda y la franja la muestra como lo hace ese botón de banda, de borde a borde con el brillo y el contraste de la banda; un clic en la franja abre entonces ese receptor encuadrado en la banda, sintonizado donde hizo clic. Su elección se guarda en su navegador, por separado para cada receptor. Un receptor con una sola banda, como 2 m, conserva el botón.

El receptor adecuado, por sí solo. Una frecuencia que este receptor no cubre pero sí otro receptor de la estación —escrita, desde un enlace, un marcador, un spot DX, un mensaje del chat o la etiqueta de otro oyente— abre la página de ese receptor, sintonizada ahí. La rueda del ratón y los pasos de los dígitos nunca cambian de receptor, y tampoco un transceptor conectado por CAT.

Horario EiBi

El botón **EiBi** de la fila Frequency Search, tras **SW**, abre una ventana que busca en el horario EiBi: la lista mundial de emisiones de onda larga, media y corta y de estaciones utilitarias que mantiene Eike Bierwirth (eibispace.de), la base de datos sobre la que está hecho shortwave.live. La estación la mantiene al día por sí sola.

Buscar. Ponga los filtros que quiera; la lista cambia con ellos.

- **Station**: escriba parte de un nombre; se proponen nombres mientras escribe.
- **Language**, **Target area**, **Station country**, **Transmitter in**: elija en las listas (idioma, zona de destino, país de la estación, país del transmisor).
- **Band**: onda larga, onda media, toda la onda corta, una banda de radiodifusión de 120 m a 11 m, o VLF/LF.
- **Frequency (kHz, ±2)**: todo lo que esté a menos de 2 kHz; **dial** pone la frecuencia sintonizada.
- **Time (UTC)**: *Any time* (cualquier hora), *On air now* (en el aire ahora) u *On air at* a una hora que escriba (**now** pone la hora UTC actual).
- **Today only** oculta lo que no está previsto para el día de hoy (día de la semana o fecha). **Receivable here** oculta las frecuencias que este receptor no cubre.

Las estaciones que emiten en este momento aparecen en verde. Pulse un encabezado de columna para ordenar por él, y pase el ratón sobre una fila para ver todos sus datos: lugar del transmisor, fechas de validez, cuándo se escuchó por última vez. **Reset** borra los filtros. La ventana recuerda sus filtros en su navegador.

Sintonizar. Pulse una fila. El receptor sintoniza la estación en el modo de la columna **Mode**: AM para radiodifusión, USB o LSB para voz utilitaria (Volmet, estaciones costeras, marinas de guerra), CW para estaciones Morse. Un modo en ámbar (FAX, HFDL, DRM, NAVTEX, RTTY-WX y CW) también arranca su decodificador, igual que un marcador de decodificador en la cascada; una fila CW abre el decodificador CW. La cascada se acerca a 100 kHz alrededor de la estación, y un marcador rojo con el nombre de la estación en amarillo indica lo que está escuchando; desaparece cuando sintoniza a más de 200 Hz de él.

Una estación fuera del rango de este receptor abre el receptor que la cubre, si la estación tiene uno. La fila pulsada se pone roja en la lista mientras siga en esa estación.

Show on waterfall pone los resultados en la cascada como marcadores con un fino marco verde y letras verdes (con zoom, como los demás marcadores). Se quedan después de cerrar la ventana, hasta que desmarque la casilla o recargue la página. Pulsar uno sintoniza igual que una fila, y su fila se pone roja en la lista.

Hide HFCC markers oculta los marcadores amarillos que vienen del horario de emisiones HFCC, para que solo se vean los de EiBi. Sus propios marcadores y los marcadores de decodificador se quedan. El ajuste se mantiene al cerrar la ventana y se recuerda en su navegador; desmárquelo para que vuelvan.

La ventana se abre en el centro de la pantalla y se puede arrastrar por su título. **Esc**, ×, el botón **EiBi** o un clic en cualquier punto fuera de ella la cierran.

> El modo de cada fila se deduce de lo que EiBi escribe sobre la estación, así que algunos pueden ser erróneos. Los marcadores amarillos de la cascada vienen de otra lista (HFCC); esta ventana puede ocultarlos, pero nunca los cambia.

Funciones avanzadas

Control automático de ganancia (AGC)

El AGC mantiene el audio a un nivel estable. Los cuatro botones funcionan como el conmutador de AGC de un transceptor: los cuatro dan el mismo volumen y solo se diferencian en lo rápido que vuelve a subir la ganancia cuando una señal se debilita o desaparece.

- **Auto**: el AGC propio del receptor, ajustado por separado para SSB, AM y C-QUAM. Es el valor predeterminado.
- **Fast**: sin retención; la ganancia se recupera en unos 0,3 s. El ruido sube entre palabras y el desvanecimiento rápido se sigue de cerca. Bueno para CW y para distinguir una estación débil entre otras fuertes.
- **Medium**: retiene 0,25 s y luego se recupera en unos 1,2 s. Un buen ajuste de uso diario para SSB.
- **Slow**: retiene 1 s y luego se recupera en unos 3 s. El fondo se mantiene bajo entre palabras y entre pasadas; una estación débil justo después de una fuerte suena más baja durante unos segundos.

Mientras haya un decodificador abierto, el AGC se mantiene en Slow, sea cual sea el botón seleccionado: el decodificador oye el mismo audio que usted y necesita una ganancia estable. Junto al título AGC aparece una pequeña nota **Slow (decoder)**, y su propia elección vuelve en cuanto se cierra el último decodificador.

Recomendación: empiece con «Fast» para AM y «Slow» para SSB.

Los cuatro controles de ruido

NR, NB, NS y AN son botones de encendido/apagado independientes, cada uno contra un tipo distinto de ruido. Son independientes entre sí — encender uno no enciende otro — y se pueden combinar libremente.

Ninguno llega a los decodificadores: FT8, CW, WSPR, SSTV, FAX, NAVTEX, RTTY/PSK31/Olivia/Packet/APRS y el grabber QRSS leen el audio *antes* de estos filtros, así que puede ajustarlos puramente de oído sin afectar a lo que se decodifica. Véase el manual de decodificadores.

Reducción de ruido (NR)

Reducción de ruido espectral. Estima el nivel de ruido en cada parte del espectro de audio y baja esas partes, dejando en paz lo que sobresale del ruido.

Úselo cuando: oiga un siseo constante o ruido blanco detrás de la señal.

Los tonos constantes — una nota de CW, una portadora — se reconocen como señal y quedan protegidos, de modo que NR no se come una señal de CW como haría un filtro ingenuo. Efecto típico: 10–12 dB menos de ruido entre las palabras. La voz misma pierde bastante menos de 1 dB en señales fuertes y unos pocos dB en las muy débiles, que aun así se entienden mejor que sin NR.

Supresor de impulsos (NB)

Elimina el ruido impulsivo: clics, chasquidos, descargas atmosféricas, encendido de motores y ruido de la red eléctrica. Vigila la envolvente del audio y silencia solo las muestras que se disparan muy por encima de ella — alrededor de un milisegundo por descarga, con entrada y salida suavizadas para que el propio recorte no produzca un clic.

Úselo cuando: oiga clics o chasquidos de líneas eléctricas, motores, tormentas o encendido de vehículos.

Los notch de zumbido de red de 50 Hz y 60 Hz siguen a este botón.

Supresión del ruido de fondo (NS)

Mide durante varios segundos el propio suelo de ruido de la banda y aplica un corte fijo a lo que se sitúa en él, más profundo en las frecuencias de audio altas que en las bajas. Donde NR reacciona instante a instante, NS es la mano lenta y firme: baja el siseo de la banda sin cambiar cómo suena la señal.

Úselo cuando: la banda esté tranquila pero siseante y quiera bajar el ruido sin la calidad "submarina" de una NR agresiva.

Activo solo en USB, LSB y AM: CW, FM y los modos digitales quedan intactos. Vuelve a medir el suelo cada vez que cambia de frecuencia o de modo, y se asienta en pocos segundos.

Notch automático (AN)

Encuentra y elimina automáticamente tonos interferentes constantes — heterodinos, portadoras, silbidos — sin que usted tenga que colocar un notch a mano. Se adapta de forma continua, así que puede quitar varios tonos a la vez y mantener notchado uno que derive.

Úselo cuando: oiga un silbido o tono encima de la señal que quiere.

Se desactiva en CW, donde la señal deseada *es* un tono constante.

Nota sobre el retardo: NR y NS añaden cada uno unos 40 ms de retardo de audio mientras están activos (los dos juntos, unos 80 ms). NB y AN no añaden ninguno. Esto afecta solo a la escucha, nunca a los decodificadores.

Silenciador automático (SQL)

Silencia el audio cuando no hay señal:

- **Off**: siempre suena (se oye la estática)
- **Auto**: fija el umbral automáticamente
- **Manual**: ajuste manual del umbral

Úselo cuando: vigile una frecuencia a la espera de actividad.

Mientras SQ está apagado, el número del umbral junto al deslizador se muestra en gris.

Reducción de ruido por IA (AI)

El botón **AI**, con un deslizador de intensidad al lado, está en el panel Audio & Buffer, justo debajo de SQ. En la página /mobile está en la pestaña Audio, debajo de Squelch. Elimina el ruido de banda de la voz mediante RNNoise, una pequeña red neuronal entrenada con voz.

Todo ocurre en su propio navegador: no se envía nada a ningún servidor externo, no hace falta cuenta y el receptor no tiene trabajo adicional.

- **Encendido/apagado**: pulse **AI**; el botón se vuelve azul. La primera pulsación descarga el módulo (unos 1,3 MB) y el botón parpadea mientras carga.
- **Intensidad**: fija con qué intensidad actúa mientras alguien habla: los valores más bajos conservan más del sonido original. El extremo superior de la escala es a propósito más suave que un corte total, para que la voz no se dañe ni siquiera al 100 %, que aun así limpia más que el 50 %. Entre palabras actúa con más fuerza por sí sola, de modo que el soplido baja aún más ahí. El valor por defecto es 50 %. Puede ajustarlo con la IA apagada.
- **Indicador de estado**: el indicador AI bajo la frecuencia se enciende en cian mientras AI trabaja, y aparece medio atenuado cuando AI está activo pero el modo actual no es de voz.

Úselo cuando: escuche voz en SSB o AM en una banda ruidosa. El soplido entre palabras suele bajar unos 10 dB con el 50 % predeterminado, y más al 100 %, hasta unos 20 dB, mientras la voz conserva su nivel.

Solo modos de voz — USB, LSB, AM y SAM. En CW, FM, modos digitales y C-QUAM el audio pasa sin cambios, porque la red trata un tono de CW o la música como ruido. Como los cuatro controles de ruido, nunca llega a los decodificadores. En estaciones débiles (por debajo de unos +6 dB de SNR) mide ella misma la relación señal/ruido y suaviza más sus decisiones, para que la voz no adquiera el sonido burbujeante, «acuoso», que puede dar este tipo de filtro; las estaciones fuertes se procesan exactamente igual que antes. Si una señal muy débil aún suena procesada, baje el control. Añade unos 50 ms de retardo al audio.

Búfer de audio y retardo

El audio llega al navegador en pequeños paquetes, de 35 ms cada uno en un receptor típico, y el navegador guarda un poco de reserva para que un paquete que llega tarde no provoque un hueco. Esa reserva es el **búfer**, y es la mayor parte del retardo entre el receptor y su altavoz.

- **Escritorio**: en el panel Audio & Buffer, el botón con el icono de red sube el búfer un paso por clic (se pone verde por encima del paso más bajo), y el control deslizante de al lado elige directamente un paso del 1 al 6. El paso más bajo va bien con una conexión por cable; los teléfonos empiezan en el paso 2.
- **/mobile**: el botón **BUF** y el control **Buffer** de la pestaña Audio hacen lo mismo.

Si el audio se corta, suba el búfer un paso. En un teléfono con Wi-Fi doméstico el retardo del receptor al altavoz suele ser de unos 100–150 ms; la red entre usted y el receptor se suma a eso.

Su nombre o indicativo

Junto a **Open Additional Info** hay una casilla para su nombre o indicativo: hasta 10 caracteres y sin espacios, como en un WebSDR. Escríbalo y pulse **Save** (o Intro); con **Edit** lo cambia más tarde. Su navegador lo recuerda, también cuando pasa a los otros receptores de la estación. Si la deja vacía, sigue anónimo: *anonymous* más un número en el chat, y solo su ubicación en todo lo demás. En el teléfono la misma casilla está encima del indicador de frecuencia.

Su nombre aparece en la ventana **Users**, en sus líneas del chat y en la etiqueta que los demás oyentes ven bajo su cascada — su nombre y después su ubicación, por ejemplo `SV1BTL-Athens`. Su propia

posición es la ★ amarilla con su nombre al lado. Pase el ratón sobre la etiqueta de otro oyente para ver la frecuencia y el modo en que está sintonizado; con un clic sintoniza allí.

Como en un WebSDR, la dirección IP de ningún oyente se muestra a los demás — ni en la ventana Users ni en las Estadísticas de usuarios, que cuentan los visitantes con un código anónimo.

La ventana Users muestra también qué decodificador usa cada oyente — FT8, CW, DRM, HFDL, etc. — como una pequeña etiqueta verde tras el modo, y las Estadísticas de usuarios tienen un panel **Decoder Popularity**: cuántas sesiones usaron cada decodificador. En la ventana Users abierta desde la página del receptor, **Tune** junto a un oyente le pone en lo que él escucha: la misma frecuencia y modo, su ancho de filtro y su decodificador — que se inicia para usted, o se detiene el suyo si él no usa ninguno. Después la banda se encuadra como con **To Band**: la cascada muestra toda la banda en la que está, con el brillo, el contraste y el paso de sintonía de esa banda.

Propagación en las bandas

Bajo **Open Additional Info**, junto a *Current band propagation and statistics:*, el botón **Propagation** abre una página con las condiciones de las bandas para la ubicación de este receptor. Califica cada banda de 160 m a 6 m como Good, Fair, Poor o Closed, para cinco distancias (hasta 300 km, 300–1000 km, 1000–2000 km, 2000–3000 km y DX a más de 3000 km). La calificación sale de las mediciones en directo de las ionosondas más cercanas (foF2 y MUF), la posición del sol y los datos solares y geomagnéticos (flujo solar, Kp, rayos X, viento solar). El mapa es un globo centrado en la estación: arrástrelo para girarlo, arrastre con el botón derecho (o Ctrl + arrastrar) para inclinarlo, y **2D / 3D** cambia a un mapa plano. Sus anillos de **alcance por banda** muestran, para cada banda abierta, un anillo discontinuo donde termina su zona de salto y uno continuo en su alcance máximo; la leyenda bajo el mapa da el intervalo de cada banda, y un clic en una banda muestra solo su zona abierta, sombreada por Good / Fair / Poor. El globo muestra además las curvas de MUF y foF2, el día y la noche con la línea gris, y todas las ionosondas que informan ahora en el mundo — brillantes las usadas aquí. Los interruptores de capas en su esquina activan o desactivan cada una. Los anillos siguen a la ionosfera dirección por dirección — donde se refleja el trayecto, el sol allí, el óvalo auroral —, así que una banda suele llegar más lejos hacia un lado que hacia otro; la tabla de arriba es la vista justo encima de la estación. El globo necesita un navegador con WebGL2. La página se actualiza sola cada 10 minutos. Es una estimación para trayectos desde este receptor, no un registro de lo que se está oyendo.

Chat

Cuando el operador ha habilitado el chat, tiene su propio panel en la página de escritorio y una pestaña **Chat** en /mobile. Escriba su mensaje y envíelo: sale con el nombre de su casilla de nombre (véase arriba), o como *anonymous* más un número.

Para responder a un mensaje concreto, pulse **↪ Reply** junto a su hora. Una línea sobre el cuadro de entrada muestra a quién y a qué responde; escriba y envíe como siempre, o pulse ✕ o Esc para cancelar. La respuesta aparece sangrada bajo el mensaje al que responde, con una breve línea de cita. Una respuesta a una respuesta se une al mismo hilo. El servidor guarda los últimos 20 mensajes; cuando el original ya ha salido de ese historial, la respuesta muestra solo el nombre y la hora a los que responde.

Una frecuencia en un mensaje es un enlace: un clic sintoniza allí, en el modo indicado con ella. La banda se encuadra como con **To Band** —la cascada muestra toda la banda, con el brillo y el contraste de esa banda— y el botón de la banda se ilumina.

Función de zoom

Amplía la cascada:

El deslizador **Zoom** tiene 20 pasos, mostrados como ×1 a ×20 (el paso, no una ampliación). ×1 muestra todo el receptor; cada paso estrecha la vista alrededor de la sintonía en el mismo factor, de modo que el

zoom crece de forma uniforme, hasta unos pocos kHz en ×20. El botón junto al deslizador avanza un paso en cada clic y vuelve a ×1 después de ×20.

Úsela cuando: necesite ver las señales con más claridad o sintonizar con precisión.

To Band muestra la banda entera de la frecuencia sintonizada, con 5 kHz de margen en cada extremo.

Auto Adj. (cascada)

El interruptor **Auto Adj.** de los controles de la cascada ajusta por usted el brillo y el contraste de la cascada. Mide el ruido de fondo en todo el tramo visible y lo convierte en un fondo oscuro y uniforme —también donde el ruido difiere de una parte del tramo a otra— y estira todo lo que queda por encima, de modo que las señales débiles destacan y las más fuertes llegan a los colores superiores. Funciona igual con cualquier mapa de color, y solo cambia la cascada: la traza del espectro conserva su escala real en dB. Mientras está activo, los controles Min y Max quedan bloqueados y muestran el ruido de fondo y el pico medidos; al desactivarlo vuelven a los ajustes de la banda.

Espectro 3D

El botón **3D**, junto a **Reverse** en los controles de la cascada, convierte el espectro en un relieve de los últimos segundos: la frecuencia a lo ancho, el tiempo hacia el fondo de la pantalla y la intensidad de la señal como altura. Usa los mismos colores, el mismo brillo (Min), el mismo contraste (Max) y el mismo Auto Adj. que la cascada, y sigue el zoom y el arrastre como el espectro plano. Un clic sintoniza, arrastrar recorre la banda y la rueda del ratón hace zoom, exactamente como en el espectro plano. El relieve se estrecha hacia el fondo como una mesa vista en ángulo, y cuanto más atrás está una fila, más bajos son sus picos. Un clic en una fila más antigua sintoniza la frecuencia de esa fila, y la frecuencia que se muestra bajo el ratón indica entonces también la edad de la fila (por ejemplo 7.074.000 · −6 s). El botón ⚙ abre dos deslizadores: **Angle** (cuánto sube el suelo hacia el fondo) y **Depth** (cuánto se estrecha el relieve y bajan sus filas hacia el fondo); **Reset** vuelve a los valores por defecto, y su ajuste se recuerda en el navegador. Las marcas de la izquierda indican cuántos segundos atrás está una fila; las de la derecha, cuántos dB por encima del nivel Min llega un pico (se ocultan mientras Auto Adj. está activo). × **2D**, o el botón 3D de nuevo, vuelve al espectro plano, y su elección se recuerda en el navegador. La vista necesita WebGL2, que ofrece cualquier navegador actual; sin él el botón no aparece. Una grabación de vídeo hecha con la vista 3D abierta graba la vista 3D en lugar del espectro plano. La vista 3D está adaptada de PhantomSDR-ORSAT, de F1NSK.

Línea del cursor. Dondequiera que esté el ratón sobre el espectro, la cascada o la vista 3D, una línea amarilla discontinua marca esa frecuencia en el espectro y en la cascada, y el espectro la muestra en MHz.

Analizador de audio

El botón **Show** de la sección Spectrogram abre el analizador de audio bajo la cascada; **Hide** lo cierra. Muestra el audio que oye, tras la demodulación, como un espectro con rejilla en dB y una línea amarilla de picos. **Gain** sube o baja la traza y **Color** elige sus colores. El espectro se dibuja en relieve, iluminado desde arriba a la derecha. En los colores Rainbow cada barra se colorea según cuánto sobresale del ruido en su frecuencia —azul oscuro para el ruido, también en las pausas de la voz cuando el AGC lo eleva, y luego azul, cian, amarillo, naranja y rojo para señales cada vez más fuertes—, mientras su altura se sigue leyendo en la escala de dB. Como el espectro principal, el analizador y sus informes se dibujan sobre fondo negro, con líneas de cuadrícula grises.

- **Eje de frecuencias.** Sigue el modo: 0–4,5 kHz en SSB, 0–2 kHz en CW, 0–5,5 kHz en AM y FM. En LSB está invertido (los tonos agudos a la izquierda), de modo que se lee en la misma dirección que el espectro de RF. Una línea cian marca la frecuencia sintonizada (en CW, la nota de 600 Hz), y bajo el ratón el analizador muestra la frecuencia de audio y la frecuencia de RF en kHz.

- **Marcas de ancho de banda.** Marcas de colores indican los anchos recomendados para el modo — SSB estándar 300–2700 Hz y ESSB 50–4000 Hz, CW 500 Hz y 250 Hz, AM de radiodifusión y AM de radioaficionado — y un recuadro blanco discontinuo muestra su filtro actual. El ancho estándar se dibuja con una línea cian continua y el alternativo (ESSB, CW 250 Hz, AM de radioaficionado) con una línea azul claro discontinua.
- **Vista RF en AM y FM.** El audio demodulado no tiene portadora, así que en estos modos el analizador muestra la estación tal como está en la cascada: la portadora en el centro y las bandas laterales a cada lado. Su escala está en dB sobre el ruido.
- **Ancho ocupado.** La línea bajo el espectro da el ancho que ocupa la estación sintonizada (método de −26 dB, medido en la cascada) con un veredicto para SSB, AM y CW: verde dentro de la norma, ámbar ancho (una estación ESSB sale en ámbar), rojo para un splatter probable, que además se sombrea en el espectro. Necesita unos 2 s de medidas; los chasquidos de estática se ignoran.
- **Sin necesidad de zoom.** Mientras el analizador está abierto, la página mantiene una segunda conexión de cascada, invisible, centrada en la estación y con la resolución fina que necesitan las medidas; así la vista RF y todas las medidas de RF funcionan con cualquier zoom de la cascada. Se cierra con el analizador. Cuesta unos 12–14 KB/s (unos 45 MB por hora) de datos adicionales mientras el analizador está abierto; con una conexión de datos limitada, ciérrelo cuando no lo necesite.
- **Sintonizar desde el analizador.** La frecuencia de la cabecera del analizador sintoniza como el dial principal: pase el ratón sobre un dígito y gire la rueda, o clic izquierdo para subir un paso y clic derecho para bajar; un clic junto a los dígitos abre el teclado numérico. Un clic en la etiqueta del modo abre un menú con los modos.
- **Mute.** El botón Mute de la cabecera del analizador silencia el receptor mientras el análisis continúa — para comprobar su propia emisión sin devolverla al micrófono. El sonido silenciado desde ahí vuelve al cerrar el analizador.

Informe de audio SSB. En USB y LSB se abre bajo el analizador un panel de informe. Sobre una ventana deslizante de 20 s, y solo mientras la estación habla, juzga el equilibrio tonal — graves (100–300 Hz) y presencia (1,5–2,7 kHz) frente a los medios, comparados con la referencia que elija: **Standard SSB**, **DX / punch** o **ESSB / hi-fi** — y después la compresión, el zumbido de red (rayas en 50/100/150 o 60/120/180 Hz), la portadora residual y la banda lateral opuesta (ambas medidas en la cascada) y el ancho ocupado. Cada fila recibe un punto verde, ámbar o rojo; una fila que no se puede medir dice por qué, normalmente por el filtro de recepción (para los graves su borde inferior debe estar en unos 120 Hz o menos). Por encima de 2,7 kHz no se juzga nada, aunque el analizador lo sigue mostrando. La forma media de la voz se dibuja en el analizador como una curva azul. **Store A** la guarda como la curva discontinua A, para comparar después de que el corresponsal cambie un ajuste; **Clear A** la borra y **↺ Restart** empieza de nuevo los 20 s. **Generate a listening report** descarga un archivo HTML para enviar al corresponsal, con los veredictos, una imagen del espectro y los últimos 20 segundos de audio. Las medidas son orientativas: el fading y el filtro y el AGC del receptor influyen, así que prefiera el AGC lento (Slow). El analizador y el informe están adaptados de PhantomSDR-ORSAT, de F1NSK.

Informe de AM y FM. En AM, C-QUAM y FM se abre en su lugar, bajo el analizador, un panel de informe para estos modos. Aquí el audio del receptor dice poco del transmisor —la portadora de AM se elimina del audio y el AGC fija el nivel—, así que el informe juzga la estación sobre todo en el espectro de RF, en una ventana deslizante de 20 s. En **AM**: la profundidad de modulación (media y pico, a partir de la potencia de las bandas laterales frente a la portadora), el equilibrio de las dos bandas laterales, el desplazamiento de la portadora respecto a la frecuencia sintonizada, el ancho del audio, el zumbido de red y el ancho ocupado. En **FM**: la desviación (aproximada, a partir del ancho del 99 % por la regla de Carson), el ancho del 99 % con el canal en que cabe (12,5 o 25 kHz), el desplazamiento de frecuencia, el ancho del audio, el tono CTCSS si lo hay y el zumbido de red. La cascada promedia cada línea durante unos 0,1 s, por lo que la profundidad de pico sale más baja que en un osciloscopio; una portadora que llega al tope de la escala de la cascada es demasiado fuerte para medirla, y el informe lo indica. El

desplazamiento de la portadora incluye también el error de frecuencia del propio receptor. ↺ **Restart** y **Generate a listening report** funcionan como en el informe de SSB.

Control del transceptor (CAT)

Su propio transceptor y la página del receptor pueden mantenerse en la misma frecuencia: gire el dial del equipo y la cascada lo sigue, o haga clic en una señal de la cascada y el equipo se sintoniza en ella. Solo afecta a *su* sesión de escucha; nadie más en el receptor lo nota.

Con Desktop PhantomSDR+ (4.0 o posterior). La aplicación de escritorio tiene un menú **Rig**. *Rig* → *Rig control...* abre una ventana donde elige su equipo y la forma de conectarlo, y el propio menú activa y desactiva la sincronización. Sincroniza frecuencia, modo y ancho de filtro, en un sentido o en ambos, y puede silenciar el receptor mientras transmite. Además de PhantomSDR-Plus maneja del mismo modo receptores **KiwiSDR, PA3FWM WebSDR y UberSDR**. Llega al equipo de una de estas cuatro formas:

- **Integrado** — sin otro software: Icom (CI-V), Yaesu (CAT nuevo y FT-817/857/897), Kenwood, Elecraft, FlexRadio SmartSDR CAT, QRP Labs y otros equipos compatibles con Kenwood.
- **Hamlib** — cualquier equipo que conozca Hamlib, más de 300, elegido de una lista con búsqueda. Los instaladores de Windows incluyen Hamlib; en Linux instale `libhamlib-utils`.
- **rigctld en la red** — un `rigctld` que ya está en marcha.
- **flrig** — para un equipo que flrig ya comparte con fldigi, WSJT-X o un programa de registro.

La aplicación, sus instaladores y su manual completo están en Desktop PhantomSDR+ (Dropbox).

Con un navegador web. La CATsync Tool for WebSDRs (Windows) acopla un equipo a la página del receptor abierta en su navegador. Sincroniza frecuencia y modo.

El ancho de filtro y el silencio al transmitir funcionan en receptores KiwiSDR, WebSDR y UberSDR, y en un receptor PhantomSDR-Plus con la 4.1.0 o posterior. En un PhantomSDR-Plus más antiguo la frecuencia y el modo siguen sincronizándose; el filtro no.

El manual completo — cada ajuste, los equipos admitidos, cómo se evita que los dos lados se peleen y la solución de problemas — es **Control del transceptor**.

Modos de demodulación

AM (modulación de amplitud)

Se usa para:

- comunicaciones aeronáuticas
- radiodifusión en AM
- parte de la radioafición
- comunicaciones marítimas

QUAM (AM estéreo C-QUAM)

Se usa para:

- Emisoras de onda media que transmiten AM estéreo

Características:

- 10 kHz de ancho, se decodifica como par estéreo en lugar de AM mono
- La etiqueta del botón se pone **verde** por sí sola cuando está presente el piloto estéreo de 25 Hz, así se ve qué emisoras están realmente en estéreo antes de seleccionarlo

- Desde AM, pulsar de nuevo el botón pasa a detección síncrona sobre la portadora; la etiqueta se pone **amarilla** y muestra `SAM`. Una tercera pulsación vuelve al AM normal
- Mientras SAM funciona, bajo los indicadores de estado aparece una línea como `SAM +3.2 Hz · 97%` (con el S-meter digital, bajo VFO | modo | ancho de banda): cuánto se aparta la portadora de la emisora del dial (+ = por encima) y lo bien enganchado que está el detector — amarilla desde el 85 %, gris de nuevo por debajo del 60 %. El amarillo solo indica que hay una portadora estable, no qué modo es: una portadora AM corriente en una frecuencia marcada como DRM también la pone amarilla
- El audio C-QUAM viaja con Opus; el resto de modos usa FLAC

Buenas prácticas:

- Busque la etiqueta verde en señales fuertes de onda media por la noche
- Si el estéreo suena inestable, `SAM` es más firme con portadora débil

FM (modulación de frecuencia)

Se usa para:

- repetidores de radioafición de VHF/UHF
- servicios públicos (policía, bomberos, emergencias)
- radio comercial bidireccional
- algunas comunicaciones por satélite

USB (banda lateral superior)

Se usa para:

- radioafición en HF (por encima de 10 MHz)
- la mayoría de los modos digitales de HF
- comunicaciones marítimas (por encima de 8 MHz)

LSB (banda lateral inferior)

Se usa para:

- radioafición en HF (por debajo de 10 MHz)
- algunos modos digitales de HF
- comunicaciones marítimas (por debajo de 8 MHz)

CW (onda continua / código Morse)

Se usa para:

- telegrafía de radioaficionados
- radiobalizas de navegación
- estaciones de señales horarias

CW-L (CW, banda lateral inferior)

El mismo filtro Morse de ±250 Hz que **CW**, pero el tono se toma por debajo de la portadora en lugar de por encima. Úselo cuando una señal se copie mejor por el lado bajo, o cuando una portadora interferente quede justo por encima de la deseada.

No hay botón CW-L en la página de escritorio. Su fila de modos es `USB · LSB · CW · AM · QUAM · FM · IQ`. CW-L se ofrece en la página simplificada `/mobile`, y en escritorio todavía puede fijarse mediante un enlace o un marcador que lo nombre.

También funcionan los enlaces escritos para KiwiSDR o UberSDR: `modulation=CWU` (o `CW-U`) abre en CW y `modulation=CWL` en CW-L.

WBFM (FM de banda ancha)

Se usa para:

- radiodifusión en FM (88-108 MHz)
- algunos enlaces descendentes de satélite

IQ (I/Q en bruto)

Se usa para:

- grabar un trozo de la banda para reproducirlo después en HDSDR, SDR#, SDR++ o SDRuno
- escuchar con otro programa — también un cliente KiwiSDR puede pedirlo

Características:

- 12 kHz de la banda centrados en el dial, como I y Q — se oye en estéreo, I a la izquierda y Q a la derecha, como lo reproduce un KiwiSDR. Suena a soplido: es la señal antes de cualquier demodulación
- se envía sin pérdidas (FLAC), nunca con Opus, que destruiría el I/Q
- el nivel sigue a la banda: el ruido queda bajo (unos −45 dBFS) y una emisora fuerte se lleva a unos −20 dBFS. NR, NB, NS, AN, AI y el silenciador no se aplican, y elegir IQ apaga cualquier decodificador en marcha
- **Audio** en *Recording Options* graba el I/Q; al detenerlo, **Download IQ** lo guarda como archivo WAV (16 bits estéreo, 12 kHz) con un nombre como `PhantomSDR_20261026_031500Z_6030000Hz_IQ.wav`. HDSDR, SDR# y SDRuno leen la frecuencia y la hora del archivo, SDR++ del nombre, así que la grabación se abre ya sintonizada
- decide la estación: el botón aparece solo donde `[server] iq` está activado (el valor por defecto)

Buenas prácticas:

- ponga la emisora que quiere en el centro — la grabación cubre ±6 kHz alrededor del dial (±12 o ±24 kHz en un IQ más ancho, abajo)
- para oír una emisora, un modo normal es más sencillo; IQ es para grabar, para otros programas y para oír varias emisoras a la vez (abajo)

IQ más ancho: 24 y 48 kHz

Donde la estación lo ofrece, el panel IQ Demodulators tiene **Width: 12 kHz · 24 kHz · 48 kHz**. 24 kHz abarca los modos anchos de DRM o una emisora con sus dos vecinas, 48 kHz todo un grupo de emisoras de radiodifusión o un segmento de CW/digitales. La banda de paso en la cascada y la imagen del panel siguen el ancho, la grabación se hace con él (un WAV a 24 o 48 kHz) y su navegador recuerda la elección. Un IQ más ancho cuesta a la estación más subida — unos 0,7 Mbit/s por oyente a 24 kHz y 1,4 Mbit/s a 48 kHz, frente a 0,35 a 12 kHz —, así que la estación decide cuántos oyentes pueden tenerlo a la vez; cuando todas las plazas están ocupadas sigue en 12 kHz (el panel lo indica) y la página vuelve a pedirlo cada 30 segundos. Para Dream u otro programa en un cable virtual a 48 kHz, ponga también el cable a 48 kHz. Los clientes KiwiSDR reciben siempre 12 kHz.

Demoduladores IQ

Mientras el receptor está en IQ, bajo los decodificadores se abre un panel **IQ Demodulators**. Ejecuta hasta seis receptores sobre el I/Q en su navegador — el receptor no se resintoniza y el ordenador de la estación no trabaja más:

- La imagen muestra todo el ancho del IQ (12, 24 o 48 kHz) alrededor del dial con las frecuencias reales; cada demodulador es una franja de color y su propio dial una línea dentro de ella. Un clic en la imagen lleva allí el demodulador seleccionado; la rueda del ratón encima lo mueve 10 Hz (Mayús 100 Hz)
- Cada fila tiene el modo (USB, LSB, CW, AM, DSB, FM), la frecuencia con los botones « ‹ › » (100 y 10 Hz), una barra de nivel, **M** para silenciar y × para quitar. La fila seleccionada tiene además **Width**, **Volume** y **Pan**
- **DSB** sigue la portadora por sí sola (un lazo de seguimiento de portadora): colocada a unas decenas de Hz de la portadora, el audio se mantiene limpio y estable, tanto en DSB con portadora suprimida como en AM, donde funciona como AM síncrona
- **+ Add** añade un demodulador en el dial, hasta seis. **Demodulators** / **Raw I/Q** elige si oye estos o el I/Q sin más
- Se fijan respecto al dial, así que sintonizar el receptor los mueve todos juntos; una emisora a más de 6 kHz del dial no está en el flujo
- Ejemplo: una estación DX trabajando en split — un demodulador LSB en el DX, a la izquierda, y otro en los que llaman unos kHz más arriba, a la derecha
- Su navegador recuerda sus demoduladores. Los filtros de ruido (NR, NB, NS, AN, AI) no actúan en IQ: estreche **Width** en su lugar

---

Decodificadores digitales

PhantomSDR-Plus incluye decodificadores integrados para modos digitales. Para una guía completa, consulte Decodificadores.

La vía más rápida es la fila de botones **Decoders** del panel principal, justo debajo de **Wheel Tuning Steps**: diez botones — **FT8, FT4, FT2, JS8, CW, WSPR, FAX, SSTV, NAVTX, FLDIGI** — que, con una sola pulsación, activan su decodificador, ponen en ON el interruptor principal Decoder y desplazan la ventana del decodificador hasta hacerla visible. El botón permanece azul mientras el decodificador funciona; púlselo de nuevo para detenerlo y cerrar su ventana. El desplegable **Decoder Options** sigue funcionando igual que antes y se mantiene sincronizado con los botones.

RADE-v2U, **RADE-v1L** y **RADE-v1U** (voz digital RADE) tienen sus propios botones junto al encabezado **Modes** y dentro de las ventanas emergentes **Modes** y **Bands**, y funcionan del mismo modo: pulsar para iniciar, volver a pulsar para detener. **RADE-v2U** inicia RADE V2 (beta), siempre en USB; **RADE-v1L** y **RADE-v1U** inician RADE v1.

Atajos de teclado

Atajos de teclado para trabajar más rápido.

Control de frecuencia

Las **teclas de flecha** sintonizan desde cualquier punto de la página:

- **Flecha arriba / abajo**: ±10 Hz; con **Shift** ±1 kHz, con **Ctrl** (o **Cmd**) ±100 kHz, con **Shift + Ctrl** ±1 MHz
- **Flecha izquierda / derecha**: ±100 Hz; con **Shift** ±10 kHz, con **Ctrl** (o **Cmd**) ±500 kHz, con **Shift + Ctrl** ±10 MHz
- **Ctrl derecho**: descarta los decimales y sintoniza el kHz entero igual o inferior a la frecuencia actual

En el cuadro del chat, y siempre que un deslizador, una lista o un campo de texto tenga el foco del teclado, las flechas actúan sobre ese control en lugar de sintonizar.

Ratón sobre el indicador de frecuencia: sitúe el puntero sobre un dígito; rueda hacia arriba o clic izquierdo lo sube, rueda hacia abajo o clic derecho lo baja, cada vez según el valor posicional del dígito (nueve dígitos, de 100 MHz a 1 Hz). Entre los dígitos, la rueda avanza con el paso de sintonía de la banda (1 kHz salvo que el plan de bandas indique otro); mantenga **Shift** para 1 kHz y **Alt** para 10 kHz. Un clic en cualquier otro punto del recuadro negro de frecuencia / S-meter abre el teclado numérico (Método 2 en *Sintonizar una frecuencia*).

Rueda del ratón sobre la cascada: hace zoom. Mantenga **Ctrl** (o **Cmd**) o **Shift** para sintonizar en lugar de ampliar, y **Shift + Ctrl** juntos para ajustar al kHz entero más cercano.

> No hay atajos de Página arriba / Página abajo.

Lectores de pantalla

Los oyentes ciegos o con baja visión pueden usar PhantomSDR-Plus con un lector de pantalla: NVDA, JAWS o Narrador en Windows, VoiceOver en el Mac y en iPhone/iPad, TalkBack en Android, Orca en Linux, ChromeVox en ChromeOS. Cada botón, deslizador y lista tiene un nombre hablado, y las ventanas emergentes abiertas desde el teclado toman el foco y lo devuelven al cerrarse. Para los oyentes que ven, nada cambia en la pantalla.

Estos atajos funcionan en cualquier parte de la página, también mientras se escribe en un campo:

- **Alt + Shift + F**: decir la frecuencia, el modo y el ancho de banda
- **Alt + Ctrl**: abrir el teclado numérico de frecuencia (pulse las dos teclas a la vez y suéltelas)
- **Alt + Shift + S**: decir la intensidad de la señal (unidades S y dBm) y la SNR
- **Alt + Shift + R**: leer en voz alta el texto de los decodificadores, sí / no (FT8, FT4, FT2, JS8, WSPR, CW, NAVTEX, la ventana FLDIGI, HFDL, DSC, HF Selcall y ALE)
- **Alt + Shift + C**: leer en voz alta los mensajes nuevos del chat, sí / no
- **Alt + Shift + H**: decir estos atajos

En el Mac, Alt es la tecla **Opción**. Los dos interruptores de lectura siguen apagados hasta que los active, y el navegador los recuerda. Tras sintonizar con las flechas, o cambiar de modo con **l**, **u**, **a**, **q** o **f**, se dicen la nueva frecuencia y el modo en cuanto se dejan de pulsar las teclas. Con NVDA o JAWS, las letras sueltas de modo necesitan el modo foco (NVDA + Espacio), porque en el modo exploración el lector de pantalla usa esas letras; los atajos Alt + Shift funcionan en ambos.

En el teléfono, use la página /mobile: la frecuencia, los pasos, los modos y las pestañas tienen nombre y dicen cuál está seleccionado, el S-meter se puede leer, los botones **+** y **−** dicen la nueva frecuencia, y los mensajes nuevos del chat se leen en voz alta mientras la pestaña Chat está abierta.

Marcadores

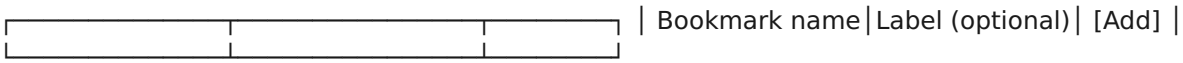
Guarde sus frecuencias favoritas para acceder a ellas rápidamente. También puede exportar la lista de marcadores y guardarla localmente, y después importarla en cualquier otro PhantomSDR.

Cuando los marcadores propios y los del plan de bandas se solapan:

Los marcadores propios (marco cian fino, letras amarillas) aparecen encima
Los marcadores amarillos, debajo
    Los clics en los marcadores azules tienen prioridad

Añadir un marcador

1. Sintonice la frecuencia deseada
2. Haga clic en el botón «Bookmarks»
3. Haga clic en «Add Bookmark»
4. Escriba una descripción
5. Haga clic en «Save»



Cómo se usa:

Añadir un marcador:

- Nombre: «Local News Station»
- Etiqueta: «NEWS»
- Haga clic en Add

Verlo en la cascada:

- amplíe hasta que aparezcan los marcadores
- verá un recuadro azul marino con «NEWS» en amarillo y negrita

Hacer clic en el marcador:

- sintoniza la frecuencia
- fija el modo de demodulación
- funciona igual que hacer clic en un marcador del plan de bandas

Gestionar los marcadores

- **Editar**: haga clic en el icono del lápiz junto al marcador
- **Eliminar**: haga clic en el icono de la papelera junto al marcador
- **Exportar**: descargue los marcadores como archivo JSON
- **Importar**: cargue marcadores desde un archivo JSON

Compartir marcadores

1. Haga clic en «Export Bookmarks»
2. Comparta el archivo JSON con otras personas
3. Los destinatarios hacen clic en «Import Bookmarks»
4. Seleccionan su archivo

Uso en móviles

¡PhantomSDR-Plus funciona de maravilla en dispositivos móviles!

Dos vistas móviles

Hay dos formas de usar el receptor desde el teléfono:

- **`http://su_servidor:PUERTO/mobile`**: la página simplificada. Sin cascada, por lo que consume aproximadamente la mitad de datos. Entrada de frecuencia, pasos de sintonía, modos, S-meter, bandas, marcadores, usuarios y chat.
- **La vista ampliada**: la disposición para teléfono de la interfaz principal, con la cascada y todos los controles.

Se cambia con los botones de la parte inferior de `/mobile` (**Mobile extended view**, **Full desktop view**) y con **Simplified mobile** en la vista ampliada.

Su frecuencia le acompaña. Cambiar de vista le mantiene en la misma señal: la frecuencia y el modo viajan en el enlace, así que ya no acaba en la frecuencia predeterminada del receptor. La barra de direcciones también sigue su sintonía, de modo que recargar la página, guardarla como marcador o enviar el enlace a alguien devuelven exactamente a esa frecuencia.

El modo sigue el plan de bandas en ambas páginas. Sintonice un segmento marcado como AM, LSB, USB o CW —escribiendo una frecuencia, avanzando a pasos o pulsando un botón de banda— y el receptor cambia a ese modo, tanto en la página simplificada como en la interfaz completa. Un modo elegido a mano se mantiene mientras se mueve dentro del mismo segmento, y fuera de las bandas definidas su modo no se toca. Mientras **RADE** (RADEL/RADEU) está en marcha conserva el receptor, de modo que sintonizar no lo interrumpe.

Al cambiar entre las dos vistas su modo actual viaja con usted, pero si la vista a la que pasa no tiene un equivalente, el plan de bandas decide para esa frecuencia: una frecuencia de radiodifusión llega en AM, 40 m en LSB, un segmento de CW en CW. `SAM` en la página simplificada se convierte en AM con el detector síncrono en la vista ampliada, y a la inversa. `RADEL` y `RADEU` solo existen en la página simplificada: al salir de uno de ellos se conserva la frecuencia y el plan de bandas elige el modo.

Una frecuencia fuera de la cobertura del receptor se ajusta al extremo más cercano, de manera que un enlace antiguo nunca puede dejarle fuera de banda.

Resolución de problemas

No hay audio

Posibles causas:

1. Navegador silenciado → compruebe los controles de volumen del navegador
2. Sistema silenciado → compruebe el volumen del ordenador
3. Señal débil → sintonice una señal más fuerte (S7+)
4. Modo incorrecto → pruebe otros modos de demodulación

Soluciones:

1. Haga clic en una señal fuerte (naranja/roja en la cascada)
2. Compruebe que el navegador no esté silenciado (icono de silencio en la pestaña)
3. Pruebe otra frecuencia
4. Recargue la página (F5)

Audio distorsionado

Posibles causas:

1. Señal saturada → señal demasiado fuerte
2. Modo incorrecto → señal de AM escuchada en SSB, etc.
3. Interferencias → señales adyacentes que se cuelan

Soluciones:

1. Baje el volumen
2. Pruebe otro modo de demodulación
3. Use un filtro más estrecho
4. Aléjese de las señales interferentes

El audio se corta o va con retraso

Posibles causas:

1. Conexión irregular → los paquetes llegan tarde y el búfer se vacía
2. Teléfono u ordenador ocupado → el navegador no da abasto

Soluciones:

1. Suba el búfer un paso (vea *Búfer de audio y retardo*)
2. Prefiera Wi-Fi o cable a los datos móviles
3. Cierre otras pestañas y aplicaciones

Para verlo con detalle, abra la página añadiendo `?diag=1` a su dirección (por ejemplo `http://your_server:PORT/mobile?diag=1`). La página /mobile muestra entonces bajo sus controles el retardo, lo irregular que es la conexión y el estado del búfer; la página de escritorio escribe la misma línea en la consola del navegador (F12) cada diez segundos. Útil al comunicar un problema al operador de la estación.

La cascada no se actualiza

Posibles causas:

1. Problema de red → conexión lenta o interrumpida
2. Rendimiento del navegador → demasiadas pestañas abiertas
3. Sobrecarga del servidor → demasiados usuarios

Soluciones:

1. Compruebe la conexión a Internet
2. Cierre las pestañas innecesarias
3. Recargue la página (F5)
4. Inténtelo más tarde, cuando haya menos usuarios conectados

No se puede sintonizar una frecuencia

Posibles causas:

1. Frecuencia fuera de rango → el SDR no cubre esa frecuencia
2. Formato de escritura incorrecto → use el formato correcto (p. ej., «14200» y no «14.200.000»)

Soluciones:

1. Compruebe la cobertura de frecuencias del SDR (indicada en la página)

2. Use los ejemplos de formato de frecuencia facilitados
3. Haga clic en la cascada en su lugar

¡Disfrute explorando el espectro radioeléctrico con PhantomSDR-Plus!

73 (saludos cordiales) de SV1BTL, 9A7AOF, F1NSK & SV2AMK

Para las instrucciones de instalación, consulte INSTALLATION.md. Para los detalles técnicos, consulte PROJECT_STRUCTURE.md.

CAPÍTULO 12

Emulación de cliente KiwiSDR

Aether_config.md

Emulación de clientes KiwiSDR

Conectar AetherSDR, kiwiclient y otro software KiwiSDR a PhantomSDR-Plus

Desde la v4.1.0 PhantomSDR-Plus también puede responder al **protocolo KiwiSDR**, de modo que el software escrito para un KiwiSDR — **AetherSDR**, `kiwiclient` y los demás — se conecta directamente a su receptor. Es un puente dentro del mismo proceso del servidor, en el mismo host y el mismo puerto que ya publica: sin un segundo servicio, sin un segundo puerto, sin proxy.

Está apagado hasta que usted lo active. Nada del puente se ejecuta — ni un socket, ni una comprobación — mientras `[kiwi_emulation]` falte o sea `false`, que es el estado de un árbol recién instalado.

Índice

1. Qué obtiene un cliente Kiwi
2. Instalar el puente
3. Activarlo
4. Referencia de configuración
5. Conectar un cliente
6. Nivel de audio
7. El S-meter
8. Cascada y espectro
9. Si algo no funciona bien

---

1. Qué obtiene un cliente Kiwi

Audio	`ws://<host>:<port>/kiwi/<id>/SND` (también `ws://<host>:<port>/<id>/SND`) — audio demodulado en el formato SND propio del Kiwi
Cascada	`ws://<host>:<port>/kiwi/<id>/W/F` (también `ws://<host>:<port>/<id>/W/F`) — el espectro, en tramas W/F del Kiwi
Sintonía	real, no cosmética: `SET mod=…` desde el cliente cambia frecuencia, banda lateral y ancho de paso en el lado de PhantomSDR, exactamente como lo haría un oyente desde el navegador
S-meter	alimentado por la potencia por bloque del propio demodulador, en la misma escala que el S-meter web
IQ	`SET mod=iq` da 12 kHz de I/Q en las tramas estéreo del Kiwi, como las espera `kiwirecorder.py -m iq`. Sin marcas de tiempo GPS, así que no sirve para TDoA. Solo mientras `[server] iq` esté activado (el valor por defecto)

La sintonía se admite para una entrada **real** (`signal = "real"` en su `.toml`). Con una entrada IQ la relación entre bin y frecuencia es distinta y no está implementada, así que un receptor IQ servirá audio y cascada pero no seguirá la sintonía de un cliente Kiwi.

2. Instalar el puente

Con el instalador. `install.sh` (y `install_arch.sh`, `install_fedora.sh`, `install_opensuse.sh`) tienen un paso propio para ello — el paso 17, *Kiwi client emulation*. Se ofrece, no se impone: responda `n` y no se parchea nada. Para una ejecución desatendida lo decide `PHANTOM_KIWI=y|n`, y por omisión es sí.

En un árbol ya instalado, ejecute el script que viene en la raíz del repositorio:

```
cd ~/PhantomSDR-Plus
./kiwi_install.sh
./recompile.sh          # elija [1] Solo backend
```

> **Si acaba de aplicar un archivo de actualización que ya contiene el puente, no necesita ejecutarlo.** Las fuentes parcheadas vienen en el paquete; `kiwi_install.sh` solo le diría que cada parche ya está puesto.

3. Activarlo

Añada esto al `.toml` con el que realmente arranca su receptor — el mismo archivo que pasa a `spectrumserver`, el que nombra su `start-<radio>.sh`. No `config.example.*`:

```
[kiwi_emulation]
enabled = true
```

Después reinicie el receptor:

```
./stop-websdr.sh
./start-<su-radio>.sh
```

`kiwi_install.sh` añade el bloque por usted, con `enabled = true`, a los que existan de entre `config.toml`, `config-rx888mk2.toml`, `config-airspyhf.toml`, `config-rtl.toml`, `config-rsp1a.toml`, `config-fobos.toml`, `config-fobos-hf.toml` y `config-hackrf.toml` en la raíz del repositorio. No puede saber de una configuración que usted guarde en otro sitio o con otro nombre, y **los archivos de actualización nunca incluyen un `.toml`**, así que tras una actualización el bloque le corresponde ponerlo a mano. Los `config.example.*.toml` que se distribuyen lo llevan documentado y en `false`.

4. Referencia de configuración

Todo lo que el puente lee vive en una única sección `[kiwi_emulation]`. Solo `enabled` es obligatorio; los cuatro ajustes finos tienen por omisión el valor calibrado, así que un bloque con solo `enabled = true` ya es correcto.

Clave	Por omisión	Qué hace
`enabled`	`false`	Responder al protocolo KiwiSDR. Apagado = completamente inerte.
`audio_gain`	`0`	dB. Ganancia de salida, solo para clientes Kiwi. Véase Nivel de audio.
`smeter_offset`	`input.analog_smeter_offset`	dB. Sustituye el desplazamiento del S-meter, solo para clientes Kiwi. Véase El S-meter.
`wf_cal`	`0`	dB. Ajuste de visualización para la cascada y el espectro. Véase Cascada y espectro.
`wf_fps_max`	`23`	Cuadros de cascada por segundo. Véase Cascada y espectro.

Un bloque completo, con los valores con los que funciona el receptor de este proyecto:

```
[kiwi_emulation]
enabled       = true
audio_gain    = 60.0    # dB, solo clientes Kiwi. 0 = sin tocar.
wf_cal        = -10.0   # dB, cuestión de gusto. 0 = concuerda con el S-meter.
wf_fps_max    = 28      # cuadros/s. 23 es el máximo del protocolo.
# smeter_offset = 5.0   # dB. Por omisión, input.analog_smeter_offset.
```

> **Todas estas claves se leen al arrancar.** Cambiar cualquiera de ellas es un **reinicio**, no una recompilación — `./stop-websdr.sh` y luego su script de arranque. Nunca hace falta recompilar para reajustarlas.

---

5. Conectar un cliente

Apunte el cliente a la misma dirección y puerto que usan sus oyentes — sin ruta, sin prefijo. AetherSDR pide un host y un puerto; `kiwiclient` toma `-s` y `-p`:

```
# kiwiclient, grabando 30 segundos de 7100 kHz LSB
python3 kiwirecorder.py -s su.receptor.example -p 8073 -f 7100 -m lsb --tlimit=30

# 30 segundos de I/Q alrededor de 6030 kHz, guardados como WAV estéreo
python3 kiwirecorder.py -s su.receptor.example -p 8073 -f 6030 -m iq --tlimit=30
```

El cliente sintoniza, la cascada se llena y el S-meter marca. Si no ocurre absolutamente nada, el puente casi con seguridad sigue desactivado — véase la sección 3.

---

6. Nivel de audio

Lo primero que casi todo el mundo nota es que un cliente Kiwi suena más delgado que la página web de PhantomSDR. No es que el puente pierda nada: un solo búfer alimenta a todos los codificadores, y la misma frecuencia con el mismo ancho de paso, medida por la ruta de audio del navegador y por `/SND`, da muestras idénticas. La página web suena fuerte porque `audio.js` reconstruye el sonido en el navegador — realce de graves, filtro de paso de banda, realce de presencia, un compresor con ganancia de compensación y el control de volumen. Un cliente Kiwi no tiene nada de eso y no se le puede dar.

`audio_gain` cierra esa diferencia, solo para clientes Kiwi:

```
[kiwi_emulation]
enabled    = true
audio_gain = 55.0       # dB, solo clientes Kiwi. 0 = sin tocar.
```

Empiece alrededor de 55–60 dB. 55 dB no es aritmética: es donde un cliente Kiwi y la página web de PhantomSDR se midieron al mismo nivel, escuchando una señal local fuerte en 729 kHz. En la práctica se suele preferir un poco más — este receptor se quedó en 60 — así que elíjalo de oído.

Nada de esto toca la página web, y nada de esto mueve el S-meter — este se deriva de la potencia del demodulador, no de las muestras de audio, así que subir el volumen no puede hacer mentir al instrumento.

---

7. El S-meter

El S-meter del Kiwi no se calibra por separado: reproduce lo que muestra su página web, etapa por etapa. La potencia por bloque del demodulador es el punto de partida para ambos, y la página aplica después `input.analog_smeter_offset`, expande el resultado alrededor de −130 dBm y añade su propio desplazamiento de visualización. El puente hace lo mismo, de modo que un cliente Kiwi y la página muestran la misma señal con la misma intensidad — verificado en una emisora local fuerte, donde ambos marcaron −37 dBm.

Si, y solo si, quiere que los clientes Kiwi marquen distinto que su página, dele al puente un desplazamiento propio:

```
[kiwi_emulation]
enabled       = true
smeter_offset = 5.0     # sustituye a input.analog_smeter_offset solo para clientes Kiwi
```

---

8. Cascada y espectro

La escala en dB — `wf_cal`

Cada bin de la cascada se convierte a dBm reales antes de enviarse, en la misma escala a la que está calibrado el S-meter. Por tanto una portadora marca **el mismo nivel en todos los niveles de zoom**, que es lo que da un KiwiSDR auténtico, y el espectro concuerda con el propio S-meter de la página web sobre el mismo ancho de paso.

```
[kiwi_emulation]
enabled = true
wf_cal  = 0.0           # dB, solo clientes Kiwi
```

Para comprobar la escala, compare la cascada sumada sobre el ancho de paso con el S-meter en una frecuencia **tranquila**. Sobre una portadora, un ancho de paso SSB excluye la propia portadora y ambos no son comparables.

La tasa de cuadros — `wf_fps_max`

Un cliente Kiwi pide la cascada más rápida que puede tener (`SET wf_speed=4`) y acompasa su desplazamiento — y el promediado de su espectro — a la tasa que el servidor dice que va a entregar. Si las dos no coinciden, la pantalla parece lenta aunque en realidad nada llegue tarde.

```
[kiwi_emulation]
enabled    = true
wf_fps_max = 23         # cuadros por segundo
```

`23` es el máximo que declara el propio protocolo KiwiSDR y el valor por omisión seguro. **Siempre gana el menor entre `wf_fps_max` y la tasa propia del receptor**, así que subirlo solo hace algo si su FFT es lo bastante rápida como para tener cuadros de sobra. Ejemplo, para un receptor a 60 Mmuestras/s con una FFT de 4194304 puntos — `2 × 60000000 / 4194304 = 28,6` cuadros por segundo:

`wf_fps_max`	entregado
ausente (por omisión 23)	23,0 fps
`28`	28,0 fps
`40`	28,6 fps — gana el techo propio del receptor

---

9. Si algo no funciona bien

Cada orden que envía un cliente Kiwi se escribe en **`/tmp/kiwi_retune.log`** — las peticiones de sintonía, los cambios de modo, la autenticación y todo lo que el puente no haya reconocido. No cuesta nada medible y está pensado para dejarlo ahí. Cuando un cliente se comporta de forma extraña, ese archivo muestra qué pidió realmente, que suele ser toda la respuesta.

Síntoma	Mire
El cliente conecta y cae de inmediato	falta `[kiwi_emulation] enabled = true` en la configuración con la que se **arrancó** el servidor
Sin audio, sin cascada, sin líneas de registro	el backend no se recompiló tras `kiwi_install.sh` — ejecute `./recompile.sh`, opción `[1]`
`kiwi_install.sh` se detiene en un parche	el mensaje nombra el archivo y el anclaje; el árbol ha divergido de lo que el parche espera, y ese archivo quedó intacto
Hay audio, pero delgado y bajo	es lo esperado — ponga `audio_gain`, véase la sección 6
La cascada se desplaza lenta	`wf_fps_max`, véase la sección 8
Sintonizar en el cliente no hace nada	una entrada IQ (`signal = "iq"`); la sintonía solo está implementada para entradas reales
Un ajuste cambiado no surtió efecto	estas claves se leen al arrancar — reinicie el receptor

> **El AGC es cosa del cliente.** `SET agc=` desde un cliente Kiwi se acepta y se ignora — el audio llega con el AGC propio de PhantomSDR aplicado, y los controles de AGC del cliente actúan sobre lo que recibe.

Véase también: Guía de instalación · Estructura del proyecto · Guía del usuario

CAPÍTULO 13

Diversidad de recepción

RECEIVE_DIVERSITY.md

PhantomSDR-Plus — Diversidad de recepción

> **En una estación configurada con las preguntas de la estación (`configure-station.sh`)** el relay WebSDR escucha solo dentro del ordenador, en `PORT_RELAY` (9013), y la página lo alcanza como `/relay` en el puerto público a través de `proxy.py`; no hay puerto de relay que redirigir, y el frontend no necesita recompilarse por ello. En una estación configurada antes del asistente, los ajustes de puerto de más abajo valen tal como están escritos.

Combine su receptor con un **segundo receptor situado en otro lugar** y escuche al que en cada momento tenga la mejor señal. Cuando uno de los dos cae en un desvanecimiento, el otro normalmente no, y usted sigue copiando.

El segundo receptor puede ser otro PhantomSDR-Plus, un KiwiSDR, un UberSDR o un WebSDR. Con los tres primeros todo se ejecuta en el navegador: sin cambios en el servidor, sin ficheros de configuración, sin nada que instalar y sin acceso especial al otro receptor. El WebSDR es la excepción y necesita un pequeño programa en su propio servidor — véase Usar un WebSDR más abajo.

Qué hace y qué no

Aquí diversidad significa **selección**: en cada instante está escuchando a uno u otro emplazamiento, con un breve fundido al cambiar. No es una agrupación en fase y no suma las dos señales.

Lo que se gana, por tanto, es **continuidad, no intensidad de señal**:

- En un camino estable donde un receptor es simplemente mejor, oirá ese receptor y no ganará nada. Es lo normal.
- En un camino con QSB profundo, los desvanecimientos en dos emplazamientos lejanos están en buena medida incorrelados. El emplazamiento A desaparece tres segundos, el B no, y el audio continúa. Espere *«dejé de perder palabras»*, no *«pasó de S3 a S7»*.
- La segunda ventaja suele ser el **ruido local y el QRM**. Dos emplazamientos tienen vecinos distintos, redes eléctricas distintas y salpicaduras distintas. En una banda ruidosa esto puede pesar más que el desvanecimiento.

Tiene un coste: escucha **entre uno y tres segundos por detrás del tiempo real**, porque el flujo que va por delante debe retrasarse para casar con el otro. Irrelevante para escuchar y decodificar, molesto si intenta trabajar una estación.

> **NOTA**
>
> Los decodificadores digitales (FT8, JS8, WSPR, RADE y los demás) siguen usando deliberadamente su receptor **local**, no el audio combinado. Esos modos integran de forma coherente durante toda una ranura temporal, y cambiar de emplazamiento en mitad de la ranura es una discontinuidad de fase que puede costarle justo la decodificación que la diversidad pretendía salvar. La diversidad sirve al altavoz; los decodificadores conservan el flujo local continuo.

Puesta en marcha rápida

1. Abra el panel **Receive Diversity** — está justo debajo de las ventanas de decodificadores, plegado, mostrando `Receive Diversity — off`. Haga clic para desplegarlo.
2. Elija qué es el segundo receptor: **PhantomSDR+**, **KiwiSDR**, **UberSDR** o **WebSDR**.
3. Escriba su dirección — o elija una de las guardadas — y pulse **Start**.
4. Sintonice su propio receptor con normalidad. El segundo **le sigue automáticamente** — frecuencia, modo y ancho de paso — cada vez que resintoniza.

Esa es toda la configuración. No hay nada que ajustar en el otro receptor ni un mando de sintonía aparte: siempre le sigue.

Direcciones

Segundo receptor	Qué escribir	Notas
PhantomSDR+	`host:9000`	El puerto normal del receptor
KiwiSDR	`host:8073`	El puerto propio del KiwiSDR
UberSDR	`host`	Su **puerto web normal**, no el 8073
WebSDR	`host:8901`	El puerto propio de la estación. Necesita el relé — véase abajo

Se aceptan un nombre de host a secas, una dirección `http://` o una `ws://` completa. Si el otro receptor se sirve por HTTPS, escriba el nombre de host y se usará una conexión segura.

Si **su propia página** se abre por https://, el navegador no le permite abrir conexiones `ws://` simples, así que los socios que solo ofrecen http — la mayoría de las estaciones PhantomSDR+ y todo KiwiSDR — se alcanzan en su lugar a través del relé de su estación (el relé se describe más abajo, en *Usar un WebSDR*). El panel lo hace por sí solo; basta con que el relé esté en marcha. Vea Acceso seguro — https://.

Receptores guardados

Cada dirección que utiliza queda memorizada, en una lista propia para cada tipo de receptor — una dirección de KiwiSDR nunca es una sugerencia útil cuando el selector dice WebSDR. Las listas viven en su propio navegador: no se envían a ninguna parte y cada oyente tiene la suya.

El botón ☰ junto al cuadro de dirección abre la lista.

- **Nombres.** Cualquier entrada puede recibir un nombre — `Twente` se lee mejor que `websdr.ewi.utwente.nl:8901`. Las entradas con nombre aparecen en verde sobre su dirección, y el nombre se muestra junto a la dirección en la lista desplegable mientras escribe. Una entrada se identifica por su dirección, así que ponerle nombre nunca hace que la misma estación figure dos veces. Mientras la diversidad está en marcha, el receptor con el que está enlazada muestra su nombre **en negrita y parpadeando lentamente**, de modo que la lista dice además cuál está escuchando realmente.
- **add** añade un receptor a mano, sin conectarse antes a él. ✎ corrige nombre y dirección en el sitio, × elimina una entrada y **clear all** vacía la lista del tipo que está en pantalla. Enter guarda, Escape cancela.
- **** abre la página web propia de ese receptor en una pestaña nueva. Lo guardado es la dirección que marca el software, así que primero se convierte en una dirección navegable — `ws://` pasa a `http://` y se recorta la ruta `/audio`, `/ws` o, en un KiwiSDR, `/kiwi/…/SND` que necesita cada tipo de receptor, ya que la página de la estación está en la raíz. Es un enlace de verdad, así que el clic central o la pulsación larga funcionan como siempre.

- **El orden es suyo.** Mueva una fila con ▲▼, o arrástrela y suéltela donde corresponda. Ese es el orden en que la lista desplegable ofrece las direcciones.
- **export e import.** Las listas están en el almacenamiento del propio navegador, que desaparece al borrar los datos del sitio — de eso protege esto. Export escribe las cuatro listas, con sus nombres, en un archivo JSON que puede conservar o llevar a otro navegador u otra máquina. Import lo lee de vuelta y pregunta si **fusionarlo** (merge) con lo guardado o **reemplazarlo** (replace) todo.
- ▦ **QR.** Dibuja todas las listas como un código QR en la pantalla, para llevarlas a un teléfono — véase «En el teléfono» más abajo. Una lista demasiado grande para escanear recurre al texto que hay al lado, que puede copiarse y pegarse en cualquier parte.

No hay límite en cuántos receptores guarda.

En el teléfono

La página `/mobile` ofrece la misma función en una pestaña **Div**, junto a Audio, Bands, Marks, Users y Chat: tipo de receptor, dirección, Start y Stop, los receptores guardados como lista que se elige con un toque, las cifras en vivo y el ajuste de SNR. Cada fila lleva además el enlace **** a la página propia de ese receptor. El segundo receptor sigue por sí solo la sintonía del teléfono, igual que en la página de escritorio. Lo que no está es la edición — renombrar, reordenar, borrar —, que se queda en la página de escritorio, donde hay sitio para ella.

La lista guardada pertenece a un navegador, así que un teléfono empieza con una vacía por muchos receptores que haya guardados en el escritorio. Para eso está el código QR: pulse ☰ y luego ▦ **QR** en el escritorio, escanee el código con la cámara del teléfono y pegue el texto en **Import** de la pestaña Div. Pregunta si fusionar o reemplazar, y Export en el teléfono envía una lista en sentido contrario.

Usar un WebSDR

Un WebSDR — el software de Pieter-Tjerk de Boer, PA3FWM, que funciona en Twente y en varios cientos de estaciones más — puede usarse como segundo receptor, pero no directamente desde el navegador.

Por eso la conexión la realiza un pequeño programa en su propio servidor, `websdr_relay.py`. Su navegador habla con el relé, y el relé habla con el WebSDR.

Instalar el relé

Los cuatro instaladores de distribución lo ofrecen como paso opcional. Para una instalación ya existente:

```
cd ~/PhantomSDR-Plus
./setup_websdr_relay.sh
```

En una estación configurada con las preguntas de la estación (`configure-station.sh`) detecta que la estación está detrás del proxy: el relé escucha entonces solo en este ordenador y se alcanza como `/relay` en su dirección pública, así que no pide puerto. En una estación más antigua pide uno. En ambos casos toma su indicativo y la dirección de su estación de `frontend/site_information.json` y ofrece instalar un servicio systemd para que el relé arranque con el sistema. Los ajustes están en `websdr_relay.json` y pueden cambiarse en cualquier momento. Responder sí a la pregunta del relé en `bash configure-station.sh` también lo instala y lo pone en marcha.

Puerto del router. Detrás del proxy no hay ninguno que abrir: la página llega al relé como `/relay` a través de la dirección que los oyentes ya usan, tanto por http como por https. Los otros tres tipos de receptor no necesitan el relé — salvo desde una página servida por https, donde también transporta socios PhantomSDR+ y KiwiSDR que solo tienen http (vea más arriba).

Si el panel de administración está instalado, su dashboard muestra una tarjeta **WebSDR Diversity Relay** con el estado, el puerto y cuántas sesiones hay en curso y hacia qué estaciones. Encima, una tarjeta **Receive Diversity** lista cada oyente que combina su receptor con otro — de cualquier tipo, no solo WebSDR — con el receptor, su nombre y ciudad, la frecuencia y el modo, y el tipo y la dirección del socio.

Ser un buen invitado

El relé se conecta a receptores ajenos desde su servidor y no desde la dirección de cada oyente, por eso está hecho para comportarse:

- **Un límite de diez sesiones simultáneas a un mismo WebSDR**, y sesenta en total. Es lo que evita que un día movido en su estación parezca un ataque a la de otro.
- **Un `User-Agent` que nombra su estación y a su operador**, para que quien prefiera no ser usado así sepa exactamente a quién escribir. Rellénelo con honestidad.
- **Solo se reenvían órdenes de sintonía.** La conexión no puede usarse para enviar nada más.
- **Se rechazan las direcciones privadas, de loopback y de NAT de operador**, de modo que ningún visitante pueda apuntar el relé a algo dentro de su máquina o de su LAN.

Qué cambia con un WebSDR

- **Muchas estaciones cubren unas pocas franjas estrechas del espectro**, no un rango continuo — por ejemplo una ventana de 256 kHz en 40 m. La diversidad solo actúa dentro de ellas, y el panel lee la lista de bandas de la estación para saber dónde están.
- **La frecuencia de muestreo del audio varía** con el ancho del filtro y se aleja más del valor nominal que en los otros tipos, así que la alineación puede tardar algo más.
- **CW no se adapta** al convenio de WebSDR, que sitúa el paso de banda entero por debajo de la portadora. SSB y AM son correctos.

Cómo leer el panel

En funcionamiento, el panel muestra una pequeña tabla:

Fila	Significado
link	La conexión con el segundo receptor. `ready` es lo deseable. Ante un fallo aparece el texto de error del otro servidor y el código de cierre del WebSocket
aligned	El retardo medido entre los dos flujos una vez enganchados, o `searching`
corr	Con qué fuerza se correlan los dos flujos. Solo significativo tras la alineación
remote audio	Audio decodificado que llega del segundo receptor. `none` en ámbar significa que no se está decodificando nada
SNR local / remote	Las dos estimaciones de relación señal/ruido que se comparan
switches	Cuántas veces ha cambiado de emplazamiento

Junto al título, una palabra le dice en qué punto está:

`off` (gris)	no está en marcha
`Please wait…` (ámbar)	conectando, o conectado y todavía alineando
`Ready` (verde)	enlazado, enganchado y siguiendo al mejor emplazamiento
el error del propio receptor (rojo)	ha fallado y no se recuperará solo

La distinción entre ámbar y rojo es la que ahorra tiempo: ámbar significa siga esperando, rojo significa deje de esperar y lea el mensaje.

El punto de color añade a qué emplazamiento está escuchando realmente — verde su receptor, cian el remoto.

`Ready (unaligned)` (también en verde) significa que ya elige entre los dos sitios mientras sigue la búsqueda de la alineación; vea la sección siguiente.

La alineación tarda unos 15 segundos

Es normal. Los dos flujos se alinean correlando sus **envolventes de audio**, y eso necesita una ventana de audio. La búsqueda se hace en dos etapas: una búsqueda estrecha de ±1,5 segundos puede empezar en cuanto se han reunido unos 9 segundos de sonido, y una segunda medición independiente, cinco segundos más tarde, debe **coincidir** con la primera antes de dar la alineación por buena. Cuando las dos estaciones están más separadas en el tiempo que eso — uno o dos segundos de almacenamiento adicional en algún punto del camino — toma el relevo la búsqueda completa de ±4 segundos, a los 14 segundos, y la confirmación llega a los 19.

Remote SNR trim

Este deslizador sesga la elección entre los dos emplazamientos. Se suma al SNR medido del receptor remoto antes de la comparación — positivo favorece al remoto, negativo al suyo. No cambia **nada más**: ni el nivel de audio ni la combinación, solo qué emplazamiento gana.

Cómo ajustarlo:

1. Sintonice ambos receptores a una señal presente de forma fiable y espere a `aligned`.
2. Observe las dos cifras de SNR durante medio minuto. Anote la diferencia habitual.
3. Use los extremos como prueba de escucha: **+15** fuerza el emplazamiento remoto, **−15** el suyo. Escuche unos segundos cada uno. Es la única forma de oír un emplazamiento por separado.
4. Si el remoto marca, digamos, 5 dB menos pero suena igual de bien, ponga **+5**. Está haciendo que las dos lecturas coincidan cuando los dos emplazamientos suenan igual.
5. Vigile el contador **switches** durante diez minutos de escucha. Un conmutar constante indica que el valor está demasiado cerca del empate; no conmutar nunca aunque su receptor se desvanezca de forma audible indica que se ha pasado en el otro sentido.

Puntos de partida: **0** para otro PhantomSDR-Plus, que usa una cadena de audio idéntica y es comparable por construcción; un valor **positivo** pequeño para un KiwiSDR o un UberSDR.

> **CONSEJO**
> Si necesita más de ±8 dB aproximadamente, deje de ajustar. A esas alturas la explicación honesta suele ser que un receptor realmente es peor para ese camino, y sesgar más allá de una diferencia real solo significa escuchar al emplazamiento más flojo.

El ajuste se aplica al momento y se recuerda en su navegador.

Elegir un segundo receptor

La distancia importa. Los desvanecimientos se descorrelan con la distancia — unos cientos de kilómetros en HF es un buen objetivo. Dos receptores en la misma ciudad se desvanecen a la vez y no aportan nada. Demasiado lejos, y el segundo receptor puede no oír su señal en absoluto.

Ambos deben oír realmente la señal. Este requisito no lo sortea ningún software. Si el segundo receptor no oye lo que usted escucha, la correlación se queda baja y no enganchará — a propósito, porque una alineación equivocada suena peor que no tener diversidad.

Cobertura. Un segundo PhantomSDR-Plus o un KiwiSDR anuncian el rango de frecuencias que cubren, y el panel le avisa si sintoniza fuera de él. Un WebSDR anuncia sus bandas, que a menudo son franjas estrechas en lugar de un rango continuo. UberSDR no anuncia cobertura, así que allí el no enganchar es su única señal.

> **IMPORTANTE**
> Los receptores públicos los mantienen voluntarios y tienen un número limitado de plazas de oyente. Una sesión de diversidad ocupa una mientras dure, exactamente igual que un oyente humano. Sea considerado antes de dejar una conexión indefinidamente, y pregunte al operador si piensa usar su receptor de forma intensiva.

Resolución de problemas

`link` no sale de `connecting`, o alterna conectar/cerrar Probablemente la dirección o el puerto son incorrectos. Consulte la tabla de arriba — en particular, UberSDR usa su puerto web normal, no el 8073. El panel muestra el código de cierre del WebSocket y la consola del navegador (F12) el error subyacente.

`link` muestra un error con texto detrás Ese texto viene del otro receptor y suele ser concreto: sesión rechazada, servidor lleno o un receptor que no admite clientes externos.

El KiwiSDR rechaza la conexión Algunos KiwiSDR piden contraseña, y en un UberSDR el punto de acceso compatible con KiwiSDR está desactivado de fábrica. Para un UberSDR use el tipo **UberSDR** — esa vía está siempre disponible.

WebSDR: `the WebSDR relay is not reachable` El relé no está en marcha, o su navegador no lo alcanza. En una estación configurada con las preguntas de la estación se alcanza como `/relay` en la dirección de la propia página: abra `http://<nombre de host>:<puerto público>/relay/status`, o `https://<nombre de host>/relay/status`, en el mismo navegador. Si no responde nada, el relé no está en marcha — vea `sudo systemctl status phantomsdr-websdr-relay`, o instálelo con `bash setup_websdr_relay.sh`. En una estación más antigua el relé tiene un puerto propio y debe ser accesible en el **mismo nombre de host desde el que se sirve la página del receptor**, porque el navegador se conecta directamente a él: abra `http://<ese nombre de host>:<puerto del relé>/status`. Si responde en su LAN pero no desde fuera, el puerto no está redirigido en el router.

WebSDR: un error que menciona una conexión rechazada Esa estación está más restringida que la comprobación habitual de `Origin`, o su operador ha bloqueado esta estación.

`link` está en `ready` pero `remote audio` marca `none` No se está decodificando audio. Recargue la página; si persiste, la consola del navegador mostrará qué decodificador falló.

Llega audio pero nunca se alinea Los dos receptores no están oyendo lo mismo. Pruebe una emisora de radiodifusión potente, o una banda donde ambos emplazamientos tengan buena propagación. Una banda tranquila con solo ruido en ambos extremos nunca correlará — y no debe hacerlo.

Conmuta sin parar Los dos emplazamientos están demasiado igualados en SNR. Ajuste ligeramente el trim para que uno quede preferido de forma estable.

Nunca usa el segundo receptor Compruebe que `remote audio` va subiendo y que las cifras de SNR tienen sentido. Si el remoto marca mucho menos de lo que suena, para eso está el trim.

Limitaciones

- **No es coherente.** Sin phasing, sin cancelación, sin radiogoniometría. Cancelar una fuente de ruido exige dos antenas con un reloj común en un mismo emplazamiento; esa es otra técnica para otro problema.
- **De uno a tres segundos de retardo**, inevitablemente.
- **Solo dos receptores.**
- **Mono.** Si su receptor está en un modo estéreo como C-QUAM, el audio pasa intacto y la diversidad no entra en juego.
- **La alineación necesita señal.** Por debajo de unos 10 dB de SNR en uno de los dos emplazamientos, espere que se quede en `searching`.
- **Un WebSDR necesita el relé** en su propio servidor; el proxy lo lleva por el puerto público, así que no se abre nada más en el router. Los otros tres tipos de receptor no lo necesitan.

CAPÍTULO 14

Control del transceptor

RIG_CONTROL.md

PhantomSDR-Plus — Control del transceptor (CAT)

Mantenga **su propio transceptor** y un **receptor PhantomSDR-Plus** en la misma frecuencia, modo y filtro. Gire el dial del equipo y la cascada lo sigue; haga clic en una señal de la cascada y el equipo se sintoniza en ella. Al transmitir, el receptor puede quedar en silencio para no devolverle su propia señal.

Funciona con receptores **PhantomSDR-Plus, KiwiSDR, PA3FWM WebSDR y UberSDR**, suyos o ajenos, y solo mueve *su* sesión de escucha: nadie más en el receptor oye ni ve nada. El operador del receptor no tiene que instalar ni configurar nada.

Qué necesita

Dos formas de conectar un equipo y un requisito en el receptor:

Pieza	Qué es	Sincroniza
Desktop PhantomSDR+ 4.0 o posterior	La aplicación de escritorio, con un menú **Rig**. Linux (PC y Raspberry Pi) y Windows.	Frecuencia, modo, ancho de filtro, silencio al transmitir — en un sentido o en ambos
CATsync Tool for WebSDRs	Un programa aparte para Windows que acopla un equipo a la página del receptor en su navegador.	Frecuencia y modo
TCI-CAT en la página del receptor	Un botón en la propia página de PhantomSDR-Plus, en cualquier navegador. Habla TCI con ExpertSDR, AetherSDR o Thetis, o con cualquier equipo compatible con Hamlib a través de un pequeño puente. Solo en receptores PhantomSDR-Plus con la versión 4.1.0 o posterior.	Frecuencia, modo y ancho de filtro en ambos sentidos; silencio al transmitir
El receptor	PhantomSDR-Plus, KiwiSDR, PA3FWM WebSDR o UberSDR. Un receptor PhantomSDR-Plus necesita la **4.1.0** o posterior para ancho de filtro y silencio.	Un PhantomSDR-Plus más antiguo sigue sincronizando frecuencia y modo

La mayor parte de este manual describe Desktop PhantomSDR+. El botón TCI-CAT tiene su propia sección, TCI-CAT en la página del receptor. La CATsync Tool tiene su propia documentación en su sitio web.

Receptores compatibles

La aplicación reconoce el tipo de receptor de una ventana de estación y lo maneja mediante los propios controles de esa página. La ventana Rig control muestra el tipo encontrado junto al nombre de la estación.

Receptor	Frecuencia y modo	Ancho de filtro	Silencio al transmitir
PhantomSDR-Plus	Sí	Con la 4.1.0 o posterior	Con la 4.1.0 o posterior
KiwiSDR (incluido Web-888)	Sí	Sí	Sí
PA3FWM WebSDR	Sí, con cambio de banda en sitios multibanda	Sí	Sí
UberSDR	Sí	Sí	Sí

Un receptor web tiene menos modos que la mayoría de equipos, así que algunos modos del equipo comparten un modo del receptor: KiwiSDR y WebSDR tienen un único CW para CW y CW-R. Los modos de receptor que nombra este manual son los de PhantomSDR-Plus; los demás receptores usan el equivalente más cercano. Un WebSDR mantiene un filtro CW por debajo de 1 kHz y los demás filtros en 1 kHz o más, porque así distingue la propia página el CW, y una frecuencia fuera de todas las bandas de un sitio WebSDR se deja en paz. UberSDR ajusta su filtro en pasos del deslizador, así que un ancho puede quedar hasta unos 50 Hz del del equipo. Cualquier otro tipo de página — OpenWebRX, por ejemplo — muestra *not a receiver this app can drive* y no se sincroniza nada.

Qué hace y qué no hace

- Sincroniza **un equipo con una ventana de receptor** a la vez.
- Lee ambos lados varias veces por segundo y, cuando no coinciden, ajusta uno para que coincida con el otro. **No** transmite, no activa el PTT ni envía audio a ninguna parte.
- Mover el receptor solo cambia su propia sesión. Los demás oyentes del mismo receptor no se ven afectados y el operador no tiene que permitirlo.
- Un puerto serie solo puede abrirlo **un programa a la vez**. Si WSJT-X, un programa de registro o una utilidad del fabricante ya tiene el puerto, use la opción **flrig** o **rigctld on network** para compartir el equipo en lugar de pelear por el puerto.

Inicio rápido

1. Abra una estación en Desktop PhantomSDR+ como de costumbre.
2. **Rig → Rig control...**
3. En **Connection**, elija **Built-in** si su equipo está en la lista; si no, **Hamlib (all rigs)**.
4. Elija su equipo, el puerto serie y la velocidad a la que está configurado el menú CAT o CI-V del equipo.
5. En **Sync**, deje seleccionado **Both directions**.
6. Pulse **Connect**. Las dos lecturas de arriba — transceptor y receptor — deberían mostrar la misma frecuencia en un segundo.

Cada ajuste se guarda al cambiarlo. La próxima vez basta con **Rig → Connect**, o marque **Connect when the app starts**.

Cómo llegar al equipo

Opción	Úsela cuando	Necesita
Built-in	Su equipo está en la lista de abajo.	Nada más
Hamlib (all rigs)	Su equipo es cualquier otro — Hamlib conoce más de 300. La aplicación inicia el `rigctld` de Hamlib por usted, en un puerto local privado, y lo detiene al desconectar.	Windows: nada, Hamlib va incluido. Linux: `sudo apt install libhamlib-utils`
rigctld on network	Ya hay un `rigctld` en marcha, en este ordenador u otro de su red.	Host y puerto (4532 por defecto)
flrig	flrig ya controla el equipo para fldigi, WSJT-X o un programa de registro.	flrig en marcha, con su puerto XML-RPC (12345 por defecto)

Equipos con controlador integrado

La velocidad y la dirección CI-V que aparecen son los valores de fábrica que rellena la aplicación. **Son solo un punto de partida: póngalos como indique el menú de su equipo.**

Familia	Equipos	Velocidad por defecto	Notas
Icom CI-V	IC-7300, IC-7610, IC-705, IC-9700, IC-905, IC-7760, IC-7851, IC-7100, IC-7410, IC-9100, IC-7600, IC-7200, IC-7700, IC-7000, IC-7800, IC-756PROIII, IC-756PROII, IC-R8600 y cualquier otro equipo CI-V	19200	Dirección CI-V por modelo (IC-7300 `94`, IC-705 `A4`, IC-9700 `A2`, IC-7610 `98` …)
	IC-746PRO, IC-718, IC-R75	9600	
Xiegu (CI-V)	G90, X6100	19200	Dirección `70`; compruébela en el menú
Yaesu CAT nuevo	FTDX101D/MP, FTDX10, FT-710, FT-991/A, FT-891, FTDX5000, FTDX3000, FTDX1200, FT-950, FT-2000, FT-450/450D	38400	
Yaesu CAT clásico	FT-817/818, FT-857/857D, FT-897/897D	38400	2 bits de parada; sintoniza en pasos de 10 Hz
Kenwood	TS-990S, TS-890S, TS-590S/SG	115200	
	TS-480, TS-2000, TS-870S	57600	
Elecraft	K4, K3/K3S, KX3, KX2	38400	Sincroniza el ancho de filtro
Compatibles Kenwood	FlexRadio SmartSDR CAT (puerto virtual), QRP Labs QMX/QMX+/QDX, (tr)uSDX, Lab599 Discovery TX-500, otros compatibles Kenwood	9600–38400	

Un equipo que debería ser compatible pero no se entiende con un controlador integrado suele funcionar con **Hamlib**, que tolera muchas más variantes.

Ajustes del puerto serie

Ajuste	Qué poner
Serial port	El puerto del equipo. Los adaptadores USB y los equipos con puerto USB aparecen primero. **Other / network address…** acepta un puerto que no esté en la lista — `COM7`, `/dev/ttyUSB1` — o `tcp://host:port` para un puerto serie servido por la red con ser2net o similar.
Speed (baud)	Exactamente lo que diga el menú de velocidad CAT / CI-V del equipo. Una velocidad errónea parece un equipo que nunca responde.
Stop bits	1 para casi todo; 2 para la familia FT-817/857/897.
CI-V address	Solo Icom, en hexadecimal (`94`, no `148`). Debe coincidir con el menú de dirección CI-V.
DTR / RTS	Déjelos **desactivados** salvo que su interfaz los necesite. Muchos cables CAT activan el transmisor, o reinician el equipo, con una de esas líneas.
Hardware flow control	Desactivado, salvo que el manual pida RTS/CTS.

Con **Hamlib** los mismos ajustes pasan a `rigctld`. Allí los bits de parada tienen además *Rig default*, y **Extra rigctld options** acepta cualquier otra opción de `rigctld`, por ejemplo `--set-conf=post_write_delay=10`. **rigctld program** permite apuntar a un `rigctld` concreto si tiene más de uno instalado.

Sincronización

Sentido

Opción	Qué ocurre
Rig → receiver	La ventana del receptor sigue al equipo. Un cambio hecho en la cascada vuelve a la frecuencia del equipo.
Receiver → rig	El equipo sigue a la ventana del receptor. Girar el dial del equipo se deshace.
Both directions	Gana el lado que haya tocado **en último lugar**. Al conectar, antes de tocar ninguno, gana el equipo.

El sentido también se cambia desde el menú **Rig** con la conexión activa.

Qué ventana de receptor

Receiver window elige qué estación sigue al equipo:

- **The station window last in front** (por defecto) — con dos estaciones abiertas, haga clic en una y el equipo la sigue.
- **Una estación concreta** — el equipo queda fijado a ella, esté delante o no. Si esa estación no está abierta, no se sincroniza nada hasta que lo esté.

Frecuencia de actualización

Update every fija cada cuánto se leen ambos lados: 150 ms, 300 ms (por defecto), 500 ms o 1 s. Más rápido se nota más inmediato en el dial; más lento es más amable con un equipo antiguo a 4800 o 9600 baudios, donde cada lectura tarda tiempo real en la línea.

Modos

Modo del equipo	El receptor escucha en
USB, LSB	USB, LSB
CW	CW
CW-R (invertido)	CW-L
AM, AM síncrona, DSB	AM
FM, FM estrecha	FM
FM ancha	WBFM
RTTY / FSK	LSB
RTTY-R / FSK-R	USB
Modos de datos (USB-D, DATA-U, PKTUSB, DIG)	USB
Datos LSB, datos FM	LSB, FM

Modo del receptor	El equipo se pone en
USB, LSB	USB, LSB
CW	CW
CW-L	CW-R
AM, QUAM	AM
FM	FM
WBFM	WFM — la mayoría de equipos de HF lo rechazan y se les deja en paz tras dos intentos
RADE (superior / inferior)	USB / LSB

Un equipo en **modo de datos** se queda en él: el USB del receptor se considera coincidente con el USB-D del equipo, así que el receptor nunca saca al equipo del modo de datos.

Ancho de filtro

Marque **Sync filter width** para que coincidan las bandas de paso. Diferencias de menos de 60 Hz se consideran iguales, porque no hay dos filtros con los mismos pasos.

Conexión del equipo	Ancho de filtro
Hamlib	Sí, donde Hamlib lo admita para ese equipo
flrig	Sí
Icom CI-V integrado	Sí — pasos de 50 Hz hasta 500 Hz, luego de 100 Hz hasta 3,6 kHz; AM en pasos de 200 Hz hasta 10 kHz; no en FM
Elecraft integrado	Sí, en pasos de 10 Hz
Kenwood, Yaesu y familia FT-817 integrados	No — estos equipos eligen filtros de tablas propias de cada modelo. Use Hamlib si necesita el filtro

Los receptores KiwiSDR, WebSDR y UberSDR tienen siempre el control. Un receptor PhantomSDR-Plus debe tener la **4.1.0** o posterior; en uno más antiguo la frecuencia y el modo siguen sincronizándose, y la ventana Rig control explica por qué el filtro no.

Silencio al transmitir

Marque **Mute receiver while transmitting**. Mientras el equipo transmite, la ventana del receptor queda en silencio, y al dejar de transmitir vuelve el sonido. El botón de silencio del receptor lo muestra y puede quitar el silencio a mano.

Si ya había silenciado el receptor usted mismo, sigue silenciado después.

Necesita una conexión que informe del estado de transmisión — todos los controladores integrados, flrig y Hamlib en la mayoría de equipos — y, en un receptor PhantomSDR-Plus, la 4.1.0 o posterior.

Desplazamiento de frecuencia

Frequency offset se suma a la frecuencia del equipo para obtener la del receptor:

> frecuencia del receptor = frecuencia del equipo + desplazamiento

Instalación	Desplazamiento
Transverter de 2 m con equipo de 10 m (144,100 MHz aparece como 28,100 MHz)	`116000000`
Transverter de 70 cm con equipo de 2 m (432 → 144)	`288000000`
Sin transverter	`0`

El menú Rig

Elemento	Qué hace
Rig control...	Abre la ventana Rig control
Connect / **Disconnect** *nombre del equipo*	Inicia o detiene la sincronización; con Hamlib también inicia o detiene `rigctld`
Rig to receiver / **Receiver to rig** / **Both directions**	Sentido de la sincronización
Sync filter width	Sí / no
Mute receiver while transmitting	Sí / no
Línea de estado	*Not connected*, *Connecting...*, *Connected: nombre*, o el último error

Linux

Permiso del puerto serie. Los puertos serie pertenecen al grupo `dialout`. Un usuario fuera de él obtiene *Could not open ttyUSB0*. Añádase una vez y luego cierre sesión y vuelva a entrar:

```
sudo usermod -aG dialout $USER
```

Hamlib. Instálelo desde su distribución:

```
sudo apt install libhamlib-utils
```

El paquete `.deb` de Desktop PhantomSDR+ lo recomienda, así que `sudo apt install ./phantomsdr-plus-desktop_4.0.0_amd64.deb` lo trae consigo; `dpkg -i` no instala paquetes recomendados. Los controladores integrados y flrig no necesitan Hamlib.

Windows

El propio `rigctld.exe` de Hamlib va incluido en el instalador de 64 bits y en el de 32 bits. Los puertos COM aparecen en la lista por su nombre (`COM3`). Si el equipo necesita un controlador USB, instale primero el del fabricante: hasta entonces el puerto no existe.

TCI-CAT en la página del receptor

Una página de receptor PhantomSDR-Plus también puede seguir a un transceptor **por sí misma**, sin la aplicación de escritorio: el navegador habla directamente con un servidor **TCI** en su propio ordenador. TCI es el protocolo de control por WebSocket de ExpertSDR2/ExpertSDR3 (SunSDR), AetherSDR (FlexRadio) y Thetis (Apache Labs ANAN, Hermes). Para un equipo sin TCI, un pequeño puente incluido en PhantomSDR-Plus hace que cualquier equipo de Hamlib parezca un servidor TCI.

Necesita un receptor PhantomSDR-Plus con la versión **4.1.0 o posterior**. Las páginas KiwiSDR, WebSDR y UberSDR no lo tienen.

El botón TCI-CAT

El botón está en la fila de **VFO**, **Modes**, **Bands** e **IF Filters** — **TCI-CAT** en el diseño ancho, **CAT** en el compacto. Su punto está **verde** mientras hay un servidor TCI conectado y **gris** en otro caso. Abre una ventana con: Hasta la 4.2.0 el botón se llamaba **QRG Sync**.

Control	Qué hace
Estado	*Active — TCI (port 50001)* cuando está conectado; *Inactive* con *Wait* mientras busca
CAT Sync	Activa o desactiva la sincronización de frecuencia, modo y filtro. El silencio al transmitir funciona en ambos casos
Host	El ordenador con el servidor TCI: `localhost` para este ordenador, o su dirección en la red local, p. ej. `192.168.1.42`. Pulse Intro o haga clic fuera para reconectar

No hay nada más que elegir: los puertos **50001** (ExpertSDR3, AetherSDR) y **40001** (ExpertSDR2, Thetis) se prueban a la vez y se reintentan cada pocos segundos, así que la página se conecta en cuanto arranca el programa. El navegador recuerda **CAT Sync** y **Host**.

Los navegadores que piden permiso antes de que una página web acceda a su red local — las versiones recientes de Chrome y Edge lo hacen — preguntan una vez, la primera vez que la página se conecta. Permítalo, o el punto seguirá gris.

Qué se mantiene sincronizado

	Comportamiento
Equipo → receptor: frecuencia	Solo se mueve el dial. Zoom, brillo y contraste quedan como los dejó; la cascada solo se desplaza cuando la frecuencia sale de la pantalla, y el plan de bandas no cambia el modo
Equipo → receptor: modo	Sigue cuando cambia el modo del equipo — USB, LSB, CW, AM, FM; los modos de datos como USB o LSB. Un modo que el receptor no tiene lo deja como está. Un decodificador en marcha conserva su propio modo
Equipo → receptor: ancho de filtro	La banda de paso del receptor toma el ancho de filtro del equipo: cambiar el filtro del equipo, o pulsar su botón **FIL**, cambia la banda de paso. Un decodificador en marcha conserva su propia banda de paso
Receptor → equipo: frecuencia	Escribir una frecuencia, una etiqueta o marcador, un clic en la cascada y arrastrar la banda de paso mueven el VFO del equipo. Al arrastrar solo se envían las frecuencias que cambian
Receptor → equipo: modo	Cada cambio de modo en la página — un botón de modo, el plan de bandas, un decodificador, un marcador — fija el modo del equipo (USB, LSB, CW, AM, FM; RADE como USB o LSB). Un equipo en modo de datos (USB-D) sigue en él
Receptor → equipo: ancho de filtro	Los botones de **IF Filters**, el deslizador IF, arrastrar la banda de paso y un cambio de modo fijan el filtro del equipo; al arrastrar solo se envía el ancho final. En los equipos Icom el puente selecciona en su lugar FIL1, FIL2 o FIL3 — ver Filtros Icom
Sin eco	Un cambio que vino del equipo nunca se le devuelve, y se ignora un aviso del modo o filtro anterior del equipo que llegue justo después de un cambio en la página
Silencio al transmitir	Siempre activo, incluso con CAT Sync apagado: la página se silencia mientras el equipo transmite. Mover el deslizador de volumen durante la transmisión la mantiene en silencio; al recibir, el sonido vuelve con la posición actual del deslizador
No se gestiona	Split, VFO B, RIT/XIT y desplazamientos de transverter. Solo se sigue el VFO A del primer receptor

Con qué transceptores funciona

Transceptor	Funciona	Cómo
SunSDR (ExpertSDR2/3), FlexRadio (AetherSDR), ANAN/Hermes (Thetis)	Sí	Directamente — active el servidor TCI en el programa. Aún no probado con estos programas; probado con un servidor TCI simulado
Un equipo con puerto CAT compatible con Hamlib — la mayoría de Icom, Yaesu, Kenwood, Elecraft, Xiegu, QRP Labs	Sí	Mediante el puente Hamlib descrito abajo. Probado con un **Icom IC-7300** en Linux y Windows; otros controladores pueden diferir en los nombres de modo o en informar del PTT
Un equipo sin puerto CAT, o no compatible con Hamlib	No	No hay de dónde leer la frecuencia

El puente Hamlib (IC-7300 y otros equipos sin TCI)

`tci-bridge/tci-rigctld.mjs`, en el árbol de PhantomSDR-Plus, convierte cualquier equipo que Hamlib pueda controlar en un servidor TCI para la página. Se ejecuta en **su** ordenador — el conectado al equipo, junto al navegador — no en el receptor. Cuatro veces por segundo pregunta a Hamlib la frecuencia, el modo, el ancho de filtro y el estado de transmisión, envía a la página solo lo que cambió y pasa al equipo los cambios de frecuencia, modo y filtro de la página.

Llega a Hamlib por una de dos vías:

Vía	Cadena	Cuándo
`--rigctl` (recomendada)	transceptor → `rigctl` → `tci-rigctld.mjs` → página	Normalmente. El puente arranca por sí mismo el `rigctl` de Hamlib: una ventana, ningún puerto de red. **Úsela en Windows**, donde `rigctld.exe` suele rechazarse con *Access is denied*
`rigctld`	transceptor → `rigctld` → `tci-rigctld.mjs` → página	Otro programa, como WSJT-X, debe usar el equipo al mismo tiempo — ver Compartir el equipo

Qué necesita

	Linux	Windows
Hamlib	`sudo apt install libhamlib-utils`, o el paquete hamlib de su distribución	`hamlib-w64-….zip` de github.com/Hamlib/Hamlib/releases, extraído en `C:\hamlib` — `rigctl.exe` está en `C:\hamlib\bin`
Node.js	18 o posterior	El *Windows Installer (.msi)* LTS de nodejs.org, con las opciones por defecto
El paquete `ws`	Se encuentra automáticamente dentro del árbol PhantomSDR-Plus	Copie `tci-rigctld.mjs` a una carpeta como `C:\tci-bridge` y ejecute allí una vez `npm install ws`
El puerto del equipo	`ls /dev/serial/by-id/`. Únase una vez al grupo `dialout`: `sudo usermod -aG dialout $USER`, luego cierre la sesión y vuelva a entrar	Instale el controlador USB del fabricante; el número COM está en **Administrador de dispositivos → Puertos (COM y LPT)**

Solo un programa puede tener el puerto CAT del equipo. Cierre WSJT-X, flrig, JS8Call, RS-BA1 o la conexión de equipo de Desktop PhantomSDR+ antes de arrancar el puente.

Ejemplo: Icom IC-7300

En el equipo: **MENU → SET → Connectors → CI-V** — **CI-V USB Baud Rate** `115200`, **CI-V Transceive** `ON`. El número de modelo de Hamlib para el IC-7300 es `3073`.

Linux. El equipo es la línea que contiene `IC-7300` en `ls /dev/serial/by-id/`, normalmente también `/dev/ttyUSB0`.

1. Compruebe que Hamlib llega al equipo — debe mostrar la frecuencia, p. ej. `14280000`: `bash rigctl -m 3073 -r /dev/ttyUSB0 -s 115200 f`
2. Arranque el puente y déjelo en marcha: `bash cd ~/PhantomSDR-Plus/tci-bridge node tci-rigctld.mjs --rigctl rigctl -m 3073 -r /dev/ttyUSB0 -s 115200`

Windows. El equipo aparece en el Administrador de dispositivos como *Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge (COM4)* — use su propio número COM. En un Símbolo del sistema:

1. Compruebe que Hamlib llega al equipo — debe mostrar la frecuencia: `bat C:\hamlib\bin\rigctl.exe -m 3073 -r COM4 -s 115200 f`
2. Arranque el puente y deje la ventana abierta: `bat cd C:\tci-bridge node tci-rigctld.mjs --rigctl C:\hamlib\bin\rigctl.exe -m 3073 -r COM4 -s 115200` La línea es larga: asegúrese de que termina de verdad en `-s 115200`, o `rigctl` se detiene con *Type: rigctl --help*.

En ambos sistemas el puente muestra, en un segundo:

```
rig answered through rigctl
rig -> page 14280000 Hz
rig -> page mode USB
rig -> page RX
```

Después abra la página del receptor en un navegador del mismo ordenador, abra **TCI-CAT** y active **CAT Sync**. El punto se pone verde y el puente muestra `page connected`. Gire el VFO y el receptor lo sigue; haga clic en la cascada y el equipo lo sigue (`page -> rig ... Hz`); transmita y la página se silencia. **Ctrl+C** detiene el puente, y con él `rigctl`.

Todo lo que va tras `--rigctl` es el programa `rigctl` y sus propias opciones — exactamente las que funcionaron en la comprobación. Es la regla para cualquier equipo: **si `rigctl … f` muestra la frecuencia, el puente funciona con las mismas opciones.**

Filtros Icom (FIL1, FIL2, FIL3)

Los equipos Icom como el IC-7300 no aceptan cualquier ancho de filtro: tienen tres filtros, **FIL1**, **FIL2** y **FIL3**, cada uno con un ancho fijado en el menú del equipo. Con un ancho, Hamlib seleccionaría uno de ellos y además sobrescribiría su ancho — y en el IC-7300 ese ancho puede ir a parar al filtro que estaba seleccionado antes, desordenando los ajustes. Por eso, en los equipos Icom el puente nunca envía un ancho: toma el filtro cuyo ancho de referencia está más cerca de la banda de paso de la página y solo lo **selecciona**, con la orden CI-V del propio equipo. Los anchos fijados en el equipo nunca cambian.

Modo	FIL1	FIL2	FIL3
USB, LSB (y sus modos de datos)	2700 Hz	2400 Hz	1800 Hz
CW	1200 Hz	500 Hz	250 Hz
AM	9000 Hz	6000 Hz	3000 Hz
FM	15000 Hz	10000 Hz	7000 Hz

En el IC-7300 (`-m 3073`) es automático. Ajuste los filtros SSB del equipo en consonancia — FIL1 2,7 kHz, FIL2 2,4 kHz, FIL3 1,8 kHz (mantenga pulsado **FIL** en el equipo) — y elegir 2,7 / 2,4 / 1,8 kHz en **IF Filters** selecciona FIL1 / FIL2 / FIL3, mientras que pulsar **FIL** en el equipo pone la banda de paso de la página al ancho de ese filtro. El puente muestra, por ejemplo, `page -> rig filter 2398 Hz LSB → FIL2 sent`.

Opción	Uso
`--filters 3000,2400,1800`	Otros anchos de referencia SSB, en el orden FIL1,FIL2,FIL3; también activa la selección de filtro para otro equipo Icom
`--civ A4`	La dirección CI-V del equipo en hexadecimal, cuando no es `94` (IC-705 `A4`, IC-9700 `A2`, IC-7610 `98`)
`--filters off`	Enviar anchos mediante Hamlib, como para otras marcas

Ambas opciones van antes de `--rigctl`, p. ej. `node tci-rigctld.mjs --filters 3000,2400,1800 --civ A4 --rigctl rigctl -m 3085 -r /dev/ttyACM0 -s 19200`. Probado solo con un IC-7300. Las demás marcas — Yaesu, Kenwood, Elecraft y el resto — reciben el ancho de la página mediante Hamlib, que lo fija tan cerca como el equipo permite.

Otros equipos

Los mismos pasos sirven para cualquier equipo compatible con Hamlib; solo cambian las opciones.

1. **Prepare el equipo.** En su menú, anote la velocidad CAT (o CI-V) y active un ajuste como *CAT por USB* o *CI-V transceive* si lo tiene. En Windows, instale el controlador USB del fabricante.
2. **Busque el número de modelo de Hamlib** en la lista que muestra `rigctl -l`:
3. Linux: `rigctl -l | grep -i 991`
4. Windows: `C:\hamlib\bin\rigctl.exe -l | findstr /i 991`

5. **Busque el puerto.** Linux: `ls /dev/serial/by-id/`. Windows: Administrador de dispositivos. Algunos equipos crean **dos** puertos — los FT-991A, FTDX10 y FT-710 de Yaesu los llaman *Enhanced* y *Standard*; el CAT está en el **Enhanced**.
6. **Compruebe y arranque el puente** con `-m <modelo> -r <puerto> -s <velocidad>`, como en el ejemplo del IC-7300: primero `rigctl -m … -r … -s … f`, luego las mismas opciones tras `--rigctl`.

Algunos números de modelo, de Hamlib 4.5 — confírmelos con `rigctl -l`, ya que otra versión de Hamlib puede numerar un equipo de otra forma:

Equipo	-m	Equipo	-m
Icom IC-7300	3073	Yaesu FT-991 / FT-991A	1035
Icom IC-705	3085	Yaesu FTDX10	1042
Icom IC-7610	3078	Yaesu FT-710	1049
Icom IC-9700	3081	Yaesu FT-891	1036
Xiegu G90	3088	Yaesu FT-817	1020
Xiegu X6100	3087	Kenwood TS-590SG	2037
Elecraft K3 / K3S	2029	Kenwood TS-890S	2041
Elecraft KX3	2045	Kenwood TS-2000	2014
Elecraft K4	2047	QRP Labs QCX / QDX	2052

Opciones adicionales, solo si hacen falta:

- **Un equipo Icom con la dirección CI-V cambiada:** añada `-c` con la dirección en *decimal* — `94h` es `-c 148`.
- **Un ajuste que Hamlib ofrece para ese equipo:** `rigctl -m <modelo> -L` los lista; fije uno con `-C nombre=valor`, p. ej. `-C post_write_delay=10` para una interfaz lenta.
- **Un equipo que transmite o se reinicia al abrir el puerto:** algunos cables CAT usan DTR o RTS para el PTT; añada `-C dtr_state=OFF -C rts_state=OFF`.

Equipos controlados por otro programa

Algunos equipos ya los controla un programa que puede hacer el trabajo — a veces sin ningún puente. Ninguna de estas vías se ha probado.

Equipo y programa	Qué hacer
SunSDR con ExpertSDR2/3, **FlexRadio** con AetherSDR, **Apache Labs ANAN** / **Hermes** con Thetis	Sin puente. Active el **servidor TCI** del programa y use **TCI-CAT** directamente — los puertos 50001 y 40001 se encuentran solos
FlexRadio con SmartSDR (Windows)	Añada un puerto en **SmartSDR CAT**. Habla CAT de Kenwood, así que un puerto serie allí funciona como un TS-2000: `-m 2014 -r COM8 -s 57600`. Un puerto TCP funciona con el modelo FlexRadio de Hamlib: `-m 2036 -r 127.0.0.1:<puerto>`
Cualquier equipo controlado por flrig	Deje flrig en marcha y use el modelo flrig de Hamlib; el equipo sigue compartido con fldigi, WSJT-X y programas de registro: `-m 4 -r 127.0.0.1:12345`
Un rigctld en marcha, o un programa con servidor *Hamlib NET rigctl*	Arranque el puente sin `--rigctl`, con esa dirección: `node tci-rigctld.mjs 50001 127.0.0.1:4532`

Como siempre, las opciones van tras `rigctl` en la comprobación y tras `--rigctl rigctl` en el puente. Una dirección de red como `127.0.0.1:12345` no necesita `-s`.

Compartir el equipo: la vía rigctld

Cuando WSJT-X o un programa de registro deba usar el equipo mientras funciona el puente, arranque el servidor de Hamlib `rigctld` con las mismas opciones, déjelo en marcha y conecte ambos programas a él:

```
rigctld -m 3073 -r /dev/ttyUSB0 -s 115200
node tci-rigctld.mjs
```

Sin `--rigctl` el puente busca `rigctld` en `127.0.0.1:4532` y muestra `rigctld connected`; `node tci-rigctld.mjs 50001 192.168.1.50:4532` usa un `rigctld` de otro ordenador. En WSJT-X elija el equipo *Hamlib NET rigctl* en la misma dirección. En Windows el servidor es `C:\hamlib\bin\rigctld.exe` con las mismas opciones; si Windows responde *Access is denied*, use `--rigctl` y cierre el otro programa mientras funciona el puente.

Puertos. El puente ofrece TCI en el puerto 50001; otro puerto va primero en la línea de órdenes, p. ej. `node tci-rigctld.mjs 40001 --rigctl …`. Si el puente y el navegador están en ordenadores distintos, ponga en **Host** la dirección del ordenador del puente.

Solución de problemas de TCI-CAT

Síntoma	Causa probable	Qué hacer
El punto sigue gris	El servidor TCI o el puente no está en marcha; **Host** incorrecto; se denegó el permiso de red local del navegador	Active TCI en ExpertSDR/Thetis/AetherSDR o arranque el puente; revise **Host**; permita el acceso a la red local en los ajustes del sitio
`rigctl … f` da un error o se queda esperando	Puerto o velocidad incorrectos; sin permiso `dialout` (Linux) o sin controlador USB (Windows); otro programa tiene el puerto	Ajuste `-s` al menú del equipo; revise el puerto (`ls /dev/serial/by-id/`, Administrador de dispositivos); cierre otros programas del equipo
El puente muestra *rigctl stopped … Type: rigctl --help*	La orden está incompleta — normalmente falta la velocidad tras `-s`	Escriba de nuevo la línea completa
El puente muestra *The value after -s is missing*	La línea de órdenes se cortó al pegarla	Escriba de nuevo el final de la línea, p. ej. `-s 115200`
El filtro no sigue en uno u otro sentido	**CAT Sync** está apagado, hay un decodificador en marcha en la página o (IC-7300) los anchos FIL del equipo difieren de 2700 / 2400 / 1800 Hz	Active CAT Sync; detenga el decodificador; ajuste los anchos FIL en el equipo, o indique `--filters` con los anchos del equipo
El puente muestra *rigctl stopped … rig_open: error*	`rigctl` no puede abrir el puerto	Como para `rigctl … f` arriba
El puente muestra *the rig is not answering*	El puerto se abre pero el equipo no responde: velocidad o modelo incorrectos, CAT desactivado en el menú, o dirección CI-V de Icom cambiada	Repita la comprobación `rigctl … f`; añada `-c` si la dirección CI-V está cambiada
El puente muestra *rigctld not reachable*	Arrancado sin `--rigctl`, y no hay `rigctld` en marcha	Añada `--rigctl …`, o arranque primero `rigctld`
`rigctld.exe` dice *Access is denied* (Windows)	Windows se niega a ejecutarlo	Use `--rigctl` — solo necesita `rigctl.exe`
Conectado, pero el receptor no se mueve	**CAT Sync** está apagado	Actívelo — el silencio al transmitir funciona sin él
El modo del equipo no sigue	Un modo sin equivalente en el receptor, o el controlador Hamlib informa de un nombre poco habitual	La frecuencia se sincroniza igualmente; ajuste el modo en la página
No hay silencio al transmitir	El equipo o su controlador Hamlib no informa del estado de transmisión	No hay nada que ajustar en la página
El dial salta de un lado a otro	Desktop PhantomSDR+ u otro programa también sincroniza el equipo	Use un solo controlador a la vez

Para operadores de receptores

Nada que configurar. El control del transceptor usa una pequeña interfaz JavaScript que ya lleva cada página de PhantomSDR-Plus; no requiere ajustes en el servidor, puertos abiertos ni permisos de administrador. Las funciones de filtro y silencio llegaron con la versión 4.1.0 — tras aplicarla, recompile

el frontend (`./recompile.sh`, opción 2); no hace falta detener el receptor. Los receptores KiwiSDR, WebSDR y UberSDR tampoco necesitan nada: la aplicación usa los controles que sus páginas ya tienen.

El botón **TCI-CAT** llegó también con la 4.1.0, de nuevo solo con recompilar el frontend. No abre ningún puerto en el receptor: la conexión va del navegador de cada oyente a su propio ordenador. El puente Hamlib, `tci-bridge/tci-rigctld.mjs`, es para que los oyentes lo ejecuten en casa; el receptor no lo usa. El navegador abre esa conexión solo después de que el oyente abra **TCI-CAT** o active **CAT Sync** (se recuerda por navegador), así que por https los visitantes que nunca lo usan no ven ninguna petición de acceso a la red local.

Solución de problemas

Síntoma	Causa probable	Qué hacer
Could not open ttyUSB0 (Linux)	No está en el grupo `dialout`, u otro programa tiene el puerto	`sudo usermod -aG dialout $USER`, cerrar y abrir sesión; cierre WSJT-X, programas de registro, utilidades del equipo
La lectura del receptor dice *not a receiver this app can drive*	Otro tipo de receptor web, o la página aún está cargando	Son compatibles PhantomSDR-Plus, KiwiSDR, PA3FWM WebSDR y UberSDR; dele unos segundos a una página lenta
The rig did not answer	Velocidad errónea, tipo de equipo erróneo, dirección CI-V errónea, equipo apagado	Ajuste la velocidad al menú del equipo; revise la dirección CI-V; pruebe Hamlib
Hamlib is not installed	No se encontró `rigctld`	Linux: `sudo apt install libhamlib-utils`. O indique su ruta en **rigctld program**
rigctld stopped: ...	Hamlib no pudo abrir el equipo — sigue su propio mensaje	Suele ser el puerto o la velocidad; el texto tras los dos puntos es el motivo según Hamlib
flrig is not running at ...	flrig cerrado, o su puerto XML-RPC es otro	Inicie flrig; revise el puerto en su configuración
Conectado, pero el receptor no se mueve	No hay ventana de estación abierta, o **Receiver window** fijado a una estación cerrada	Abra la estación o elija *The station window last in front*
El equipo transmite al conectar	DTR o RTS activan el equipo a través de su interfaz	Desmarque **DTR on** y **RTS on**
El filtro no sigue	Receptor anterior a la 4.1.0, o controlador integrado Kenwood/ Yaesu	Frecuencia y modo siguen sincronizando; use Hamlib para el filtro en Kenwood/Yaesu
El silencio al transmitir no hace nada	Receptor sin la actualización, o el equipo no informa del estado de transmisión	Igual que arriba
Lost the rig ... reconnecting	Se desconectó el cable, se apagó el equipo o se detuvo rigctld	Nada — reintenta cada 3 segundos y continúa cuando vuelve
Los dos lados saltan sin parar	Dos programas controlan el equipo a la vez	Deje que solo un programa ajuste el equipo, o compártalo mediante flrig

Limitaciones conocidas

- Un equipo y una ventana de receptor a la vez.

- Receptores distintos de PhantomSDR-Plus, KiwiSDR, PA3FWM WebSDR y UberSDR — OpenWebRX, por ejemplo — no son compatibles.
- Los controladores integrados siguen los protocolos publicados por los fabricantes y se probaron con equipos simulados y con Hamlib real; para un equipo que se comporte de otra forma, la alternativa es Hamlib.
- No se sincronizan split, VFO B, RIT/XIT ni canales de memoria — solo la frecuencia del VFO activo.
- TCI-CAT en la página del receptor no sincroniza split, VFO B, RIT/XIT ni desplazamientos de transverter, y solo se ha probado con un IC-7300 a través del puente Hamlib.
- En Linux los paquetes usan el Hamlib de la distribución; no incluyen uno propio.

CAPÍTULO 15

Estructura del proyecto

PROJECT_STRUCTURE.md

Estructura del proyecto PhantomSDR-Plus

Este documento ofrece una visión general completa de la estructura de directorios de PhantomSDR-Plus, la organización de los archivos y las relaciones entre componentes.

Índice

1. Árbol de directorios
2. Directorio raíz
3. Código fuente (`src/`)
4. Frontend (`frontend/`)
5. Listas de frecuencias (`frequencylist/`)
6. Archivos de configuración
7. Sistema de compilación

Árbol de directorios

Solo las carpetas principales y los archivos con los que trabaja un sysop; la lista completa está en el propio repositorio.

```
PhantomSDR-Plus
├── add-receiver.sh            # añade un receptor más: controlador, instances/<nombre>/,
receivers.toml — vea docs/MULTI_RECEIVER.md
├── admin_server.py
├── autorun
├── config-rtl.toml
├── config.toml
├── configure-station.sh       # el asistente de la estación: pregunta una vez, escribe
station.conf, el .toml y site_information.json
├── docs
├── drm                        # lo crea setup-drm.sh: src/ y bin/ (no está en git)
├── frequencylist
├── frontend
├── install.sh
├── instances                  # receptores adicionales, una carpeta cada uno (no en git) — vea
docs/MULTI_RECEIVER.md
├── jsdsp
├── proxy.py                   # el único puerto público: la página, /admin, /rade, /stats, /relay
y receptores ?rx=
├── rade_helper.py             # el sidecar RADE: V1 con ~/radae, V2 (beta) con ~/rade_c
├── recompile.sh               # recompilación; --backend / --frontend / --both no preguntan nada
├── receivers.toml.example     # lista de receptores para proxy.py — copiar a receivers.toml
├── setup-https.sh             # https:// delante: Caddy en el 443 con certificado de Let's Encrypt
— vea docs/HTTPS.md
├── src
├── start-rtl.sh
├── start-rx888mk2.sh
├── station.conf               # las respuestas de la estación al asistente (no está en git,
update.sh nunca lo toca)
├── stop-websdr.sh
├── subprojects
├── tci-bridge
├── thermal_guard.py           # Protección contra sobrecalentamiento de la CPU para el panel
(también funciona sola)
├── update.sh                  # actualizador: informe, luego «update now?»; --check, --from, --
make-known
└── websdr_relay.py            # el relé en sí — véase docs/RECEIVE_DIVERSITY.md
```

Directorio raíz

Archivos de configuración

Archivo	Finalidad	Cuándo modificarlo
`config.toml`	Configuración por defecto	Configuración inicial, pruebas
`config-rtl.toml`	Configuración específica de RTL-SDR	Al usar un RTL-SDR
`config-rsp1a.toml`	Configuración de SDRplay RSP1A	Al usar un RSP1A
`config-airspyhf.toml`	Configuración de Airspy HF+	Al usar un Airspy
`config-fobos-hf.toml`	RigExpert Fobos SDR, HF1/HF2 en muestreo directo (0-25 MHz)	Al usar un Fobos en HF
`config-fobos.toml`	RigExpert Fobos SDR, rama RF (25-6000 MHz)	Al usar un Fobos por encima de 25 MHz
`config-hackrf.toml`	Configuración de HackRF One	Al usar un HackRF
`config-rx888mk2.toml`	Configuración de RX888 MK2	Al usar un RX888
`config.example.hackrf.toml`	Ejemplo para HackRF One	Al usar un HackRF
`station.conf`	Las respuestas al asistente de la estación — receptor, banda, estación, puertos, extras. Lo escribe `configure-station.sh`; lo leen los scripts de arranque y `proxy.py`. Nunca en git, `update.sh` nunca lo toca	Con `bash configure-station.sh`
`main.env`	El propio `instance.env` del receptor principal: su línea de argumentos (`RX888_ARGS` / `RX_ARGS`) con la ganancia fijada en Admin → Receivers → ✎ CHANGE SETTINGS. Cada script de arranque lo lee el último; no existe hasta que se guarda una ganancia. Nunca en git, `update.sh` nunca lo toca	Admin → Receivers, o a mano

Scripts de arranque, parada y mantenimiento

Cada `start-*.sh` de los siguientes es un **lanzador autónomo + watchdog + registrador**: detiene cualquier instancia en marcha, levanta el receptor y `spectrumserver`, pasa a segundo plano, reinicia automáticamente la cadena si se cae y registra en `logwebsdr.txt`. Comparten un único script de parada y un solo bloqueo `flock` (solo funciona un receptor a la vez). Edite únicamente el bloque **RECEIVER CONFIGURATION** de la parte superior de cada uno (argumentos del receptor / configuración / nombre del proceso). Los seis scripts de arranque hechos con la misma plantilla (`start-airspyhf.sh`, `start-rtl.sh`, `start-rsp1a.sh`, `start-fobos.sh`, `start-fobos-hf.sh`, `start-hackrf.sh`) son idénticos por debajo de ese bloque; `start-rx888mk2.sh` es un script propio. Desde la v5.0.0 pueden funcionar varios receptores a la vez: si un script de arranque se lanza con `INSTANCE=<nombre>`, ese receptor tiene su propia carpeta en `instances/<nombre>/` y su propio registro, bloqueo y FIFO — vea Varios receptores.

Script	Finalidad
`install.sh`	Instalación y compilación automáticas — primero las preguntas de la estación, después todo desatendido (también `install_fedora.sh`, `install_arch.sh`, `install_opensuse.sh`)
`configure-station.sh`	El asistente de la estación: receptor, banda, estación, internet, puertos y extras, preguntados una vez y guardados en `station.conf`; a partir de él escribe el `.toml` del receptor, `site_information.json` y la configuración del relay, cambiando solo sus propias claves y guardando antes una copia de cada archivo. `--show` muestra las respuestas, `--apply` reescribe los archivos a partir de ellas — vea la Guía de instalación
`setup-autostart.sh`	Arranque al encender: instala `phantomsdr-receiver.service`, que ejecuta el script de arranque de `station.conf` (o el indicado) al encender y `stop-websdr.sh` al apagar, con el grupo `plugdev`; `--remove` lo deshace
`setup-https.sh`	Sirve el receptor por https:// además de http://: instala Caddy en el puerto 443 con un certificado de Let's Encrypt para el nombre DNS de la estación (se renueva solo) y lo dirige al puerto de loopback `PORT_TLS` de `proxy.py`, donde el proxy toma de Caddy la dirección real de cada visitante. `--lan` para la red local con el certificado propio de Caddy, `--status`, `--remove`; las preguntas de la estación lo ejecutan cuando se elige https — vea Acceso seguro
`add-receiver.sh`	Añade un receptor más a este ordenador: pregunta qué receptor y qué cubre, instala su controlador, crea `instances/<nombre>/` y la entrada en `receivers.toml`, y ofrece arrancarlo y reiniciar el proxy. Los instaladores lo ofrecen al final — vea Varios receptores
`start-rtl.sh`	Arranque + watchdog del servidor con RTL-SDR (`rtl_sdr`)
`start-rsp1a.sh`	Arranque + watchdog del servidor con SDRplay RSP1A (`rx_sdr`); usa libmirisdr-5, o la API de SDRplay cuando está instalada (`RX_DRIVER` fuerza uno)
`start-airspyhf.sh`	Arranque + watchdog del servidor con Airspy HF+ (`rx_sdr`)
`start-fobos-hf.sh`	Arranque + watchdog del servidor con RigExpert Fobos SDR, HF1/HF2 en muestreo directo (`rx_sdr | cf32_to_real`)
`start-fobos.sh`	Arranque + watchdog del servidor con RigExpert Fobos SDR, rama RF (`rx_sdr`)
`start-hackrf.sh`	Arranque + watchdog del servidor con HackRF One (`hackrf_transfer`)
`start-rx888mk2.sh`	Arranque + watchdog del servidor con RX888 MK2 (`rx888_stream`)
`start-all.sh`	Arranca cada receptor de `receivers.toml` con su propio script — póngalo como script de arranque del panel de administración en una estación con varios receptores; vea Varios receptores
`stop-websdr.sh`	Detiene el servidor y su watchdog: compartido por todos los receptores
`stop-websdr.sh <instancia>`	Detiene un solo receptor (`main` para el principal); sin argumento se detienen todos, como antes
`setup-rx888-udev.sh`	Instala reglas udev para que `rx888_stream` del RX-888 funcione sin sudo
`setup-rsp1a.sh` / `setup-fobos.sh` / `setup-airspyhf.sh`	Instalan la cadena de driver SoapySDR del RSP1A, el Fobos o el Airspy HF+ — SoapySDR desde la distribución, driver y rx_tools compilados en `sdr_drivers/`, una regla udev — en cualquiera de las cuatro distribuciones admitidas. Las opciones 3, 5 y 6 del instalador los ejecutan; también funcionan solos. Código común en `setup-sdr-common.sh` — vea la Guía de instalación
`setup-hackrf.sh`	Instala el paquete `hackrf` de la distribución y una regla udev para el HackRF One, en cualquiera de las cuatro distribuciones admitidas; la opción 7 del instalador lo ejecuta
`setup-rtlsdr.sh`	Instala el controlador RTL-SDR en cualquiera de las cuatro distribuciones admitidas — el paquete `rtl-sdr` de la distribución o, con `RTL_V4=y`, el controlador del RTL-SDR Blog V4

Script	Finalidad
	compilado desde el código —, bloquea el controlador DVB-T y añade una regla udev; lo ejecuta `add-receiver.sh`
`setup-firewall.sh`	Guardia de avalanchas opcional en el núcleo: carga una tabla nftables con un tope de conexiones simultáneas y una tasa por dirección de origen en los puertos del receptor, un freno contra fuerza bruta en SSH y la compartición de archivos de Windows cerrada fuera de los rangos privados. Necesita root, no puede dejarle fuera (policy accept, las conexiones establecidas se aceptan primero) y `--apply` se revierte solo si no se confirma en 60 s — vea Límites de conexión
`setup-cpufreq-perms.sh`	Concede a un grupo `cpufreq` permiso de escritura sobre el límite de frecuencia de la CPU, para que la fase throttle del guardián funcione sin root. Instala una regla `tmpfiles.d` para que sobreviva a un reinicio; `--revoke` lo deshace
`update.sh`	Actualiza la instalación desde el árbol publicado sin tocar su configuración, marcadores, lista de frecuencias ni sus cambios locales: informa, pregunta «Update these files now?» (ENTER = no), hace copia, aplica y recompila solo lo que cambió. `--check` para cron, `--from` desde ZIP, tarball o carpeta sin red — vea la Guía de instalación
`update-known.txt`	El SHA-256 de cada versión de cada archivo publicada alguna vez, incluido en cada versión, para que `update.sh` actualice sin preguntar un archivo que solo es antiguo. Se escribe con `bash update.sh --make-known` en el árbol fuente
`recompile.sh`	Recompila el backend y/o el frontend y elige la variante servida en `/`. Con `--backend`, `--frontend` o `--both` no pregunta nada y conserva la variante actual — así lo llaman `install.sh` y `update.sh`
`smeter_theme.sh`	Fijar la esfera por defecto del S-meter analógico (dark / amber / vintage) para todos los usuarios y ofrecer la reconstrucción del frontend — véase Editar variantes
`waterfall.sh`	Cambia el nivel mínimo de cascada predeterminado (dB) en `waterfall.js` + `App.svelte` — véase README
`kiwi_install.sh`	Instala la emulación de clientes KiwiSDR en un árbol que no la tiene: parchea las fuentes del backend, copia `src/kiwi_bridge.h` y añade un bloque `[kiwi_emulation]` documentado a los archivos de configuración de la raíz. Idempotente, y respalda cada archivo que toca — véase Emulación de clientes KiwiSDR
`tci-bridge/tci-rigctld.mjs`	El receptor no lo usa. Un pequeño programa Node.js que el oyente ejecuta junto a su propio transceptor: lee frecuencia, modo y estado de transmisión del `rigctld` de Hamlib y los ofrece como TCI en el puerto 50001, para que el botón **TCI-CAT** de la página controle un equipo sin TCI propio, como el IC-7300 — ver Control del transceptor

Archivos de datos

Archivo	Finalidad	Formato
`markers.json`	Marcadores de frecuencia	JSON
`chat_history.txt`	Mensajes de chat de los usuarios	Texto plano
`favicon.ico`	Icono del sitio web	Imagen ICO
`fftw_wisdom`	Datos de optimización de la FFT	Binario FFTW
`phantom_fftw_wisdom`	Optimización adicional de la FFT	Binario FFTW

Panel de administración y reporte de spots

Archivo	Finalidad
`admin_server.py`	El propio panel de administración. Además de las páginas de gestión ejecuta el muestreador de la página **Gráficos**: un hilo en segundo plano toma cada 2 segundos la frecuencia de CPU, la carga, la temperatura y los usuarios conectados, y los guarda solo en memoria: 1 hora a resolución completa más 24 horas de promedios de 30 segundos. No se escribe nada en disco, así que el historial se pierde al reiniciar.
`admin_config.json`	Ajustes del panel de administración (hash de contraseña, puertos, opciones, umbrales de la protección térmica)
`proxy.py`	El puerto público. Sirve la página y lleva `/admin` al panel y — en una estación configurada con el asistente — `/rade`, `/stats` y `/relay` a los servicios que hay detrás, de modo que solo se redirige un puerto. Lee sus puertos de `admin_config.json`, o de `station.conf` cuando no hay panel (`setup_admin.sh --proxy-only`)
`thermal_guard.py`	Protección contra sobrecalentamiento de la CPU. Detiene el servidor cuando la CPU se calienta demasiado y lo reinicia una vez fría, derivando sus umbrales del límite crítico que publica su propia CPU en lugar de una cifra fija. Nunca intenta identificar qué supervisa el servidor: mientras hay exceso de temperatura repite la parada cada 2 s, de modo que un watchdog, una unidad de systemd o una tarea cron que lo reviva queda deshecha hasta que la máquina se enfríe. Solo biblioteca estándar; lo importa `admin_server.py` (temporizado por el muestreador de Gráficos) y también se ejecuta por su cuenta en instalaciones sin panel. Por defecto solo registra, así que no actúa sobre nada hasta que se active — véase [Panel de administración]véase el manual del Thermal Guard
`autorun/`	El demonio de reporte de spots — véase Autorun Spot Reporter
`autorun.json`	Qué bandas/modos decodificar y en qué horas UTC, identidad, destinos y arranque automático
`autorun-stopped`	Existe tras STOP en el panel: el arranque automático deja el demonio parado, también tras reiniciar, hasta START
`autorun-status.json`	Estado en vivo del demonio: alimenta los contadores **de la ejecución actual** (los paneles por decodificador), que se ponen a cero con Stop/Start
`autorun-totals.json`	Spots subidos **históricos** por banda y modo: el número junto a cada casilla; lo escribe el demonio para que sobreviva a los reinicios

Archivos del sistema de compilación

Archivo	Finalidad
`meson.build`	Configuración principal de compilación
`meson_options.txt`	Opciones de compilación configurables
`.gitattributes`	Atributos del repositorio Git

Código fuente (`src/`)

El directorio `src/` contiene la implementación del backend en C++.

Componentes clave

1. Aplicación principal (`main.cpp`)

- Analiza los argumentos de la línea de órdenes

- Carga el archivo de configuración
- Inicializa los componentes del servidor
- Arranca el bucle de eventos

2. Servidor de espectro (`spectrumserver.cpp`)

- Coordina todos los componentes
- Gestiona las conexiones de los usuarios
- Distribuye los datos de espectro
- Atiende las peticiones de los usuarios

3. Controladores de SDR (`drivers/`)

- Interfaz abstracta para el hardware SDR
- Lectura y formateo de los datos de muestras
- Manejo de las funciones propias de cada dispositivo

4. Motor de DSP (`dsp/`)

- Cálculo de la FFT (acelerado por CPU/GPU)
- Demodulación (AM, FM, SSB, CW, etc.)
- Filtrado y remuestreo de audio
- AGC por oyente — Auto (ajustado por modo) o Fast / Medium / Slow como en un transceptor, elegido con la orden `agc_speed` (`utils/audioprocessing.cpp`) — y reducción de ruido

5. Servidor web (`server/`)

- Comunicación por WebSocket
- Servicio de archivos estáticos por HTTP
- Gestión de sesiones de usuario
- Transmisión de datos en tiempo real

6. Codificación de audio (`audio/`)

- Compresión FLAC
- Compresión Opus
- Optimización de la transmisión

Frontend (`frontend/`)

La interfaz de usuario web construida con Svelte y Vite.

1. Aplicación principal (`App.svelte`)

- Componente de nivel superior
- Estructura del diseño
- Orquestación de componentes
- **Fila de botones de decodificador** — un botón por decodificador en el panel principal, justo debajo del selector de modos; una pulsación inicia el decodificador y abre su ventana, una segunda lo detiene. Sustituyó a la antigua fila de ancho de banda. RADE-v2U/RADE-v1L/RADE-v1U están en `lib/ModesSelector.svelte`, junto al selector de modos y dentro de las ventanas emergentes **Modes** y **Bands**.
- **Línea de versión** — «PhantomSDR+ | v5.5.0 original from github.com/sv1btl/PhantomSDR-Plus», con la dirección como enlace; la misma línea aparece en la página /mobile. El número de versión y la

dirección están en `lib/version.js`; la línea es una atribución de autoría cubierta por `ADDITIONAL_TERMS.md`.

2. Cascada (`waterfall.js` + `lib/`)

- Representación del espectro y de la cascada en canvas y mapas de color en `waterfall.js` (JS puro, no un componente); el reajuste de brillo/contraste de **Auto Adj.** es `lib/wfAutoLevel.js`
- Sintonía interactiva mediante `lib/PassbandTuner.svelte`
- Superposiciones del plan de bandas y de los marcadores mediante `lib/FrequencyMarkers.svelte`
- El analizador de audio es `lib/Spectrogram.svelte`, el informe de audio SSB `lib/SsbReport.svelte` y el informe de AM/FM `lib/AmFmReport.svelte`; sus medidas de RF (ancho ocupado, portadora y banda lateral opuesta en SSB, profundidad de AM y desviación de FM, la vista RF en AM/FM) salen de `measureOccupied`, `measureSsb`, `measureAmFm` y `getRfSlice` en `waterfall.js`, que con el analizador abierto mantiene una conexión de cascada invisible y de resolución fina en torno a la frecuencia sintonizada (`detailFollow`), de modo que funcionan con cualquier zoom; adaptado de PhantomSDR-ORSAT, de F1NSK
- El espectro 3D es `lib/Waterfall3D.svelte` (WebGL2): mientras está abierto, `waterfall.js` le entrega a través de `waterfall.view3d` cada línea con los niveles de la cascada (Min/Max y Auto Adj. aplicados), el rango de zoom y el mapa de color; adaptado de PhantomSDR-ORSAT, de F1NSK

3. Controles (`App.svelte` + `lib/`)

- Entrada e indicación de frecuencia — `lib/FrequencyInput.svelte`
- Teclado numérico para escribir una frecuencia — `lib/FreqKeypad.svelte`; la frecuencia escrita se sintoniza con el zoom, Min/Max y modo de su banda (`tuneTypedFrequency()` en `App.svelte`), y una que cubre otro receptor abre ese receptor
- Franjas **Show All** de los demás receptores — `lib/RxStrip.svelte`: un socket `/waterfall?rx=<id>` cada una, todos los fotogramas decodificados y dibujados, con la paleta y los niveles del otro receptor, la línea más reciente arriba; los rangos de los receptores y los enlaces entre ellos vienen de `lib/receivers.js`; con dos o más bandas en el rango del otro receptor, una lista desplegable de bandas en su cabecera (elección en `localStorage` `rxStripView:<id>`, el clic llega con `&band=1`)
- Selección de modo (AM/FM/SSB/CW) — `lib/ModesSelector.svelte`, cambio de banda — `lib/BandSelector.svelte`
- Ventana EiBi — `lib/SwSchedule.svelte`: busca en `/eibi.json` con los criterios de shortwave.live; una fila sintoniza por el camino del clic en un marcador (`handleFrequencyMarkerClick()` en `App.svelte`, por eso los modos de decodificador arrancan su decodificador), y sus resultados verdes y el marcador rojo de «escuchando ahora» los dibuja `lib/FrequencyMarkers.svelte`, y **Hide HFCC markers** oculta las entradas de `markers.json` que `update-markers.sh` marca con `"source": "hfcc"`; las filas CW se sintonizan con el modo de marcador `MORSE`, así que abren el decodificador CW
- AGC/NR/NB y el resto de controles están en el propio `App.svelte`; no existe un `Controls.svelte` aparte

3a. Escáner (`scanner.js`)

- Explorador de canales: recorre el receptor por un margen y se detiene en el primer canal con señal. JS puro, no un componente — `App.svelte` aporta el VFO, el modo, el plan de bandas y la llamada de sintonía, y recibe de vuelta el estado de la interfaz por una sola función de retorno
- El umbral es en dB sobre el ruido de fondo de la banda en vez de un nivel absoluto, reutilizando el ruido que `waterfall.js` ya sigue (`snrNoiseDb`), así que no necesita calibración propia
- Dos maneras de recorrer la banda: sintonizar y escuchar cada canal, o examinar antes el espectro y sintonizar sólo lo que no pueda descartarse. El espectro puede saltarse un canal pero nunca detenerse en uno — toda parada procede de una escucha real

- El margen es la banda del plan de bandas o exactamente lo que muestra la cascada; la reanudación automática, el tiempo máximo de permanencia y la lista de exclusión también viven aquí, guardados en `localStorage`

4. Sistema de audio (`audio.js`)

- Flujo de audio por WebSocket
- Decodificación FLAC/Opus
- Control de la reproducción de audio
- Distribuye el PCM en bruto (tomado antes de la reducción de ruido y el silenciado del navegador; el AGC del servidor se mantiene en Slow mientras haya un decodificador abierto) a los decodificadores de modo
- Reducción de ruido por IA: `lib/rnnoise.js` carga el módulo WebAssembly de RNNoise (`@jitsi/rnnoise-wasm`) en el primer uso; `audio.js` lo aplica solo en modos de voz, después de la toma de los decodificadores, así que estos nunca lo oyen
- FLAC pasa por `flacLowLatency.js`, que decodifica cada paquete en el momento en que llega y lleva la frecuencia real del flujo (por ejemplo 12016,3 Hz) a 12000 Hz con un remuestreador de 64 coeficientes (2,7 ms de retardo). El decodificador WASM de `modules/` entregaba el audio en bloques fijos de 1024 muestras y retenía unos 160 ms; se sigue usando para Opus, para las fuentes de diversidad y para FLAC cuando la página se abre con `?flac=wasm`
- Control del búfer de reproducción (`playoutControl.js`): `ArrivalMeter` mide lo irregular que es la llegada de los paquetes respecto a la propia línea de tiempo del flujo, y la deriva entre el reloj de muestreo del receptor y la tarjeta de sonido del oyente; `CushionController` mantiene el menor búfer del último minuto cerca del margen del paso de búfer elegido, recortando o repitiendo un periodo ajustado al tono (`spliceOut` / `spliceIn`) del audio que va al altavoz. Los decodificadores y las grabaciones reciben el flujo intacto. Se aplica a la ruta de búferes programados que usa todo oyente de una estación en http simple; `?drain=0` lo desactiva y `?diag=1` muestra sus cifras

4a. Decodificadores de modo y sus workers

Cada uno de los decodificadores de modo más pesados se ejecuta en su propio Web Worker, de modo que la decodificación nunca bloquea la reproducción de audio ni la cascada. Todos siguen un mismo patrón: tres archivos por decodificador.

Decodificador	Motor	Worker	Proxy en el hilo principal
SSTV	`sstv.js`	`sstv.worker.js`	`sstvWorkerProxy.js`
FAX de HF	`fax.js`	`fax.worker.js`	`faxWorkerProxy.js`
NAVTEX + FLDIGI (ALE 2G HAM, FSK/RTTY, PSK31/63/125, QPSK, Olivia, Contestia, PSK Browser, Olivia Browser, RTTY Browser, MFSK Browser, FST4W, MFSK, MSK144, DominoEX, THOR, THROB, Hellschreiber, MT63, Packet/APRS) + SERVICES (Maritime FSK / SITOR, Weather RTTY, ALE 2G)	`fsk.js`, `psk31.js`, `olivia.js`, `mfsk.js`, `ifk.js`, `throb.js`, `hell.js`, `mt63.js`, `fldigiFec.js`, `ax25.js`, `ale.js`, `fst4w.js`, `msk144.js`, `pskBrowser.js`, `oliviaBrowser.js`, `rttyBrowser.js`, `mfskBrowser.js`	`fsk.worker.js`	`fskWorkerProxy.js`
SERVICES (DSC, Time Signals, HF Selcall)	`dsc.js`, `timesig.js`	`services.worker.js`	`servicesWorkerProxy.js`
CW, CW Browser	`cwDecoder.js`, `cwBrowser.js`	`cw.worker.js`	`cwWorkerProxy.js`

4b. Diversidad de recepción (`diversity.js`)

- Combina el receptor local con un segundo receptor en otro lugar y sigue al emplazamiento que en cada momento tiene mejor señal. JS puro, no un componente — se apoya en una única costura de `audio.js`, que le entrega el PCM local y reproduce lo que devuelve
- **Selección, no suma.** Dos emplazamientos oyen la misma emisión por caminos ionosféricos distintos, así que sus formas de onda tienen fase no relacionada; sumarlas suena a filtro de peine. La combinación coherente exigiría un reloj común, que dos receptores por internet no comparten. Solo se mezclan durante un fundido de 30 ms
- La alineación correla las dos **envolventes de audio** (potencia logarítmica a 100 Hz), nunca las formas de onda — la envolvente sobrevive al camino y a cualquier códec. Un enganche solo se acepta cuando una segunda búsqueda independiente coincide, lo que descarta el retardo rotundo pero equivocado que darían dos emplazamientos desvaneciéndose en antifase
- El flujo remoto se **enclava en velocidad** con el local antes que nada. Dos receptores son dos relojes y dos cadenas de diezmado, así que su audio llega hasta un 2% desparejado aunque ambos declaren 12 kHz — 240 muestras por segundo de deriva, que ninguna correlación aguanta. La relación se mide a partir de cuántas muestras entrega realmente cada lado y la aplica un remuestreador que arrastra su fase fraccionaria entre bloques, de modo que una relación arbitraria se sostiene indefinidamente
- La elección de emplazamiento usa un SNR por percentiles medido sobre muestras **alineadas en contenido**, con histéresis, temporizador de permanencia y una salida rápida si el emplazamiento activo se hunde. Los niveles se igualan ruido contra ruido, de modo que un cambio no altera el siseo de fondo
- Los decodificadores conservan el flujo **local**: FT8, JS8, WSPR y RADE integran de forma coherente durante una ranura, y un cambio a mitad es una discontinuidad de fase que puede costar la decodificación

4c. Fuentes de diversidad (`remoteSource.js`, `kiwiSource.js`, `uberSource.js`, `webSdrSource.js`)

- Un único contrato — `onPcm` / `onState` / `tune` / `canReceive` — de modo que `diversity.js` nunca sabe qué hay al otro lado. Añadir un tipo de receptor es un fichero nuevo

- `remoteSource.js` — otro PhantomSDR-Plus por `/audio` (cbor + FLAC), reutilizando `createDecoder()` de `lib/wrappers.js`
- `kiwiSource.js` — un KiwiSDR: tramas `SND`, PCM big-endian, con la marca de tiempo GPS de 10 bytes que un paquete estéreo inserta antes del audio
- `uberSource.js` — un UberSDR por su `/ws` nativo: Opus tras una cabecera de 21 bytes, resintonizando sobre la conexión abierta. El identificador de sesión debe registrarse antes con `POST /connection` y debe ser un UUID
- `webSdrSource.js` — un WebSDR, a través de `websdr_relay.py` en este servidor: el navegador no puede conectarse directamente porque WebSDR comprueba la cabecera `Origin` y ningún script puede cambiarla. La sintonía va como trama de texto por la misma conexión; la cobertura de bandas la aporta el relé
- `webSdrCodec.js` — el formato de audio de WebSDR: un flujo etiquetado byte a byte cuyos bloques comprimidos alimentan un predictor leaky-LMS de 20 tomas. Portado del cliente de WebSDR y verificado muestra a muestra contra él
- `diversityList.js` — la lista de receptores guardados y las reglas de dirección de los cuatro tipos, compartidas por el panel de escritorio y la página móvil para que un solo formato sirva a ambos. También la transferencia — un blob compacto, su código QR y un analizador que acepta todas las formas que las dos páginas han escrito alguna vez — y `browseUrl()`, que devuelve una dirección marcada a una que un navegador puede abrir
- `lib/DiversityPanel.svelte` — la interfaz: dirección, tipo de fuente, ajuste de SNR y estado en vivo, más los receptores guardados — con nombre, reordenables y exportables e importables como archivo JSON, por tipo de fuente en `localStorage`. Todo se edita dentro del panel: `prompt()` y `confirm()` bloquean el hilo principal, que es por donde el audio llega al worklet de reproducción. Un botón ▦ **QR** dibuja la lista como código escaneable, porque `localStorage` pertenece a un navegador y un teléfono empieza vacío. `mobile/Mobile.svelte` lleva la misma función en una pestaña **Div**, con el CSS sencillo propio de esa página. Véase Diversidad de recepción

4d. Identificador de modo (`modeId.js`, `modePriors.js`)

- Responde a «¿qué estoy escuchando?». Lee la misma toma de PCM en bruto que los decodificadores y ordena los modos probables, para que el operador elija el decodificador correcto en vez de probar los diez. Nunca decodifica: mide propiedades físicas de la señal y las puntúa contra una tabla de modos conocidos
- El ancho ocupado es la anchura contigua a −15 dB alrededor del pico, deliberadamente no una cifra del 99 % de potencia: los clics de manipulación dejan colas largas en la integral de potencia y hacían que todo modo estrecho pareciera varias veces más ancho. La velocidad de símbolo sale de la **frecuencia instantánea** y no de las energías de los tonos, porque ninguna integración resuelve a la vez un desplazamiento de 170 Hz y un símbolo de 100 Bd. La velocidad de manipulación sale de la envolvente on/off y sirve además como lectura de velocidad en CW
- `modePriors.js` aporta la única pista que el audio no puede llevar: dónde está sintonizado. Una señal de 100 Bd / 170 Hz en 518 kHz es NAVTEX; la misma señal en 14,070 MHz no lo es. Solo repondera lo que la señal ya sostenía, y nunca inventa un candidato
- FT8, JS8 y FT2 se informan como un grupo a propósito: no se separan solo por ancho y separación de tonos, y fingir lo contrario sería una respuesta equivocada dicha con seguridad
- Por debajo de unos 10 dB de SNR calla en lugar de adivinar
- Corre en su propio Web Worker (`modeId.worker.js` + `modeIdWorkerProxy.js`), con el mismo patrón motor/worker/proxy que los decodificadores anteriores; el resultado es la etiqueta de `lib/ModeIdChip.svelte`

4e. Conexiones rechazadas (`refused.js`, `clientVersion.js`)

- `refused.js` es el vocabulario compartido para una conexión que el servidor rechaza: código de cierre **4003** (por encima de un límite por dirección, o la página es anterior a `[server] min_client_version`) y **4001** (una expulsión del sysop). Ambos son definitivos. `audio.js`, `waterfall.js` y `events.js` importan `isRefusal()` de ahí, porque los tres abren una conexión que puede ser rechazada y los tres deben resolver su promesa de inicio cuando ocurre — si no, la página espera para siempre una conexión que nunca llegará
- Nada reintenta. Una conexión `/audio` caída termina la sesión a propósito: `/waterfall` y `/events` nunca volvían con una reconexión, así que una sesión reintentada era audio vivo sobre una cascada congelada, y frente a un límite de tasa cada intento alargaría justo el rechazo que trataba de sortear. La página de escritorio explica un rechazo que ocurre al cargar y simplemente se detiene cuando ocurre a mitad de sesión; `/mobile` muestra una línea pidiendo al oyente que recargue
- `clientVersion.js` contiene un único entero, `CLIENT_VERSION`, que la página añade a su conexión de audio como `/audio?v=N`. El servidor rechaza todo lo inferior a `[server] min_client_version`, que es como una estación obliga a recargar a las pestañas que aún ejecutan una versión anterior — la única palanca que hay, ya que el servidor no alcanza el JavaScript que ya corre en un navegador. Increméntelo cuando un cambio del frontend no deba seguir siendo ignorado por pestañas abiertas
- Referencia completa: Límites de conexión

4f. Respuestas en el chat (`lib/chatReply.js`)

- Una respuesta es un mensaje de chat corriente que empieza con una marca que nombra el mensaje al que responde, `[RE:<marca de tiempo>|<nombre>]`; el servidor la guarda y la reenvía como cualquier otra línea y no necesita cambios
- `chatReply.js` crea y lee esa marca y agrupa las respuestas bajo su original, con un nivel de profundidad. La usan tanto `App.svelte` como `mobile/Mobile.svelte`, de modo que las dos páginas organizan el chat igual
- Cuando el original ya ha salido del historial de 20 mensajes del servidor, la respuesta se queda donde llegó y muestra solo el nombre y la hora a los que responde

4g. Nombres de los oyentes y privacidad (`lib/identity.js`)

- La casilla de nombre junto a **Open Additional Info** guarda el nombre o indicativo en `localStorage` (`chatusername`) y lo envía por `/audio` como `{"cmd":"identity","name":…}`; `audio.js` lo vuelve a enviar cada vez que se abre su socket. Un enlace a un receptor en otra dirección lo lleva como `?idname=`, que se lee una vez y se quita de la barra de direcciones
- El servidor lo limpia (`clean_listener_name` en `utils.cpp`): hasta 10 caracteres y sin espacios como en un WebSDR, al menos una letra o cifra; los nombres reservados del chat y los `anonymous1234` cuentan como ninguno. `/users` lo da como `name`; las etiquetas de la cascada lo muestran seguido de la ciudad
- El `/users` público, `users.json` y los `/logs/users_*.jsonl` que lee `stats.html` no llevan dirección IP: la copia del log lleva en su lugar un código opaco `visitor` (hash con clave, clave en `logs/.visitor_salt`); los archivos en disco conservan las direcciones. El panel de administración lee `/~~users`, que solo se responde a un par loopback sin `X-Forwarded-For`
- El decodificador en uso sigue el mismo camino: `App.svelte` envía `{"cmd":"decoder","name":"FT8"}` (vacío cuando no hay ninguno) cada vez que cambia, y `audio.js` lo reenvía en un socket nuevo. El servidor guarda una etiqueta corta (letras, dígitos, espacio, `-+/`, como máximo 12) y la da como `decoder` en `/users` y en cada línea de `users_*.jsonl`; un cambio se registra como una resintonía, para que `stats.html` (Decoder Popularity) y la página Visitors del panel lo cuenten
- Los bloqueos de 8/16/24 horas del panel se guardan en `admin_bans.json` (nunca se distribuye) y se reenvían a cada receptor una vez por minuto; `/~~unban` levanta uno

5. Gestión del estado (`stores/`)

- Almacenes de datos reactivos
- Estado compartido de la aplicación
- Manejo de eventos

Listas de frecuencias (`frequencylist/`)

Los marcadores de frecuencia sobre la cascada. `mymarkers.json` es la lista que el receptor muestra realmente; el resto es la materia prima que `update-markers.sh` convierte en ella, actualizada desde las programaciones en línea. El `README.md` de ese directorio explica la actualización en los siete idiomas.

```
frequencylist/
├── mymarkers.json            # los marcadores que muestra el receptor — editados a mano,
sobreviven a una actualización
├── shortwavestations.json    # emisoras de onda corta, generado por generate-current-shortwave.py
├── 0.TXT                     # la programación global de HF A26, descomprimida y analizada por
update-markers.sh
├── a26allx2.zip              # archivo de origen descargado por update-markers.sh
├── admin.txt · antenna.txt · broadcas.txt · fmorg.txt · language.txt · site.txt
│                             # listas auxiliares de la misma fuente (emplazamientos, idiomas,
administradores, antenas)
├── generate-current-shortwave.py
├── update-eibi.sh            # trae el horario EiBi para la ventana EiBi, como mucho una vez al
día
├── generate-eibi.py          # lo convierte en frontend/public/eibi.json y frontend/dist/eibi.json
├── update-markers.sh         # actualiza todo lo anterior desde las programaciones en línea
└── README.md
```

La ventana EiBi (el botón **EiBi**) usa una segunda lista, aparte. `update-markers.sh` ejecuta primero `update-eibi.sh`, que comprueba el horario EiBi (http://www.eibispace.de/dx/) como mucho una vez al día y solo lo descarga cuando EiBi ha publicado uno nuevo, pasando por sí solo a la lista de la temporada siguiente (verano A, invierno B); `generate-eibi.py` lo convierte en `eibi.json` para la página y deduce el modo de cada estación. Ejecute `./frequencylist/update-eibi.sh --force` para traerlo enseguida. Una descarga fallida nunca detiene la actualización de los marcadores. `update.sh` actualiza los dos scripts y pregunta antes si los ha modificado. `update-markers.sh` marca además cada entrada HFCC que escribe en `markers.json` con `"source": "hfcc"`; **Hide HFCC markers** de la ventana EiBi oculta exactamente esas.

Formato (`mymarkers.json`, `shortwavestations.json`)

```
[
    { "frequency": 77500,   "name": "DCF77", "mode": "CW" },
    { "frequency": 2485000, "name": "Vanuatu Broadcasting", "mode": "AM" }
]
```

`mode` es un modo del receptor (`USB`, `LSB`, `AM`, `FM`, `CW`, …) o el nombre de un modo digital — `FT8`, `FT4`, `FT2`, `JS8`, `WSPR`, `SSTV`, `NAVTEX`, `FAX`, `RTTY`, `RTTY-WX`, `RTTY-NAV`, `SITOR`, `PSK31`, `PSK63`, `PSK125`, `BPSK31/63/125`, `QPSK31/63/125`, `OLIVIA`, `CONTESTIA`, `MFSK`, `MFSK16`, `MFSK32`, `MFSK64`, `DOMINOEX`, `THOR`, `THROB`, `HELL`, `FELDHELL`, `MT63`, `PACKET`, `APRS`, `RADEU`, `RADEL`, `RADE` o `FREEDV` —, en cuyo caso pulsar el marcador inicia ese decodificador (detalles).

Archivos de configuración

Configuración del servidor (archivos `.toml`)

Estructura de los archivos de configuración:

```
[server]
# Web server settings
port = 9001
html_root = "frontend/dist/"
threads = 2
otherusers = 1
iq = true

[limits]
# Límites por dirección — todos desactivados o con un valor sensato por defecto,
# así que una configuración sin ellos se comporta como siempre. Vea CONNECTION_LIMITS.md.
per_ip = 3              # oyentes simultáneos desde una dirección
per_ip_rate = 40        # conexiones nuevas por minuto desde una dirección

[websdr]
# Online registration
register_online = true
name = "WebSDR Name"
antenna = "Antenna Type"
grid_locator = "AB12cd"
hostname = "domain.com"

[input]
# SDR input settings
sps = 2048000           # Sample rate
fft_size = 131072       # FFT size
frequency = 145000000   # Base frequency
signal = "iq"           # Signal type: "iq" or "real"
audio_sps = 12000       # Audio sample rate
audio_compression = "opus"  # "flac" or "opus"
accelerator = "opencl"  # "none", "cuda", "opencl"

[input.driver]
# Driver settings
name = "stdin"
format = "u8"           # Sample format

[input.defaults]
# User interface defaults
frequency = 145500000
modulation = "FM"
```

Información del sitio (`site_information.json`)

```
{
  "siteSysop": "Operator Callsign",
  "siteSysopEmailAddress": "email@example.com",
  "siteGridSquare": "AB12cd",
  "siteCity": "City, Country",
  "siteInformation": "https://github.com/sv1btl/PhantomSDR-Plus",
  "siteHardware": "Hardware specs",
  "siteSoftware": "Software version",
  "siteReceiver": "SDR model",
  "siteAntenna": "Antenna description",
  "siteNote": "Additional notes",
  "siteIP": "http://domain.com:9000",
  "siteSDRBaseFrequency": 0,
  "siteSDRBandwidth": 2048000,
  "siteRegion": 1,
  "siteChatEnabled": true
}
```

Sistema de compilación

Configuración de compilación con Meson

`meson.build` (raíz)

Define:

- Metadatos del proyecto
- Dependencias
- Opciones del compilador
- Listas de archivos fuente
- Objetivos de compilación

`meson_options.txt`

Opciones disponibles:

```
option('opencl', type: 'boolean', value: false, description: 'Enable OpenCL support')
option('cuda', type: 'boolean', value: false, description: 'Enable CUDA support')
option('optimization', type: 'string', value: '3', description: 'Optimization level')
```

Flujo de datos

Flujo de funcionamiento del servidor

```
1. SDR Hardware → rtl_sdr/hackrf_transfer/etc.
                  ↓
2. Sample Stream → stdin → spectrumserver
                  ↓
3. spectrumserver:
   - FFT calculation (waterfall)
   - Demodulation (audio)
   - Compression (FLAC/Opus)
                  ↓
4. WebSocket → Browser Client
                  ↓
5. Browser:
   - Render waterfall
   - Decode and play audio
   - Display controls
```

Flujo de interacción del usuario

```
1. User clicks on waterfall
                  ↓
2. JavaScript sends frequency change request
                  ↓
3. WebSocket → spectrumserver
                  ↓
4. spectrumserver:
   - Updates demodulator frequency
   - Sends new audio stream
                  ↓
5. Browser receives and plays new audio
```

Guía de modificación de archivos

Cuando modifica el código del backend (`src/**`):

```
./recompile.sh --backend
```

Cuando modifica el código del frontend (`frontend/src/**`):

```
./recompile.sh --frontend
```

Cuando modifica la configuración (`.toml`, `.json`):

```
# Restart server
./stop-websdr.sh
./start-rtl.sh  # (or appropriate start script)
```

Cuando modifica los marcadores (`markers.json`):

```
# Reload page in browser
# No server restart needed
```

Operaciones habituales con archivos

Personalizar el frontend

1. Modifique el código fuente: `nano frontend/src/App.svelte`
2. Recompile: `./recompile.sh --frontend`
3. Reinicie el servidor: `./stop-websdr.sh && ./start-rtl.sh`

Añadir marcadores propios

1. Edite el archivo de marcadores: `nano markers.json`
2. Formato: `json { "markers": [ { "frequency": 145500000, "label": "2m Calling", "mode": "FM" } ] }`
3. Recargue el navegador (no hace falta reiniciar el servidor)

Control de versiones

Publicar una versión (mantenedor)

Antes de subir los archivos, renueve la lista de huellas, para que `update.sh` reconozca en cada estación las versiones que tiene como publicadas:

```
# 1. copie los archivos cambiados a la copia para subir, y luego:
bash update.sh --make-known /path/to/the/upload/copy
# 2. haga commit de update-known.txt y cópielo también a la copia para subir
```

La lista solo crece: se conservan las entradas de versiones anteriores, así que una copia pública publicada una vez sigue siendo reconocible en todas las versiones posteriores.

Para las instrucciones de instalación, consulte INSTALLATION.md. Para información sobre el uso, consulte USER_GUIDE.md.

73 de SV1BTL, 9A7AOF, F1NSK & SV2AMK

CAPÍTULO 16

Apéndice

Appendix.md

Apéndice — Referencia de comandos

Todos los comandos que un sysop usa para operar una estación PhantomSDR-Plus, agrupados por tarea, cada uno con una línea de explicación. Se ejecutan dentro del directorio `PhantomSDR-Plus` salvo que la línea indique otra cosa. La instalación manual paso a paso (dependencias, Node.js, OpenCL, compilación a mano) no se repite aquí — consulte la Guía de instalación. La última columna enlaza con la sección que explica el comando; en el PDF le sigue el número de página.

Instalación y configuración de la estación

Comando	Qué hace	Ver
`git clone https://github.com/sv1btl/PhantomSDR-Plus`	Descarga el proyecto.	README · pág. 10
`bash install.sh`	Instalador completo para Ubuntu/Debian: hace las preguntas de la estación, instala y compila.	Guía de instalación · pág. 18
`bash install_fedora.sh`	El mismo instalador para Fedora.	Guía de instalación · pág. 18
`bash install_arch.sh`	El mismo instalador para Arch Linux.	Guía de instalación · pág. 18
`bash install_opensuse.sh`	El mismo instalador para openSUSE.	Guía de instalación · pág. 18
`PHANTOM_NONINTERACTIVE=1 PHANTOM_SDR=1 ./install.sh`	Instalación desatendida (aquí para un RX888 MkII); cada pregunta toma su valor por defecto.	Guía de instalación · pág. 21
`chmod +x *.sh`	Vuelve a hacer ejecutables los scripts (por ejemplo tras descomprimir un zip).	Guía de instalación · pág. 37
`bash configure-station.sh`	Asistente de la estación: hace las preguntas, guarda `station.conf` y escribe a partir de él todos los ficheros de configuración.	Guía de instalación · pág. 20
`bash configure-station.sh --ask`	Pregunta y guarda solo `station.conf`.	Guía de instalación · pág. 20
`bash configure-station.sh --apply`	Reescribe los ficheros de configuración desde `station.conf` sin preguntar.	Guía de instalación · pág. 20
`bash configure-station.sh --show`	Muestra las respuestas actuales.	Guía de instalación · pág. 20
`./add-receiver.sh`	Añade otro receptor (por ejemplo un RTL-SDR para 2 m) junto al principal.	Configuración del panel de administración · pág. 55

Controladores de receptores

Comando	Qué hace	Ver
`./setup-rx888-udev.sh`	Instala las reglas udev del RX888 para que funcione sin sudo.	Guía de instalación · pág. 29
`./setup-rtlsdr.sh`	Instala el controlador RTL-SDR; pregunta si el stick es un Blog V4.	Guía de instalación · pág. 27
`RTL_V4=y ./setup-rtlsdr.sh`	Instala el controlador RTL-SDR Blog V4 sin preguntar.	Guía de instalación · pág. 27
`./setup-rsp1a.sh`	Instala la cadena de controladores abierta para el SDRplay RSP1A.	Guía de instalación · pág. 27
`./setup-airspyhf.sh`	Instala la cadena de controladores del Airspy HF+.	Guía de instalación · pág. 27
`./setup-fobos.sh`	Instala la cadena de controladores del RigExpert Fobos.	Guía de instalación · pág. 27
`./setup-hackrf.sh`	Instala el paquete hackrf y su regla udev.	Guía de instalación · pág. 29
`./setup-drm.sh`	Compila el decodificador DRM (ubersdr-drm con fdk-aac 2.0.3) en `drm/bin/`.	Decodificadores · pág. 130
`rtl_test`	Comprueba que se detecta el stick RTL-SDR.	Guía de instalación · pág. 34
`SoapySDRUtil --find="driver=soapyMiri"`	Comprueba que se detecta el RSP1A (`driver=fobos`, `driver=airspyhf` para los demás).	Guía de instalación · pág. 27
`SoapySDRUtil --info`	Lista los controladores SoapySDR instalados.	Guía de instalación · pág. 35

Arrancar y detener el receptor

Comando	Qué hace	Ver
`./start-rx888mk2.sh`	Arranca (o reinicia) el receptor RX888 MkII con su watchdog y muestra el log hasta que está en marcha.	README · pág. 11
`./start-rtl.sh`	Lo mismo para un RTL-SDR.	Guía de instalación · pág. 30
`./start-rsp1a.sh`	Lo mismo para un SDRplay RSP1A.	README · pág. 11
`./start-airspyhf.sh`	Lo mismo para un Airspy HF+.	README · pág. 11
`./start-hackrf.sh`	Lo mismo para un HackRF One.	README · pág. 11
`./start-fobos.sh`	Lo mismo para un Fobos, entrada RF (25–6000 MHz).	README · pág. 11
`./start-fobos-hf.sh`	Lo mismo para un Fobos, muestreo directo HF (0–25 MHz).	README · pág. 11
`./start-all.sh`	Arranca todos los receptores listados en `receivers.toml`.	Varios receptores · pág. 84
`./start-rx888mk2.sh -q`	Cualquier script de arranque con `-q`: dos líneas de salida en lugar del log en vivo.	README · pág. 11
`INSTANCE=vhf ./start-rtl.sh`	Arranca un segundo receptor configurado en `instances/vhf/`.	Varios receptores · pág. 84
`SPECTRUM_CORES=0-3 ./start-rx888mk2.sh`	Fija el servidor a estos núcleos de CPU (`none` = sin fijar).	README · pág. 11
`RADE_ENABLED=0 ./start-rx888mk2.sh`	Arranca sin el sidecar RADE.	RADE README · pág. 136
`DRM_ENABLED=0 ./start-rx888mk2.sh`	Arranca sin el ayudante DRM.	Decodificadores · pág. 130
`./stop-websdr.sh`	Detiene todos los receptores de esta instalación y su watchdog.	Guía de instalación · pág. 31
`./stop-websdr.sh main`	Detiene solo el receptor principal.	Varios receptores · pág. 84
`./stop-websdr.sh vhf`	Detiene solo el receptor arrancado con `INSTANCE=vhf`.	Varios receptores · pág. 84
`tail -f logwebsdr.txt`	Sigue el log del receptor en vivo.	Guía de instalación · pág. 30

Arranque al iniciar el sistema

Comando	Qué hace	Ver
`bash setup-autostart.sh`	Arranca el receptor al iniciar el sistema (el script indicado en `station.conf`).	Guía de instalación · pág. 31
`bash setup-autostart.sh start-rtl.sh`	Lo mismo, para un script de arranque concreto.	Guía de instalación · pág. 31
`bash setup-autostart.sh start-all.sh`	Lo mismo, para todos los receptores de `receivers.toml`.	Guía de instalación · pág. 31
`bash setup-autostart.sh --status`	Muestra si está instalado y para qué script.	Guía de instalación · pág. 31
`bash setup-autostart.sh --remove`	Deja de arrancarlo al iniciar (el receptor sigue funcionando ahora).	Guía de instalación · pág. 31

Compilar y actualizar

Comando	Qué hace	Ver
`./recompile.sh`	Recompila el servidor y/o la página web; pregunta qué compilar.	Guía de instalación · pág. 37
`./recompile.sh --backend`	Recompila solo el servidor.	Estructura del proyecto · pág. 206
`./recompile.sh --frontend`	Recompila solo la página web (escritorio y /mobile).	Estructura del proyecto · pág. 206
`./recompile.sh --both`	Recompila ambos.	Guía de instalación · pág. 37
`bash update.sh`	Informa de lo que cambiaría una nueva versión y pregunta si actualizar.	Guía de instalación · pág. 35
`./update.sh --check`	Solo informe, nunca pregunta (para cron; código de salida 10 = hay una actualización).	Guía de instalación · pág. 37
`./update.sh --apply`	Actualiza, preguntando por los ficheros que usted mismo editó.	Guía de instalación · pág. 37
`./update.sh --apply --yes`	Actualiza sin preguntar; se conserva cada fichero que usted editó.	Guía de instalación · pág. 37
`./update.sh --apply --prune`	Ofrece además borrar los ficheros eliminados en el repositorio.	Guía de instalación · pág. 35
`./update.sh --from FILE`	Toma la nueva versión de un `.zip`/`.tar.gz` o de una carpeta — sin red.	Guía de instalación · pág. 37
`./update.sh --ref v5.5.0`	Actualiza a una etiqueta, rama o commit en lugar del árbol actual.	Guía de instalación · pág. 37
`./update.sh --list-excludes`	Muestra los ficheros que el actualizador nunca toca.	Guía de instalación · pág. 37
`./update.sh --verbose`	Lista todos los ficheros, no solo los 40 primeros.	Guía de instalación · pág. 37
`./update.sh --restore LAST`	Restaura los ficheros que sobrescribió la última actualización.	Guía de instalación · pág. 36
`./update.sh --restore 20260923-164530`	Restaura los ficheros de esa ejecución concreta.	Guía de instalación · pág. 36
`./frequencylist/update-eibi.sh --force`	Trae ahora el horario EiBi para la ventana EiBi, en vez de esperar a la comprobación diaria.	Estructura del proyecto · pág. 203

Aspecto de la página

Comando	Qué hace	Ver
`./waterfall.sh`	Cambia el nivel mínimo por defecto de la cascada; muestra el valor actual y pregunta.	README · pág. 13
`./waterfall.sh -v -15`	Lo fija en −15 dB sin preguntar (`-y` omite también las confirmaciones).	README · pág. 13
`./waterfall.sh -s`	Muestra solo los valores actuales.	README · pág. 13
`./smeter_theme.sh`	Elige el tema por defecto del S-meter desde un menú.	Estructura del proyecto · pág. 193
`./smeter_theme.sh vintage`	Aplica ese tema de inmediato y ofrece recompilar.	Estructura del proyecto · pág. 193
`./smeter_theme.sh dark --build`	Lo aplica y recompila sin preguntar (`--no-build` omite la compilación).	Estructura del proyecto · pág. 193
`./smeter_theme.sh amber --no-reset`	Solo para visitantes nuevos; los existentes conservan el suyo.	Estructura del proyecto · pág. 193

Panel de administración y proxy

Comando	Qué hace	Ver
`./setup_admin.sh`	Configuración interactiva del panel: puertos, scripts, thermal guard, unidades systemd.	Configuración del panel de administración · pág. 42
`./setup_admin.sh --sudoers`	Instala solo la regla sudoers para que las dos unidades se reinicien sin contraseña.	Configuración del panel de administración · pág. 42
`./setup_admin.sh --proxy-only`	Instala solo el proxy en el puerto público, para una estación sin panel.	Configuración del panel de administración · pág. 42
`./manage_admin.sh start`	Arranca el panel y el proxy (cuando no están bajo systemd).	Configuración del panel de administración · pág. 43
`./manage_admin.sh stop`	Detiene ambos.	Configuración del panel de administración · pág. 43
`./manage_admin.sh status`	Muestra si están en marcha, con sus PID.	Configuración del panel de administración · pág. 43
`sudo systemctl restart phantomsdr-admin phantomsdr-proxy`	Reinicia panel y proxy bajo systemd (el receptor sigue funcionando).	Configuración del panel de administración · pág. 44
`sudo systemctl enable --now phantomsdr-admin`	Arranca el panel ahora y en cada inicio (igual `phantomsdr-proxy`).	Configuración del panel de administración · pág. 43
`sudo systemctl disable --now phantomsdr-admin`	Detiene el panel y deja de arrancarlo al iniciar.	Configuración del panel de administración · pág. 43
`systemctl status phantomsdr-admin`	Muestra el estado del panel (sin sudo).	Configuración del panel de administración · pág. 43
`sudo journalctl -u phantomsdr-admin -f`	Sigue el log del panel.	Configuración del panel de administración · pág. 43
`sudo cp logrotate/phantomsdr /etc/logrotate.d/phantomsdr`	Instala la rotación de los logs del panel, del proxy y de autorun.	Configuración del panel de administración · pág. 47
`sudo logrotate -d /etc/logrotate.d/phantomsdr`	Prueba en seco de la rotación de logs.	Configuración del panel de administración · pág. 47

Thermal guard

Comando	Qué hace	Ver
`python3 thermal_guard.py --once`	Muestra el sensor, el punto de disparo y los umbrales; no actúa.	Thermal Guard · pág. 65
`python3 thermal_guard.py --mode log`	Vigila la temperatura en vivo, solo registrando (Ctrl-C para salir).	Thermal Guard · pág. 69
`python3 thermal_guard.py --mode stop+restart`	Lo ejecuta armado: detiene el receptor con exceso de calor y lo reinicia al enfriarse.	Thermal Guard · pág. 69
`python3 thermal_guard.py --config FILE`	Usa otro fichero de configuración.	Thermal Guard · pág. 69
`./setup-cpufreq-perms.sh`	Permite al guard bajar la frecuencia de la CPU sin ejecutarse como root.	Thermal Guard · pág. 69
`sudo systemctl enable --now thermal-guard`	Ejecuta el guard como servicio propio (solo si no se usa el panel de administración).	Thermal Guard · pág. 69

Conexiones, cortafuegos y HTTPS

Comando	Qué hace	Ver
`./setup-firewall.sh --show`	Muestra las reglas del núcleo para límites de conexión; no cambia nada.	Límites de conexión · pág. 77
`sudo ./setup-firewall.sh --check`	Valida las reglas con su núcleo.	Límites de conexión · pág. 77
`sudo ./setup-firewall.sh --apply`	Carga las reglas, con reversión automática a los 60 segundos.	Límites de conexión · pág. 77
`sudo ./setup-firewall.sh --persist`	Vuelve a cargar las reglas en cada inicio.	Límites de conexión · pág. 77
`sudo ./setup-firewall.sh --status`	Muestra los contadores de paquetes de cada regla.	Límites de conexión · pág. 77
`sudo ./setup-firewall.sh --remove`	Elimina todas las reglas.	Límites de conexión · pág. 77
`sudo ufw allow 9000/tcp`	Abre el puerto público en el cortafuegos ufw.	Guía de instalación · pág. 34
`bash setup-https.sh`	Activa HTTPS con un certificado gratuito de Let's Encrypt; HTTP sigue funcionando.	Acceso seguro (HTTPS) · pág. 87
`bash setup-https.sh --lan`	HTTPS solo dentro de la red local (los navegadores avisan del certificado).	Acceso seguro (HTTPS) · pág. 89
`bash setup-https.sh --status`	Muestra si HTTPS está activo y si el certificado responde.	Acceso seguro (HTTPS) · pág. 88
`bash setup-https.sh --remove`	Desactiva HTTPS; el HTTP normal queda como está.	Acceso seguro (HTTPS) · pág. 88

Servicios opcionales

Comando	Qué hace	Ver
`./install-stats-server.sh`	Instala el servidor de estadísticas (CPU, temperatura, usuarios).	Servidor de estadísticas · pág. 92
`sudo systemctl restart sdr-stats.service`	Lo reinicia (igual `start`, `stop`, `status`).	Servidor de estadísticas · pág. 94
`sudo journalctl -u sdr-stats.service -f`	Sigue su log.	Servidor de estadísticas · pág. 94
`curl http://localhost:9011/api/system-stats`	Comprueba que responde.	Servidor de estadísticas · pág. 93
`./install_rade.sh`	Instala el sidecar RADE / FreeDV (`install_rade_ubuntu22.sh` en Ubuntu 22.04).	RADE README · pág. 132
`cd ~/rade_c && git pull && cmake --build build`	Actualiza rade_c, el decodificador de RADE V2 (beta); las nuevas conexiones RADE2 usan la nueva versión.	RADE README · pág. 134
`./rade.sh start`	Arranca el sidecar RADE con su watchdog.	RADE README · pág. 136
`./rade.sh stop`	Lo detiene junto con su watchdog y sus procesos decodificadores.	RADE README · pág. 136
`./rade.sh restart`	Lo detiene y lo arranca limpiamente.	RADE README · pág. 136
`./rade.sh status`	Muestra si está en marcha.	RADE README · pág. 136
`RADE_CORES_PER_CLIENT=3 ./rade.sh restart`	Lo reinicia dando tres núcleos de CPU a cada oyente.	RADE README · pág. 136
`tail -f rade.log`	Sigue el log de RADE.	RADE README · pág. 136
`./kiwi_install.sh`	Instala la emulación de cliente KiwiSDR (para programas Kiwi como AetherSDR).	Emulación de cliente KiwiSDR · pág. 165
`./setup_websdr_relay.sh`	Instala el relay que permite a la recepción en diversidad usar un WebSDR como segundo receptor.	Diversidad de recepción · pág. 171

Control del transceptor (puente TCI)

Comando	Qué hace	Ver
`sudo usermod -aG dialout $USER`	Da a su usuario acceso al puerto serie del equipo (vuelva a iniciar sesión después).	Control del transceptor · pág. 181
`rigctl -m 3073 -r /dev/ttyUSB0 -s 115200 f`	Lee la frecuencia del equipo mediante Hamlib — comprueba el enlace CAT (modelo, puerto y velocidad de su equipo).	Control del transceptor · pág. 184
`cd tci-bridge && node tci-rigctld.mjs`	Ejecuta el puente sobre un `rigctld` ya en marcha.	Control del transceptor · pág. 187
`node tci-rigctld.mjs --rigctl rigctl -m 3073 -r /dev/ttyUSB0 -s 115200`	Ejecuta el puente controlando el equipo directamente con `rigctl` (la forma de usarlo en Windows).	Control del transceptor · pág. 184

Comprobaciones y resolución de problemas

Comando	Qué hace	Ver
`ss -tlnp`	Lista los puertos en escucha y los programas detrás.	Configuración del panel de administración · pág. 46
`sudo lsof -i :9000`	Muestra qué programa ocupa un puerto.	Guía de instalación · pág. 33
`pkill -f admin_server.py`	Termina un panel arrancado a mano (igual `proxy.py`).	Configuración del panel de administración · pág. 46
`sudo fuser -k 9010/tcp`	Libera un puerto ocupado por un programa colgado.	Configuración del panel de administración · pág. 46
`lsusb`	Lista los dispositivos USB — ¿se ve el receptor?	Guía de instalación · pág. 34
`sudo timedatectl set-ntp true`	Mantiene el reloj sincronizado — los decodificadores FT8/FT4/WSPR lo necesitan.	Guía de instalación · pág. 33

Scripts internos (no se ejecutan a mano)

Script	Qué hace	Ver
`setup-sdr-common.sh`	Funciones comunes que cargan los instaladores de controladores `setup-*.sh`.	Guía de instalación · pág. 27